

Как это посчитать.
Обработка научной информации.
345 задач по математике
с компьютером и без него

Владимир А. Гордин

24 апреля 2003 г.

Введение

“Человек хочет знать”

Аристотель

“Наука должна быть
веселая, увлекательная
и простая”

П.Л.Капица

В начале двадцать первого века реальной является следующая ситуация: в Вашем компьютере имеется массив числовых данных, полученных в результате каких-либо измерений. Такой массив, как правило, нужно проверить на наличие ошибок, исправить их и извлечь из него максимум информации об измеренном физическом процессе. С такой проблемой придется столкнуться тем, кто собирается стать физиком или геологом, химиком или филологом, археологом или экономистом, биологом или инженером, фермером или археографом, геофизиком или врачом. Современный мир переполнен информацией и требует быстро извлечь из мириад чисел суть дела.

Результатом такого “извлечения сути дела” может быть сравнительно большой массив данных, например, географическая карта, содержащая информацию о высоте над уровнем моря в большом (почему не в бесконечном — мы еще поговорим) числе точек. Или карта метеорологическая, содержащая информацию о давлении, температуре, влажности и т.п. Или карта температуры на поверхности тела человека — для получения медицинского диагноза.

А может это одно число, например, число π , вычисленное с очень большим числом знаков. Это может быть даже одна минимальная единица информации типа “да” или “нет”. Например, будет сильный дождь или нет — очень важная информация для жителей данной местности. Для того чтобы выдать такое “да”, в метеоцентрах собирают огромное количество информации и перерабатывают ее по довольно сложным алгоритмам на мощнейших компьютерах.

Одни из первых измерительных приборов были предназначены для определения параметров окружающего нас воздуха. Здесь изображены метеорологические приборы, которые использовал Р. Гук в середине XVIIв. Барометр (А), анемометр (Б) и компас (В) могли использоваться для определения давления и скорости и направления ветра как функций времени, разумеется, если были часы. Для того чтобы разобраться в причинах и свойствах движения атмосферного воздуха, были нужны многочисленные и достаточно точные измерения (Как признавал и Шерлок Холмс: “Когда под рукой нет глины, из чего лепить кирпич ?” А. Конан Дойл. “Медные буки”), а следовательно, достаточно дешевые и точные приборы.

Например, метеостанция¹ или страница в ИНТЕРНЕТе² может быть источником входной информации, а решая задачи, приведенные ниже, можно научиться обрабатывать эти, а следовательно, и другие массивы. Часть задач нужно решать с помощью компьютера, остальные — аналитически. Для этого потребуются знания основ высшей математики и владение персональным компьютером (РС), — быть может, читатели, решившие некоторое количество задач, на деле убедятся, что высшая математика — полезнейший аппарат исследований, а не схоластические упражнения, и компьютер — не только ящик с азартными играми, но могучий помощник в решении интересных проблем.³ Проблемой обработки информации занималось много замечательных ученых в “докомпьютерную эру”. Были разработаны математические методы такой обработки, см. например, [43]. Однако появление компьютера, колоссально расширив границы возможного, несколько сме-

¹ О древнейшей истории метеорологии, свидетельствует, в частности, упоминание в Талмуде об измерениях в Иудее выпадавших в весенний сезон (январь — апрель) осадков и прогнозу урожая по этому признаку. Нормальным количеством считался столбик жидкости высотой 7 тфахим (примерно 56 см.). Тефах (ладонь; около 8 см.) это ширина ладони или кулака; шестая часть локтя. Любопытно сравнить определение тефах и пяди — расстоянием между концами большого пальца и мизинца. Лучшей является та единица измерения, которая менее различается у разных людей. Ниже будет введен специальный термин: дисперсия, для количественной оценки такого различия.

² Соответствующие **www** — адреса приведены ?? в приложении в конце книги.

³ Книга, которую Вы держите в руках, не является справочником, и если нужно быстро найти какую-то конкретную программу, лучше воспользоваться [29] или ??.

стило акценты в этих методах.

Помимо задач, книга, которую Вы держите в руках, содержит комментарий, связывающий постановки задач с содержанием учебников по высшей математике. Она, конечно, не может заменить учебник математики или справочник по компьютеру. Эти книги⁴ нужно читать параллельно с прохождением данного курса (или раньше); какие математические понятия нужно изучить перед решением задачи с данным номером, можно выяснить из таблицы соответствий, см. Рис.???. При этом условии книгу можно использовать как самоучитель, хотя периодические консультации “со старшими” весьма желательны.

Здесь сформулировано 350 ?? задач, и у преподавателя, продумывающего план занятий, (или у читателя, решившего самостоятельно ознакомиться с предметом) есть выбор, определяемый его уровнем, профессиональной ориентацией и имеющимся временем. Часть задач преподаватель может обсуждать в классе, а часть — использовать для проведения конкурсов.

Задачи двух сортов: **A**, — которые решаются аналитически, и **C**, — ответ на которые должен быть получен на компьютере. Во втором случае нужно составить программу и с ее помощью получить число или

“Меланхолия”. А. Дюрер. Этому художнику были интересны измерительные и математические приборы, которые, как и изображенный на стене магический квадрат, (подробнее о магических квадратах — таблицах, в которых сумма чисел по любой горизонтали, вертикали и главным диагоналям равны, см. М. М. Постников “Магические квадраты”, М., 1965, “Наука”, М. Гарднер “От мозаик Пенроуза к надежным шифрам”, М., 1993, “Мир”. Магические квадраты используются в математической статистике), относятся к началу XVI в. О причинах грусти (быть может, это директор школы, размышляющая о том, как раздобыть необходимое оборудование) можно только догадываться.

числа. Затем, как правило, нужно качественно проинтерпретировать полученные результаты, например, сопоставить их с результатами, полученными ранее, с известными теоремами, проверить физическую размерность, оценить зависимость числового ответа от входных параметров, например, от шага по времени, с которым производятся измерения, или от времени года.

⁴ Рекомендуемая для систематического изучения литература приведена в конце книги. Кроме того, в тексте будут встречаться “локальные” ссылки на другие источники.

Наряду с желанием излагать свои мысли ясно, всегда существовало и обратное желание. Например, И. Ньютон и И. Кеплер свои научные достижения иногда публиковали в виде анаграмм (первых букв слов, составляющих предмет открытия) на латыни. Алхимики средневековья и возрождения иногда свои рецепты изображали в виде картинок, расшифровать которые было непросто. Здесь приведен один из рисунков (“ключей”) из книги “Двенадцать ключей”. Автор книги скрыт под псевдонимом Василий Валентин, а имя художника известно: М. Мериан. Подпись к этому, третьему ключу гласит: “Петух пожирает лису, но затем, погруженный в воду и подгоняемый огнем, в свою очередь будет проглочен лисой”. Оказывается, на научном языке, с тех пор (за четыре века) порядочно изменившемся, описаны процедуры растворения и выделения из раствора; дракон на переднем плане “намекает”, что речь идет об изготовлении огненной серы.

С программистской точки зрения в случае, когда ответом служит не одно число, а одномерный или даже многомерный числовой массив, следует заботиться о таком способе выдачи информации, который бы был удобнейшим для дальнейшей интерпретации. Упомянутый термин “суть дела”, собственно, и означает, что нужно выдать необходимую результирующую информацию и не выдавать излишнюю, — банальное пожелание, которое не всегда легко реализовать. Через некоторое время читатель сделает вывод о том, в какой мере этому пожеланию следовал сам автор.

Источником числовой информации, на которой предполагается отрабатывать предлагаемый курс, как уже упоминалось, может служить метеостанция, однако полученные при этом знания численных методов и навыки работы с компьютером достаточно универсальны. Можно полагать, что информация получена в результате работы нескольких что-то-там-меров, обладающих определенными точностью (одна из причин погрешности — инерционность) и частотой измерений.

Большинство задач достаточно элементарны, однако их последовательное решение позволит закрепить многие из простых и вместе с тем важных математических и физических понятий, которые для многих остаются покрытыми туманом полупонимания всю жизнь. Решение задач типа **С** составит программистский практикум, вполне достаточный, если его самостоятельно проделать, для выпускника школы, а часто и вуза.

Мои друзья и коллеги взяли на себя труд прочтения этой книги в рукописи и сделали много полезных замечаний. Пользуюсь случаем выразить мою признательность Ю. А. Данилову, В. М. Ентову, С.-Х. Д. Икрамову, Д. Я. Пресману, В. С. Рябенко, А. З. Тейтельману и М. Д. Цырульникову. Неоценимую помощь в подготовке рукописи и рисунков на компьютере — совершенно новым для меня деле, оказали мне А. И. Овсеевич и В. Э. Фигурнов. За ошибки

несу ответственность я.

Глава 2

Первое знакомство

Первое знакомство

Не так страшен черт,
как его малюют.

Поговорка

В этой главе будут рассматриваться методы оценки информации о каком-то новом явлении. Настолько новом, что мы не знаем, какие характерные значения могут наблюдаться и как быстро эти значения меняются со временем или (и) по пространственным переменным. Предварительных знаний от читателя здесь почти не требуется. Автор предполагает, что читатель параллельно с решением задач будет читать книги по математическому анализу и линейной алгебре (рекомендуемый список литературы см. в конце книги) и учиться программировать на каком-то языке, например, ФОРТРАНЕ, ПАСКАЛЕ или БЕЙСИКЕ. Если Вы — начинающий программист, то добейтесь от программ, требуемых в задачах **С**, чтобы они работали. Программистские умения будут требоваться во все возрастающем объеме и перепрыгивать через простые задачи не стоит. Если Вы уверены в своих силах — многие задачи можно только проглядеть. Стоит, однако, внимательно прочитать параграф 2.2, в котором сообщаются сведения и приемы, часто опускаемые в учебниках такого уровня.

2.1 Простейшие методы для простейшей обработки информации

Тут я должен заметить,
что разум есть основа
и источник математики,
а потому, определяя и
измеряя разумом вещи
и составляя о них
толковое суждение,
каждый может через
известное время
овладеть любым
ремеслом.

Д. Дефо.
“Робинзон Крузо”

Задачи в этом параграфе — самые простые. Они предназначены для тех, кто нетвердо владеет понятиями последовательности, массива данных, предела, непрерывности функции, производной, интеграла, цикла в программировании. На таких простых задачах с короткими программами “удобно” делать ошибки, — к сожалению, научиться программировать можно только сделав лично некоторое количество ошибок. За это время, месяц или два, полезно разобрать понятия, перечисленные на Рис. ???. Они будут использоваться на протяжении всей книги.

2.1.1 Непрерывность графиков; численное дифференцирование. Характерные скорости изменения температуры, давления, влажности, температуры точки росы и т.п.

Ланселот:
Сколько у него голов ?
Кот: Три.
Ланселот:
Порядочно. А лап ?
Кот: Четыре.
Ланселот:

Ну, это терпимо. С когтями ?

Кот: Да.

Пять когтей на каждой лапе.

Каждый коготь с олений рог.

Ланселот:

Серьезно ?

И острые у него когти ?

Кот: Как ножи.

Ланселот:

Так. Ну а пламя выдыхает ?

Кот: Да.

Ланселот: Настоящее ?

Кот: Леса горят.

Ланселот:

Ага. В чешуе он ?

Е. Л. Шварц, “Дракон”

Будем обозначать $\mathbf{P}^N$ последовательность из N чисел $p_1, \dots, p_N$, — измеренных значений атмосферного давления¹ в равноотстоящие моменты времени $t_1, \dots, t_N$, так что $t_{j+1} = t_j + \Delta t$. Эти значения можно рассматривать или как значения функции дискретного аргумента j , или как значения функции $p(t)$, которые мы знаем только в дискретные моменты времени t_j . Разумеется, по дискретному набору чисел $\mathbf{P}^N$ нельзя определить, является ли функция $p(t)$ непрерывной или нет, дифференцируемая (иногда говорят — гладкая) она или нет².

Это корабельный анеометр, точнее его датчик (есть еще электронная часть, автоматически фиксирующая скорость и направление ветра как функции времени). Как и анеометр Р. Гука, он осуществляет “контактное измерение”. Конечно, со времен Гука многое изменилось: сейчас имеются приборы для дистанционного определения скорости ветра, основанные на эффекте Допплера; кроме того скорость ветра можно измерять оптическими приборами со спутников по движению облаков. Однако, при этом возникает довольно трудная задача определения высоты этих облаков — на разных высотах ветер разный и мы должны понять, на какой именно высоте была замерена данная скорость ветра.

¹ Читатель, не располагающий подобной метеоинформацией, может либо использовать домашние барометр и термометр, либо переориентироваться на какой-то другой источник числовой информации, например, медицинской.

² В этом месте полезно вспомнить точное определение непрерывности и дифференцируемости функции в терминах “ $\epsilon - \delta$ ”.

В некотором смысле проблемы те же, что и во времена Гука: точность измерений и количество измерений (связанное со стоимостью приборов и стоимостью собственно измерений). В памяти компьютера мы имеем данные, которые исказил измерительный прибор (как правило, если прибор исправен, искажение в первую очередь состоит в сглаживании истинной кривой (как функции времени); в этом состоит так называемая *инерция прибора*).

Кроме того, в компьютере вещественное число имеет конечное число знаков (какое?), а в природе давление, разумеется, не обязано принимать лишь такие значения, в которых после некоторого знака обязательно идут нули. Таким образом, обязательно происходит округление. С практической точки зрения оно, разумеется, несущественно по сравнению с погрешностью измерения.

A1. Докажите, что в случае конечности числа знаков функция $p(t)$ непрерывного аргумента $t \in [a, b]$ есть либо константа, либо разрывная функция.

Значения давления можно выбирать не все подряд, а с некоторой дискретностью, кратной минимальному шагу Δt . Физически это означает, что нас не интересуют быстрые (т.е. с характерным периодом меньшим или близким к $2\Delta t$) изменения. Последовательность значений давления $p(t)$ с шагом по времени, равным $k\Delta t$, будем обозначать $\mathbf{P}_k^N$. Изменение давления за шаг по времени $k\Delta t$ обозначим $\Delta p_j = p_{j+k} - p_j$. Здесь $j = 1, k+1, 2k+1, \dots, N_k$; $N_k = [(N-1)/k] + 1$, $[\]$ — целая часть дроби.

C2. Определите максимальное по последовательности $\mathbf{P}_k^N$ изменение (рост, падение) за один шаг по времени:

$$M_1 = \max_j |\Delta p_j|, \quad M_2 = \max_j \Delta p_j, \quad M_3 = \min_j \Delta p_j.$$

C3. Постройте графики зависимости величин M_i от параметра k .

Определение величин M_i можно изменить, если “сдвинуть” множество значений, которое пробегает индекс j :

$$j = m, k+m, 2k+m, \dots, [(N-m)/k] + m; \quad 1 < m < k.$$

C4. Постройте графики зависимости величин M_i от параметра m при различных k .

С5. Постройте *изолинии* величин M_i (т.е. соедините кривыми одинаковые³ значения M_i) на плоскости параметров m, k .

Близкими по смыслу к величинам M_i являются величины, которые характеризуют скорость изменения давления со временем:

$$N_1 = \max_j (|\Delta p_j|/(k\Delta t)), \quad N_2 = \max_j (\Delta p_j/(k\Delta t)),$$

$$N_3 = \min_j (\Delta p_j/(k\Delta t)).$$

При фиксированном значении k они пропорциональны величинам M_i , однако, если нас интересует изменение этих величин в зависимости от параметра дискретности k , дело обстоит несколько сложнее.

С6. Вычислите характеристики для величин N_i , аналогичные **С3** — **С5**. Каковы различия между величинами M_i и N_i ?

Характеристики N_i , в отличие от характеристик M_i , имеют смысл не только в случае, когда моменты времени t_j разделены постоянным промежутком $k\Delta t$. На практике, в определении временного интервала всегда есть погрешности, и нужно следить за тем, чтобы они не вносили слишком больших искажений в окончательный ответ решаемой задачи. Для разных задач требования к точности задания Δt , естественно, разные.

Бытовая проблема определения времени для современного человека решена — имеются часы различных видов, а точность их для подавляющего большинства потребностей вполне достаточна.

?? Добавить с гномоном ??

Солнечные часы, наряду с песочными и водяными, использовались для измерения времени много тысячелетий. Эта разметка для солнечных часов (для того чтобы пользоваться такими часами, нужно к этой разметке добавить отбрасывающий тень гномон. Гномон располагался вертикально, т.е. перпендикулярно к плоскости рисунка.) выполнена Аполлонием из Гераклеи в III в. до н.э. Точность солнечных часов составляла несколько минут. А что было делать ночью или в облачную погоду ? Для сопровождения метеорологических наблюдений или измерения пульса такие часы явно не годятся.

В древности использовались, помимо солнечных, также водные и песочные часы, но и их точность была невелика. Чувствительны такие часы,

³ В задачах на построение изолиний, как правило, точность задания величин выше, чем шаг между значениями на двух соседних изолиниях. Поэтому изолиния, как правило, проводится не точно через узлы на плоскости параметров.

например, к тряске. В эпоху Средневековья искусство измерения времени упало. Известный франкский историк, епископ Григорий Турский (540-590гг.) рекомендует монахам определять нужное для ночных молитв время по звездам, а такой прибор, как часы, не упоминает вовсе. Не упоминает о часах и известный автор, живший веком позже, — епископ Исидор Севильский. В книге “Этимология” Исидор рассказывает и рассуждает о самых разных вещах, вплоть до описания василисков и методов борьбы с ними. А о часах — ничего. Английский современник Исидора, Беда Достопочтенный уже подробно о часах пишет — Англия меньше пострадала во время разгрома варварами Римской империи.

Халиф ал-Мамун в IXв. установил железную колонну — гномон, для точных измерений времени. Выяснилось, что сама колонна меняет свою длину из-за разницы температур днем и ночью. Пришлось вводить поправки, прежде, чем переходить к астрономическим наблюдениям⁴.

Прогресс в точности измерения времени за последние семь веков. Отложена погрешность в секундах, накапливавшаяся за год. Открытие многих фундаментальных физических законов лимитировалось точностью измерения времени. Кстати, Г. Галилей использовал собственный пульс для проверки гипотезы: период колебаний маятника (он наблюдал за колебаниями большой люстры в соборе) не зависит от амплитуды.

Функция $p(t)$ вне точек $\{t_j\}$ нам не известна. Мы можем построить ее аппроксимацию, т.е. функцию, которая кое в чем должна быть похожа на функцию $p(t)$. Обозначим $\mathcal{P}_k(t)$ функцию, которая в точках с номерами $j = m, k+m, 2k+m, \dots, [(N-m)/k]+m$, которые далее будут называться *узлами*, принимает значения p_j , а между этим точками линейна. Таким образом, *функция* $\mathcal{P}_k(t)$ является *кусочно-линейной*; ее график есть *ломаная*.

Если значения p_j заданы точно (а это случается не во всех задачах), то в узлах ломанная $\mathcal{P}_k(t)$ совпадает с истинной функцией $p(t)$.

Для того чтобы доказать, что *функция* $\mathcal{P}_k(t)$ *непрерывна* в некоторой точке t_0 , согласно определению непрерывности, нужно для всякого $\epsilon > 0$ указать такое $\delta > 0$, что для всякого t , удовлетворяющего неравенству $|t - t_0| < \delta$, выполняется неравенство $|\mathcal{P}_k(t) - p_k(t)| < \epsilon$.

А7. Используя числовые значения, полученные в предыдущих задачах, для соответствующих ломаных постройте график $\delta = \delta(\epsilon)$ при $\epsilon > 0$ и различных k .

С8. Постройте изолинии функции $\delta(\epsilon, k)$ на плоскости параметров ϵ и k .

⁴ Подробнее см. Пипурнов В.Н. “История часов с древнейших времен до наших дней”, М., “Наука”, 1982.

Функция $\mathcal{P}_k(t)$ дифференцируема везде, кроме узлов. В узле $\mathcal{P}_k(t)$ имеет левую и правую производные, но они, как правило, не равны друг другу.

С9. Постройте графики производной $\frac{d\mathcal{P}_k(t)}{dt}$ при различных k .

2.1.2 Определение максимумов и минимумов; вычисление вторых производных в стационарных точках. Характерные амплитуды колебаний: внутри суток, месяца, года. Колебания среднесуточных и среднемесячных величин

осходит солнце и заходит солнце и на место

свое поспешает, чтобы там взойти; . . .

Книга “Кофелет” (“Экклезиаст”). I.5.

Строгим локальным максимумом (минимумом) последовательности чисел называется такой член этой последовательности, который больше (меньше) двух соседних, слева и справа, от этого члена.

Локальный *максимум (минимум)* называется *нестрогим*, если выполняется нестрогое неравенство с соседями.

Локальными экстремумами называются и максимумы, и минимумы.

A10. Какие значения может принимать разность между числом строгих локальных максимумов и числом строгих локальных минимумов последовательности? Тот же вопрос при дополнительном условии, что в рассматриваемой последовательности нет одинаковых чисел.

Тот же вопрос, если считать считать все соседние точки одного нестрогого локального максимума (минимума) за один строгий локальный максимум (минимум).

A11. Какие значения может принимать разность между числом нестрогих локальных максимумов и числом нестрогих локальных минимумов?

C12. Каковы абсолютные (глобальные) максимум и минимум в последовательности $\mathbf{P}_k^N$? Как они зависят от параметров m и k ?

C13. Как зависит число локальных максимумов в последовательности $\mathbf{P}_k^N$ от параметра k ?

С14. Какие отличия от давления имеются в смысле задач **С12** — **С13** в рядах данных: температуры, компонентов ветра (зонального, дующего вдоль параллели, и меридионального, - вдоль меридиана), модуля скорости ветра, влажности? Другими словами, такой ли у них временной масштаб: с такой ли средней частотой в этих рядах локальные максимумы чередуются с локальными минимумами, синхронно ли происходят резкие изменения и т.п.?

С15. Каких экстремальных значений достигают *разностные производные*

$$\frac{p_{j+k} - p_j}{k \Delta t} ? \quad (2.1)$$

Сколько таких экстремумов в среднем бывает за 1 сутки? Как зависит ответ от параметра k ? Те же вопросы для остальных метеозаписей.

В качестве *дискретного (разностного) аналога второй производной* часто используют формулу

$$\frac{d^2 f}{dt^2} \approx \frac{f(t + \Delta t) - 2f(t) + f(t - \Delta t)}{\Delta t^2}. \quad (2.2)$$

А16. Докажите, что в точке строгого локального максимума правая часть формулы (2.2) отрицательна, а минимума — положительна.

А17. Для каких $n > 0$ справедливо следующее утверждение: если $f(t)$ — многочлен степени не выше n (это записывается так: $\deg f \leq n$), то равенство в формуле (2.2) — точное.

А18. Ответьте на аналогичный вопрос для аппроксимации первой производной $\frac{dp}{dt}$ по формуле (2.1), если производная $\frac{dp}{dt}$ вычисляется:

- i) в момент времени $\hat{t} = \frac{t_j + t_{j+k}}{2}$;
- ii) в любой другой момент времени.

А19. Как следует изменить формулу (2.2), включив в нее значения функции f в моменты времени $t + 2\Delta t$ и $t - 2\Delta t$, чтобы увеличить допустимую степень многочлена, $\deg f$, при которой измененное равенство (2.2) — точное?

С20. Оцените вторую производную давления по времени $\frac{d^2 p}{dt^2}$ по дискретному набору данных $\mathbf{P}_k^N$. Оценка должна включать в себя: глобальные максимум и минимум $\frac{d^2 p}{dt^2}$ за весь отрезок времени; среднее арифметическое значение, среднее арифметическое значение модуля, среднее число локальных максимумов и минимумов в сутки, среднее число перемен знака

в сутки. Как зависят эти результаты от параметра k ? Какие отличия наблюдаются в перечисленных характеристиках ряда измерений, если вместо давления выбрать другой метеозлемент?

Обозначим $\left[\frac{d\mathcal{P}_k(t)}{dt}\right]_j$ *амплитуду скачка*, т.е. разность между правой и левой производными $\mathcal{P}_k(t)$ в точке t_j .

C21. Определите величины

$$S_1 = \max_j \left| \left[\frac{d\mathcal{P}_k(t)}{dt} \right]_j \right|, \quad S_2 = \max_j \left[\frac{d\mathcal{P}_k(t)}{dt} \right]_j, \\ S_3 = \min_j \left[\frac{d\mathcal{P}_k(t)}{dt} \right]_j,$$

и постройте графики зависимости от параметра k .

C22. Определите величины

$$\Pi_1 = \frac{1}{k \Delta t} \max_j \left| \left[\frac{d\mathcal{P}_k(t)}{dt} \right]_j \right|, \quad \Pi_2 = \frac{1}{k \Delta t} \max_j \left[\frac{d\mathcal{P}_k(t)}{dt} \right]_j, \\ \Pi_3 = \frac{1}{k \Delta t} \min_j \left[\frac{d\mathcal{P}_k(t)}{dt} \right]_j,$$

и постройте графики их зависимости от параметра k .

A23. Предположим, что функция $p(t)$ дважды непрерывно дифференцируема. Как связаны величины Π_j со второй производной $p(t)$? Тот же вопрос, когда функция $p(t)$ дифференцируема большее число раз.

2.1.3 Определение среднего значения с помощью сумм Дарбу и других квадратурных формул

И притом дьяка заставил
Строгий счет орехам вестъ.
Князю прибыль, белке честь.

“Сказка о царе Салтане.”

А. С. Пушкин

В простейшем способе введения понятия определенного интеграла $\int_a^b f(t) dt$ от непрерывной⁵ функции $f(t)$ обычно используются так называемые *суммы Дарбу*:

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbf{S}^u = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbf{S}^d,$$

где первый из этих пределов сумм — предел снизу, а второй — сверху. Определение *верхней* $\mathbf{S}^u$ и *нижней сумм Дарбу* $\mathbf{S}^d$ приведено на рис. ??.

На практике суммами Дарбу (которые удобны для определения интеграла и доказательства его простейших свойств, для приближенного вычисления интеграла не пользуются), поскольку поиск минимумов и максимумов непрерывной функции — трудоемкая задача.

Кроме того, поскольку мы имеем дискретный набор данных $\mathbf{P}^N$, мы лишены возможности определить локальные максимумы и минимумы функции $p(t)$, если они имеют место не в моменты времени t_j , а между ними. Однако, мы можем использовать так называемую *формулу прямоугольников*⁶:

$$\mathbf{S}^p = \Delta t \sum_{j=0}^{N-1} f(t_j),$$

— при описании квадратурных формул мы будем предполагать, что узлы нумеруются, начиная не с 1, а с 0.

Если шаг между узлами не постоянный, то формула имеет вид:

$$\mathbf{S}^p = \sum_{j=0}^{N-1} (\Delta t)_j f(t_j); \quad (\Delta t)_j = t_{j+1} - t_j.$$

A24. Докажите, что $\mathbf{S}^d \leq \mathbf{S}^p \leq \mathbf{S}^u$. Докажите аналогичное неравенство, в котором прямоугольники не “левые”, а “правые”, т.е. суммирование производится от 1 до N. В каких случаях имеет место равенство ?

Верхняя $\mathbf{S}^u$ (А) и нижняя $\mathbf{S}^d$ (Б) суммы Дарбу. Площадь, отвечающая формуле трапеций $\mathbf{S}^t$ (В).

⁵ При некоторых ограничениях определение обобщается на разрывные функции.

⁶ *Формулы* для приближенного вычисления определенных интегралов по значениям подынтегральной функции на дискретном множестве значений аргумента называются *квадратурными*.

A25. Докажите, что *квадратурная формула трапеций* (полусумма “левой” и “правой” формул прямоугольников):

$$\mathbf{S}^t = \Delta t \sum_{j=0}^{N-1} [f(t_j) + f(t_{j+1})]/2 = \Delta t \left\{ \frac{f(t_0) + f(t_N)}{2} + \sum_{j=1}^{N-1} f(t_j) \right\}$$

удовлетворяет неравенству из **A24**. Как нужно модифицировать формулу трапеций, если шаг сетки $\Delta t = \Delta t(j)$ не постоянен?

C26. Приняв значение $\mathbf{S}^t$ за наилучшую оценку интеграла от функции $p(t)$, оцените погрешность аппроксимации, если используется шаг по времени не Δt , а $k\Delta t$ и дискретный набор данных $\mathbf{P}_k^N$ вместо $\mathbf{P}^N$. Как зависит погрешность аппроксимации от параметров k и m ? Подтверждают ли оценки погрешности, что квадратурная формула трапеций дает меньшую погрешность, чем формулы прямоугольников?

A27. Пусть $f(t)$ — константа, линейная функция или парабола. Верно ли, что интеграл от нее по некоторому отрезку $[a, b]$ точно вычисляется по формуле прямоугольников или по формуле трапеций?

Средним значением непрерывной функции $f(t)$ на отрезке $[a, b]$ называется число $\int_a^b f(t) dt / (b - a)$.

A28. Докажите, что среднее линейной функции $f(t)$ по любому отрезку равно значению $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ функции в середине отрезка.

При нечетном числе *эвидистантных* (то есть, шаг Δt постоянен) *узлов* (то есть число подотрезков, на которые разбит отрезок $[a, b]$ — четно) квадратурная *формула Симпсона*:

$$\mathbf{S}^{Si} = \frac{\Delta t}{3} \left\{ f(t_0) + f(t_N) + 4 \sum_{j=1}^{N/2} f(t_{2j-1}) + 2 \sum_{j=1}^{N/2-1} f(t_{2j}) \right\}$$

обеспечивает (проверьте!) точное интегрирование многочленов степени не выше третьей.

В частности, при $N = 2$ формула Симпсона имеет вид

$$\mathbf{S}^{Si} = \frac{\Delta t}{3} [f(t_0) + f(t_2) + 4f(t_1)].$$

Точность квадратичной формулы при интегрировании многочленов не является нашей целью — многочлены легко проинтегрировать аналитически. Многочлены могут рассматриваться лишь как “тест” для той или иной квадратурной формулы, практическое использование которой — на других функциях, которые аналитически проинтегрировать не удастся.

Погрешность формулы трапеций на произвольной функции $f(x)$ с ограниченной второй производной на одном подотрезке не превосходит

$$\frac{(\Delta t)_j^3}{12} \max_{t_j \leq t \leq t_{j+1}} |f''(t)|,$$

а формулы Симпсона (при ограниченности четвертой производной) на двух подотрезках не превосходит

$$\frac{(\Delta t)_j^5}{90} \max_{t_j \leq t \leq t_{j+2}} |f^{[iv]}(t)|.$$

Какая из этих величин меньше, то есть какая из формул предпочтительнее? Если функция $f(t)$, действительно, имеет ограниченную четвертую производную, а шаг сетки — расстояние между узлами, может быть выбран достаточно малым, то формула Симпсона, конечно, лучше. А вот при сравнительно больших шагах и недостаточно гладкой подинтегральной функции выбор может быть не столь очевиден.

А нельзя ли добиться еще большей *алгебраической степени точности* квадратурной формулы

$$\mathbf{S} = \sum_{j=0}^N \alpha_j f(t_j)$$

— максимальной степени многочлена, для которого она точна, при достаточно большом числе узлов? Оказывается, можно. Формулы на эквидистантной сетке, обеспечивающие точное интегрирование многочленов максимально возможной степени называются *формулами Ньютона – Котеса*⁷. При четном N (при $N = 2$ получается формула Симпсона) такая квадратурная формула точна на многочленах степени не выше $N+1$, при нечетном — до степени N .

Но и на произвольной, не обязательно эквидистантной сетке можно обеспечить выбором весов $\{\alpha_j\}_{j=0}^{j=N}$ точность квадратурной формулы до степени N . Для этого при заданной сетке запишем условие точности квадратурной формулы на функции t^m в виде линейного алгебраического уравнения относительно весов $\{\alpha_j\}_{j=0}^{j=N}$:

$$\sum_{j=0}^N \alpha_j t_j^m = \frac{b^{m+1} - a^{m+1}}{m+1}, \quad m = 0, \dots, N.$$

Мы получили систему линейных алгебраических уравнений порядка $N+1$ относительно такого же числа неизвестных весов. Но является ли эта система невырожденной? Для того чтобы ответить на этот вопрос, вычислим определитель матрицы этой системы

⁷ В 1676г. И. Ньютон привел эту формулу в письме к Г. Лейбницу. Спустя почти пол-века Р. Котес указал коэффициенты формул при $N \leq 10$.

$$W = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ t_0 & t_1 & \dots & t_N \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ t_0^N & t_1^N & \dots & t_N^N \end{vmatrix}.$$

A28a. Докажите, что определитель этой матрицы (он называется *определителем Ван дер-Монда*) можно вычислить по формуле:

$$\det W[t_0, \dots, t_N] = \prod_{0 \leq j < i \leq N} (t_i - t_j)$$

и, следовательно, он отличен от нуля, поскольку все узлы различны.

A28б. Вычислите веса для квадратурных формул Ньютона – Котеса и убедитесь, что все они положительны только при $N \leq 7$ и $N = 9$, а в остальных случаях среди весов встречаются и отрицательные.

Почему существование отрицательных весов среди $\{\alpha_j\}_{j=0}^{j=N}$ плохо? Во многих задачах нет гарантии, что функции, которые придется численно интегрировать, “похожи” на многочлен. Можно придумать неотрицательную непрерывную и даже гладкую функцию $\varphi(t) \geq 0$, которая будет равна нулю во всех узлах кроме тех, где веса $\{\alpha_j\}_{j=0}^{j=N}$ отрицательные. Тогда точное

значение интеграла положительно: $\int_a^b \varphi(t) dt > 0$, а приближенное, вычисленное по квадратурной формуле — отрицательно. То есть, квадратурная формула очень хороша для интегрирования одних функций, и очень плоха — для других.

Имеется еще один аргумент против использования квадратурных формул с весами разного знака. Предположим, что значения $f(t_j)$ заданы не точно, а приближенно, с некоторой погрешностью δ_j , по абсолютной величине не превосходящей $\epsilon > 0$. Чему равна погрешность при использовании квадратурной формулы?

$$R = \sum_{j=0}^N \alpha_j \delta_j \Rightarrow \max |R| = \sum_{j=0}^N \max |\alpha_j \delta_j| = \epsilon \sum_{j=0}^N |\alpha_j|.$$

Если все веса положительны, то, ввиду точности квадратурной формулы на константах,

$$\sum_{j=0}^N |\alpha_j| = \sum_{j=0}^N \alpha_j = 1.$$

Если же среди весов имеются числа различных знаков, то

$$\sum_{j=0}^N |\alpha_j| > \sum_{j=0}^N \alpha_j = 1,$$

— погрешность будет больше, чем ϵ .

Как уже сообщалось, на эквидистантной сетке при четном N квадратурные формулы Ньютона – Котеса точны и на t^{N+1} . А нельзя ли так подобрать узлы (в некоторых задачах это может оказаться в нашей власти), чтобы порядок квадратурной формулы был еще выше? Рассуждая “на физическом уровне строгости”, если мы подбираем только веса, то Располагаемся $N + 1$ степенью свободы, а если и узлами, то число степеней свободы удваивается. При этом крайние узлы не обязательно совпадают с концами отрезка $[a, b]$.

Оказывается, под эти рассуждения можно подвести математический фундамент. К.-Ф. Гаусс в 1816г.⁸ доказал, что такая квадратичная формула существует и единственна. Если $a = -1$, $b = 1$, то в качестве узлов *гауссовой квадратурной формулы* нужно выбрать корни так называемого многочлена Лежандра $P_N(t)$. Одно из его эквивалентных определений дает *формула Родрига*:

$$P_N(t) = \frac{1}{2^N N!} \frac{d^N}{dx^N} [(x^2 - 1)^N].$$

Подробнее многочлены Лежандра будут рассмотрены в Чап. ???. Для создания квадратурной формулы на произвольном отрезке достаточно сделать замену переменных $t = \frac{-a+b}{2}x + \frac{a+b}{2}$. При переходе к координате x степень многочленов не меняется. Подинтегральное выражение нужно умножить на константу $\frac{dt}{dx} = \frac{-a+b}{2}$.

А веса $\{\alpha_j\}_{j=0}^{j=N}$ при заданном наборе узлов $\{x_j\}_{j=0}^{j=N}$ определяются однозначно. Для них имеются и аналитические формулы

$$\alpha_k = \frac{2}{(1 - x_k^2) [P'_N(x_k)]^2}$$

— как видно, они все положительные.

И корни полиномов Лежандра, и веса квадратурных формул Гаусса можно найти в широко распространенных таблицах.

Известна и оценка погрешности для квадратурных формул Гаусса:

$$\frac{(N!)^4 (b-a)^{2N+1}}{(2N+1)[(2N)!]^3} \max_{a \leq t \leq b} |f^{[2N]}(t)|.$$

С28с. Вычислите с помощью формул Ньютона – Котеса и Гаусса различных порядков интегралы от нескольких аналитически заданных функций и постройте графики зависимости погрешности от числа узлов и от порядка квадратурной формулы.

⁸ то есть полтора века спустя после Ньютона, и век — после Котеса

Иногда встречаются задачи приближенного вычисления интеграла от функции $f(t)$ для которой известны не только значения самой функции, но и ее производных. Такие формулы могут быть получены из формул на одном подотрезке. Последние можно рассматривать как уточнения формулы трапеций:

$$\int_{t_0}^{t_1} f(t) dt \approx \Delta t \frac{f(t_0) + f(t_1)}{2} + (\Delta t)^2 \frac{f'(t_0) - f'(t_1)}{12} - (\Delta t)^4 \frac{f'''(t_0) - f'''(t_1)}{720} + \dots$$

2.1.4 Вариация функций дискретного и непрерывного аргумента. Метод Ньютона поиска корней и фракталы

Смерть Кашеева в игле, игла — в яйце,
яйцо — в зайце, заяц — в утке...

“Царевна-лягушка”.
Русская народная сказка.

Вариацией последовательности $\mathbf{P}_k^N$ назовем величину

$$\mathbf{Var} [\mathbf{P}_k^N] = \sum_{j=1}^{N_k} |\Delta p_j|.$$

где N_k — целая часть дроби N/k .

С29. Постройте график зависимости $\mathbf{Var} [\mathbf{P}_k^N]$ от параметра k .

Пусть *функция* $f(t)$ обладает кусочно-непрерывной производной. *Вариацией* $f(t)$ на отрезке $[a, b]$ называется величина:

$$\mathbf{Var} [f] = \int_a^b \left| \frac{df}{dt} \right| dt.$$

Если мы идем по дороге, а p это высота точки дороги над уровнем моря, то $\mathbf{Var} [f]$ есть сумма перепадов высот этой дороги, как подъемов, так и спусков.

Например, при $a = 1$, $b = 5$, $f(t) = 1/t$

$$\mathbf{Var} [f] = \int_1^5 \frac{dt}{t} = \log 5,$$

а при $a = 0$, $b = 3$, $f(t) = \sin t$

$$\mathbf{Var} [f] = \int_{\pi/2}^0 \cos t \, dt + \int_3^{\pi/2} (-\cos t) \, dt = 1 + (1 - \sin 3) = 2 - \sin 3.$$

При малых шагах по времени Δt и малых k вариации последовательности $\mathbf{P}_k^N$, полученной измерением функции $p(t)$, близки к вариации кусочно-дифференцируемой функции $\mathbf{Var} [p]$.

A30. С чем нужно сравнить шаг по времени Δt , чтобы сделать вывод, мал он для данной функции $p(t)$ или не мал?

Пусть функция $f(t)$ задана на отрезке $[a, b]$. Для любого набора точек $\{t_j\}_{j=1}^{j=n}$ на этом отрезке можно вычислить величину

$$S = \sum_{j=1}^{n-1} |f(t_{j+1}) - f(t_j)|.$$

A31. Докажите, что если функция f имеет кусочно-непрерывную производную, то для любого набора $\{t_j\}_{j=1}^{j=n}$ выполняется неравенство

$$S \leq \mathbf{Var} [f].$$

A32. Докажите, что если к набору $\{t_j\}_{j=1}^{j=n}$ добавить еще одну или несколько точек, то величина S от этого не уменьшится. В каком случае и не увеличится?

Дадим еще одно определение *вариации функции* на отрезке:

$$\mathbf{Var} [f] = \sup S,$$

где верхняя грань значений S берется по всем возможным наборам точек $\{t_j\}_{j=1}^{j=n}$ на отрезке $[a, b]$ с любым числом точек n .

A33. Приведите примеры непрерывных функций с конечной и с бесконечной вариацией.

A34. Докажите, что если функция f имеет производную, ограниченную по модулю, то два данных определения вариации совпадают.

A35. Как обобщить определение вариации функции на случай функций, аргумент которых пробегает любое фиксированное подмножество отрезка или окружности?

Из совпадения (если функция имеет ограниченную по модулю производную) двух определений вариации следует, что вариация в этом случае ограничена. Оказывается, есть еще случаи, когда это можно гарантировать. Будем говорить, что функция f удовлетворяет *условию Липшица*, если существует такое число $K > 0$, что для любых $t, s \in [a, b]$ выполнено неравенство:

$$|f(t) - f(s)| \leq K|t - s|.$$

А36. Докажите, что если функция f имеет ограниченную по модулю производную, то она удовлетворяет условию Липшица, а обратное — неверно.

А37. Докажите, что если функция удовлетворяет условию Липшица, то она непрерывна и ее вариация ограничена, а обратные утверждения — неверны.

А38. Докажите, что функции с ограниченной вариацией на отрезке $[a, b]$ образуют линейное пространство.

Функция на прямой или ее части называется *функцией с локально ограниченной вариацией*, если ее ограничение на любой отрезок имеет конечную вариацию.

А39. Докажите, что из конечности вариации функции на прямой следует локальная ограниченность ее вариации, а обратное — неверно.

А40. Докажите, что функции с локально ограниченной вариацией на прямой образуют линейное пространство.

Длина кривой на плоскости $< p, t >$ — *графика* функции $p(t)$, если предположить ее дифференцируемой (или кусочно - дифференцируемой), определяется формулой:

$$L[p] = \int_a^b \sqrt{1 + \left| \frac{dp}{dt} \right|^2} dt. \quad (2.3)$$

Отметим, что при этом предполагается заданным соотношение масштабов по осям абсцисс и ординат, — если изменить систему единиц по времени t в два раза, то длина $L(p)$, конечно, изменится, но, не обязательно в два раза.

Функция $\mathcal{P}_k(t)$ дифференцируема везде, кроме узлов, и к ней эта формула также применима. На каждом шаге по времени подынтегральное выражение есть константа, а доказательство формулы в этом частном случае состоит в применении теоремы Пифагора для вычисления длины гипотенузы.

С41. Постройте график зависимости длины $L[\mathcal{P}_k]$ от параметра k при различных отношениях масштабов по осям.

Дифференцируемость функции $p(t)$ есть сильное предположение. Не следует думать, что оно всегда и всюду выполняется. Скорее наш математический аппарат дифференциального исчисления хорошо приспособлен к работе с такими функциями, и поэтому предполагается, что те функции, которые есть в природе — дифференцируемые. Существуют функции и кривые совсем иного рода, они называются *фракталами*, поскольку они связаны с обобщением понятия размерности на случай, когда эта размерность есть не целое⁹ число, а дробное¹⁰.

С42. Рассмотрим последовательность преобразований ломаной. На нулевом шаге это отрезок $[0, 1]$. На первом шаге средняя треть отрезка заменяется двумя отрезками длины $1/3$, составляющими с выкинутым отрезком угол 60° . На втором шаге средняя треть каждого из четырех отрезков заменяется двумя отрезками длины $1/9$, составляющими с выброшенными подотрезками угол 60° , см. Рис. ??.

Последовательность кривых, приближающая фрактал, предложенная Х. фон Кох. Вместо треугольников могут использоваться прямоугольники — такая последовательность была предложена Г. Минковским. Недавно Н. Кохен предложил использовать антенны в форме кривой Минковского. Разумеется, при изготовлении антенны не следует переходить к пределу — бесконечно много изломов можно обеспечить лишь из бесконечно тонкой проволоки, что приведет к бесконечному омическому сопротивлению. Рекомендуется 5 - 6-ой порядок кривой. Подробности см. в пересказе статьи из “New Scientist” в журнале “Наука и жизнь”, 1998, N 7, стр.156.

Предложите и реализуйте программно алгоритм построения ломаной после n -ого шага с выдачей результата на экран и на печать. Чему равна длина ломаной после n -ого шага? Какие точки, начиная с какого-то преобразования, перестают двигаться навсегда? Является ли предельная кривая непрерывной? Дифференцируемой?

⁹ График гладкой функции одного переменного есть одномерный объект, двух переменных — двумерный, и т.д.

¹⁰ Подробное рассмотрение фракталов здесь, разумеется, невозможно. Для этого рекомендуются книги: Б.Б. Мандельброт “Фракталы”, М., “Мир”, 1991; Х.-О.-Пайтен, П.Х.Рихтер. “Красота фракталов. Образы комплексных динамических систем.” М., “Мир”, 1993. Г.Шустер “Детерминированный хаос. Введение”, М., “Мир”, 1988; Б.Б.Смирнов “Физика фрактальных кластеров”, М., “Наука”, 1991, P.Ferland, C.Tricot, A. van de Walle “Fractal Analysis Software Package: A Fractal Generator for WindowsTM 3.X.”, MSC, 1991, в которых рассматриваются (приведены и компьютерные программы) свойства фракталов как математических объектов, и физические явления, в которых наблюдаются свойства фракталов, похожие на свойства кривой, изображенной на рисунке рядом с эпиграфом. Ее “изрезанность” тем больше, чем с большей подробностью мы будем ее рассматривать.

Если функция $p(t)$ на самом деле гладкая, то длина $L[\mathcal{P}_k]$ графиков функций $\mathcal{P}_k$ при $\Delta t \rightarrow 0$ стремится к конечному пределу, определяемому формулой (2.3). А если функция $p(t)$ на самом деле фрактал, то предел $L[\mathcal{P}_k]$, если бы можно было устремить шаг Δt к нулю, мог бы быть равен бесконечности.

Здесь следует вспомнить о сглаживающем действии реальных измерительных приборов: слишком мелкие “завитушки” на фракталах, изображенных выше и на других аналогичных графиках, например, на графике “истинного” давления, он (прибор) из-за своей инерционности сгладит. Подобно этому происходит сглаживание мелких деталей при ксерокопировании или фотографировании.

Однако, если в нашем распоряжении очень большой массив данных, описывающий явления различных временных масштабов, то мы можем попробовать уловить зависимость длины кривой от масштаба, пока еще шаг по времени не стал “слишком” маленьким и точек достаточно много. Можно ожидать, что зависимость длины $L[\mathcal{P}_k]$ от шага по времени степенная, т.е. L пропорциональна шагу по времени, возведенному в некоторую степень, но показатель степени нам не известен.

С43. Постройте график $L[\mathcal{P}_k]$ как функции шага по времени в *двойных логарифмических координатах*¹¹.

Ясно, что подобные задачи могут ставиться и решаться не только для зависимости функции от времени. Похожее явление наблюдается, например, при вычислении длины берега моря с помощью последовательности карт все более крупного масштаба — длина возрастает как некоторая степень масштаба.

Фракталы возникают в разных задачах, например, при поиске корней гладких функций. Пусть $f(x)$ — такая функция и мы хотим с заданной точностью найти её корень (корни): $f(x_*) = 0$. Предполагается, что мы умеем в любой заданной точке x умеем вычислять и значение функции и ее производной. Нужно построить итерационный процесс, — найти последовательность точек $x_n \rightarrow x_*$.

Старинную задачу — извлечение квадратного корня можно сформулировать как задачу нахождения корней уравнения $x^2 - a = 0$ при заданном $a > 0$.

¹¹ т.е. по оси абсцисс откладывается логарифм шага по времени, $\ln \Delta t$, а по оси ординат — $\ln L[\mathcal{P}_k]$. Это хороший способ определения неизвестного показателя, если зависимость на самом деле степенная. Если $f(x) = ax^b$, то полагая $y = \ln x, z = \ln f(x)$, получим: $z = \ln f(x) = \ln a + b \ln x = \ln a + by$. График в новых координатах — прямая, ее тангенс угла наклона есть неизвестный показатель, а значение в нуле — логарифм коэффициента.

Метод приближения к корню

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

носит имя *Герона Александрийского*. Однако, на нескольких глиняных дощечках древнего Вавилона также были найдены примеры таких итераций. Вавилоняне алгебры не знали, поэтому они записывали числовые примеры, каждый раз для конкретного a . Использовалось 2-3 итерации. При разумном начальном приближении x_0 этот метод давал достаточную точность и не требовал слишком громоздких арифметических действий.

Эту формулу можно интерпретировать геометрически. Нужно найти сторону квадрата, который имеет заданную площадь a . Мы выбираем какое-то приближение x_0 и определяем прямоугольник (а не квадрат, как хотелось бы) с заданной площадью. Если x_0 меньше, чем нужно, для того чтобы прямоугольник оказался квадратом, то вторая сторона прямоугольника: a/x_0 будет больше, и наоборот. Затем мы возьмем среднее арифметическое этих оценок истинного корня снизу и сверху. Это и будет следующее, более точное приближение корня.

Знак при итерациях сохраняется: если $x_n > 0$, то и $x_{n+1} > 0$, если $x_n < 0$, то и $x_{n+1} < 0$.

Этот способ можно применять также и для комплексных чисел: $a \in \mathbb{C}$. В этом случае комплексная плоскость разобьется на две половины: в одной точки при итерациях будут сходиться к одному корню, а в другой — к другому корню.

А вот на равноудаленной от корней прямой, разделяющей эти полуплоскости, будет идти своя непростая динамика с ростом n (проверьте на численных экспериментах!). Точки, лежащие на этой прямой, не будут сходиться ни к одному из корней. В ходе итераций может возникнуть деление на ноль (определите такие точки!). Точки могут далеко уходить от начала координат и возвращаться вновь.

Этот же способ можно использовать для приближенного извлечения квадратного корня из матрицы. Только корней уже будет больше, чем в скалярном случае. Обратные матрицы, необходимые для метода Герона, вычислять, конечно, труднее, чем делить на число, но все же намного проще, чем вычислять корень из матрицы.

Вернемся к скалярной функции общего вида $f(x)$. В окрестности точки x_n мы можем аппроксимировать ее линейной функцией — провести касательную к графику $f(x)$:

$$y(x) = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n).$$

При $f'(x_n) \neq 0$ корень приближенной функции $y(x)$ существует и единственен: $x = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$. Для исходной функции это, конечно, не корень. Но мы можем принять его как следующее приближение для корня, т.е.

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n). \quad (2.4)$$

Такой метод приближенного нахождения корня функции называется *методом Ньютона*. При $f(x) = x^2 - a$ получается (проверьте !) в точности метод Герона.

А будет ли последовательность (2.4) сходиться ? Оказывается, что, если “хорошо” выбрать начальное приближение x_0 , то будет, причем “очень быстро”:

$$|x_{n+1} - x_*| = \left| x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - x_* \right| = \left| x_n - \frac{f(x_*) + f'(x_*)(x_n - x_*) + \frac{1}{2}f''(\xi) \cdot (x_n - x_*)^2}{f'(x_*) + f''(\eta) \cdot (x_n - x_*)} - x_* \right|, \quad \xi, \eta \in [x_*, x_n]$$

Напомним, что мы ищем корень, т.е. $f(x_*) = 0$ и мы предположим, что корень этот не кратный: $f'(x_*) \neq 0$. Тогда можно продолжить формулу:

$$|x_{n+1} - x_*| \leq |x_n - x_*| \left| 1 - \frac{1 + 0,5C_1(x_n - x_*)}{1 - C_1(x_n - x_*)} \right| \leq C_2 |x_n - x_*|^2,$$

где $C_1 = \max_{\xi \in [x_*, x_n]} |f''(\xi)| / \min_{\xi \in [x_*, x_n]} |f'(\xi)|$, а константа C_2 определяется (найдите, как !) константой C_1 и длиной отрезка $[x_*, x_n]$.

Отсюда следует, что при $|x_n - x_*| < C_2$ следующая итерация x_{n+1} будет ближе к искомому корню x_* , чем x_n .

Обозначим $q_n = C_2 \|x_n - x_*\|$. Тогда неравенство можно переписать в виде $q_{n+1} \leq q_n^2$. Отсюда следует (докажите, используя, например, метод математической индукции !), что

$$q_n \leq q_0^{(2^n)}.$$

Это обеспечивает очень высокую скорость сходимости при $q_0 < 1$. Напомним еще раз наши предположения:

1. Вторая производная ограничена.
2. Первая производная отделена от нуля.
3. Начальное приближение x_0 не слишком далеко от истинного корня — что значит “не слишком далеко” указывается явно через константы, полученные в первых двух условиях.

В некоторых задачах вычисление производной намного “дороже”, чем вычисление самой функции f . Иногда можно использовать¹² в знаменателе несколько раз¹³ одно и то же значение производной, не слишком замедляя скорость сходимости итераций.

¹² такой метод называется *модифицированным методом Ньютона*.

¹³ в некоторых случаях можно использовать единое значение $f'(x_0)$.

В случае, если корень, который мы ищем, кратный: $f'(x_*) = 0$, то сходимость итерационного процесса будет медленнее. Действительно,

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - x_*| &= \left| x_n - \frac{\frac{1}{2}f''(x_*) \cdot (x_n - x_*)^2 + \frac{1}{6}f'''(\xi) \cdot (x_n - x_*)^3}{f''(x_*) \cdot (x_n - x_*) + \frac{1}{2}f'''(\eta) \cdot (x_n - x_*)^2} - x_* \right| = \\ &= \frac{1}{2}|x_n - x_*| + \mathbf{O}(|x_n - x_*|^2), \end{aligned}$$

и вблизи истинного корня погрешность будет убывать в геометрической прогрессии.

Это, конечно, быстро, но медленнее, чем в случае, когда корень — простой. Чтобы ускорить сходимость в случае, когда кратность корня $k > 1$ известна *a priori*, используют так называемый *ослабленный метод Ньютона*

$$x_{n+1} = x_n - k \cdot f(x_n)/f'(x_n),$$

который обеспечивает быструю сходимость в рассматриваемом случае. Если же кратность корня оценена неверно, то сходимость ухудшается. Она лишь экспоненциальная.

Метод можно использовать не только в одномерном случае. В задаче нахождения корня вектор-функции, имеющей ту же размерность, что и ее аргумент, также можно применить разложение в ряд Тейлора

$$\vec{y}(\vec{x}) = \vec{f}(\vec{x}_n) + \left. \frac{D\vec{f}}{D\vec{x}} \right|_{\vec{x}_n} \cdot (\vec{x} - \vec{x}_n)$$

и использовать корень функции $\vec{y}$ в качестве следующего приближения к корню исходной функции $\vec{f}$. Здесь $\left. \frac{D\vec{f}}{D\vec{x}} \right|_{\vec{x}_n}$ матрица Якоби вектор-функции $\vec{f}$ в точке $\vec{x}_n$.

Сходимость метода Ньютона гарантируется только если начать итерации в некоторой окрестности истинного корня. А что произойдет, если это условие будет нарушено?

Если методом Ньютона искать корни комплексного квадратного полинома, т.е. решать квадратное уравнение с комплексными коэффициентами, то (как и в простейшем случае извлечения квадратного корня) комплексная плоскость поделится пополам, в каждой половине итерации будут сходиться к “своему” корню, а на границе этих полуплоскостей будет происходить “своя жизнь” (проверьте на компьютере и аналитически!).

Это утверждение сформулировал и доказал в 1979 г А. Кэли. Хотелось верить, (а Кэли этот результат даже обещал доказать в следующей статье), что и в случае полиномов более высокого порядка (например, кубических) дело обстоит примерно таким же образом. Оказалось, что это совсем не так. И современный персональный компьютер дает простую возможность в этом убедиться. Будем вычислять согласно формуле (2.4), начиная с различных

начальных данных. Те точки, которые попадут в малую окрестность первого корня, отметим одним цветом. Аналогично двумя другими цветами раскрасим точки из других *бассейнов притяжения*.

В результате получается карта с 3 большими “материками”, в которых вкраплены “острова” другого цвета, а в них еще более мелкие островки. И процесс такого вложения бесконечен, см. эпиграф к данному пункту. Граница бассейнов уже не является гладкой кривой, как в случае квадратного уравнения. Множество точек границы имеет фрактальную структуру.

Если мы “пошевелим” коэффициенты (или, что то же самое, корни) кубического уравнения, то границы бассейнов притяжения могут резко измениться. Мы можем в трехмерном пространстве параметров кубических уравнений отмечать те точки, где происходит “резкое изменение карты” бассейнов притяжения. Оказывается, что и это отмеченное множество имеет фрактальную структуру.

2.1.5 Теорема Ньютона — Лейбница

Помянут меня,— сейчас же помянут и тебя! Меня — подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя — сына короля — звездочета и дочери мельника, красавицы Пилы. М. А. Булгаков. “Мастер и Маргарита”¹⁴

Теорема Ньютона-Лейбница утверждает, что для дифференцируемой функции g , производная которой непрерывна или кусочно-непрерывна¹⁵, выполняется равенство:

$$\int_a^b \frac{dg}{dt} dt = g(b) - g(a) \quad (2.5)$$

— интегралы в *Сл.* 2.1.4 были вычислены именно с помощью теоремы Ньютона — Лейбница.

А44. Сформулируйте и докажите разностный аналог формулы (2.5), используя вместо производной формулу (2.1) при $k = 1$, а вместо интеграла — простую сумму по j .

А45. Как следует изменить формулировку теоремы при $k > 1$?

В формуле (2.5) в качестве функции $g(t)$ можно взять производную некоторой другой функции¹⁶ $f(t)$: $g = \frac{df}{dt}$, на выполнение теоремы Ньютона — Лейбница эта подстановка не повлияет.

А46. Как в этом случае будет выглядеть разностный аналог теоремы, если для аппроксимации второй производной используется формула (2.2) ?

¹⁴Почему у теоремы оказалось два автора, живших в разных странах, разобраться не просто. Вообще, вопросы приоритета в науке весьма не просты; про предисторию метода Герона мы уже упоминали; а про коллизии XVII века см. В. И. Арнольд, “Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук”, М., “Наука”, 1989.

¹⁵ Такие функции называются *непрерывно-дифференцируемыми* или *кусочно непрерывно дифференцируемыми*, соответственно.

¹⁶ Условие кусочно-непрерывной дифференцируемости g сохраняется.

2.2 Масштаб и размерность

Быть может, судьбе будет угодно устроить так, что лилипуты встретят людей, столь же малых сравнительно с ними, как малы они по сравнению со мной. И кто знает, быть может в какой-нибудь отдаленной части света существует порода смертных, превосходящих своим ростом даже этих гигантов.

Дж. Свифт “Путешествия Лемюэля Гуливера”.

Здесь мы постараемся учиться физике — искусству 1) выбирать и (или) оценивать масштабы явлений, 2) выбирать существенно влияющие на ответ факторы, 3) представлять ответ в простейшем виде, 4) отфильтровывать шумы и понимать, насколько такую фильтрацию провел, помимо нашей воли, измерительный прибор.

2.2.1 Масштаб осреднения; дифференцирование осредненных функций. Зависимость результата от масштаба осреднения. Понятие инерционности измерительного прибора

е успел Иван — Царевич
глазом моргнуть . . .

Русская народная сказка.

Операцию сглаживания деревянной поверхности каждый, по-видимому, производил с помощью напильника или наждака, белье лучше гладить утюгом, а для асфальта, пожалуй, предпочтителен каток. Общее в этих операциях — подавление мелкомасштабных шероховатостей без существенного изменения особенностей поверхности, которые имеют больший масштаб. Например, если асфальт разглаживается на горной дороге, то саму гору каток срывать до основания не должен. В каждом конкретном случае нужно определить, что считать масштабом мелким, а что — крупным;

до какой степени необходимо подавить при сглаживании мелкомасштабные возмущения, и насколько допустимо искажение в большем масштабе.

Рисунок XVII в. Японские кузнецы. Ковка сглаживает поверхность металла, на которой находится окисел, и упорядочивает структуру зерен. Изменяется фрактальная структура вещества.

Мы видим, что сглаживание, как математическую операцию, определить не так просто. Для этого нам потребуются ввести несколько новых понятий, опирающихся, впрочем, на уже известные. Во-первых, *сглаживание* есть оператор (будем обозначать его $\mathbf{S}$) в пространстве функций. Далее для простоты будем предполагать, что это линейный оператор, хотя это очень сильное и совершенно не обязательное предположение (например, там, где кривизна графика больше, можно гладить сильнее — соответствующий оператор будет нелинейным). Вообще, вместо общего определения приведем несколько важных примеров.

Для начала мы будем рассматривать функции одного переменного t и будем предполагать, что у множества, которое пробегает аргумент, непрерывный или дискретный, “нет края”. Другими словами, множество, которое пробегает аргумент t , есть одно из следующих:

- i) вещественная прямая $\mathbf{R}^1$;
- ii) окружность $\mathbf{S}^1$;
- iii) дискретная прямая или множество целых чисел $\mathbf{Z}^1$;
- iv) дискретная окружность или множество вершин правильного N -угольника.

В дискретных случаях будем предполагать, что расстояние между соседними значениями аргумента t равно Δt .

А47. Докажите, что множество функций образует линейное пространство над полем вещественных чисел (или комплекснозначных, в случае, если функции предполагаются комплексными) и что размерность этого пространства бесконечна в случаях i)-iii) и равна N в случае iv).

Рассмотрим в этом пространстве функций линейный оператор $\mathbf{T}_{\Delta t}$ сдвига аргумента t на постоянное значение Δt . Это значит, что на произвольную функцию $f(t)$ оператор $\mathbf{T}_{\Delta t}$ действует следующим (см. рис. ??) образом:

$$\mathbf{T}_{\Delta t} : f(t) \mapsto f(t + \Delta t).$$

Потребуем от оператора сглаживания $\mathbf{S}$, чтобы он сглаживал “везде одинаково”. Т.е. если сгладить произвольную функцию f , а потом сдвинуть ее аргумент или сдвинуть аргумент, а потом сгладить, то получится одинаковый результат. Поскольку это должно выполняться для любой функции из нашего пространства функций, это условие можно записать как равенство операторов:

$$\mathbf{T}_{\Delta t} \mathbf{S} = \mathbf{S} \mathbf{T}_{\Delta t}. \quad (2.6)$$

Условие (2.6) предполагается выполненным для всех $\Delta t > 0$ в случаях i) и ii) и для Δt , равного шагу сетки, в случаях iii) и iv).

Условие (2.6) на оператор $\mathbf{S}$ “произносится словами” несколькими способами:

α) Операторы $\mathbf{S}$ и $\mathbf{T}_{\Delta t}$ коммутируют; их коммутатор:

$$[\mathbf{S}, \mathbf{T}_{\Delta t}] \equiv \mathbf{T}_{\Delta t} \mathbf{S} - \mathbf{S} \mathbf{T}_{\Delta t}$$

равен нулю.

β) Оператор $\mathbf{S}$ инвариантен относительно сдвига аргумента.

γ) Оператор $\mathbf{S}$ имеет постоянные коэффициенты.

Термин “инвариантность” в β) означает перестановочность операторов $\mathbf{S}$ и $\mathbf{T}_{\Delta t}$, — порядок применения не влияет на результат.

Для того чтобы стали понятны слова о постоянных коэффициентах в γ), рассмотрим дифференциальный оператор $a(t) \frac{d}{dt}$, действующий на функциях вещественного переменного $f(t)$. В каком случае этот оператор перестановочен с операторами $\mathbf{T}_{\Delta t}$ при всех Δt ? Необходимое и достаточное условие есть постоянство коэффициента a .

A48. Определим двумерное (при $m \neq 0$) подпространство $\mathbf{L}_m$ в пространстве вещественных функций, как подпространство, натянутое на вектора (которые, конечно, сами являются функциями, но, одновременно, и векторами¹⁷ в $\mathbf{L}_m$) $\vec{e}_1 = \sin(mt)$ и $\vec{e}_2 = \cos(mt)$. Докажите, что оно инвариантно для оператора $\mathbf{T}_{\Delta t}$. Какова матрица этого оператора в базисе $\vec{e}_1, \vec{e}_2$? Каковы собственные числа и вектора этой матрицы (для ответа на этот вопрос нужно, разумеется, выйти в пространство комплекснозначных функций, линейное над полем комплексных чисел)?

Ответ в этой задаче дает один из важнейших доводов к изучению комплексных чисел не только чистыми математиками, но и прикладниками, —

¹⁷ Здесь и далее вектора будут снабжены сверху стрелкой $\rightarrow$.

намного удобнее использовать в вычислениях экспоненты с мнимыми показателями, $\exp(imt)$, чем осуществлять преобразования тригонометрических функций, которые могут оказаться довольно громоздкими.

Эта *формула Муавра* (которая может рассматриваться как определение тригонометрических функций — разложение на вещественную и мнимую часть комплексного числа с единичным абсолютным значением)

$$\exp(ix) = \cos x + i \sin x, \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos ax + i \sin ax = \exp(iax) = [\exp(ix)]^a = (\cos x + i \sin x)^a. \quad (2.7)$$

верна при произвольных вещественных x и, более того, — при произвольных комплексных x .

Формулы Эйлера получаются обращением формулы Муавра:

$$\cos x = \frac{\exp(ix) + \exp(-ix)}{2}, \quad \sin x = \frac{\exp(ix) - \exp(-ix)}{2i}.$$

Важнейшим следствием формулы Муавра являются изучаемые в школьном курсе тригонометрические формулы:

$$\begin{aligned} \cos(x+y) &= \Re \exp[i(x+y)] = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \\ \sin(x+y) &= \Im \exp[i(x+y)] = \cos x \sin y + \sin x \cos y. \end{aligned} \quad (2.8)$$

В частности, из формулы (2.7) следует, что

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x, & \sin 2x &= 2 \sin x \cos x, \\ \cos 3x &= \cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x, & \sin 3x &= 3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x, \\ \cos 4x &= \cos^4 x - 6 \cos^2 x \sin^2 x + \sin^4 x, & \sin 4x &= 4 \sin x \cos x (\cos^2 x - \sin^2 x), \\ &\dots & &\dots \end{aligned}$$

Поскольку косинус — функция четная, а синус — нечетная, в левом столбце синус входит только в четных степенях, а в правый — в нечетных. Четные степени синуса могут быть выражены через косинус по теореме Пифагора: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. Следовательно, косинус кратного угла $\cos mx$ может быть выражен через $y = \cos x$ как многочлен:

$$T_1(y) = \cos x = y, \quad T_2(y) = \cos 2 \arccos y = 2y^2 - 1,$$

$$T_3(y) = \cos 3 \arccos y = 4y^3 - 3y, \quad T_4(y) = \cos 4 \arccos y = 8y^4 - 8y^2 + 1, \dots$$

Многочлены $T_m(y) = \cos m \arccos y$ называются *многочленами Чебышева* — их замечательные свойства будут изучены ниже; см. также Рис. ??.

В качестве *простейших операторов сглаживания* предлагается рассмотреть следующие два:

$$\mathbf{S}_{\Delta t,1} = \frac{1}{2}(\mathbf{T}_{\Delta t} + \mathbf{T}_{-\Delta t}), \quad \mathbf{S}_{\Delta t,1/2} = \frac{1}{4}(\mathbf{T}_{\Delta t} + 2\mathbf{E} + \mathbf{T}_{-\Delta t}),$$

где $\mathbf{E}$ — единичный (или тождественный) оператор.

A49. Докажите, что эти операторы удовлетворяют условию (2.6).

A50. Те же вопросы, что и в **A48**, для операторов сглаживания.

C51. Постройте графики зависимости собственных чисел простейших операторов сглаживания от параметров m и Δt .

2.2.2 Физическая размерность или Комментарий для желающих прославить имя свое или сэкономить расходы на эксперименты, машинное время и бумагу

оры таяли пред лицом Господа,...

Книга “Шофтим” (“Судей”) V.5.

Прежде чем проводить расчеты в задаче **C51**, нетрудно заметить, что результат, который мы собираемся получить, зависит только от *безразмерного параметра* — произведения $m\Delta t$, а не от каждого сомножителя в отдельности.

Рассмотрим еще один пример: малые колебания маятника длиной l и с массой груза m . Если мы хотим определить период Δt его колебаний в поле силы тяжести с ускорением g , то прежде всего мы формализуем задачу, пренебрегая сопротивлением воздуха, трением нити в точке подвеса, растяжением нити в процессе колебаний и т.п. Период, как мы предполагаем, может зависеть (и здесь нас не должна подвести физическая интуиция) только от трех физических параметров: l , m , g .

Рассмотрим затем физические размерности этих трех параметров:

$$[l] = L, [m] = M, [g] = LT^{-2},$$

где L означает размерность длины, M — массы, T — времени.

Зададим себе два вопроса. Во-первых, в каком случае выражение вида: $l^\alpha m^\beta g^\gamma$, где α, β, γ — числовые константы, не все равные нулю, есть безразмерная величина? Размерности массы “не с кем” сократиться и, поэтому, $\beta = 0$. Далее, “не с кем” сократиться размерности времени и потому $\gamma = 0$. А величина l^α безразмерна, если и только если $\alpha = 0$.

Во-вторых, если искомый период колебаний Δt , имеющий размерность времени, представить¹⁸ в виде:

$$\Delta t = A l^\alpha m^\beta g^\gamma,$$

где A также числовая безразмерная константа, то, аналогично рассуждениям в первом вопросе, получим:

$$\beta = 0, \quad \gamma = -1/2, \quad \alpha = 1/2,$$

т.е. период малых колебаний маятника определяется формулой:

$$\Delta t = A \sqrt{l/g}.$$

Из рассмотрений, выходящих за пределы возможностей теории размерности, которые мы опускаем (если бы было трудно сделать это теоретически, то можно, например, провести одно единственное измерение для какого-нибудь маятника), следует, что $A = 2\pi$.

Если мы рассмотрим существенно более сложную задачу, а именно, откажемся от предположения малости амплитуды колебаний, то в число влияющих параметров, т.е. входящих в искомую формулу для периода Δt , мы должны добавить максимальную высоту h подъема маятника $[h] = L$ (или энергию маятника $E = m g h$, или какую-то другую характеристику амплитуды колебаний).

Из четырех влияющих параметров можно составить безразмерную величину $\omega = h/l$. В этом случае период определяется формулой:

$$\Delta t = f(\omega) \sqrt{l/g};$$

определение функции f — задача, решаемая методами теории дифференциальных уравнений; при $\omega \rightarrow 0$, $f(\omega) \rightarrow 2\pi$. Таким образом, хотя и не решив полностью задачу, мы кое-что узнали об искомой формуле, используя только сведения о размерности влияющих входных параметров и о размерности результата.

Оказывается, это наблюдение может быть важным во многих задачах. Пусть в некоторой задаче имеется ровно n независимых друг от друга входных параметров $a_1, \dots, a_n$, которые полностью определяют решение, и ни от чего больше решение не зависит, и пусть в физических размерностях параметров $a_1, \dots, a_n$ используется μ независимых базисных размерностей (в задаче с маятником $\mu = 3$, — это L , M и T). Тогда из параметров $a_1, \dots, a_n$

¹⁸ Можно задать “провокационный” вопрос: почему здесь только степени неизвестных и нет, например, синуса от них. Ответ: синус можно брать только от безразмерной величины, а таковых в этой задаче нет.

можно составить не менее, чем $(n - \mu)$ независимых безразмерных параметров, от которых будет зависеть ответ задачи. В каких случаях имеет место равенство, будет ясно из последующего изложения.

В случае **С51** $n = 2$, $a_1 = m$, $a_n = \Delta t$, а $\mu = 1$, — используется только размерность времени; a_n имеет размерность времени в первой степени, а a_1 — в минус первой.

Зачем нужно понятие размерности в физике? Оно помогает искать ошибки в формулах. Дело в том, что можно складывать только физические величины с одинаковыми физическими размерностями, иначе какую размерность будет иметь сумма? Если в каком-то, имеющем физический смысл, равенстве левая и правая части имеют разные размерности, то они порознь равны нулю. Действительно, слова “имеющем физический смысл” означают, что равенство остается верным при переходе к другой системе единиц¹⁹.

Если же в левой и правой частях равенства размерность длины входит в степенях α и β , соответственно, то, при переходе от метров к километрам левая часть уменьшится в $10^{3\alpha}$ раз, а правая — в $10^{3\beta}$ раз. Равенство, таким образом, нарушится, если $\alpha \neq \beta$.

В каждой системе единиц выбирают базисные размерности, чтобы изменение единиц измерения для любой из них было возможно выполнить независимо от остальных. Например, одновременно размерности длины, времени и скорости не могут быть базисными. Одну из них нужно отбросить.

Если в равенстве имеется не два, а несколько слагаемых с различными размерностями, то меняя систему единиц измерения не один раз, а несколько, получим (проделайте это изменение для различных физических задач) систему линейных алгебраических уравнений с нулевой правой частью. Эта система невырождена²⁰, а следовательно, имеет только нулевое решение.

Другими словами, пусть сумма нескольких слагаемых равна нулю и это равенство имеет физический смысл. Выделим скобками группы слагаемых, имеющих одинаковую размерность. В этом случае каждая из скобок равна нулю независимо от остальных. Поэтому эти группы слагаемых всегда приравнивают нулю независимо друг от друга.

Как найти максимальное число безразмерных параметров? В общем случае для нахождения безразмерных параметров задачи вида $q_j = (a_1)^{\beta_1} \cdots (a_n)^{\beta_n}$ легко составить μ линейных однородных алгебраических уравнений относительно неизвестных β_i , потребовав, чтобы физическая размерность величины q_j содержала каждую из μ базисных размерностей строго в нулевой степени.

Известно, что однородная система μ линейных алгебраических уравнений с n неизвестными имеет не менее, чем $(n - \mu)$ независимых решений.

А52. Приведите пример физической задачи, когда независимых решений больше, чем $(n - \mu)$.

¹⁹ Систему единиц мы выбираем сами, а природа существует помимо нашей воли

²⁰ Эту невырожденность можно доказать в общем случае. Определитель этой системы есть так называемый определитель Ван дер-Монда.

A53. Докажите, что (поскольку для рассматриваемых систем однородных линейных алгебраических уравнений все коэффициенты — целые числа) всегда можно подобрать целочисленные независимые решения этой системы.

Физическое моделирование состоит, грубо говоря, в следующем. Если нужно моделировать, например, течения в атмосфере или океане, а в наличии имеется тазик с водой, газовая горелка, чтобы подогревать его с какой-нибудь стороны, и палец, чтобы осуществлять закрутку жидкости, то перед началом работ надлежит проверить, совпадают ли все безразмерные параметры этих двух задач. Если совпадают, то пересчет одного решения в другое осуществлять с помощью теории размерности²¹. Если же безразмерные параметры не совпадают, то бултыхаться в тазике бесполезно, — это неправильная (неадекватная) модель.

Безразмерные параметры часто получают чье-нибудь имя²².

α) *Число Маха*, — отношение скорости обтекания тела (например самолета) потоком газа к скорости звука c в этом газе²³:

$$M = U/c.$$

β) *Число Рейнольдса*, — составлено из безразмерной комбинации скорости жидкости U , характерного размера (например, диаметра трубы, в которой жидкость течет) L и кинематической вязкости ν (определите размерность ν !).

Используя развитую в предыдущих задачах технику, легко найти безразмерный параметр:

$$Re = \frac{UL}{\nu}.$$

Если мы производим какие-то расчеты или эксперименты при различных значениях входных параметров, то можно их проводить не для всех возможных значений U , L , ν , т.е. в трехмерной области параметров, а лишь для различных значений Re , т.е. параметров всего один. В частности, если Re превосходит некоторое число, обозначаемое $Re_{кр}$, то происходит широко известное явление: ламинарное течение в трубе переходит в турбулентное (см. Рис. ??).

²¹ Так, в частности, используют результаты продувки в аэродинамических трубах и протаскивания на тросе моделей судов.

²² В книге “Шофтим” (“Судей”) есть песня, сочиненная пророчицей Дворой (Деборой), в которой есть строка, приведенная в эпиграфе. И действительно, в геологических задачах, если характерное время процесса, происходящего в горной породе, много больше времени релаксации в ней, то такую горную породу можно и удобно считать жидкостью. Для оценки таких процессов М. Рейнер ввел *число Деборы* — безразмерную величину $De = \frac{T}{\tau}$.

²³ На разных высотах скорость звука в воздухе может существенно различаться.

После прохождения жидкости с большой скоростью через маленькие (их размер и дает параметр L , входящий в число Рейнольдса) отверстия в ней возникают турбулизированные участки. Здесь они существуют одновременно с участками ламинарными. Вся эта картинка получена фотографированием лабораторного эксперимента. Фотография взята из “Альбома течений жидкости и газа” Ван Дайка. М., “Мир”, 1986.

Так что ищите задачу, которой еще не занимались Россби (**Ro**), Прандтль (**Pr**) и другие. В новой физической задаче важно отделить существенные входные физические параметры от несущественных, а из существенных по описанным выше правилам нужно составить безразмерные параметры²⁴.

Любопытно и поучительно следить за аргументами и “доказательствами” (идеи использования физической размерности, π –теорема и теория групп, конечно, неизвестны) великого физика Г. Галилея, опубликованными почти четыре века назад (“Беседы и математические доказательства”).

Сальвиати . . . В качестве краткого примера только что сказанного, я покажу Вам сейчас рисунок кости, удлинненной только в три раза, но увеличенной в толщину в такой мере, чтобы она могла служить для большого животного с той же надежностью, как меньшая кость служит для животного малого размера.

Рисунок Г. Галилея. За отсутствием языка теории подобия он апеллирует к рисунку и эксперименту.

Вы видите, какой несообразно толстой выглядит такая увеличенная кость. Отсюда ясно, что тот, кто желал бы сохранить в огромном великане пропорцию членов обыкновенного человеческого тела, должен был бы найти для построения костей какое-либо иное, более удобное и прочное вещество, или же должен был бы примириться с тем, чтобы большое тело обладало крепостью сравнительно меньшего, чем тело человека обычной величины; увеличение размеров до чрезмерной величины имело бы следствием то, что тело было бы раздавлено и сломано тяжестью своего собственного веса. Обратно, мы видим, что, уменьшая размеры тел,

²⁴ Подробнее о теории размерности, π –теореме, уточняющей полученную оценку числа безразмерных параметров, и применениях к различным физическим задачам см. Г. И. Баренблатт. “Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика. Теория и приложения к геофизической гидродинамике”, Л., Гидрометеиздат, 1982., Г. И. Баренблатт. Анализ размерностей. Учебное пособие. М., МФТИ, 1987, Л. И. Седов. “Методы подобия и размерности в механике”, М., “Наука”, 1987.

мы не уменьшаем в такой же пропорции их прочности; в телах меньших замечается даже относительное увеличение ее. Так я думаю, что небольшая собака может нести на себе двух или даже трех таких же собак, в то время лошадь едва ли может нести на спине одну только другую лошадь, равную ей по величине.

Симпличио У меня есть достаточный повод усомниться, а именно, из-за огромной величины тела, встречаемой у рыб; так, например, кит равен по величине, если я не ошибаюсь, десяти слонам, и, однако, тело его все же держится.

Сальвиати Ваше сомнение, синьор Симпличио, заставляет меня припомнить еще одно упущенное мною сначала из виду условие, при котором великаны и прочие огромные существа могут жить и двигаться не хуже малых животных. Вместо того, чтобы увеличивать толщину и прочность костей и других частей, предназначенных для поддержания собственного веса и веса прилегающих частей тела, можно, оставив строение и пропорцию костей прежними, уменьшить в значительной мере вес материи как самих костей, так и частей тела к ним прилегающих и ими поддерживаемых. По этому второму пути и пошла природа в творении рыб, сделав их кости и части тела не только легкими, но вовсе лишенными веса.

Симпличио Хорошо вижу, к чему клонится Ваша речь, синьор Сальвиати. Вы хотите сказать, что так как местопребыванием рыб является вода, которая в силу своей плотности или, как полагают другие, в силу своей тяжести отнимает²⁵ вес у погруженных в нее тел, то материя, из коей состоят рыбы, теряя в воде вес, может держаться не обременяя костей. Однако этого для меня недостаточно, ибо хотя и можно предположить, что кости рыб не отягощаются телом, но материя самих костей, конечно, имеет вес. Кто же может утверждать, что ребро кита, величиною с добрую балку, не имеет достаточного веса и не пойдет ко дну в воде? И в телах такого большого размера это не должно было бы встречаться.

Сальвиати Вы являетесь ярким оппонентом. Чтобы лучше возразить на Ваши доводы, я сначала предложу Вам вопрос: видели ли Вы когда-нибудь рыб в спокойной и неподвижной воде, не опускающихся ко дну, не поднимающихся на поверхность и не делающих никаких движений?

Симпличио Это всем известные явления.

Сальвиати Но если рыбы могут пребывать в воде без всякого движения, то это является неоспоримым доказательством того, что вся совокупность объема их тела равна по удельному весу воде; а так как в их теле существуют части более тяжелые, нежели вода, то необходимо прийти к заключению, что есть и другие части, которые легче воды и создают равновесие. Так как кости являются более тяжелыми, то мясо или другие какие-либо органы²⁶ должны быть легче воды, и они-то своею легкостью отнимают вес у костей. Таким образом, в воде имеет место совершенно обратное тому, что мы видим у наземных животных: и в то время как у последних кости должны нести свой вес и вес мяса, у водяных животных мясо

²⁵ Закон Архимеда (качественно известный, впрочем, еще Аристотелю) Галилею, конечно, известен — как эмпирическое правило. Но закон всемирного тяготения еще не открыт — осталось пол-века. Поэтому изложение здесь нечеткое.

²⁶ Конечно, весьма важен плавательный пузырь рыб и многих других морских животных — образец для соответствующих устройств в подводных лодках. Плавательный пузырь занимает до 20 процентов объема тела и бывает двух типов: открытого (воздух забирается через рот на поверхности воды) и закрытого (рыба выделяет кислород в кровь, который затем уже поступает в плавательный пузырь в дополнение к азоту. Этот процесс был понят в XIX в., после того как Лавуазье открыл кислород.) Впрочем, имеются организмы (сефанофоры), которые используют для этой цели не кислород, а угарный газ. Он не страшен их нервной системе, ввиду крайней простоты последней.

поддерживает не только собственный вес, но и вес костей. Таким образом, нет ничего чудесного в том, что огромнейшие животные могут существовать в воде, но не на земле, т.е. в воздухе.²⁷

Симпличио Я совершенно удовлетворен. Замечу только, что животные, обычно называемые наземными, с большим правом должны были бы носить название воздушных, так как на самом деле они живут в воздухе, окружены воздухом и дышат им.

Сагредо Мне очень понравились рассуждения синьора Симпличио, его сомнения и их разрешение. Я заключаю отсюда, что если вытащить на берег одну из таких огромных рыб, то она не сможет долгое время держаться, так как связь между ее костями должна скоро порваться, а тело разрушиться.

Сальвиати Я думаю то же самое. Подобное же, полагаю, должно случиться с большими кораблями, которые плавая в море, выдерживают не только собственный вес, но и огромную тяжесть снастей, грузов и вооружения, будучи же выброшенными на берег и находясь в воздухе, разрушаются. Но продолжим²⁸ наше исследование и докажем следующее: даны призма или цилиндр и указан как вес их, так и тот наибольший груз, который они сверх того могут выдержать. Требуется найти наибольшую длину, достигнув которой призма или цилиндр сломаются от собственного веса.²⁹

Попробуйте перечислить существенные размерные параметры данной задачи, построить безразмерный параметр Ga , который, как отмечает Галилей, так разнится для собаки и лошади, и сравнить Ga для той же собаки и для кита.

В завершение пункта сделаем простое замечание: полезно, выбрав систему единиц, например, **СИ**, не менять ее в ходе решения задачи.

²⁷ В другом месте Галилей предлагает очень простой и убедительный эксперимент, доказывающий, что воздух имеет хотя и малый, но все же положительный удельный вес — если надуть мех с воздухом сильнее — его вес увеличивается, а не уменьшается.

²⁸ В книге Галилея рассматривается множество вопросов, относящихся сейчас к различным наукам. Сейчас от вопросов подобия он переходит к вопросам прочности балок.

²⁹ Понятие бифуркации будет рассмотрено в Гл. 3.

2.2.3 Как операторы дифференцирования и осреднения действуют на синусы, косинусы и экспоненты

И не узнаешь куда могла подеваться
Шестая волна, седьмая волна, восьмая волна.
Н. Н. Матвеева. “Луна”

Сделав экскурс в теорию размерности, вернемся к операторам в пространстве функций.

A54. Докажите, что *оператор дифференцирования* в подпространстве $\mathbf{L}_m$ (см. **A48**) можно рассматривать как предел *операторов центральных разностей*:

$$\frac{d}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{2\Delta t} (\mathbf{T}_{\Delta t} - \mathbf{T}_{-\Delta t}).$$

A55. Докажите, что оператор дифференцирования и его степени, т.е. операторы многократного дифференцирования, суть операторы с постоянными коэффициентами, т.е. удовлетворяют условию (2.6), если их подставить вместо S .

A56. Ответьте на вопросы **A48** для оператора дифференцирования $\frac{d}{dt}$ и его степеней.

Если $\mathbf{A}$ — оператор в комплексном³⁰ конечномерном пространстве, его можно привести (выбрав в пространстве подходящий базис) к так называемому каноническому (или жорданову) виду (или форме). Если собственные числа у оператора $\mathbf{A}$ различны (это достаточное, но не необходимое условие), то этот канонический вид есть просто диагональная матрица. Другими словами, имеет место представление:

$$\mathbf{A} = \mathbf{C} \mathbf{\Lambda} \mathbf{C}^{-1} \Leftrightarrow \mathbf{\Lambda} = \mathbf{C}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{C}, \quad (2.9)$$

где $\mathbf{C}$ — некоторый невырожденный оператор³¹, а матрица оператора $\mathbf{\Lambda}$ — диагональная, причем на диагонали ее — собственные числа $\mathbf{A}$.

Имея такую запись, легко дать определение функции f от оператора $\mathbf{A}$:

$$f(\mathbf{A}) = \mathbf{C} f(\mathbf{\Lambda}) \mathbf{C}^{-1},$$

³⁰ У оператора в вещественном пространстве могут быть комплексные собственные числа. При этом вместе с каждым комплексным собственным числом имеется комплексно сопряженное и имеющее ту же кратность. Канонический вид вещественной матрицы в вещественном пространстве содержит двумерные блоки, отвечающие парам сопряженных между собой комплексных чисел. Пример рассматривался в **A48**.

³¹ Она составляется из столбцов — собственных векторов оператора $\mathbf{A}$.

где

$$f \left\| \left\| \begin{array}{ccccc} \lambda_1 & 0 & . & . & 0 \\ 0 & \lambda_2 & . & . & 0 \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ 0 & . & . & 0 & \lambda_n \end{array} \right\| \right\| = \left\| \left\| \begin{array}{ccccc} f(\lambda_1) & 0 & . & . & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) & . & . & 0 \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ 0 & . & . & 0 & f(\lambda_n) \end{array} \right\| \right\|.$$

Другое определение функции от оператора основано на разложении функции f в ряд Тейлора. Определения эти эквивалентны, если ряд Тейлора для f сходится в точках спектра матрицы $\mathbf{A}$. В частности, если f — экспонента, то ряд Тейлора для нее:

$$\exp x = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \dots + \frac{1}{n!} x^n + \dots,$$

а экспонента матрицы определяется как ряд (сходящийся) из матриц:

$$\exp \mathbf{A} = \mathbf{E} + \mathbf{A} + \frac{1}{2!} \mathbf{A}^2 + \dots + \frac{1}{n!} \mathbf{A}^n + \dots$$

Вторая формула особенно просто распространяется на случай, когда оператор $\mathbf{A}$ не приводится к диагональному виду, а только к жорданову.

Напомним, что приведение к виду (2.9) гарантировано, если собственные числа оператора $\mathbf{A}$ различны. Если же характеристическое уравнение $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = 0$ оператора $\mathbf{A}$ имеет кратный корень ν , то простейший канонический вид оператора может содержать так называемые *жордановы клетки*:

$$\left\| \left\| \begin{array}{ccccccc} \nu & 1 & 0 & . & . & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \nu & 1 & . & . & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & . & . & . & 0 & 0 & 0 \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ 0 & 0 & 0 & . & . & \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & . & . & 0 & \nu & 1 \\ 0 & 0 & 0 & . & . & 0 & 0 & \nu \end{array} \right\| \right\|. \quad (2.10)$$

Суммарная размерность клеток с числом ν равна кратности корня ν характеристического уравнения. Доказательство и дальнейшие подробности см. [12], [21], ??.

К какому виду приводятся простейшие линейные операторы? Нетрудно проверить следующие утверждения.

I) Нулевой оператор имеет форму (2.9) в любом базисе. Все клетки (2.10) имеют размерность 1 (то есть, единичек в них нет) и $\nu = 0$.

II) Единичный оператор имеет форму (2.9) в любом базисе. Все клетки (2.10) имеют размерность 1 (то есть, единичек в них нет) и $\nu = 1$.

III) *Проектор* P , удовлетворяющий операторному уравнению $P^2 = P$ на m -мерное подпространство имеет форму (2.9) в базисе, где первые $(n - m)$ векторов лежат в ядре оператора P , а остальные m - в образе оператора. Все клетки (2.10) имеют размерность 1 (то есть, единичек в них нет) и для $(n - m)$ из них $\nu = 0$, а для остальных $\nu = 1$.

IV) Оператор дифференцирования в пространстве $\mathcal{M}_n$ многочленов степени не большей n имеет лишь один (с точностью до умножения на ненулевое число) собственный вектор. Это константа — многочлен нулевой степени. Соответствующее собственное число равно нулю. В пространстве $\mathcal{M}_n$ в качестве базиса (докажите !) можно выбрать мономы $t^j/j!$, $j = 0, \dots, n$, а следовательно, $\dim \mathcal{M}_n = n + 1$. Матрица оператора дифференцирования в этом базисе состоит из одной жордановой клетки (2.10) с $\nu = 0$.

Имея такое матричное представление, можно вычислить любую аналитическую операторную функцию от оператора дифференцирования в пространстве $\mathcal{M}_n$ (сделайте это для степенной функции, экспоненты и гиперболических функций !).

Выбор в пространстве гладких функций подпространства, в котором действует оператор дифференцирования, очень важен. В пространстве $\mathbf{L}_m$ тригонометрических функций оператор дифференцирования имеет совсем другую матрицу.

A57. Докажите, что на подпространстве $\mathbf{L}_m$ имеет место равенство операторов:

$$\mathbf{T}_{\Delta t} = \exp(\Delta t \frac{d}{dt}).$$

A58. Докажите, что операторы $\mathbf{S}_{\Delta t, 1}$ и $\mathbf{S}_{\Delta t, 1/2}$ коммутируют между собой.

A59. Докажите, что между операторами $\mathbf{S}_{\Delta t, 1}$ и $\mathbf{S}_{\Delta t, 1/2}$ имеет место соотношение: $\mathbf{S}_{\Delta t, 1}^2 = \mathbf{S}_{2\Delta t, 1/2}$.

Собственные числа оператора $\mathbf{T}_{\Delta t}$ периодически зависят от (см. **A48**) параметра m (чему равен период ?), поэтому и собственные числа любой непрерывной функции от оператора $\mathbf{T}_{\Delta t}$, в частности, операторов $\mathbf{S}_{\Delta t, 1}$ и $\mathbf{S}_{\Delta t, 1/2}$, периодичны по m .

Более общий класс операторов сглаживания, зависящий от параметра ν , задается формулой:

$$\mathbf{S}_{\Delta t, \nu} = \mathbf{E} + \nu \left[\frac{1}{2}(\mathbf{T}_{-\Delta t} + \mathbf{T}_{\Delta t}) - \mathbf{E} \right].$$

A60. Докажите, что при $\nu = 1$ или $1/2$ это определение совпадает с данным выше.

C61. Постройте при различных, вещественных и комплексных значениях, параметра ν графики зависимости от параметра $m\Delta t$ ³² модулей собственных чисел операторов $\mathbf{S}_{\Delta t, \nu}$ на подпространствах $\mathbf{L}_m$

A62. При каких m эти модули достигают своих максимальных значений ?

A63. При каких значениях ν эти модули, как функции m , не превосходят 1 ?

Многие функции можно представить в виде суммы:

$$f(t) = \sum_{m=0}^M \alpha_m(t), \quad \alpha_m(t) \in \mathbf{L}_m.$$

³² этот безразмерный параметр $m\Delta t$ в нашей задаче играет роль частоты, а в некоторых других задачах — роль волнового числа.

Согласно **A58**, оператор $\mathbf{T}_{\Delta t}$ действует на каждое слагаемое $\alpha_m(t)$ — проекцию f на подпространство $\mathbf{L}_m$ — независимо от остальных m . При $m = 0$ проекция на подпространство $\mathbf{L}_m$ остается при применении оператора $\mathbf{S}_{\Delta t, \nu}$ прежней, а при больших m , если ν удовлетворяет условиям последней задачи, уменьшается по модулю. Напомним, что мы рассматриваем только целые $m \in [-\pi/\Delta t, \pi/\Delta t]$, поскольку зависимость собственных чисел от m — периодическая, с периодом $2\pi/\Delta t$. Это, кстати, подтверждается и результатами **C61**.

Поэтому при таком сглаживании³³ происходит “подавление” высоких частот, т.е. компонентов сигнала, отвечающих большим $|m|$, а низкие меняются слабо. И сглаживание тем “лучше”, чем меньше искажаются низкие и больше подавляются высокие частоты. Конечно, нужно условиться о терминах: где проходит граница между низкими и высокими.

A64. Пусть ν — комплексное число, $\mu = \nu^*$ — сопряженное к нему. Докажите, что произведение операторов $\mathbf{S}_{\Delta t, \nu} \mathbf{S}_{\Delta t, \mu}$ есть вещественный оператор. Напишите явную формулу для него.

A65. Пусть вещественное число ν удовлетворяет неравенствам: $0 < \nu < 1$. Докажите, что оператор $\mathbf{S}_{\Delta t, \nu} \mathbf{S}_{\Delta t, -\nu}$ есть оператор сглаживания (этот оператор предложил для подавления коротких волн в полях (т.е. функциях двух переменных, x и y) Ф. Дж. Шуман и назвал *оператором “сглаживания – десглаживания”*), т.е. подавляет высокие частоты. Постройте график зависимости собственных чисел от k и сравните с графиком для оператора $\mathbf{S}_{\Delta t, \nu}^2$.

A66. Докажите, что оператор второй производной на подпространстве $\mathbf{L}_m$ можно аппроксимировать следующим образом:

$$\frac{d^2}{dt^2} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{4}{\Delta t^2} (\mathbf{S}_{\Delta t, 1/2} - \mathbf{E}) \right],$$

и оцените скорость убывания (для фиксированного m) погрешности аппроксимации при $\Delta t \rightarrow 0$.

C67. Постройте на компьютере графики сглаженных давления, температуры, скорости ветра при различных Δt , применяя операторы $\mathbf{S}_{\Delta t, 1/2}$ или $\mathbf{S}_{\Delta t, 1}$ один или несколько раз. Еще один вариант — оператор “сглаживания – десглаживания” при $\nu = 1/4$. Значения сглаживаемой функции в крайних точках предположим при сглаживании не меняющимися.

A68. Предложите алгоритм сглаживания функции в крайних точках с указанием достоинств и недостатков алгоритма.

Операторы сглаживания могут быть использованы для выявления одиночных случайных выбросов (ошибок) большой амплитуды. Метод основан на предположении, что “истинные” значения “достаточно” гладкие, а следовательно, при применении оператора сглаживания изменятся не больше, чем на некоторую величину, которая задается заранее. Если же в какой-то точке (в момент времени t_0) разность между исходной функцией времени и результатом применения к ней оператора сглаживания достаточно велика, то мы сделаем вывод о наличии в момент времени t_0 ошибки в исходной функции.³⁴

³³ При некоторых ν высокие частоты, наоборот, усиливаются, и оператор $\mathbf{S}_{\Delta t, \nu}$ логичнее при этом называть “десглаживанием”.

³⁴ Определяя количественный критерий для слов “достаточно велика”, нужно проявить

График функции, содержащей выброс в одной точке t_0 .

С69. Предложите алгоритм и реализуйте программно:

- а) добавление ошибок в ряд $\mathbf{P}_k^N$ в случайный момент времени и со случайной амплитудой, используя стандартную программу — датчик случайных чисел;³⁵
- б) обнаружение якобы неизвестных моментов времени, в которых к “истинному” ряду наблюдений была добавлена искусственная ошибка, используя сравнение искаженной функции и ее же после сглаживания;
- с) оценки процента отказа алгоритма б) первого и второго рода, т.е. случаев, когда была пропущена искусственная ошибка или признано ошибочным истинное значение из массива $\mathbf{P}_k^N$.

Программы контроля типа б) необходимы в реальной практике гидрометеорологической службы (и во многих других практических задачах), поскольку при измерениях, кодировании и передаче информации по каналам связи случаются ошибки, и их нужно выявить и не допустить использования ошибочных данных в прогнозе погоды.

С70. Предположим, что ошибочное значение в $\mathbf{P}_k^N$ обнаружено и выброшено. Но часто желательно, используя значения в соседние моменты времени, восстановить истинное значение, взамен отбракованного. Будем считать, что восстановление истинного значения произведено тем лучше, чем более гладким получился график восстановленной функции. Разработайте алгоритм восстановления пропущенного значения, использующий этот принцип минимума изменения при последующем сглаживании, и реализуйте его программно. Оцените среднеквадратическую погрешность работы Вашего алгоритма, сравнивая истинное значение в $\mathbf{P}_k^N$ и результат восстановления после того как истинное значение отброшено.

А71. Пусть добавленная к основному сигналу $\mathbf{P}_k^N$ ошибка не изолирована, а напротив, линейно возрастает (или убывает)³⁶. Докажите, что любой оператор сглаживания не изменит такую ошибку (если не обращать внимания на края массива $\mathbf{P}_k^N$; предположив³⁷, например, что мы имеем дело не с конечным массивом,

максимум осторожности. Действительно, таким образом можно “отфильтровать” звезды, сканируя телескопом ночное небо. Ведь при некоторых изолированных значениях наблюдается “выброс” наблюдаемой яркости. При обработке такие выбросы можно посчитать ошибками. Таким же образом можно пропустить резонансные явления. Таким же образом в течение многих лет относились к разряду ошибочных измерения ветра, указывавшие на наличие т.н. струйного течения (скорость могла превышать 100 м/сек) в атмосфере.

³⁵ Вопрос о том, обеспечивает ли используемый алгоритм формирования последовательности чисел “настоящую случайность” оной, сложен и здесь не обсуждается.

³⁶ Такая ошибка называется *трендом*. Она может возникнуть, например, из-за старения измерительного прибора.

³⁷ Поскольку это задача типа **А**, а не **С**, такие предположения терпимы.

а с бесконечной числовой последовательностью, $N = \infty$), а следовательно, тренд не может быть обнаружен с помощью алгоритма **C69** b) при любой скорости тренда.

Результат задачи **A71** на первый взгляд противоречит результатам **A48** и **A50**: обнаружена еще одна “лишняя” собственная функция операторов сдвига и сглаживания, — линейная. Однако, противоречия нет, и случай этот весьма поучителен. Дело в том, что линейная функция растет на бесконечности. А пространство, в которых осциллирующие экспоненты образуют базис, состоят не из произвольных функций, а из функций, имеющих ограничения в своем поведении на бесконечности. Линейная функция не удовлетворяет таким ограничениям (о которых мы, ввиду сложности, не говорим подробно). Линейная функция не является ни ограниченной на временной оси, ни, тем более, периодической.

Классический Фурье-анализ³⁸ функций и временных рядов имеет в своей основе представление периодических функций в виде суммы слагаемых, лежащих в подпространствах $\mathbf{L}_m$ с различными m . Дальнейшие рассуждения проводятся в одномерном ($m = 0$) или двумерных ($m \neq 0$) подпространствах $\mathbf{L}_m$.

В случаях функций на всей прямой $\mathbf{R}^1$ или множестве целых чисел $\mathbf{Z}^1$, а не на окружности $\mathbf{S}^1$, в качестве базиса нужно выбрать не дискретное счетное множество векторов³⁹ $\{\sin mt\}_{m=1}^{m=\infty}$, $\{\cos mt\}_{m=0}^{m=\infty}$ или аналогичное множество $\{\exp imt\}_{m=-\infty}^{m=\infty}$, но непрерывное семейство функций $\{\exp imt \mid m \in \mathbf{R}^1\}$ (или два аналогичных тригонометрических семейства). В формулах для непрерывного семейства сумма по номеру базисного вектора m переходит в интеграл по m .

Эти экспоненты образуют базис⁴⁰ собственный (проверьте !) для любого оператора **A** с постоянными коэффициентами:

$$\mathbf{A} \exp(imt) = \sigma(m) \exp(imt).$$

Собственное число σ есть функция номера базисного вектора m , и называется *символом оператора A*. Например, для $A \frac{d}{dt}$ символ $\sigma(m) = im$.

Так действуют некоторые линейные дифференциальные и разностные операторы на функцию $\sin t$. Обобщение на случаи $\sin mt$, $\cos mt$, $\exp imt$ не сложно.

A72. Вычислите символы операторов дифференцирования, точного и разностного, различных порядков, а также операторов сглаживания с различными ν и для оператора “сглаживания – десглаживания”.

³⁸ Этот термин скрывался раньше, чтобы не напугать “ученостью”, — большая часть результатов вполне понятна в терминах обыкновенной линейной алгебры.

³⁹ Вектора здесь — элементы бесконечномерного пространства функций.

⁴⁰ В некотором обобщенном смысле. Отнюдь не все свойства базиса конечномерного пространства, например, $\mathbf{L}_m$, переносятся на бесконечномерный случай. Особенно, если вектора базиса “нумеруются” параметром m , который пробегает не счетное множество, а континуум.

С Фурье – анализом фактически связаны некоторые из сформулированных выше задач нашего курса. К линейной функции классический Фурье – анализ не применим⁴¹, поскольку интеграл

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} t \exp(imt) dt$$

не сходится ни при каких $m \in \mathbf{R}^1$. В случае же функций $f(t)$, модуль которых достаточно быстро убывает на бесконечности, при всех $k \in \mathbf{R}^1$ интеграл

$$F(m) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \exp(imt) dt \quad (2.11)$$

сходится. Эта функция от параметра⁴² m определяет “коэффициенты разложения по континуальному базису”:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(m) \exp(imt) dm. \quad (2.12)$$

Для сравнения можно рассмотреть действие операторов сдвига, дифференцирования и осреднения в пространстве многочленов от переменной t степени не выше данной.

А73. Докажите (при том же предположении $N = \infty$), что одночлены (мономы) — функции вида $a_n t^n$, при $n > 1$ для операторов сглаживания $\mathbf{S}$ суть вектора, лежащие в двух инвариантных подпространствах (четных и нечетных многочленов) с собственным числом, равным 1. Соответствующие собственные вектора — линейная функция и константа (собственных векторов только два). После этого постройте базис в пространстве многочленов, в котором оператору $\mathbf{S}$ будет соответствовать матрица, состоящая из двух жордановых клеток.

Возвращаясь к ограниченному массиву $\mathbf{P}_k^N$, заметим, что края массива “укажут” на наличие тренда, хотя и более “слабым образом”.

А74. Укажите формулы для оператора сглаживания $\mathbf{S}$ в окрестности края $\mathbf{P}_k^N$, которые бы действовали на всех многочленах степени не выше m так же, как и во внутренних точках (т.е. результат сглаживания многочлена от переменной t в точках t_j , в том числе и в окрестности края был многочлен.) Как зависит число приграничных точек, участвующих в такой формуле, от степени m ?

Рассматривавшиеся алгоритмы обнаружения ошибок в $\mathbf{P}_k^N$ основаны на сравнении каждого наблюдения давления на метеостанции с наблюдениями в соседние моменты времени. Если же “вранье согласовано по времени”, как это имеет место

⁴¹ Имеется весьма красивый и полезный способ обобщения Фурье-анализа на так называемые обобщенные функции (авторы: О. Хевисайд (O. Heaviside), Я. Микусинский (J. Mikusinski), С. Л. Соболев, Л. Шварц (L. Schwartz)). Преобразование Фурье от линейной функции есть обобщенная производная от δ -функции. Изложение этой теории, к сожалению, выходит за рамки нашего курса.

⁴² Часто имеющего физический смысл частоты (если t — время) или волнового числа (если t — расстояние).

в случае тренда или “подушки” — добавления константы ко всем значениям (такое может произойти, например, в случае систематической ошибки измерительного прибора), то с помощью алгоритмов контроля, основанных на сравнении функции с результатом применения к ней оператора **S**, ошибка принципиально не может быть выявлена. Она может быть обнаружена только в результате сравнения с какими-то “посторонними” данными. Например, с результатами измерения на соседней измерительной станции, с климатическими данными и т.п.

2.3 Как сделать большой объем информации удобным для восприятия ?

Я помешан только в норд-норд-вест.
 При южном ветре я еще отличу
 сокола от цапли.
 У. Шекспир, “Гамлет”

Когда информации много, когда ответ это не одно число, а много — такие случаи часты, — нужно с помощью компьютера сделать ее максимально удобной для восприятия, в том числе и для неспециалистов. Ряд статистических понятий, которые здесь рассмотрены поверхностно, будут обсуждаться еще раз в третьей главе.

2.3.1 Гистограмма

производите поголовное исчисление всему обществу
 сынов Израилевых по семействам их, количествам
 имен, всех мужчин поголовно.
 Книга “Бемидбар” (“Числа”). I.2.

Если алгоритм выявления изолированных ошибок в ряду наблюдений $\mathbf{P}_k^N$ задан, то можно проанализировать, каково качество его работы. Если такой анализ проведен, то можно затем сравнивать различные алгоритмы контроля, совершенствовать их, выбирать из них наилучший и, наконец, отчитываться перед начальством о результатах, достигнутых в области контроля данных.

Надежность выявления ошибки зависит, в первую очередь, от ее амплитуды. Большую ошибку обнаружит даже посредственный алгоритм контроля, а маленькую не сможет найти и превосходный. Что такое “большая и маленькая” можно понять, например, в терминах величин $\mathbf{M}_i$, рассматривавшихся в СЗ. Различие в качестве алгоритмов контроля проявляются на ошибках средних. В этом случае существенно, в какую точку попала искусственная ошибка.

Пусть, например, момент t , в который добавлена ошибка, есть локальный минимум $\mathbf{P}_k^N$. Если знак добавляемой ошибки положительный, то минимум частич-

но “компенсирует” добавленную ошибку, а если этот знак отрицательный, то “усилит”, а следовательно, облегчит работу контроля.

Следует оценивать работу алгоритма контроля статистически, накладывая в разных местах различные ошибки и смотреть: найдет или нет.

А исходные данные иногда будут “помогать” выявлять ошибки, а иногда, — “мешать”. При статистической оценке работы контроля можно вычислить процент (или вероятность) обнаружения ошибки с амплитудой в заданном диапазоне.

С75. Постройте (с помощью компьютера) графики, где ось абсцисс разбита на несколько отрезков — диапазонов амплитуды ошибки, которая добавляется к P_k^N , а по оси ординат откладывается:

- а) число (или процент от общего числа экспериментов) ошибок, полученных с помощью датчика случайных чисел и лежащих в данном диапазоне;
- б) процент обнаруженных ошибок для данного диапазона амплитуд.
- с) процент верных данных, которые алгоритм счел ошибочными (ошибки второго рода).

Примерный вид таких графиков для а) и б) приведен на рис. ??.

Распределение введенных датчиком ошибок (а) и процент обнаруженных ошибок (б) в зависимости от амплитуды ошибки А

Для того чтобы процент обнаруженных ошибок рис. ?? б был определен надежно, нужно, чтобы число точек в данном диапазоне было достаточно велико. Для того чтобы убедиться в этом, и нужен рис. ?? а.

График рис. ?? а характеризует только датчик случайных чисел. Есть датчики (т.е. программы из библиотеки стандартных программ, которой Вы пользуетесь), для которых график рис. ?? а — константа в некотором диапазоне, а вне него — нуль, есть датчики с гладкими графиками, которые имеют максимум, а при больших удалениях от него стремящиеся к нулю.

Если диапазоны, для которых мы определяем частоту попаданий, не равны между собой, то они “находятся в неравном положении”. В этом случае лучше строить график функции, на котором по оси ординат откладывается не количество попаданий в данный диапазон, а это количество, деленное на длину диапазона. Полезно также бывает принять число бросков за 100 процентов и в процентах же разметить ось ординат. Такой график называется *гистограммой*. При числе бросков стремящемся к бесконечности гистограмма становится все глаже и все более похожей на рис. ?? а.

А76. Докажите, что интеграл от гистограммы по всей области определения (в данном случае по интервалу значений, которые принимает ошибка, от минимального значения до максимального) равен единице.

Чем большим набором экспериментальных точек мы располагаем, тем на большее число диапазонов можно разбивать ось абсцисс — в каждом будет достаточно большое число точек (Вам это предлагается делать “на глазок”, но, вообще говоря, имеются сложные статистические методы для решения вопроса: что же такое “куча” ?)

При таком дроблении диапазонов, ступенчатая функция — гистограмма, будет стремиться к некоторой предельной (как правило, непрерывной), которая называется *плотностью распределения вероятностей случайной величины* (в данном случае,— ошибки, которую мы накладываем на измеряемый сигнал).

Поскольку все гистограммы — неотрицательные функции и имеют интеграл, равный единице, то и плотность распределения вероятностей будет обладать этими свойствами, которые в просторечии означают, что отрицательных вероятностей не бывает, а величина ошибки обязательно будет чему-то равна, а следовательно, попадет в какой-то диапазон.

A77. Какую размерность имеет плотность распределения вероятностей ?

C78. Постройте серию гистограмм с последовательно дробящимися интервалами.

Разумеется, гистограммы можно строить не только для случайной ошибки, которая формируется программой — датчиком случайных чисел, но и для физических полей, которые могут наблюдаться в природе, и для распределения людей по возрасту, по росту или по доходу и т.п.

C79. Постройте гистограммы (с различными диапазонами) для значений из массива $\mathbf{P}_k^N$ и для других метеоэлементов: температуры, скорости ветра и т.п.

2.3.2 Двумерные гистограммы на примере информации о ветре. Роза ветров. Использование цветовой графики на компьютере

от выехал на поле сэр Гарет,
и все увидели ясно,
что его цвет — желтый.

Т. Мэлори. «Смерть Артура».
(Повесть о Гарете Оркнейском)»

Кроме физических величин, которые принимают значения на числовой оси, (примеры только что приведены), бывают величины, которые принимают значения на окружности S^1 . Такой величиной является направление ветра (точнее его горизонтального компонента). Если мы захотим построить гистограмму для направления ветра, то есть такой график, по которому можно было бы судить, как долго (суммарно) дует ветер с какого-нибудь направления, то ось ординат менять не нужно, а вот направления вместо оси абсцисс придется откладывать на «окружности абсцисс». Такие гистограммы последние два века рисуют на известных много веков знаках, которые называются довольно романтично: «*Роза ветров*»⁴³.

Обладание такой (долгое время лишь качественной) информацией для капитанов и владельцев парусных судов было вопросом жизни и смерти. Даже весьма большие корабли, но с прямым парусом, не могли даже галсами плыть против ветра. Поэтому время для плавания определялось по розе ветров.⁴⁴

Косой парус,⁴⁵ который назывался в Средиземноморье «латинским», был популяризирован арабами, заимствовавшими его в Индии, где он был известен под названием «аурика»⁴⁶

⁴³ См. Б. Я. Рамм «Уникальный ленинградский экземпляр средневековой розы ветров» в книге под ред. М. И. Белова «Путешествия и географические открытия XV - XIX в.» М.-Л., «Наука», стр. 132-152. Манускрипт, о котором идет речь в этой публикации, хранится в Публичной им. Н. Е. Салтыкова - Щедрина библиотеке Санкт-Петербурга с номером Let.Q.v.XVII N 3, 2 ff.

⁴⁴ «В те времена еще не отваживались пересекать море зимой, и консул зимовал в Аполлонии.» Тит Ливий. «История Рима от основания Города», XXXVIII, 41 (15). Речь идет об Адриатическом море и II в. до н.э.

⁴⁵ чья аэродинамика похожа на аэродинамику расположенного вертикально крыла самолета; ветру для его обтекания снаружи и изнутри нужно пройти существенно разный путь.

⁴⁶ Впрочем, Ф. Бродель «Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. т.1, Структуры повседневности: возможное и невозможное», «Прогресс», 1986. сообщает об одной египетской фреске, изображающей путешествие царицы Хатшепсут в страну Пунт, на которой, наряду с египетскими судами, с прямым парусом есть местная лодка с парусом косым.

В эпоху Великих Географических Открытий парусное вооружение кораблей невероятно усовершенствовалось. Названий различных видов парусов насчитывалось много десятков.

Смелость, ты - мать кораблей,
 потому что ведь ты мореходство
 Изобрела и зажгла жажду наживы
 в сердцах.
 Что за коварную вещь ты
 из дерева сделала ! Сколько
 Предано смерти людей
 ради корысти тобой !
 Да, золотой ты для смертных
 поистине век был, когда лишь
 Издалека, как Аид,
 видели море они !
Антифил Александрийский
“О мореходстве”.

Возвращаясь к графикам частоты направлений (как функции угла), отметим, что они также обладают свойствами неотрицательности и равенства единице интеграла (по окружности, или, что то же самое, по углу от 0 до 2π)⁴⁷.

Небольшое отличие состоит в том, что функция частот считается не кусочно-постоянной, а ломаной, вершины которой отвечают серединам диапазонов. Как правило, окружность делится на 8, 12 (см. рис. ??) или 16 равных частей, называемых румбами.

Латинские названия ветров различных направлений. Сейчас эти названия можно встретить только в стихах. И рисунок взят из английского издания середины XIX в. книги Гесиода “Работы и дни”. При этом занимающийся сельским хозяйством Гесиод (HΣIOΔOY) весьма внимателен к изменению ветров, их зависимости от времени года. Его современник, описывающий подвиги и приключения, Гомер (OMHPOY) (“Одиссея”, V, 330-332) упоминает⁴⁸ многие:

“Так же и плот его ветры по бурному морю гоняли.

⁴⁷ Чтобы получить для полной вероятности единицу, нужно не забыть приплюсовать к частотам (за моменты измерений) ветров по всем направлениям еще и частоту штилей.

⁴⁸ В [36] высказано предположение, что порядок смены направлений ветров выбран Гомером не случайно, но отражает метеорологические закономерности.

То вдруг Борею бросал его Нот, чтобы гнал пред собою,
То его Евр отдавал преследовать дальше Зефиру.”

Поэт VI в. до н.э. Алкей (ΑΛΚΑΙΟΣ), как известно, в приключениях принимал участие сам, а к перечислению названий ветров не был склонен:

“Пойми, кто может, буйную дурь ветров !
Валы катятся — этот отсюда, тот
Оттуда ... В их мятежной свалке
Носимся мы с кораблем смоленным” “Буря”.

С80. Постройте розу ветров для Вашей метеостанции по данным за последний месяц (неделю, год).

Заметим, что роза ветров не несет всей информации о ветре в данной местности⁴⁹ Ведь возможно, что южный ветер дует часто, но слабо, а северо-восточный дует редко, но уж если подует, так только держись. Поэтому желательно для каждого направления розы ветров указать (на графике — внутри соответствующего треугольника) среднюю скорость ветра в данном направлении.

Варианты розы ветров из “Метеорологического словаря” С. П. Хромов, Л. И. Мамонтова, Л., Гидрометеиздат, 1963. Из более простой нижней можно узнать частоты ветров каждого из 8 румбов (штиль исключен). На верхней частоты показаны и длиной стрел в каждом румбе, и цифрами (штиль включен). Число черточек оперения означает среднюю скорость в данном румбе в м/сек. Таким образом, можно определить (сделайте это для приведенной розы ветров !), например, куда и на какое расстояние смещается в среднем за час частица воздуха над районом, в сезон и т.д. для которых построена эта роза ветров.

⁴⁹ Для мореплавателей может быть полезно знать преимущественное направление ветров не в отдельном наблюдательном пункте, а интегрально вдоль трассы. Знание попутных ветров — важная часть (часто — секретная) профессии капитанов, кормчих, штурманов во все времена. Периоды пассатов и широт, на которых они дуют учитывались при сообщениях с Америкой со времен Колумба. Но вот пример количественного, т.е. более подробного и основанного на статистике подхода — а это одна из главных тем нашей книги. “Ведя особый список и дневник судов, приплывающих и отплывающих в порты Александрии, Александретты и нашей Венеции, по сравнению друг с другом многих данных, что я делал из любопытства, я нашел, что рейсы сюда, т.е. с востока на запад по Средиземному морю, как общее правило, совершаются в сроки, меньшие, чем рейсы в обратном направлении, процентов на 25. Таким образом, оказывается, что, вообще говоря, ветры с востока более сильны, чем с запада.” Стиль этого простого и убедительного исследования напоминает записки Шерлока Холмса. Имя любопытного — Галилео Галилей. Это цитата из книги “Диалоги о двух главных системах мира, Птолемея и Коперника. День IV”, 1632 г. Речь здесь идет о ветре на высотах, не превышающих корабельных мачт. В середине XX в. в связи с массовым (военным) применением высотной авиации было “статистически” открыто т.н. “струйное течение”, опоясывающее Землю на высоте ~ 10 км и на широтах ~ 40°. Скорость этой колеблющейся струи может превысить 100 м/сек, что для современной авиации вполне существенно.

С81. Постройте “усовершенствованную” розу ветров для Вашей метеостанции по данным за последний месяц (неделю, год).

Однако, и это не есть предел информативности розы ветров. Ведь возможно, что в одном направлении ветер, если дует, то дует ровно, с некоторой средней скоростью, а в другом — либо слабо, либо сильно, и это тоже нужно знать. Тогда на оси каждого треугольника (отвечающего румбу) можно построить свою гистограмму: распределения скорости ветра для тех случаев, когда ветер данного румба.

С82. Постройте такую, “еще более усовершенствованную” розу ветров для Вашей метеостанции по данным за последний месяц (неделю, год).

Если в Вашем распоряжении имеется цветная⁵⁰ графика на компьютере, то ее можно использовать, для того чтобы показать условным распределением цветов на каждом румбе розы ветров, распределение по скоростям для данного румба.

Ветряные мельницы могут быть с вертикальной осью вращения (та, что на рисунке слева, относится к XVII в., см. ссылку на стр.46) или с горизонтальной осью (известна, например, из книги Сервантеса). Мельницы первого типа зависят только от скорости ветра, но не от его направления. Чтобы не зависеть от направления ветра для мельниц второго типа делались специальные механизмы, которые поворачивали либо всю мельницу, либо ее верхнюю часть, к которой крепились крылья.

Роза ветров интересует не только моряков. На суше ее полезно знать, например, при строительстве ветряной мельницы.

Сейчас к этому добавилась необходимость расчета последствий выбросов вредных газов из промышленных труб вблизи человеческого жилья⁵¹. Кроме “штатных” загрязнений возможны аварии, и их возможные последствия нужно сводить к минимуму.

При организации метеостанции розу ветров тоже нужно учитывать — жилое помещение и измерительные приборы нужно размещать так, чтобы ветер чаще дул от приборной площадки к дому, а не наоборот — следует уменьшить антропогенное влияние на результаты измерений.

⁵⁰ В Китае цвет использовался для передачи числовой информации еще до н.э. Для положительных чисел (чен) использовались красные бамбуковые палочки или чернила, для отрицательных (фу) — черные.

На географических картах цветом передается информация о высоте той или иной местности. Первым, кажется, этот способ передачи информации применил Леонардо да Винчи.

⁵¹ Гиппократ (*Ἱπποκράτης*) две с половиной тысячи лет назад в книге “О воздухах, водах и местностях” указывает на влияние розы ветров города на здоровье и нравы его жителей.

На том же принципе, что и мельница с вертикальной осью, основаны некоторые (чашечные) современные анемометры.

A83. Что должно являться аналогом оси абсцисс в случае, когда нужно построить гистограмму направлений трехмерного ветра в некоторой точке пространства (ведь ветер может дуть вверх и вниз) ?

После всего сказанного не покажется странным, что гистограммы могут строиться не только на прямой. Если мы хотим оценить частоты, с которыми встречаются одновременно, например, высокие температуры и низкие давления, то нужно взять “плоскость абсцисс”, точнее ее квадрант, т.к. и температура (по Кельвину), и давление не могут быть отрицательными.

C84. Постройте гистограммы распределений для различных пар наблюдаемых величин: температуры и влажности, давления и скорости ветра, температуры и направления ветра и т.д.

Глава 3

Интерполяция и аппроксимация. Какой метод для чего полезнее ?

Интерполяция и аппроксимация. Какой метод для чего полезнее ?

Дубль — это очень
интересная штука.

Как правило, это
довольно точная
копия...

А. Н. Стругацкий,
Б. Н. Стругацкий.

“Понедельник начинается
в субботу”

В этой главе будут рассмотрены различные методы интерполяции и аппроксимации: классические и придуманные недавно, с простыми или сложными алгоритмами реализации. Выбор того или иного способа из числа перечисленных выше должен определяться конкретной задачей: что известно про исходную функцию, что мы хотим от функции, на которую производится замена, насколько такая замена точна и устойчива к погрешностям в задании исходной функции (термины точности и устойчивости еще нуждаются в уточнении) ? Какие вычислительные ресурсы потребует применение того или иного метода ?

Темы интерполяции и аппроксимации требуют серьезного математического аппарата, полезного также во многих других разделах вычислительной матема-

тики (в главе 3 он будет постоянно использоваться). Поскольку при построении сплайнов применяется полезный и широко распространенный алгоритм прогонки, коротко описаны применения этого метода к решению краевых задач для дифференциальных уравнений.

3.1 Интерполяция и аппроксимация многочленами и рациональными функциями

И теперь он
был уже не
безобразной
темносерой
птицей,
а лебедем !
Г.-Х. Андерсен
“Гадкий утенок”

Интерполяция — это задача построения функции в большем числе точек по сравнению с тем, где она задана. Поскольку имеющаяся у нас информация, как правило, недостаточна, для этого нужно принять т.н. интерполяционную гипотезу, например, предположить, что результирующая функция — многочлен. *Аппроксимация* — это задача оптимальной замены данной функции на функцию из “более простого класса”, например, из пространства многочленов. Во многих ситуациях работать с многочленом удобнее, чем с произвольной функцией (“гадким утенком”).

Часто бывает полезным исследовать не одну такую задачу, а семейство, зависящее от параметра. Если погрешность замены при стремлении этого параметра к нулю убывает быстро, можно сделать вывод о том, что исходная функция обладает какими-то достоинствами, например, она достаточно гладкая. Таким образом, полезен не только алгоритм замены, но и слежение за качеством его работы, в том числе за зависимостью этого качества от параметра.

3.1.1 Интерполяционный многочлен. Форма Лагранжа и форма Ньютона

То я Адам,
то Бенволио,
а то и дух.
Б. Шоу.
“Смуглая леди сонетов”

Алгоритмы контроля, которые мы конструировали выше, основаны на предположении, что зависимость температуры или давления от времени и в природе, и при измерениях, если нет ошибок, непрерывна, дифференцируема, и модуль ее производной не превосходит некоторой константы, которую мы подбираем, экспериментируя с данными измерений. Такое предположение можно считать простейшей *интерполяционной гипотезой*. Если бы мы ничего не могли сказать а priori (заранее) о виде такой зависимости, то не могли бы и контролировать информацию,— если все может быть, то ошибочных значений не существует по определению.

Пусть $f(x)$ — функция, определенная на некоторой области $x \in G$. И пусть нам известны значения функции f при некоторых значениях x . А мы хотим угадать значения f в других точках. Ясно, что без интерполяционной гипотезы нам не обойтись. Такое угадывание (разумеется с некоторой погрешностью, которая может нас удовлетворять или нет) называется *интерполяцией*.

С задачами интерполяции мы сталкиваемся повседневно, предсказывая¹ поведение природы, людей и животных на ближайшее время $t > 0$ на основании нашего опыта, т.е. информации, отвечающей предыдущим моментам времени $t < 0$. Когда мы смотрим фильм, наш мозг преобразует дискретно расположенные кадры фильма в непрерывную череду событий. Этот список интерполяционных задач можно легко продолжить.

Предположим, что функция $I = I(t)$ — вещественный многочлен степени не выше n вещественного переменного t . Пусть известны значения $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$ некоторой функции f в $n + 1$ различной точке² $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$. Тогда многочлен I называется *интерполяционным многочленом* для этих данных и для этой функции f , если он также принимает значения $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$ в точках $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$.

A85. Каждый ли многочлен может быть интерполяционным многочленом для каких-нибудь данных?

A86. Докажите, что не существует двух различных интерполяционных многочленов для одних и тех же данных (теорема единственности). Остается ли верным это утверждение, если снять ограничение на степень многочлена $I(t)$.

A87. Докажите, что многочлен

¹ Вариант интерполяции, в котором точка, в которую интерполируем, не лежит между точками, из которых интерполируем, называется *экстраполяцией*. Этот вариант и реализуется, если мы занимаемся предсказанием событий в будущем по событиям, которые имели место в прошлом.

² Эти точки называются *узлами интерполяции*.

$$P_0(t) = \frac{\prod_{i=1}^{i=n} (t - t_i)}{\prod_{i=1}^{i=n} (t_0 - t_i)} \quad (3.1)$$

есть интерполяционный многочлен, построенный по узлам $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$ и значениям $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$, которые суть единица при $j = 0$ и нуль — при остальных j .

Аналогично определяются *многочлены*³ $P_k(t)$ для остальных точек t_k .

С88. Постройте графики $P_0(t)$ при различных n и при различном расположении узлов $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$. Как при этом меняются производные (например, в узлах) с ростом n ?

Линейные комбинации этих, базисных многочленов дают возможность построить явно *интерполяционный многочлен в форме Лагранжа* для произвольных данных $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$:

Рис. 3.0: Графики многочленов P_0 и P_1 ; $n = 3$.

$$I(t) = \sum_{j=0}^{j=n} f_j P_j(t). \quad (3.2)$$

Формула (3.2) описывает (проверьте это!) линейный оператор из $(n+1)$ -мерного пространства данных $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$ в пространство многочленов степени не выше n , имеющее ту же размерность.

А89. Докажите, что многочлены: $1, t, t^2, \dots, t^n$ образуют базис в пространстве (обозначим его $\mathbf{M}_n$) многочленов степени не выше n , а следовательно, его размерность, $\dim \mathbf{M}_n$, равна $(n+1)$.

А90. Докажите, что определенные по формуле (3.1) интерполяционные многочлены $\{P_j\}_{j=0}^{j=n}$ образуют базис в пространстве $\mathbf{M}_n$. Существуют ли такие данные $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$, что построенный по ним интерполяционный многочлен I имеет степень, меньшую, чем n ?

С91. Для подмножества, состоящего из $(n+1)$ значения из набора $\mathbf{P}_k^N$, постройте интерполяционные полиномы (многочлены) при различных степенях n и выведите на печать их графики. Сравните значения интерполяционного полинома и данные из $\mathbf{P}_k^N$, не вошедшие в $\mathbf{P}_k^N$.

А92. Докажите, что первые производные базисного многочлена P_k в узлах интерполяции определяются формулами:

³ Их естественно называть *базисными для данного набора узлов*.

$$\frac{dP_k}{dt}(t_k) = \sum_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{i=n} \frac{1}{t_k - t_i},$$

$$\frac{dP_k}{dt}(t_j) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k \\ i \neq j}}^{i=n} (t_j - t_i) \quad / \quad \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{i=n} (t_k - t_i) \quad j \neq k$$

A93. Вычислите вторые производные в узлах интерполяции.

C94. Постройте на компьютере графики производных от многочленов $P_k(t)$ при различном расположении узлов.

Легко видеть, что производная любого порядка от интерполяционного многочлена определяется формулой:

$$\frac{d^m I}{dt^m}(t) = \sum_{j=0}^{j=n} f_j \frac{d^m P_j}{dt^m}(t).$$

A95. Совпадают ли следующие два многочлена: $\frac{dP_k}{dt}(t)$ и интерполяционный многочлен, построенный по значениям, приведенным в **A92**?

Есть другой способ построить интерполяционный многочлен по узлам $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$ и значениям $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$. Назовем *разностными отношениями первого порядка* величины:

$$f(t_k, t_j) = (f_j - f_k) / (t_j - t_k).$$

Разностные отношения второго и более высокого порядка определим по индукции:

$$f(t_k, t_j, t_m) = [f(t_j, t_m) - f(t_k, t_j)] / (t_m - t_k), \dots,$$

$$f(t_0, t_1, \dots, t_n) = [f(t_1, \dots, t_n) - f(t_0, \dots, t_{n-1})] / (t_n - t_0).$$

Разностное отношение порядка n имеет ту же физическую размерность, что и производная функции f порядка n . И это не случайно. Можно доказать, n раз применяя теорему Ролля, что если функция f , по которой были определены значения $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$, n раз дифференцируема, то на отрезке $[t_0, t_n]$ существует такая точка ξ , что $f(t_0, t_1, \dots, t_n) = n! \frac{d^n f}{dt^n}(\xi)$. Совпадение коэффициентов разностного отношения с коэффициентами приближенного (при фиксированном Δt , $n = 2$) равенства, приведенного в **A66**, также не случайно.

Интерполяционный многочлен в форме Ньютона имеет вид:

$$I(t) = f(t_0) + (t - t_0)f(t_0, t_1) + \dots + f(t_0, \dots, t_n) \prod_{i=0}^{i=n-1} (t - t_i).$$

Зависит ли выражение $I = I_n(t)$ от порядка расположения узлов $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$, и интерполируемых значений $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$. Если зависит, то нужно обязательно использовать запись:

$$I = I_n(t, f, t_0, \dots, t_n),$$

чтобы указать порядок, в котором выбираются узлы $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$. На самом деле этой зависимости нет, т.е., если поменять между собой узлы и, точно таким же образом, интерполируемые значения, то значение I не изменится. Кроме того, можно доказать индукцией по n , что $I_n(t)$, действительно, является интерполяционным многочленом⁴, который, как мы уже выясняли, единственен при заданных $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$ и $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$.

Из записи в форме Ньютона следует, в частности, что коэффициент при старшем члене в интерполяционном многочлене $I_n(t)$ равен разностному отношению $f(t_0, \dots, t_n)$, и интерполяционный многочлен $I_n(t)$ имеет степень меньшую, чем n , если и только если оно равно нулю: $f(t_0, \dots, t_n) = 0$.

Интерполяционные многочлены в форме Ньютона строятся рекуррентно добавлением узлов:

$$I_n(t, f, t_0, \dots, t_{n-1}, t_n) = I_{n-1}(t, f, t_0, \dots, t_{n-1}) + f(t_0, \dots, t_n) \prod_{j=0}^{j=n-1} (t - t_j).$$

С96. Для данных $\mathbf{P}_k^N$ постройте и решите системы линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов интерполяционного многочлена; проверьте совпадение с коэффициентами, которые получаются после приведения подобных членов в форме Лагранжа и в форме Ньютона. Как возрастает разность между этими коэффициентами, вычисленными разными способами, с ростом степени интерполяционного многочлена n ?

С97. Пусть на плоскости в некоторых точках $\{\vec{x}_j\}_{j=0}^{j=n}$ заданы значения $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$. Постройте и решите системы линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов интерполяционного многочлена от двух переменных. Предварительно проверьте невырожденность этой линейной системы. О базисе в каком пространстве многочленов здесь может идти речь?

Возможны задачи, в которых в узлах интерполяции, во всех или в некоторых, заданы не только значения функции f , но и значения ее производной f' — так называемая *интерполяция Эрмита*. Ясно, что соответствующий интерполяционный многочлен, т.е. многочлен, совпадающий вместе со своей первой производной в узлах интерполяции $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$ с f и f' , соответственно, должен иметь более высокую степень, поскольку условий интерполяции, которые можно рассматривать как линейные алгебраические уравнения, больше, а следовательно, необходимо больше неизвестных, чтобы эта система линейных алгебраических уравнений имела решения при любых правых частях.

А98. Докажите, что многочлены $Q_k = P_k^2$ и $R_k = (t - t_k)P_k^2$ обращаются в нуль вместе с первыми производными в узлах $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$ при $j \neq k$.

⁴ Подробности см. в [5], [26].

A99. Докажите, что для любых значений f_k и f'_k можно явно подобрать коэффициенты a_k и b_k и притом единственным образом, чтобы выполнялись равенства:

$$a_k Q_k(t_k) + b_k R_k(t_k) = f_k, \quad a_k Q'_k(t_k) + b_k R'_k(t_k) = f'_k. \quad (3.3)$$

Докажите аналог формулы (3.2) для этой задачи интерполяции с первой производной:

$$J(t) = \sum_{k=0}^{k=n} [a_k Q(t_k) + b_k R(t_k)].$$

C100. Для малых n постройте и решите системы линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов интерполяционного (с первой производной) многочлена; проверьте совпадение с коэффициентами, которые получаются после приведения подобных в формуле (3.3).

Разумеется, если есть информация о производных интерполируемой функции более высокого, чем первый, порядка в узлах или каких-нибудь других точках, то эта информация также эквивалентна линейным относительно коэффициентов многочлена уравнениям, и ее также можно использовать для построения интерполяционного (с более высокими производными) многочлена.

A101. Укажите алгоритм интерполяции для случая, когда есть дополнительная информация о вторых производных в серединах отрезков между узлами.

Казалось бы, задача интерполяции полностью решена. Однако, появляется серия чисто вычислительных задач.

A102. Сколько и каких арифметических операций (умножение и деление компьютер может выполнять медленнее, чем сложение и вычитание) потребуется для того, чтобы вычислить значение интерполяционного многочлена $I_n(t)$ (в обеих формах записи) в одной точке $t \notin \{t_j\}_{j=0}^{j=n}$?

A103. Сколько арифметических операций потребуется для того, чтобы вычислить значения полинома в нескольких точках? Можно ли не повторять некоторые арифметические операции?

A104. Сколько арифметических операций можно сэкономить, если набор узлов $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$ один и тот же, а набор значений $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$ меняется?

C105. Пусть узлы интерполяции $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$ сначала выбраны равноотстоящими друг от друга. Намного ли (выясните экспериментально) изменится значение $f(t)$ при небольших изменениях узлов $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$ и (или) значений $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$? (Эти величины на практике могут быть результатами измерений, а следовательно, содержать погрешность; если ответ на этот вопрос будет положительным, то интерполяционную формулу применять уже нельзя, поскольку она дает большую погрешность).

В **C105** рассматривались равноотстоящие узлы $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$. Оказывается, что это не лучший (в смысле устойчивости результата к ошибкам в массиве $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$) выбор. Обсудим этот вопрос подробнее.

Интерполяционный многочлен, построенный по значениям “с шумом”, $\{f_j + \delta f_j\}_{j=0}^{j=n}$, есть сумма интерполяционных многочленов для $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$ и для $\{\delta f_j\}_{j=0}^{j=n}$. Таким образом, для того чтобы решить вопрос, рассмотренный экспериментально в **С105**, нужно оценить многочлен $I_n(t, \delta f, t_0, \dots, t_n)$. Заметим, что многочлен этот зависит от расположения узлов $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$ и не зависит от “истинных” значений $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$.

Назовем *константой Лебега* наименьшее число $\mathcal{L}$, при котором для любых $\{\delta f_j\}_{j=0}^{j=n}$ выполнено неравенство:

$$\max_{a \leq t \leq b} |I_n(t, \delta f)| \leq \mathcal{L} \max_{0 \leq j \leq n} |\delta f_j|. \quad (3.4)$$

В левой части неравенства (3.4) максимум берется по всему отрезку $[a, b]$, а не только по его подмножеству, состоящему из узлов $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$, поскольку максимум многочлена может достигаться и не в узле.

Именно константа Лебега $\mathcal{L}$ характеризует устойчивость интерполяции по отношению к шуму в интерполируемых значениях. В свою очередь $\mathcal{L}$ весьма чувствительна к выбору узлов $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$. При $n = 1$, т.е. в случае линейного интерполяционного многочлена I_1 , если выбрать $t_0 = a$, $t_1 = b$, то, как легко видеть, $\mathcal{L} = 1$. Если же приблизить узел t_1 к узлу t_0 , то константа Лебега возрастет.

Действительно, положим $t_1 \in (a, b)$, $\delta f_1 = -\delta f_2$. Интерполяционный многочлен вычисляется явно:

$$I_1(t, \delta f, t_0, t_1) = \delta f_1 - 2\delta f_1(t - t_0)/(t_1 - t_0)$$

и, в частности, на правом краю отрезка:

$$I_1(b, \delta f, t_0, t_1) = \delta f_1[1 - 2(b - a)/(t_1 - t_0)].$$

Следовательно, при $t_1 \rightarrow t_0 + 0$ константа Лебега $\mathcal{L} \rightarrow +\infty$.

*Проблема Бернштейна*⁵ состоит в определении оптимального, т.е. отвечающего минимальной константе Лебега, расположения узлов при произвольном n .

При $n = 2$ проблема Бернштейна может быть решена явно (см. [5]). Минимум достигается не на одном расположении узлов, а на целом семействе. Пусть $\xi \in [\sqrt{8}/3, 1]$. Узлы $-\xi, 0, \xi$ являются оптимальными. В этом случае константа Лебега равна $5/4$.

Table

Константа Лебега для равномерных и чебышевских сеток для небольших n									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.25	1.63	2.21	3.11	4.55	6.93	10.95	17.85	29.89	51.21
1.67	1.85	1.99	2.10	2.20	2.29	2.36	2.43	2.49	2.54

При $n = 2$ для чебышевских узлов известно точное равенство: $\mathcal{L}_T = 5/3$, то есть хуже, чем для эквидистантных.

⁵ О ее “почти решении” см. K. de Boor: *Polynomial Interpolation*, in Proceedings of the International Congress of Mathematicians. Helsinki, 1978.

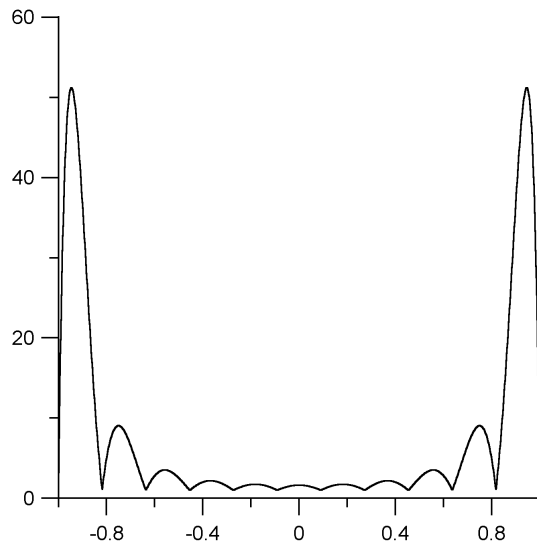


График функции $Q(x)$ при $n = 11$ для равномерного распределения узлов интерполяции. Чтобы уменьшить высоту ‘крайних арок’ за счет возможного возрастания центральных, следует несколько сгустить узлы интерполяции к краям отрезка.

Проигрыш при использовании чебышевских узлов, для которых имеется очевидная формула, по сравнению с наилучшими узлами весьма незначителен не только для столь малого числа узлов, но и при больших N . Подробности и дальнейшие ссылки см. [5].

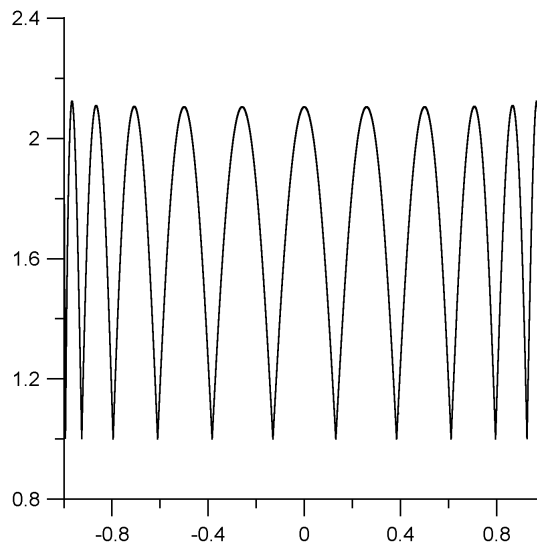


График функции $Q(x)$ при $N = 12$ для узлов в корнях многочлена Чебышева $T_{12}(x)$. ‘Рожки’ на крайних подотрезках ниже ближайших к ним арок. Высота арок здесь колеблется менее, чем на 1%. Поэтому при оптимальном (в смысле минимума константы Лебега) выборе узлов константа уменьшится незначительно.

Можно доказать, что решение проблемы Бернштейна для тригонометрической и экспоненциальной интерполяции на окружности дает именно равномерная сетка — для такой сетки и такого пространства интерполирующих функций высота всех арок одинакова⁶. При этом выполняется оценка аналогичная (??):

$$\mathcal{L}_{trig} = \frac{2}{\pi} \ln N + 8(1 - \pi^{-1})\theta(N), \quad 0 < \theta(N) < 1/4.$$

Отличие от константы Лебега для полиномиальной интерполяции на отрезке разительное.

При больших n константу Лебега вычислить трудно, однако, известны ее оценки. Так для равноотстоящих узлов

$$\{t_j\}_{j=0}^{j=n}, \quad t_0 = a, \quad t_n = b, \quad n \geq 3$$

можно доказать, что

$$2^n > \mathcal{L} > \frac{2^{n-2}}{\sqrt{n}(n-1/2)},$$

т.е. константа Лебега растет экспоненциально с ростом степени n интерполяционного многочлена.

Так например, из этих неравенств при $n = 9$ следует (сравните с результатами **C105**):

$$512 > \mathcal{L} > 5,$$

а при $n = 16$:

$$65536 > \mathcal{L} > 264.$$

При такой интерполяции малые погрешности $\{\delta f_j\}_{j=0}^{j=n}$ в интерполируемых значениях приводят к много большим погрешностям в интерполяционном многочлене.

Если же узлы расположены неравномерно, сгущаясь к концам отрезка, то рост константы Лебега с ростом n может быть и не столь угрожающ. Так, если на отрезке $a = -1$, $b = 1$ (к этому случаю всегда можно перейти линейной заменой независимой переменной t) расположить⁷ узлы $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$ следующим образом:

$$t_j = -\cos\left[\frac{(2j+1)\pi}{2(n+1)}\right], \quad (3.5)$$

то для константы Лебега имеет место формула:

$$\mathcal{L}_{Cheb} = 1 + \frac{2}{\pi} \ln(n+1) - \theta(n), \quad 0 < \theta(n) < 1/4.$$

В частности, при $n = 16$ $\mathcal{L}_{Cheb} \approx 3$, а при $n = 100$ $\mathcal{L}_{Cheb} \approx 4$. Отметим, что при $n = 2$, когда оптимальные расположения узлов и соответствующая константа Лебега известны, для “почти оптимальных”, чебышевских узлов $\mathcal{L}_{Cheb} = 5/3$.

⁶ Поскольку и сетка, и пространство переходят в себя при повороте окружности на угол $2\pi/N$.

⁷ это корни уже упоминавшегося многочлена Чебышева порядка n ; об этих многочленах речь впереди.

Таким образом, отличие от минимальной константы Лебега на $5/12$. Для произвольного n также можно оценить отличие константы Лебега для чебышевских узлов по сравнению с неизвестными оптимальными

$$\inf \mathcal{L} > \mathcal{L}_{Cheb} - 0.201.$$

Для некоторых задач интерполяции отсюда следует рекомендация: интерполировать функциями, которые многочленами не являются, но становятся оными после замены координат $t = t(s)$, где $s \in [-1, 1]$ и узлы $\{s_j\}_{j=0}^{j=n}$ удовлетворяют формуле (3.5).

A106. Докажите, что следующие два определения константы Лебега эквивалентны данному выше:

$\mathcal{L} = \max_{a \leq t \leq b} \max_{0 \leq j \leq n} |I_n(t, \delta f)|$, где первый максимум берется по всем δf , удовлетворяющим условиям $\max_{0 \leq j \leq n} |\delta f_j| \leq 1$;

$\mathcal{L} = \max_{a \leq t \leq b} \max_{0 \leq j \leq n} |I_n(t, \delta f)|$, где первый максимум берется по всем δf , удовлетворяющим условиям $\max_{0 \leq j \leq n} |\delta f_j| = 1$.

$\mathcal{L} = \max_{a \leq t \leq b} \max_{0 \leq j \leq n} |I_n(t, \delta f)|$, где первый максимум берется по всем δf , удовлетворяющим условиям: при $0 \leq j \leq n$ $|\delta f_j| = 1$.

A107. Докажите, что множество $\max_{0 \leq j \leq n} |\delta f_j| = 1$. есть поверхность куба в $(n+1)$ -мерном пространстве (каком ?); при этом центр этого куба находится в нуле, а сторона равна 2.

C108. При $n = 2$ постройте на этой поверхности куба изолинии функции $l(\delta f) = \max_{-1 \leq t \leq 1} |I_2(t, \delta f)|$ и определите константу Лебега $\mathcal{L}$. Как меняется картинка при изменении узлов t_0, t_1, t_2 ?

C109. При $n = 3$ поверхность четырехмерного куба $\max_{0 \leq j \leq 3} |\delta f_j| = 1$ в $\mathbf{R}^4$ состоит из $2(n+1) = 8$ граней. Каждая из граней есть трехмерный куб. Постройте на каждом из кубов изоповерхности функции $l(\delta f) = \max_{-1 \leq t \leq 1} |I_3(t, \delta f)|$ и определите константу Лебега $\mathcal{L}$ при различном расположении узлов.

C110. Обозначим $L_1 = \max_a \left| \int_a^b I_n(t, \delta f) dt \right|$, где максимум берется по всем δf , удовлетворяющим условиям $\max_{0 \leq j \leq n} |\delta f_j| \leq 1$. или, что то же самое (докажите эквивалентность !), $L_1 = \max_a \left| \int_a^b I_n(t, \delta f) dt \right|$, где максимум берется по всем δf , удовлетворяющим условиям $\max_{0 \leq j \leq n} |\delta f_j| = 1$. Выполните те же построения, что и в **C108 – C109**.

C111. Обозначим $L_2 = \max_{a \leq t \leq b} \max_{0 \leq j \leq n} |I_n(t, \delta f)|$, где первый максимум берется по всем δf , удовлетворяющим условиям $\sum_{j=0}^{j=n} \delta f_j^2 = 1$, и $L_3 = \max_a \left| \int_a^b I_n(t, \delta f) dt \right|$, где максимум берется по всем δf , удовлетворяющим условиям $\sum_{j=1}^{j=n} \delta f_j^2 = 1$. Выполните

те же построения, что и в **C108 - C109**.

При интерполяции многочленом важно понимать, насколько велика будет погрешность интерполяции функция $f(t)$, которая не является многочленом, например, $f(t) = \sin(t)$?

C112. Постройте графики интерполяционных многочленов для функции $f(t) = \sin(t)$ на отрезке $[0, \pi]$ на равномерной сетке и на сетке, описываемой формулой (3.5), при различных числах n . Постройте график зависимости погрешности $\max_{t \in [0, \pi]} |f(t) - I_n(t)|$ от степени n .

Оценим последнее слагаемое в формуле для интерполяционного многочлена $I(t)$. Можно доказать, что погрешность аппроксимации некоторой функции $f(t)$, про которую известно, что она $(n+1)$ раз дифференцируема на отрезке $[a, b]$ и принимает в узлах $\{t_j\}_{j=0}^{j=n} \subset [a, b]$ значения $\{f_j\}_{j=0}^{j=n}$ (значения производных f в интерполяции не участвуют) допускает оценку

$$\max_{a \leq t \leq b} |I_n(t, f) - f| \leq \max_{a \leq t \leq b} |\Omega(t) \frac{d^{n+1}f}{dt^{n+1}}(t)| / (n+1)!,$$

где символ $!$ означает факториал; $\Omega(t)$ — многочлен с коэффициентами, зависящими только от узлов $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$ и **не зависящими** от аппроксимируемой функции f : $\Omega(t) = \prod_{j=0}^{j=n} (t - t_j)$. Если набор узлов $\{t_j\}_{j=0}^{j=n}$ задан, можно определить максимум $|\Omega(t)|$ на отрезке. Погрешность аппроксимации мы понимаем здесь в смысле метрики $C_{[a, b]}$, т.е. погрешностью аппроксимации функции f многочленом I_n или расстоянием между этими двумя функциями называется число:

$$\max_{a \leq t \leq b} |f(t) - I_n(t, f)|.$$

Другими словами, можно доказать неравенство:

$$\max_{a \leq t \leq b} |f(t) - I_n(t, f)| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \max_{a \leq t \leq b} \left| \frac{d^{n+1}f}{dt^{n+1}}(t) \right|. \quad (3.6)$$

Заметим, что в тех же предположениях можно оценить и разницу между производными интерполируемой и интерполирующей функций:

$$\max_{a \leq t \leq b} \left| \frac{d^k f}{dt^k} - \frac{d^k I}{dt^k} \right| \leq \frac{(b-a)^{n+1-k}}{(n+1-k)!} \max_{a \leq t \leq b} \left| \frac{d^{n+1}f}{dt^{n+1}}(t) \right|.$$

C113. Проведите те же построения, что и в **C108 — C111**, заменив в формулировках этих задач интерполяционный многочлен $I_n(t, \delta f, t_0, \dots, t_n)$ его первой производной по t .

Хороша ли оценка (3.6) ? В различных приложениях — по-разному. С одной стороны, факториал — функция очень быстро растущая (вычислите, например, $10!$). С другой стороны, как правило, практически можно оценить только младшие производные физических полей (и по времени, и по пространству) и применить (3.6) можно только для малых n . Можно привести примеры гладких функций f , для которых правая часть в формуле (3.6) не стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$.

К числу важнейших недостатков интерполяционного многочлена при больших n , наряду с большой константой Лебега, относится наличие большого числа экстремумов (максимумов и минимумов) — у многочлена степени n их, как правило, $n - 1$. И это вне зависимости от числа экстремумов у интерполируемой функции. В начале данного курса мы пришли к выводу, что экстремумы функции, их амплитуда и местонахождение суть важные характеристики исследуемой функции. А при полиномиальной интерполяции с большим n такие экстремумы могут быть “сфабрикованы вычислительным алгоритмом”, — это очень важный недостаток.

Эти и некоторые другие претензии приводят к тому, что на практике не используют интерполяционные полиномы высоких степеней. Одной из альтернатив является построение полинома Лагранжа не по всем узлам интерполяции, а локально, — на небольшом подинтервале по нескольким узлам, ближайшим к этому подинтервалу.

При этом правая часть неравенства (3.6) может уменьшаться за счет уменьшения множителя $(b - a)^{n+1}/(n + 1)!$. Заметим также, что оценку (3.6) можно уточнить, более точно оценив величину $\max_{a \leq t \leq b} |\Omega|$.

C114. Сделайте это для $n = 1, 2$. При каком расположении узлов величина $\max_{a \leq t \leq b} |\Omega|$ минимальна; максимальна?

В общем виде задача минимизации величины $\max_{a \leq t \leq b} |\Omega|$ по множеству всех сектов на отрезке $[-1, 1]$ решается в следующем пункте. Экстремальный многочлен (оказывается, это многочлен Чебышева) $\Omega(t)$ будет вычислен при произвольном n .

Прежде, чем продолжать дальше, сделаем попытку (обманную) реабилитировать интерполяционные многочлены высоких степеней. Известна *теорема Вейерштрасса* о том, что любую непрерывную (дифференцируемость не обязательна) функцию $f(t)$ можно приблизить на данном отрезке $[a, b]$ многочленом с любой наперед заданной точностью в метрике⁸ $C_{[a, b]}$. Повторим это утверждение строго. Для всякого $\epsilon > 0$ существует многочлен $\mathcal{B}(t)$, такой что имеет место неравенство

$$|f(t) - \mathcal{B}(t)| < \epsilon \quad t \in [a, b].$$

Разумеется, с уменьшением ϵ многочлен $\mathcal{B}$ приходится менять и степень его нельзя оценить независимо от ϵ .

Казалось бы, что мы можем быть уверены в сходимости к функции f последовательности интерполяционных многочленов, построенных по последовательности сгущающихся сеток, что существенно улучшена полученная ранее оценка (3.6), и что интерполяционный, высокого порядка многочлен “реабилитирован”. Но это не совсем так. Ведь теорема Вейерштрасса не утверждает, что полином $\mathcal{B}(t)$ есть интерполяционный полином с заданными узлами.

Впрочем, интерполяционный многочлен отличается в узлах от $\mathcal{B}(t)$ не более, чем на ϵ , а следовательно, согласно определению (3.4) константы Лебега, не более чем на $L\epsilon$ в произвольной точке отрезка. Следовательно, от самой функции интерполяционный многочлен отдалается не более чем на $(1 + L)\epsilon$. Если узлы интерполяции — корни соответствующего многочлена Чебышева, см. (3.5), то отклонение это равно

⁸ Подтверждаем намерение обсудить более подробно и формально это понятие ниже.

$$(2 + \frac{2}{\pi} \ln(n+1) - \theta(n))\epsilon \quad 0 < \theta(n) < 0.25. \quad (3.7)$$

Если функция $f(t)$ — гладкая, то величина $\epsilon = \epsilon(f, n)$ убывает намного быстрее, чем растет логарифм (см. следующий пункт), поэтому и погрешность аппроксимации интерполяционным многочленом по узлам Чебышева быстро убывает с ростом n .

Резюмируем: интерполяция функции многочленом — алгоритм полезный, но не универсальный. Уменьшение погрешности может быть связано с кусочно-полиномиальными методами, когда для интерполяции используются не все узлы на отрезке $[a, b]$, а лишь ближайшие к точке t . Подробнее к этим методам мы вернемся в следующем параграфе.

3.1.2 Равномерная аппроксимация многочленами и рациональными функциями. Многочлены Чебышева

не уклоняйся от нее ни вправо, ни влево. . .

Книга “Йеошуа” (“Иисуса Навина”). I.7.

Существуют алгоритмы (и весьма полезные) нахождения, иногда аналитически, а, как правило, на компьютере, *многочлена* степени не выше m , обеспечивающего *наилучшее чебышевское приближение*⁹ к функции $f(t)$ на отрезке $[a, b]$, т.е. нахождения такого многочлена $\mathcal{B}(t)$, на котором реализуется минимум погрешности

$$\min_{\mathcal{B} \in \mathcal{M}_m} \max_{a \leq t \leq b} |f(t) - \mathcal{B}(t)|. \quad (3.8)$$

Легко видеть, что при $m = 0$ (т.е. среди констант) наилучший многочлен есть константа

$$\mathcal{B} = \frac{\max_{a \leq t \leq b} f(t) + \min_{a \leq t \leq b} f(t)}{2}.$$

Максимальный модуль разности $\epsilon(t) = f(t) - \mathcal{B}(t)$ достигается, как правило, в двух точках; в одной из них, — точке t_1 максимума функции f разность эта положительна, в другой, — точке минимума t_2 , — отрицательна. Существуют, разумеется, функции $f(t)$, такие что максимальное (или минимальное) значение $\epsilon(t)$ достигается более, чем в двух точках (приведите пример такой функции f). Однако, такие функции f сравнительно редки.

⁹ Иногда используется термин “ T -приближение”, — в связи с немецким написанием фамилии Tschebyscheff, но чаще — приближение в метрике $\mathbf{C}_{[a, b]}$.

Словам “сравнительно редки” можно придать точный смысл. Если функция “редкая”, то при сколь угодно малом ее изменении можно получить функцию, которая к классу “редких” уже не принадлежит. А если функция f не принадлежит к множеству редких, то существует такое $\delta > 0$, что при $|f(t) - \tilde{f}(t)| < \delta$ гарантируется, что функция $\tilde{f}(t)$ также не принадлежит к множеству “редких”.

Для изложения этого факта используется следующая эквивалентная терминология:

свойство функции не иметь одинаковых экстремальных значений выполняется в общем положении.

Часто на практике исследуемые функции — результат измерений и определяются приблизительно. Естественно полагать, что такая функция находится в общем положении, и мы можем это использовать в численном алгоритме.¹⁰

Однако, если известно, что искомая функция зависит от параметра или обладает симметриями, то ее свойство функции находиться в общем положении может нарушиться.

При больших m алгоритмы определения T -приближения, как и алгоритмы нахождения рациональной функции (т.е. функции вида $B(t) = P(t)/Q(t)$, где P и Q — многочлены) наилучшего в метрике $C_{[a,b]}$ приближения, основаны на теоремах Валле-Пуссена и Чебышева, доказанных в прошлом веке. По-видимому, их авторы не рассчитывали на практическое применение теорем.

При полиномиальной интерполяции мы обеспечивали совпадение интерполируемой функции и интерполяционного многочлена в узлах интерполяции. В случае же чебышевской аппроксимации нужно следить за точками t_j , в которых разность $\epsilon(t) = f(t) - B(t)$ имеет максимальный модуль, т.е. за точками, в которых аппроксимация наихудшая, а не наилучшая.

Наилучшую аппроксимирующую функцию B мы выбираем либо из пространства многочленов M_m , либо из многообразия рациональных функций $\mathcal{R}_{n,m}$ (n и m — степени числителя и знаменателя рациональной функции, соответственно).

¹⁰ Это понятие “общее положение” содержится, по-существу, в уже цитированном сочинении Г. Галилея. Речь идет об описании множества контакта двух тел общего положения.

Сальвиати. Каковы бы они ни были, они также могут соприкасаться не в одной точке, ибо соприкасаемость в одной точке не является исключительной привилегией совершенного сферического тела и совершенной плоскости. Напротив, тот кто рассмотрит более внимательно этот вопрос, найдет, что гораздо труднее найти два тела, которые соприкасались бы частью своих поверхностей, нежели единственной точкой, ибо для того, чтобы две поверхности вполне совпали одна с другой, необходимо, чтобы обе они были совершенно плоскими или, если одна выпуклая, то другая должна быть вогнутой и так, чтобы ее вогнутость в точности отвечала выпуклости первой, а такие условия гораздо труднее найти из-за их слишком строгой определенности, чем другие, которые по своей широкой неопределенности бесконечны.

Симпличио. Значит, Вы считаете, что два камня или два куска железа, взятые наудачу и приложенные друг к другу, в большинстве случаев соприкасаются в одной точке?

Сальвиати. При случайных сближениях, думаю, что нет, поскольку поверх них обычно имеется хотя бы немного податливой грязи и поскольку при прикладывании их друг к другу не стараются избежать всякого толчка; этого немногого достаточно для того, чтобы одна поверхность несколько уступила другой и поверхности взаимно сформировали друг друга, по крайней мере на маленьком пространстве, вдавливаясь одна в другую; но если поверхности их будут хорошо откопированы, если оба они будут положены на стол так, чтобы один не давил на другой, а затем осторожно придвинуть один к другому, то я не сомневаюсь, что они могли бы прийти в соприкосновение в одной единственной точке.

Заметим, что при умножении P и Q на одну и ту же ненулевую константу их отношение $\mathcal{B}$ не изменится. Поэтому уместно ввести какую-нибудь нормировку, например, положив старший (можно было бы и младший) коэффициент многочлена Q равным 1.

Естественно ожидать, что при оптимальном выборе $\mathcal{B}$ разность $\epsilon(t)$ будет иметь $m + 2$ (соответственно, $n + m + 2$) экстремума с одинаковым¹¹ модулем λ , (см. Рис. ??):

$$\epsilon(t_j) = f(t_j) - \mathcal{B}(t_j) = (-1)^j \lambda, \quad (3.9)$$

где j — номер экстремума; нумерация от левого конца отрезка.

Такие точки называются *точками альтернанса*. *Теорема Чебышева* (или *теорема об альтернансе*) утверждает, что для того, чтобы многочлен (или рациональная функция) $\mathcal{B}$ обеспечивал наилучшее приближение на отрезке $[a, b]$ к заданной непрерывной функции $f(t)$, необходимо и достаточно, чтобы на отрезке имелось не менее $m + 2$ ($n + m + 2$, соответственно) точек альтернанса.

Функция f и ее наилучшее приближение $\mathcal{B}$ в пространстве многочленов или рациональных функций. Жирные точки и концы отрезка суть точки альтернанса.

Приведем набросок доказательства, предоставив читателю найти (и, быть может, исправить) в нем слабые места.

Обозначим $\vec{y} = \langle y_1, \dots, y_k \rangle$ коэффициенты многочлена из $\mathbf{M}_m$ (здесь $k = m + 1$) или коэффициенты многочленов P и Q за исключением старшего коэффициента Q , равного 1 (здесь $k = n + m + 1$).

Пусть точке $\vec{y} = \vec{y}_0$ соответствует оптимальная функция $\mathcal{B}$, т.е. максимум модуля функции $\epsilon = \epsilon(t, \vec{y}_0)$ минимально возможный. Если немного изменить параметры $\vec{y}$, то, по соображениям непрерывности, экстремумы функции ϵ немного сместятся и немного изменятся по величине, но не исчезнут (а также не возникнут новые, с модулем, близким к $|\lambda|$). Поэтому экстремумы функции $\epsilon = \epsilon(t, \vec{y}_0)$ можно перенумеровать, и эта нумерация не нарушится при малых изменениях $\vec{y}$. Предположим, что число этих максимумов k_h не превосходит k и покажем, как это предположение приводит к противоречию.

Обозначим подмножества в окрестности $\vec{y}_0 \in \mathbf{R}_k$:

V_j — множество таких значений $\vec{y}$, что j -ый максимум функции $|\epsilon(t, \vec{y})|$ равен $|\lambda|$;

V_j^+ — множество таких значений $\vec{y}$, что j -ый максимум функции $|\epsilon(t, \vec{y})|$ больше $|\lambda|$;

V_j^- — множество таких значений $\vec{y}$, что j -ый максимум функции $|\epsilon(t, \vec{y})|$ меньше $|\lambda|$; $j = 1, \dots, k_h$.

Пересечение

¹¹ В противном случае нужно было бы улучшить аппроксимацию в окрестности экстремума с наибольшим модулем, допустив ухудшение в остальной части отрезка. При этом максимум модуля разности уменьшится, а следовательно, исходный выбор $\mathcal{B}$ был не оптимален.

$$V^- = \bigcap_{j=1}^{j=k_h} V_j^-$$

не пусто, см. Рис. ??, так как $k_h \leq k$.

Случай $k_h = k = 2$. На плоскости параметров $\langle y_1, y_2 \rangle$ произведены разбиения: а) на множества V_1^0, V_1^+, V_1^- ; б) на множества V_2^0, V_2^+, V_2^- . Пересечение $V_1^- \cap V_2^-$ обозначено галочками и явно не пусто. Если бы число экстремумов k было бы больше $k_h = 2$, то пересечение трех множеств V_j^- было бы пусто.

Точкам $\vec{y} \in V^-$ соответствуют такие функции, что все экстремумы $\epsilon(t, \vec{y})$ меньше, чем $|\lambda|$, в то время как для $\vec{y}_0$ выполняется условие (3.9). Другими словами, $\vec{y}_0$ не есть оптимальный набор коэффициентов, функции, соответствующие коэффициентам $\vec{y} \in V^-$, лучше. Таким образом, мы пришли к противоречию, и ограничение $k_h \leq k$ числа точек альтернанса невозможно.

A115. Пусть функция f дважды дифференцируема на отрезке $[a, b]$: $f \in \mathbf{C}_{[a,b]}^2$ и пусть $f'' > 0$. Докажите, что для чебышевской аппроксимации линейными функциями вида $\mathcal{B}(t) = \alpha t + \beta$ концы отрезка являются точками альтернанса, а коэффициенты определяются выражениями

$$\alpha = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}; \quad \beta = \frac{f(a) - f(t_2)}{2} - (a + t_2) \frac{f(b) - f(a)}{2(a - b)},$$

где $t_2 \in [a, b]$ — точка альтернанса, которая однозначно (почему?) определяется из уравнения $f'(t_2) = \alpha$. Проведите вычисления для функции $f(t) = t^2$ и концов отрезка: $a = -1, b = 1$.

Обобщение предыдущей задачи: найти наилучшее Т-приближение на отрезке $[-1, 1]$ в пространстве $\mathbf{M}_{m-1}$ для функции t^m . В этом случае разность $\epsilon(t)$ есть многочлен, $\deg \epsilon = m$. Ее производная ϵ' — также многочлен и $\deg \epsilon' = m - 1$. Функция ϵ имеет не менее чем $m + 1$ точку альтернанса. Две из них могут быть (и на самом деле это так) концами отрезка, а не менее чем $m - 1$ точек альтернанса лежат внутри интервала и, поскольку это экстремальные точки, то это нули производной ϵ' . Следовательно, других корней у многочлена ϵ' степени $m - 1$ быть не может (т.е. действительно, две точки альтернанса — концевые) и все эти корни — простые.

A116. Докажите, что в рассмотренной задаче вспомогательный многочлен $\mu(t) = \epsilon^2(t) - \lambda^2$ имеет на интервале $(-1, 1)$ ровно $m - 1$ корень, каждый из которых имеет кратность 2, и два простых корня — концы отрезка.

Из последнего утверждения согласно лемме Безу следует, что

- i) многочлен $\mu(t)$ делится на квадратный многочлен $(1 - t^2)$;
- ii) многочлен $\mu(t)$ делится на многочлен $[\epsilon'(t)]^2$ степени $2(m - 1)$.

Сравнивая степени многочленов, получаем равенство, содержащее всего одну неизвестную константу C_m :

$$\mu(t) = C_m(1 - t^2)\epsilon'^2(t).$$

Константу C_m определим, сравнивая коэффициенты при старших членах многочленов слева и справа: $C_m = -m^{-2}$.

Мы получили (впервые в нашем курсе) *дифференциальное уравнение*:

$$\lambda^2 - \epsilon^2(t) = \frac{(1 - t^2)\epsilon'^2}{m^2}$$

или

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \pm m \sqrt{\frac{\lambda^2 - \epsilon^2(t)}{1 - t^2}}.$$

Знак меняется в каждой точке альтернанса, поэтому на половине (с точностью, быть может до 1) промежутков между ними знак в уравнении положителен, а в остальных — отрицателен.

Это обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка интегрируется *методом разделения переменных*, — перепишем его на промежутке, где реализуется знак $+$ в виде:

$$\frac{\frac{d\epsilon}{dt}}{\sqrt{\lambda^2 - \epsilon^2(t)}} = \frac{m}{\sqrt{1 - t^2}}.$$

Интегрируя обе части равенства по переменной t и используя слева формулу замены переменных в интеграле, получим:

$$\arccos \frac{\epsilon(t)}{\lambda} = m \arccos t + C,$$

где C — константа интегрирования. Отсюда следует выражение для неизвестной функции ϵ :

$$\begin{aligned} \epsilon(t) &= \lambda \cos(m \arccos t + C) = \\ &= \lambda [\cos C \cdot \cos(m \arccos t) - \sin C \cdot \sin(m \arccos t)], \end{aligned}$$

содержащее две, пока еще неизвестные константы: λ и C , причем ϵ не меняется, если к константе C прибавить $2\pi k$ при $k \in \mathbf{Z}$.

Первые многочлены Чебышева.

A117. Используя тригонометрическую формулу

$$\cos(m+1)x + \cos(m-1)x = 2 \cos x \cos mx,$$

докажите, что функция ϵ есть многочлен только при $C = \pi k$ при $k \in \mathbf{Z}$, и старший коэффициент этого многочлена равен 1 только при максимальном отклонении $\lambda = \max_{|t| \leq 1} |\epsilon(t)| = 2^{1-m}$.

Мы пока доказали, что погрешность наилучшего приближения $\epsilon(t)$ функции $f(t) = t^m$ совпадает с многочленом $2^{1-m} \cos(m \arccos t)$ лишь на половине подинтервалов отрезка $[-1, 1]$. Искомый многочлен $\epsilon(t)$ не может быть отличен от него и на остальных подинтервалах, т.к., если два многочлена совпадают на некотором интервале, то они тождественны на всей прямой.

Повторим определение: многочлен $T_m(t) = \cos(m \arccos t)$ называется *многочленом Чебышева* степени m , $m = 0, 1, \dots$. Их корни описываются формулой (3.5) при $m = n + 1$.

A118. Докажите, что многочлены Чебышева удовлетворяют рекуррентному соотношению:

$$T_m(t) = 2tT_{m-1}(t) - T_{m-2}(t).$$

C119. Вычислите коэффициенты многочленов Чебышева для номеров $m \leq 10$ и постройте их графики.

A120. Докажите, что погрешность T -приближения многочлена $P(t) \in \mathbf{M}_m$, многочленами из пространства $\mathbf{M}_{m-1}$ на отрезке $[a, b]$ равна $2^{1-m} \left[\frac{b-a}{2} \right]^m \alpha_m$, где α_m — старший коэффициент многочлена $P(t)$. Как выражается этот многочлен наилучшего приближения через коэффициенты многочлена $P(t)$ и многочлены Чебышева?

Для большинства функций, которые не являются многочленами, наилучшее T -приближение приходится определять с помощью компьютера. При этом неизбежен поиск точек альтернанса.

Если точки альтернанса $\{t_j\}_{j=1}^{j=m+2}$ заданы, то система (3.9) есть система из $m + 2$ линейных алгебраических уравнений относительно $(m + 1)$ неизвестных коэффициентов многочлена $\mathcal{B}$. Для того чтобы система была разрешима, необходимо и достаточно, чтобы столбец правых частей уравнений линейно выражался через столбцы матрицы системы. Чтобы обеспечить выполнение последнего условия, необходимо подобрать соответствующее значение параметра λ .

A121. Докажите, что существует не более чем $m + 2$ таких значений λ .

A122. Сколько таких значений параметра λ в случае T -аппроксимации не полиномами, а рациональными функциями?

Поиск T -аппроксимации можно осуществлять итерациями. Зададим какой-то набор точек $\{t_j\}_{j=1}^{j=m+2}$, например, по формуле (3.5), и решим соответствующую систему (3.9) относительно коэффициентов $\mathcal{B}$ и параметра λ (в случае рациональных функций $\mathcal{B}$ эти уравнения нелинейны).

Затем проверим выполнение условий альтернанса, в том числе и для точек $t \notin \{t_j\}_{j=1}^{j=m+2}$. Скорее всего, окажется, что на отрезке имеются точки, в которых достигаются локальные максимумы функции $|f(t) - \mathcal{B}(t)|$, не совпадающие с выбранными нами $\{t_j\}_{j=1}^{j=m+2}$. Выберем эти, новые точки в качестве множества $\{t_j\}_{j=1}^{j=m+2}$. Затем снова решается система (3.9). Такие итерации, как правило, достаточно быстро сходятся.

C123. Реализуйте такой алгоритм в случае, когда вместо минимума отклонения на отрезке $[a, b]$ ищется минимум на его дискретном подмножестве, и примените этот алгоритм при различных m к задаче полиномиальной T -аппроксимации последовательности $\mathbf{P}_k^N$.

Можно доказать, что для аналитических функций f погрешность (3.8) убывает с ростом m экспоненциально; если только гладкая, — степенным образом (степень в оценке убывания погрешности зависит от гладкости $f(t)$).¹² Опыт показывает, что при аппроксимации рациональными функциями оптимально выбирать степени числителя и знаменателя примерно равными.

Иногда аппроксимируемая функция разрывна. Вспомним, например, что выше, в 2.2.3, мы сравнивали свойства различных операторов сглаживания. В некоторых задачах сглаживания наилучшим можно было бы считать оператор, символ которого (см. Рис. 3.21) был бы ступенчатой функцией от k :

$$\chi(k) = \begin{cases} 1 & |k| \leq k_0 \\ 0 & |k| > k_0 \end{cases}.$$

Символ оператора сглаживания, который оставляет неизменными все волны с волновым числом k , меньшим заданного числа k_0 , и заменяющий нулем амплитуды всех волн с волновым числом, большим k_0 .

С другой стороны мы можем, имея дело с функциями на сетке, практически реализовать только операторы, которые являются многочленами от операторов $T_{\Delta t}$ и $T_{-\Delta t}$. Возникает задача об оптимальной замене “эталонного” оператора с разрывным символом на оператор, который мы можем “реализовать на сетке”. Поскольку искомый оператор должен быть вещественным, можно считать, что требуется найти наилучший вещественный многочлен P от оператора¹³: $P(S_{\Delta t, 0})$. Наилучший — в смысле наименьшего отклонения (если все волновые числа нам “одинаково дороги”) символа оператора $P(S_{\Delta t, 0})$ от $\chi(k)$ на отрезке $[-\pi/\Delta t, \pi/\Delta t]$.

Поскольку функция $\chi(t)$ разрывна, погрешность аппроксимации будет убывать с ростом степени аппроксимирующего многочлена медленно.

Дополнительное ограничение на символ $P(S_{\Delta t, 0})$ в случае, если сглаживание будет применяться многократно, — его модуль нигде не должен превышать 1. В противном случае на соответствующей частоте (или длине волны) при многократном применении $P(S_{\Delta t, 0})$ будет происходить усиление в геометрической прогрессии.

Во многих случаях вместо поиска наилучшего приближения ограничиваются “достаточно хорошим”. От вычислителя требуется выбрать “инструмент по руке”.

¹² Подробнее соответствующие результаты приведены в обзоре А.А.Гончара “Скорость приближения рациональными дробями и свойства функций”, Труды Международного конгресса математиков (Москва 1966) стр.329-356, М., “Мир”, 1968.

¹³ Определения функции от оператора см. 2.2.3; для многочлена можно использовать оба определения, а для разрывной функции $\chi(k)$, — только первое.

3.1.3 Аппроксимация многочленами Тейлора. Аппроксимация Паде

многу — достаточно

Латинское изречение

Возвращаемся к задаче интерполяции. Крайним случаем (когда узлов интерполяции мало, а порядок производных, заданных в узлах — большой) интерполяционного многочлена является *многочлен Тейлора* степени m :

$$T(t) = \sum_{j=0}^{j=m} a_j (t - t_0)^j, \quad (3.10)$$

— узел интерполяции здесь единственный. И по информации столь локальной есть шанс (при некоторых условиях) получить информацию о поведении функции вдали от точки разложения. Ближайшие несколько задач связаны с точностью приближения функций многочленом Тейлора.

Если в точке t_0 заданы производные¹⁴

$$P^{[k]}(t_0), \quad k = 0, 1, \dots, m,$$

многочлена одного переменного P , степень которого $\deg P$ равна m , то имеет место равенство:

$$a_k = P^{[k]}(t_0) / k!.$$

Другими словами, коэффициенты многочлена однозначно определяются его производными в некоторой точке. При этом возникают те же вопросы, что и в случае простейшего интерполяционного многочлена. В частности, о связи бесконечно-дифференцируемой функции f , не являющейся, в общем случае, многочленом, и ее многочлена Тейлора:

$$f_m(t) = \sum_{k=0}^{k=m} f^{[k]}(t_0) (t - t_0)^k / k!.$$

Очевидно, что если и только если функция $f \in \mathbf{M}_m$, то $f \equiv f_m$. Во всех остальных случаях функция и ее многочлен Тейлора не совпадают.

Если точка t , в которой проверяется качество интерполяции¹⁵, стремится к узлу, $t \rightarrow t_0$, то

¹⁴ Верхний индекс в квадратных скобках обозначает порядок производной.

¹⁵ Точнее, — *экстраполяции*. Этим подчеркивается, что точка t , в которую осуществляется интерполяция, не лежит внутри *выпуклой (минимальной) оболочки*. (т.е. минимального выпуклого множества, содержащего данные точки) узлов. Поскольку у многочлена Тейлора всего один узел, интерполяция в любую точку, отличную от узла t_0 , всегда экстраполяция.

$$[f(t) - f_m(t)] = O((t - t_0)^{m+1}). \quad (3.11)$$

Другими словами, если порядок m фиксирован, а расстояние $(t - t_0)$ стремится к нулю, то погрешность интерполяции (точнее, экстраполяции) также стремится к нулю, и порядок убывания оценивается по формуле (3.11).

Можно также оценить при $t \rightarrow t_0$ порядок разности производных k -го порядка, $k \leq m$:

$$[f(t)^{[k]} - f_m^{[k]}(t)] = O((t - t_0)^{m+1-k}). \quad (3.12)$$

C124. Для функций $\sin t$, $\operatorname{tg} t$ и $(1 + t^2)^{-1}$ при $t_0 = 0$ и для различных m вычислите многочлены Тейлора (оцените, в какой области для переменной t это разумно делать) и выдайте их графики и графики их производных на печать.

Имеется другая постановка задачи. Пусть точка t также фиксирована, но растет степень m многочлена Тейлора $f_m(t)$.

Оказывается¹⁶, что возможны три принципиально различные ситуации:

α) При любых t разность экспоненциально убывает¹⁷ с ростом m :

$$[f(t) - f_m(t)] = O((a)^{m+1}), \quad m \rightarrow +\infty, \quad (3.13)$$

где число a , в свою очередь, зависит от расстояния до точки t_0 :

$$a = a(t - t_0), \quad |a(t - t_0)| < 1;$$

β) Существует положительное число A , такое что разность экспоненциально убывает с ростом m при достаточно малом расстоянии между точкой t и узлом: $|t - t_0| < A$. Только при таких t выполняется оценка (3.13)¹⁸

γ) Оценка (3.13) не выполняется ни при каком $A > 0$.

C125. Определите с помощью численного эксперимента, к какой ситуации относятся примеры в задаче **C124**.

На первый взгляд кажется: из оценки (3.11) следует, что могут иметь место только варианты α) и β). И убывание разности между аппроксимируемой и аппроксимирующей функциями при $m \rightarrow \infty$, пусть не экспоненциальное, все-таки гарантируется. Однако, при обосновании такой “поверхностной” точки зрения придется поменять местами предельные переходы: $m \rightarrow \infty$ и $t \rightarrow t_0$. А такая перестановка, в общем случае, недопустима.

Пример бесконечно-дифференцируемой функции, относящейся к типу γ), дает функция¹⁹:

$$f(t) = \exp[-(t - t_0)^{-2}].$$

¹⁶ Это доказывается в курсах классического математического анализа.

¹⁷ Такая функция f называется *целой*. Объяснение этого понятия выходит за пределы курса.

¹⁸ В этом случае говорят, что функция f аналитична на интервале $(t_0 - A, t_0 + A)$. Более того, при комплексных t можно также гарантировать сходимость ряда внутри круга $|t - t_0| < A$. Максимально возможное число A называется *радиусом сходимости ряда Тейлора* функции f в точке t_0 . Функция f — *целая*, если $A = \infty$.

¹⁹ Этот пример называется *примером Коши*.

C126. Выдайте на печать (продумайте размер области и масштабы изображения) график этой функции при $t_0 = 0$.

A127. Определите коэффициенты многочлена Тейлора для этой функции и убедитесь, что для любых $t \neq t_0$ $[f(t) - f_m(t)] \neq 0$ при $m \rightarrow \infty$.

A128. Докажите, что функция g , тождественно равная нулю при $t < 0$ и $f(t) = \exp[-(t - t_0)^{-2}]$ при $t \geq 0$, является бесконечно-дифференцируемой на всей вещественной прямой.

C129. Постройте пример бесконечно-дифференцируемой функции, которая была бы положительна при $|t| < 1$ и тождественно равна нулю при $|t| \geq 1$. Выдайте ее график на печать.

До сих пор мы использовали в качестве интерполирующих функций только многочлены. Как и в задаче равномерной аппроксимации, оказывается, что рациональные функции, т.е. функции вида $R(t) = P(t)/Q(t)$, где P и Q — несократимые многочлены степени m и n , соответственно, во многих случаях оказываются предпочтительнее.

Если у функций f и R совпадают первые $(n + m + 1)$ производных в точке t_0 , или, другими словами, если выполняется асимптотическая оценка типа (3.11):

$$[f(t) - R(t)] = O((t - t_0)^{m+n+1}), \quad (3.14)$$

то рациональная функция R называется *аппроксимацией Паде* функции f в точке t_0 . При $n = 0$ аппроксимация Паде переходит в многочлен Тейлора степени m .

Для того чтобы вычислить коэффициенты аппроксимации Паде, т.е. коэффициенты многочленов P и Q , нужно знать производные функции f в точке t_0 до порядка $m + n$ включительно. Поскольку умножение числителя и знаменателя на один и тот же не равный нулю множитель не меняет дроби R , удобно положить $Q(t_0) = 1$. При составлении системы линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов многочленов P и Q удобно приравнивать производные функции $[Q(t)f(t) - P(t)]$ нулю в точке t_0 . Для некоторых (приведите примеры!) функций f система уравнений оказывается вырожденной.

C130. Составьте программу вычисления коэффициентов аппроксимации Паде заданных степеней m и n функции f по заданным ее производным $f^{[k]}(t_0)$ при $k = 0, 1, \dots, n + m$.

C131. Вычислите аппроксимации Паде для функций, рассмотренных в задаче **C124**, при различных степенях m и n ; постройте графики. Оцените численно области, где аппроксимация Паде сходится к аппроксимируемой функции f при $m \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty$. Сравните полученные результаты (т.е. при каких t и как быстро сходится последовательность аппроксимирующих функций к аппроксимируемой?) с результатами **C124**.

3.2 Какие бывают сплайны и для чего они полезны. Метод прогонки для построения сплайнов и для решения дифференциальных уравнений

Но в автомобиле, который соорудили Винтик и Шпунтик, имелось одно очень важное усовершенствование...

Н. Н. Носов.
“Приключения Незнайки и его друзей”.

Многочлены и рациональные функции обладают важным свойством — по сколь угодно малому кусочку графика (иногда говорят “ростку”) функции можно восстановить ее при любых значениях аргумента. Эти замечательные функции интенсивно изучались математиками и использовались прикладниками в течение нескольких веков. Однако, примерно одновременно с появлением компьютеров эту “монополию” на интерполяцию и аппроксимацию нарушили сплайны. Так называются функции, гладкость которых принципиально ограничена и определение которых связано с заданием на отрезке (или другой области) некоторого разбиения. Сплайны как бы сшиты из лоскутков. В простейшем случае сплайн это обычная ломаная, которую всегда (и, притом, единственным образом) можно построить по узлам $\{x_j\}_{j=1}^{j=N}$ и значениям $\{y_j\}_{j=0}^{j=N}$. Ломаная не является даже дифференцируемой функцией. Однако у ломаной имеются разнообразные “более гладкие родственники”. Например, мы рассмотрим сплайны, у которых вторая производная непрерывна, а третья может быть разрывна в точках сетки. Заранее трудно сообразить, почему именно такие функции будут хороши для интерполяции и аппроксимации. Однако это так.

Для построения интерполяционных сплайнов оказывается полезным метод прогонки решения некоторых систем линейных алгебраических уравнений. А разобравшись в методе прогонки, мы оказываемся перед соблазном разъяснить роль этого замечательного метода в решении граничных задач для дифференциальных уравнений и сравнить его с другим популярным методом — методом стрельбы. Эти методы занимают одно из центральных мест в современных численных методах, и обойти их молчанием было бы обидно.

3.2.1 Интерполяционные сплайны

Возьмемся за руки друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.

Б. Ш. Окуджава.
“Старая студенческая песня.”

Оказывается разумным следующее обобщение ломаной: *сплайном порядка n и дефекта k* называется функция, которая

- 1) на каждом подинтервале (x_j, x_{j+1}) совпадает с каким-то многочленом степени n . Другими словами, ее $(n+1)$ -ая производная на любом подинтервале равна 0.
- 2) в точках $x_2, \dots, x_{N-1}$ непрерывны $(n-k)$ производных. Производные порядков от $(n-k+1)$ до n могут иметь скачок.

Сплайн позволяет вычислить с хорошей точностью (с какой именно, — можно оценить) не только значение функции в точке, отличной от узла, но и значения младших производных в любой точке.

При $k=0$ пространство сплайнов совпадает с пространством $\mathbf{M}_n$ многочленов степени не больше n .

A132. Чему равны n и k для случая ломаных?

Если узлы $\{x_j\}_{j=1}^{j=N}$ заданы, то множество сплайнов степени n и дефекта k образует линейное пространство. Оценим его размерность.

Размерность пространства многочленов на каждом из подинтервалов (x_j, x_{j+1}) равна $n+1$, а число подинтервалов N . Число “стыковочных” условий, состоящих в том, что на границах подинтервалов непрерывны функция и $(n-k)$ первых ее производных, равно $(N-1)(n-k+1)$.

Таким образом, размерность пространства сплайнов есть

Если потребовать, чтобы сплайн был интерполяционным, т.е. принимал заданные значения $\{y_j\}_{j=0}^{j=N}$ в узлах $\{x_j\}_{j=0}^{j=N}$, то в d -мерном пространстве выделяется плоскость размерности $d-N-1$.

Широкое распространение имеют так называемые кубические *сплайны*

минимального дефекта²⁰, т.е. $n = 3$, $k = 1$.

Такую форму имеет упругая балка, к которой приложены сосредоточенные в узлах (точечные) нагрузки. Этим объясняется повышенный интерес к таким сплайнам со стороны специалистов по сопротивлению материалов и теории упругости, вначале опередивших математиков в изучении кубических сплайнов.

Легко видеть, что для такого типа сплайнов число степеней свободы, остающееся после выполнения условий интерполяции, есть $d - N - 1 = 2$.

Следовательно, чтобы определить кубический интерполяционный сплайн дефекта 1 однозначно, помимо задания данных интерполяции, нужно ограничить еще две степени свободы. Как правило, это делают, задавая *граничные условия*, например,

$$\frac{d^2 y}{dx^2}(x_0) = 0, \quad \frac{d^2 y}{dx^2}(x_N) = 0. \quad (3.15)$$

В случае ломаной, $n = 1$, $k = 1$, никаких граничных условий не нужно, — достаточно интерполяционных данных. Это понятно и без проверки равенства $d - N - 1 = 0$.

На первый взгляд процедура построения сплайнов выглядит устрашающе сложной: при $n = 3$, $k = 1$ и $N = 9$, например, нужно на совокупность всех коэффициентов (по 4 на каждый из 9 подинтервалов, итого 36) наложить 24 стыковочных ограничения, 10 интерполяционных ограничений и 2 граничных условия.

Итого, система из 36 линейных уравнений с 36 неизвестными.

Базисный сплайн, принимающий в одном из далеких от границы узлов значение 1, а в остальных — значение 0. Около границы отрезка сплайн, разумеется, утратит свою симметрию. Узлы здесь равноотстоящие друг от друга.

Да еще: как проверить, являются ли уравнения линейно независимыми?

Можно использовать для построения интерполяционного сплайна сплайны базисные,²¹ см. Рис. ??, аналогично использованию базисных многочленов при интерполяции Лагранжа. Однако, специалисты по сопротивлению материалов нашли более простой способ. Важно выбрать удобное представление для кубического многочлена на подинтервале. Будем задавать его не коэффициентами, а интерполяционными значениями на концах подинтервала, y_j и y_{j+1} — они известны, и значениями m_j и m_{j+1} его производных в этих же узлах, — они пока не найдены.

Из задачи **A99** следует (проверьте!), что кубический многочлен S , который в узлах x_j и x_{j+1} принимает значения y_j и y_{j+1} , а его производная — значения m_j и $m_j + 1$, единственный и имеет вид:

²⁰ Такие сплайны иногда называются *нелокальными* или *сплайнами Шёнберга*.

²¹ предварительно доказав их существование и единственность.

$$\begin{aligned}
S(x) = m_j \frac{(x_{j+1} - x)^2(x - x_j)}{h_{j+1}^2} - m_{j+1} \frac{(x - x_j)^2(x_{j+1} - x)}{h_{j+1}^2} + \\
+ y_j \frac{(x_{j+1} - x)^2[2(x - x_j) + h_{j+1}]}{h_{j+1}^3} - \\
- y_{j+1} \frac{(x - x_j)^2[2(x_{j+1} - x) + h_{j+1}]}{h_{j+1}^3}, \tag{3.16}
\end{aligned}$$

где $h_{j+1} = x_{j+1} - x_j$ — длина подинтервала.

Также легко проверить непосредственным дифференцированием, что

$$\begin{aligned}
\frac{dS}{dx} &= m_j \frac{(x_{j+1} - x)(2x_j + x_{j+1} - 3x)}{h_{j+1}^2} - \\
&- m_{j+1} \frac{(x - x_j)(2x_{j+1} + x_j - 3x)}{h_{j+1}^2} + \frac{y_{j+1} - y_j}{h_{j+1}^3} 6(x_{j+1} - x)(x - x_j), \\
\frac{d^2S}{dx^2} &= -2m_j \frac{(2x_{j+1} + x_j - 3x)}{h_{j+1}^2} - 2m_{j+1} \frac{(2x_j + x_{j+1} - 3x)}{h_{j+1}^2} + \\
&+ \frac{y_{j+1} - y_j}{h_{j+1}^3} 6(x_{j+1} + x_j - 2x).
\end{aligned}$$

Для каждого $j = 0, 1, \dots, N-1$ мы получили свой кубический полином. В целом, на всем интервале получена функция, которая имеет непрерывную первую производную: во всех точках кроме узлов это полином, а следовательно, гладкая функция, а в узле x_j производные и справа, и слева равны одному и тому же числу: m_j .

Напомним, что мы ищем сплайн дефекта 1, т.е. функцию, которая дважды непрерывно дифференцируема. Разумеется, во всех точках кроме узлов, это выполняется автоматически, но в узлах это дополнительно означает, что равны вторая производная сплайна справа: $\frac{d^2S}{dx^2}(x_j + 0)$, и вторая производная слева: $\frac{d^2S}{dx^2}(x_j - 0)$. Поскольку обе величины выражаются через неизвестные величины $\{m_j\}_{j=0}^{j=N}$, мы получаем $N-1$ линейное уравнение относительно этих величин:

$$\begin{aligned}
\frac{d^2S}{dx^2}(x_j + 0) &= -\frac{4m_j}{h_{j+1}} - \frac{2m_{j+1}}{h_{j+1}} + 6\frac{y_{j+1} - y_j}{h_{j+1}^2} = \\
&= \frac{d^2S}{dx^2}(x_j - 0) = \frac{2m_{j-1}}{h_j} + \frac{4m_j}{h_j} - 6\frac{y_j - y_{j-1}}{h_j^2}.
\end{aligned}$$

Как мы и предвидели, уравнений этих на 2 меньше, чем неизвестных переменных $\{m_j\}_{j=1}^{j=N}$. Уравнения можно переписать в более удобном виде, если привести подобные члены:

$$\lambda_j m_{j-1} + 2m_j + \mu_j m_{j+1} = c_j,$$

где $\lambda_j = \frac{h_{j+1}}{h_j + h_{j+1}}$, $\mu_j = 1 - \lambda_j$, $c_j = 3\lambda_j \frac{y_j - y_{j-1}}{h_j} - 3\mu_j \frac{y_j - y_{j+1}}{h_{j+1}}$.

Недостающие для полного комплекта граничные условия должны быть получены из дополнительных физических или вычислительных соображений. Например, задание производных сплайна $\frac{dS}{dx}$ в концевых точках интервала приводит к аналогу так называемой двойной консольной балки, если функция $S(x)$ есть профиль упругой балки. В этом случае выписанные выше линейные уравнения можно дополнить еще двумя:

$$2m_0 + 0 \cdot m_1 = 2 \frac{dS}{dx}(x_0), \quad 0 \cdot m_{N-1} + 2m_N = 2 \frac{dS}{dx}(x_N). \quad (3.17)$$

Объединяя полученные линейные уравнения в систему и записывая ее в матричном виде, получим:

$$\left\| \begin{array}{cccccccc} 2 & \mu_0 & 0 & . & . & 0 & 0 & 0 \\ \lambda_1 & 2 & . & . & . & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & . & . & . & 0 & 0 & 0 \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ 0 & 0 & 0 & . & . & 2 & \mu_{N-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & . & . & \lambda_{N-1} & 2 & \mu_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & . & . & 0 & \lambda_N & 2 \end{array} \right\| \left\| \begin{array}{c} m_0 \\ m_1 \\ m_2 \\ . \\ . \\ . \\ m_{N-2} \\ m_{N-1} \\ m_N \end{array} \right\| = \left\| \begin{array}{c} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ . \\ . \\ . \\ c_{N-2} \\ c_{N-1} \\ c_N \end{array} \right\|, \quad (3.18)$$

где $\mu_0 = \lambda_N = 0$, $c_0 = 2 \frac{dS}{dx}(x_0)$, $c_N = 2 \frac{dS}{dx}(x_N)$.

Таким образом, получена система из $N+1$ линейных уравнений с таким же количеством неизвестных, а не система порядка $4N$, как было бы, если бы в качестве неизвестных мы использовали коэффициенты кубических многочленов на каждом подинтервале.

A133. Определите значения коэффициентов μ_0 , λ_N , c_0 , c_N , отвечающие граничным условиям, задающим значения сплайна S в точках x_{-1} и x_{N+1} , лежащих вне отрезка $[x_0, x_N]$.

A134. Определите значения коэффициентов μ_0 , λ_N , c_0 , c_N , отвечающие граничным условиям, задающим значения второй производной сплайна $\frac{d^2 S}{dx^2}$ в концах интервала x_0 и x_N .

Для этих, а также для ряда других вариантов граничных условий, матрица системы линейных алгебраических уравнений (3.18) является *трехдиагональной*. Насколько это существенно при решении системы? Оказывается, что очень. Попробуем проиллюстрировать “выгоды трехдиагональности”.

Во-первых, нужно хранить в памяти не $(N+1)^2$ чисел — элементов матрицы, а меньше. Во-вторых, для матриц общего вида при решении потребуется еще такая же дополнительная память для запоминания предварительных результатов. Но, как правило, для современных компьютеров и используемых в большинстве практических задач значений N это мало существенно. Существенно, что количество арифметических операций,

необходимых для решения такой системы во много раз меньше, чем для решения системы линейных алгебраических уравнений общего вида.

Для решения последней существуют различные вычислительные методы. Эти методы тщательно совершенствуют, поскольку задача решения системы линейных алгебраических уравнений общего вида относится к числу самых распространенных. Далеко не любой метод находит применение. Например, метод Крамера, связанный с вычислениями определителей, для сколько-нибудь большого числа переменных в компьютерных программах не используется.

A135. Какое число сложений и умножений²² необходимо выполнить, для решения системы линейных алгебраических уравнений десятого порядка методом Крамера ?

A136. Какое число сложений и умножений необходимо выполнить, для решения систем линейных алгебраических уравнений десятого порядка методом Крамера с одной и той же матрицей и пятью различными правыми частями ?

Подобный скрупулезный подсчет числа арифметических операций может оказаться совершенно излишним, если задача проста, и имеется мощный компьютер. Но если система уравнений имеет высокий порядок или (и) ее нужно решать очень много раз, то уже важно, быстрый алгоритм или нет. Во многих случаях можно довериться квалификации авторов стандартных программ, но понимать, чем определяется время счета вашей программы — желательно.

²² Уже упоминалось, что эти операции следует учитывать отдельно, поскольку компьютеры, которые как и человек, операции сложения и вычитания выполняют быстрее, чем операции умножения и деления.

3.2.2 Прогонка. Численное решение краевой задачи для разностного уравнения второго порядка

Вы, ваше превосходительство,
ступайте налево, а я пойду направо.

М. Е. Салтыков-Щедрин. “Как один мужик
двух генералов прокормил.”

Но есть же более эффективные методы решения системы линейных алгебраических уравнений общего вида? Да. Они входят в различные пакеты прикладных программ и большинство людей, которые используют такие пакеты, не знают подробностей алгоритма. Мы не будем обсуждать эту задачу, а для того чтобы иметь “эталон стоимости решения” предположим, что нам повезло и мы откуда-то знаем не только матрицу системы (3.18) порядка $N + 1$, но и обратную к ней. Тогда, применяя ее к правой части системы, мы получим решение. Само применение требует $(N + 1)^2$ умножений и $N(N + 1)$ сложений. Если правых частей несколько (т.е. узлы интерполяции и вид граничных условий остаются неизменными, а значения сплайна в узлах интерполяции и правые части граничных условий имеются в нескольких вариантах), то все операции придется повторять заново.

Для трехдиагональной системы порядка M общего вида, которую можно записать²³ в виде *разностного уравнения второго порядка*:

$$a_k x_{k-1} + b_k x_k + c_k x_{k+1} = d_k, \quad k = 1, \dots, M, \quad a_1 = c_M = 0 \quad (3.19)$$

и в матричном виде:

$$\left\| \begin{array}{cccccccc} b_1 & c_1 & 0 & 0 & . & . & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & . & . & . \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & 0 & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & a_{M-1} & b_{M-1} & c_{M-1} \\ 0 & 0 & . & . & 0 & a_M & b_M \end{array} \right\| \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ . \\ . \\ . \\ x_{M-1} \\ x_M \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ . \\ . \\ . \\ d_{M-1} \\ d_M \end{pmatrix} \right\|, \quad (3.20)$$

имеется *метод прогонки*, являющийся частным случаем известного метода исключения Гаусса.

²³ Здесь x_j — неизвестные в алгебраической системе. Их не следует путать с узлами интерполяции, которые выше были обозначены этими же буквами.

Первое уравнение позволяет выразить неизвестное с номером 1 через второе:

$$x_1 = (d_1 - c_1 x_2) / b_1.$$

Аналогично, второе уравнение позволяет выразить второе неизвестное через третье:

$$x_2 = \left(-b_2 + \frac{a_2 c_1}{b_1} \right) x_3 / c_2 + \left(d_2 - \frac{a_2 d_1}{b_1} \right) / c_2.$$

Будем рекуррентно выражать неизвестную величину x_j через величину x_{j+1} . Такой процесс будет продолжаться до $j = M$. На последнем шаге величина x_M будет найдена явно, и затем с помощью рекуррентных формул найдем $x_{M-1}, \dots, x_1$. При этом удобно ввести вспомогательные величины, называемые *прогночными коэффициентами*:

$$P_k = a_k Q_{k-1} + b_k, \quad Q_k = -c_k / P_k, \quad U_k = (d_k - a_k U_{k-1}) / P_k, \quad (3.21)$$

где начальные величины Q_0 и U_0 — нулевые. Вспомогательные величины вычисляются (если не произойдет деления на нуль) рекуррентно; индекс k возрастает; эта часть вычислений называется иногда *прямой прогонкой*.

Вторая часть вычислений осуществляется в порядке убывания индекса k и называется *обратной прогонкой*:

$$x_M = U_M, \quad x_k = Q_k x_{k+1} + U_k, \quad k = M-1, \dots, 1. \quad (3.22)$$

Прямая прогонка требует $4M$ умножений и делений и $2M$ сложений и вычитаний. Обратная прогонка требует $M-1$ умножений, и сложений. Таким образом, при $M \geq 5$ лучше “не знать” обратную матрицу, — решение методом прогонки эффективнее.

Если необходимо решить систему (3.20) при одной и той же матрице, но с L разными правыми частями (в исходной задаче сплайн-интерполяции это означает, что узлы фиксированы, а значения, которые нужно интерполировать, — разные), то прямую прогонку для величин P_k и Q_k придется делать только один раз, а L раз — прямую только для U_k , а также и обратную прогонку.

Поскольку в ходе прямой прогонки осуществляются деления, возможна ситуация, когда знаменатель окажется равным нулю или близким к нему.

Действительно, ведь и трехдиагональная матрица может быть вырожденной и иметь нулевой определитель. В этом случае решение системы или не существует, или не единственно, а алгоритм прогонки (3.21, 3.22) (если допустить его реализуемость) давал бы, и притом единственное, решение. Способ, которым компьютеру удастся “выразить протест против вырожденной матрицы”²⁴, — остановка с диагностикой — “деление на нуль”.

²⁴ Существует, впрочем, и другой вариант его действий, — умолчание об опасной ситуации. Компьютер (если не ввести в алгоритм специальной проверки) заменит нуль очень маленьким числом, произведет деление и последующие операции и выдаст ответ. Но этот ответ возможно не будет иметь никакого отношения к правильному решению. Вычислитель ! Будь бдителен !

К счастью, в случае, когда трехдиагональная матрица получается из задачи сплайн-интерполяции кубическими сплайнами, и граничные условия “достаточно приличные”, можно доказать, что матрица невырождена и деления на малое число в ходе прямой прогонки не произойдет.

Матрица

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

называется *матрицей с диагональным преобладанием величины $\delta > 0$* , если при всех $i = 1, \dots, n$ имеют место неравенства:

$$|a_{ii}| \geq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{j=n} |a_{ij}| + \delta.$$

Можно доказать, что такая матрица $\mathbf{A}$ невырождена, и получить оценку нормы обратной матрицы; см. пункт 3.2.6 и [26].

В случае матрицы в задаче сплайн-интерполяции (3.18), если “не подкачают граничные условия” имеет место (проверьте !) диагональное преобладание с $\delta = 1$.

Роль нормы обратной матрицы аналогична роли константы Лебега: она показывает, как сильно меняется решение при малом изменении (в частности, округлении) правой части системы линейных уравнений с матрицей $\mathbf{A}$. И если норма обратной матрицы слишком велика, то это плохо, — результат решения будет содержать большую погрешность.

В [26] также доказывается, что если $\mathbf{A}$ имеет диагональное преобладание величины δ , то при использовании, например, метода Гаусса для решения системы с такой матрицей вспомогательные величины не будут “слишком” большими.

В случае если $\mathbf{A}$, кроме того, трехдиагональна, вспомогательные величины суть прогоночные коэффициенты, и можно показать, что они удовлетворяют оценкам:

$$|Q_k| < 1; \quad |U_k| \leq \frac{2}{\delta} \max_{1 \leq j \leq n} |d_j|,$$

и что в алгоритме прогонки не возникнет деления на нуль.

Таким образом, малые ошибки в правых частях системы и граничных условий не приведут к фатальным изменениям в ее решении (метод устойчив).

Метод прогонки был развит И.М. Гельфандом и О.В. Локуциевским для решения широкого круга задач. Они исследовали также континуальный аналог алгоритма и установили его вычислительную устойчивость.

В случаях, когда имеет место диагональное преобладание $\mathbf{A}$, естественно предположить, что собственные числа $\mathbf{A}$ не слишком отличаются от чисел a_{ii} , а следовательно, отличны от нуля. Точное утверждение дает следующая *теорема Гершгорина* о локализации спектра матрицы.

Пусть $A = \|a_{jm}\|$ — комплексная матрица порядка n . Обозначим $r_j = \sum_{m \neq j}^n |a_{jm}|$, $j = 1, \dots, n$, U_j — круг на комплексной плоскости с центром в точке a_{jj} и радиусом r_j . Тогда собственные числа матрицы A лежат в объединении этих кругов:

$$\text{Spec } A \subset \bigcup_{j=1}^n U_j.$$

Причем, если эти круги между собой не пересекаются, то в каждом находится ровно по одному собственному числу; если есть два пересекающихся между собой и не пересекающимися с остальными кругами, то в этом объединении лежит (с учетом кратности) ровно 2 собственных числа и т.д.

Для доказательства первого утверждения рассмотрим произвольные собственные вектор и число:

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}, \quad \vec{x} = \langle x_1, \dots, x_n \rangle \neq \vec{0}. \quad (3.23)$$

Выберем среди компонентов вектора наибольшее по модулю: $|x_k| \geq |x_m|$ для всех $m = 1, \dots, n$ и рассмотрим k -ую строку равенства (3.23):

$$(a_{kk} - \lambda)x_k + \sum_{m \neq k}^n a_{km}x_m = 0 \Rightarrow |(a_{kk} - \lambda)| \cdot |x_k| = \left| \sum_{m \neq k}^n a_{km}x_m \right| \leq \sum_{m \neq k}^n |a_{km}| \cdot |x_k|.$$

Сокращая на $|x_k| > 0$, получаем первое утверждение теоремы.

Для доказательства второй части теоремы воспользуемся методом гомотопии (или деформации, который еще будет встретиться в книге). Рассмотрим диагональную матрицу $\Lambda = \|\text{diag } \{a_{mm}\}_{m=1}^{m=n}\|$. Собственные числа этой матрицы суть ее диагональные элементы с учетом возможной кратности.

Рассмотрим теперь семейство матриц

$$A_t = (1 - t)\Lambda + tA; \quad t \in [0, 1].$$

Радиус кругов Гершгорина линейно растет с ростом t . При $t = 0$ собственные числа удовлетворяют второму утверждению теоремы. Поскольку собственные числа непрерывно зависят от коэффициентов матрицы, то в случае A_t они непрерывно зависят от параметра t и не могут “перескакивать” из одного круга в другой при росте этого параметра. Единственная возможность — когда круги будут иметь непустое пересечение — тогда собственные числа могут переместиться в другой круг. Теорема доказана.

В случае сплайн-интерполяции кубическими сплайнами дефекта 1 все центры кругов на комплексной плоскости совпадают с вещественным числом 2, а радиусы (если не подведут первая и последняя строки, отвечающие граничным условиям) равны 1. Следовательно, имеется диагональное преобладание с $\delta = 1$, нуль не принадлежит объединению кругов Гершгорина

²⁵ Это так называемая *теорема Гершгорина “по строкам”*. Поскольку у транспонированной матрицы A^t спектр тот же, верна теорема, в которой радиусы кругов вычисляются не по строке, а по столбцу матрицы с соответствующим номером.

и не является точкой спектра, — матрица невырождена и деления на ноль при прогонке не будет.

C137. Постройте интерполяционный сплайн с равноотстоящими узлами и граничными условиями: непрерывность третьих производных сплайна в приграничных узлах x_1 и x_{N-1} на отрезке $[0, \pi]$ для функции $\sin x$. Как зависит погрешность аппроксимации от числа узлов ?

C138. Постройте интерполяционный сплайн по данным массива $\mathbf{P}_k^N$. Как зависит результат от вида граничных условий (например, **C137**, (3.15) или (3.17)) ?

C139. Приняв за эталон функции сплайн, построенный по данным $\mathbf{P}^N$, определите погрешность сплайн-интерполяции по данным $\mathbf{P}_k^N$ в зависимости от шага $h = k \Delta t$ между узлами интерполяции.

C140. Приняв за эталон производных функции $p(t)$ производные сплайна, построенного по всем данным $\mathbf{P}^N$, определите погрешность сплайн-интерполяции производных по данным $\mathbf{P}_k^N$ в зависимости от шага $h = k \Delta t$ между узлами интерполяции.

C141. Для малого числа узлов и различного их расположения проведите оценки константы Лебега и ее модификаций аналогично **C110** — **C113**.

3.2.3 Оценка погрешности интерполяции функции сплайном Шонберга в зависимости от частоты данных и от граничных условий. Периодическая прогонка

з Чаука пошли посуху, шли до Пали восемь дней,
до Индийских гор. А от Пали шли десять дней до
Умри, то город индийский. А от Умри семь дней
пути до Джуннара.

“Хожение за три моря Афанасия Никитина.”

С помощью сплайна можно интерполировать и гладкие, и не гладкие, но только непрерывные функции. Естественный вопрос — качество²⁶ интерполяции: насколько (и в каком смысле) близки интерполируемая функция и функция, ее интерполирующая, в данном случае — сплайн? Необходимо ввести расстояние (метрику) в пространство функций, которому принадлежат обе функции. Если известны оценки на производные интерполируемой функции, то можно оценить погрешность интерполяции как в метрике $\mathbf{C}$ (о которой шла речь при обсуждении теоремы Вейерштрасса), так и в близких по смыслу метриках $\mathbf{C}^k$, в определении которых используются кроме отклонения функции еще и отклонения первых k производных²⁷.

A142. Покажите, что из близости двух функций в смысле метрики $\mathbf{C}$ не следует близость в $\mathbf{C}$ их производных.

A143. Докажите, что если у двух функций на отрезке

i) совпадают значения в какой-то точке, например, в правом конце отрезка;

ii) и производные близки в метрике $\mathbf{C}$,
то сами функции близки в метрике $\mathbf{C}$.

Приведем без доказательства *теорему Биркгофа – де Бура*²⁸.

Назовем *нормой сетки* на отрезке максимум расстояния Δ_j между соседними интерполяционными узлами — точками сетки²⁹.

Пусть интерполируемая функция f трижды непрерывно дифференцируема, $f \in \mathbf{C}_{[a,b]}^3$, и пусть разумны (что значит слово “разумны” см., например, книгу, указанную в сноске) краевые условия для интерполяционных кубических сплайнов S_j на последовательности сеток с убывающей³⁰ нормой, где j — номер сетки. Таким образом, предполагается, что $\|\Delta_j\| \rightarrow 0$). Тогда имеет место оценка скорости сходимости сплайнов к интерполируемой функции:

$$\frac{d^i f}{dt^i} - \frac{d^i S_j}{dt^i} = \mathbf{O}(\|\Delta_j\|^{3-i}), \quad i = 0, 1, 2, 3. \quad (3.24)$$

Легко видеть, что чем выше порядок производной i , сходимость которой нас интересует, тем медленнее сходимость при уменьшении шага сетки. Если о функции f можно сделать более сильные предположения, то и оценку скорости сходимости можно усилить. Напомним, однако, о наших рассуждениях в связи с фракталами, — отнюдь не всякие функции, полученные из физических измерений, следует считать дифференцируемыми.

C144. Попробуйте проверить выполнение оценки (3.24) при $i = 0$ на

²⁶ т.е. является ли интерполирующий сплайн заодно и аппроксимирующим? Впрочем, в некоторых случаях можно отказаться от требования интерполяции и требовать только, чтобы сплайн хорошо аппроксимировал данную функцию. Такая постановка близка к задаче о Т-аппроксимации, рассмотренной в пункте 3.1.2.

²⁷ Точное определение понятия метрики будет введено через несколько страниц.

²⁸ Доказательство и более подробное изложение теории сплайнов см. Дж. Алберг, Э. Нильсон, Дж. Уолш. “Теория сплайнов и ее приложения.”, “Мир”, М., 1972.

²⁹ В случае, рассмотренном в эпиграфе, норма сетки равна десяти дням пути.

³⁰ Также требуется, чтобы отношение максимального и минимального расстояний между узлами было ограничено при $j \rightarrow \infty$.

данных $\mathbf{P}^N$, а также на метеоданных, относящихся к другим метеоэлементам. Если оценка скорости сходимости (3.24) не выполняется, то, используя двойные логарифмические координаты (см. **C43**), определите правильный показатель степени в правой части этой формулы.

Поскольку сходятся не только функции, но и производные, интерполяционный кубический сплайн можно использовать для приближенного вычисления производных интерполируемой функции. При этом с ростом числа узлов качество приближения будет улучшаться, а не ухудшаться, как в случае интерполяционного многочлена.

Кроме того, интерполяционный сплайн можно применять для построения *квадратурных формул четвертого порядка аппроксимации*³¹. Действительно, кубический многочлен (3.16) на произвольном подинтервале легко проинтегрировать явно; затем осуществляется суммирование. При этом определенный интеграл, как и сам сплайн зависит (см. **C138** и книгу, указанную в сноске) от граничных условий.

C145. Оцените скорость сходимости квадратурных формул, использующих при различных граничных условиях интерполяционный сплайн Шонберга для вычисления интеграла по данным $\mathbf{P}_k^N$, т.е. выясните, как меняется ответ с изменением k ?

A146. Выше, при описании конструкции сплайна за неизвестные были приняты величины $\{m_j\}_{j=0}^{j=N}$ — производные сплайна, а уравнения были получены из условия непрерывности вторых производных сплайна в узлах интерполяции. Составьте систему уравнений относительно величин $\{M_j\}_{j=0}^{j=N}$ — вторых производных в узлах интерполяции, используя условие непрерывности первых производных. Как при переходе от одной системы неизвестных к другой преобразуются граничные условия?

Мы использовали метод прогонки для решения систем линейных алгебраических уравнений с трехдиагональными матрицами, которые (системы) возникают из задачи построения интерполяционного кубического сплайна с “разумными” граничными условиями. Довольно частая ситуация — интерполяция периодических функций. При этом возникают *граничные условия периодичности*, которые в дискретном случае имеют вид:

$$S(0) = S[(N-1)\Delta t], \quad S(\Delta t) = S(N\Delta t).$$

Легко видеть (проверьте), что у соответствующей матрицы отличны от нуля не только элементы на главной и ближайших к ней диагоналях, но и правый верхний и левый нижний элементы матрицы. Оказывается, что и для такой матрицы можно придумать метод, аналогичный методу прогонки, хотя и более дорогой. В этом случае при прямой прогонке (3.21) будем дополнительно рекуррентно вычислять величины:

$$s_k = -\frac{a_k s_{k-1}}{p_k}, \quad s_0 = 1.$$

Включим последнее неизвестное x_N в правую часть:

³¹ т.е. последовательность сумм, вычисляемых по этим квадратурным формулам, сходится к точному интегралу как $O(\|\Delta_j\|^4)$; сравните с **C26**.

$$x_k = q_k x_{k+1} + s_k x_N + u_k, \quad k = 1, \dots, N-1$$

или

$$x_k = t_k x_N + v_k, \quad k = 1, \dots, N-1. \quad (3.25)$$

Организуем еще одну обратную прогонку, положив

$$t_k = q_k t_{k+1} + s_k, \quad t_N = 1, \quad v_k = q_k v_{k+1} + u_k, \quad v_N = 0.$$

После того, как найдены вспомогательные неизвестные величины t_k и v_k с номерами $k = N-1, \dots, 1$, можно определить неизвестное с последним номером x_N из уравнения

$$c_N(t_1 x_N + v_1) + a_N(t_{N-1} x_N + v_{N-1}) + b_N x_N = d_N.$$

Теперь можно, как и в случае прогонки для непериодических краевых условий, сделать окончательную обратную прогонку по формуле (3.22).

С147. Постройте интерполяционный сплайн с равноотстоящими друг от друга узлами на отрезке $[0, 2\pi]$ для функции $\sin x$ с

- i) граничными условиями непрерывности третьих производных сплайна в приграничных узлах x_1 и x_{N-1} ,
 - ii) периодическими граничными условиями
- и сравните величины погрешностей при одинаковом количестве узлов.

С148. Постройте интерполяционный сплайн с равноотстоящими узлами на отрезке $[0, 2\pi]$ для функции $\cos x$ с

- i) нулевыми граничными условиями для первой производной,
 - ii) периодическими граничными условиями
- и сравните величину погрешности при одинаковом количестве узлов.

А149. Какова размерность пространства периодических кубических сплайнов дефекта 1 с N узлами интерполяции?

3.2.4 Численное решение краевой задачи для линейного уравнения второго порядка

... Звуки умертвив,
Музыку я разъял как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию.
А. С. Пушкин. “Моцарт и Сальери”

Мы использовали метод прогонки для того, чтобы эффективно определять параметры интерполяционного сплайна. Однако, прогонка используется в еще, без преувеличения, одной из важнейших задач математической физики — *краевой задаче для дифференциального уравнения второго порядка*.

Рассмотрим обыкновенное линейное дифференциальное уравнение второго порядка вида³²:

$$\frac{d^2 f}{dt^2} + q(t) f = g(t), \quad t \in [a, b] \quad (3.26)$$

с *граничными условиями первого рода* (эти слова означают, что задана функция, а не производная и не комбинация функции и производной) на краях отрезка:

$$f(a) = A, \quad f(b) = B. \quad (3.27)$$

Таким уравнением описывается, например, движение материальной точки единичной массы в консервативном силовом поле с силой, зависящей линейно от координаты материальной точки, причем коэффициенты этой зависимости — заданные функции времени.

Если эту *дифференциальную задачу дискретизовать*³³, — заменить конечно-разностным уравнением, т.е. конечномерной системой линейных алгебраических уравнений:

$$h^{-2} [f_{j-1} - 2f_j + f_{j+1}] + q(t_j) f_j = g(t_j),$$

то

i) вместе с граничными условиями (3.27) число линейных уравнений равно числу неизвестных;

³² Оказывается, что звуковые колебания внутри музыкального прибора или внутри здания могут быть описаны счетной серией таких уравнений, в каждом из которых функция q постоянна. Соответствующая частота $\omega_j = \sqrt{q_j}$. И таким образом можно исследовать не только акустические явления, но и многие другие. Рассмотрение явлений, описываемых уравнениями в частных производных, и методов решения этих уравнений выходит за рамки нашей книги; см. например, [26], [32], [33], [14]. Вообще это огромное направление науки, развивающееся и плодоносящее около трех веков.

³³ Разбив отрезок $[a, b]$ на равные подинтервалы длины h .

ii) матрица системы линейных алгебраических уравнений трехдиагональна,

iii) если $q(t_j) < 0$ при всех j , то в матрице имеет место диагональное преобладание, и теорема Гершгорина гарантирует ее невырожденность.

Таким образом, применим метод прогонки.

С150. Решите численно на отрезке $[0, 2\pi]$ уравнение (3.26) с однородными (т.е. $A = B = 0$) граничными условиями первого рода при $q(t) = \sin t - 1/2$, $g(t) = \cos t$. Оцените скорость убывания погрешности дискретизации с ростом числа степеней свободы, т.е. с убыванием шага h .

С151. Если в предыдущей задаче положить $q(t) = \sin t - \alpha$, то при $\alpha \leq 1$ теорема Гершгорина уже не гарантирует невырожденности матрицы алгебраической системы при малых h . Определите экспериментально, для каких значений α тем не менее система остается невырожденной, и прогонка может быть эффективно использована?

Выше мы использовали метрику $\mathbf{C}$ для определения расстояния между двумя функциями, заданными на отрезке или на дискретном множестве. Часто удобнее использовать другую метрику, $\mathbf{L}^2$. Для функций на отрезке $[a, b]$ она задается формулой:

$$\rho(f, g) = \sqrt{\int_a^b |f(t) - g(t)|^2 dt / (b - a)}. \quad (3.28)$$

Дискретный аналог этой метрики, определенной на функциях на дискретном множестве $\{t_j\}_{j=0}^{j=N}$, имеет вид:

$$\rho(f, g) = \sqrt{\frac{1}{N+1} \sum_{j=0}^N |f(t_j) - g(t_j)|^2} \quad (3.29)$$

А152. Предложите формулы для метрик $\mathbf{C}$ и $\mathbf{L}^2$ для функций двумерного аргумента.

3.2.5 Метод стрельбы. Возможные неприятности

— Ремиз,— заорал кот,— ура !
— и тут он, отставив в сторону примус,
выхватил из за спины браунинг.

М. А. Булгаков. “Мастер и Маргарита”

У метода прогонки для решения конечно-разностного уравнения³⁴ имеется конкурент — *метод стрельбы*, более простой для понимания и формально применимый к разнообразным задачам. Однако при практических вычислениях выясняется, что в некоторых случаях его применение приводит к большим ошибкам, в то время как метод прогонки этим недостатком не обладает. Идея метода стрельбы состоит в том, чтобы: 1) построить семейство решений³⁵ уравнения, удовлетворяющих граничным условиям на левом конце отрезка; 2) выбрать такие значения параметров, что отвечающее им решение уравнения удовлетворяет граничным условиям на правом конце отрезка. Дальнейшее изложение предварим напоминанием основных фактов из теории обыкновенных дифференциальных уравнений.

Простейшие дифференциальные уравнения — это *обыкновенные линейные дифференциальные уравнения порядка n с постоянными коэффициентами*:

$$\frac{d^n f}{dt^n} + q_1 \frac{d^{n-1} f}{dt^{n-1}} + \dots + q_n f = g(t). \quad (3.30)$$

Уравнение (3.30) называется *однородным*, если $g(t) \equiv 0$.

A153. Докажите, что для однородного уравнения (3.30) при $n = 1$ функция $C \exp(-q_1 t)$, где C — произвольная константа, является решением.

A154. Докажите, что для уравнения (3.30) при $n = 1$ функция

$$C \exp(-q_1 t) + \int_0^t \exp(\tau - t) g(\tau) d\tau, \quad (3.31)$$

где C — произвольная константа, является решением. Докажите, что решение (3.31) не изменится, если нижний предел в интеграле заменить на произвольное число t_0 , и, одновременно, поменять (как ?) константу C .

³⁴ Имеется аналог метода прогонки непосредственно для дифференциальных уравнений, см. [32], [11], [?].

³⁵ Число параметров в этом семействе должно быть равно числу независимых граничных условий на правом конце отрезка. Если речь идет о стрельбе из пушки, то параметром является угол, под которым ядро вылетает из жерла. Этот пример и дал название методу.

Из теории обыкновенных (не обязательно линейных³⁶) дифференциальных уравнений [41], [7], [19] следует, что решение уравнения (3.30), удовлетворяющее условиям:

$$f(0) = \alpha_0, \quad \frac{df}{dt} = \alpha_1, \dots, \quad \frac{d^{n-1}f}{dt^{n-1}} = \alpha_{n-1} \quad (3.32)$$

существует, единственно и непрерывно зависит от значений α_j . Задача, в которой единственное решение дифференциального уравнения выделяется n условиями (3.32) в одной точке, называется *задачей Коши для дифференциального уравнения*. В данном случае для (3.30). Краевая (или граничная) задача, когда условия задаются с обоих концов отрезка, уже рассматривалась выше, см. (3.26), (3.27).

A155. Докажите, что для уравнения (3.30) при $n = 1$ только функции (3.31) с различными константами C являются решениями.

A156. Докажите, что уравнение (3.30) может быть записано в виде системы n линейных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными коэффициентами:

$$\frac{d\vec{F}}{dt} = \mathbf{Q} \vec{F} + \vec{G}. \quad (3.33)$$

Как матрица $\mathbf{Q}$ выражается через коэффициенты $\{q_j\}_{j=1}^{j=n}$? Как вектор-функция $F(t)$ выражается через скалярную функцию f и её первые $n - 1$ производных? Докажите, что *характеристический многочлен дифференциального уравнения* (3.30):

$$\lambda^n + q_1 \lambda^{n-1} + \dots + q_n = 0 \quad (3.34)$$

совпадает с характеристическим многочленом матрицы $\mathbf{Q}$.

A157. Пусть у характеристического многочлена (3.34) все корни $\{\lambda_j\}_{j=1}^{j=n}$ — простые. Докажите, что общее решение однородного (при $g(t) \equiv 0$) уравнения (3.30) есть

$$\sum_{j=1}^n C_j \exp(\lambda_j t),$$

где C_j — произвольные константы. Обобщите³⁷ решение (3.31) на случай системы (3.33).

A158. Пусть у характеристического многочлена (3.34) имеется корень λ_j кратности k при $1 < k \leq n$. Докажите, что у однородного уравнения имеются частные решения вида:

$$t^m \exp \lambda_j t; \quad 0 \leq m < k.$$

³⁶ Однако в этом случае необходимо наложить ограничения на функции, входящие в уравнения. Кроме того, теорема существования, единственности и непрерывной зависимости от начальных данных верна не при всех t , а лишь при достаточно малых. Если же уравнение линейное, но с переменными коэффициентами q_j , то достаточно предположить непрерывность этих коэффициентов.

³⁷ Полезно использовать понятие экспоненты матрицы, см. пункт 2.2.3.

A159. Приведите пример матрицы $\mathbf{Q}$, такой что у ее характеристического многочлена имеется корень λ_j кратности $1 < k \leq n$, а общее решение однородной системы (3.33) имеет вид:

$$\sum_{j=1}^n C_j \vec{e}_j \exp(\lambda_j t),$$

где C_j — произвольные константы, $\vec{e}_j$ — собственные вектора матрицы $\mathbf{Q}$. Докажите, что для такой матрицы $\mathbf{Q}$ не существует уравнения (3.30), эквивалентного системе (3.33).

A160. Пусть известны n решений линейного (не обязательно с постоянными коэффициентами: $q_j = q_j(t)$) однородного дифференциального уравнения (3.30): $\{Y_j\}_{j=1}^{j=n}$. Определителем Вронского этой системы решений или *вронскианом* называется определитель $W = W(t)$ матрицы Вронского:

$$\left\| \begin{array}{ccc} Y_1(t) & \dots & Y_n(t) \\ \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \dots & \cdot \\ Y_1^{[n-1]} & \dots & Y_n^{[n-1]} \end{array} \right\|.$$

Докажите, что вронскиан обращается в нуль, если и только если решения $\{Y_j\}_{j=1}^{j=n}$ линейно зависимы. Докажите, что вронскиан удовлетворяет линейному дифференциальному уравнению первого порядка:

$$\frac{dW}{dt} = q_1 W,$$

которое можно решить *методом разделения переменных*:

$$\int \frac{dW}{W} = \int q_1(t) dt \Rightarrow W(t) = W(0) \exp \left[\int_0^t q_1(\tau) d\tau \right].$$

A161. Пусть в обозначениях предыдущей задачи решения — функции $\{Y_j\}_{j=1}^{j=n}$ линейно независимы, а функции $\{W_j\}_{j=1}^{j=n}$ получаются из вронскиана заменой j -го столбца на столбец, в котором на j -ом месте стоит функция $g(t)$, а на остальных — нули. Докажите что функция

$$Z(t) = \sum_{j=1}^{j=n} Y_j(t) \int_0^t \frac{W_j(\tau)}{W(\tau)} d\tau. \quad (3.35)$$

Как связаны данное решение и решение, в котором нижний предел в интегралах заменен на некоторое другое число a ?

A162. Пусть в *конечно-разностном уравнении* второго порядка (3.19) *постоянные коэффициенты*, т.е. a_k, b_k, c_k не зависят от индекса k и $a, c \neq 0$. Пусть корни $\lambda_{1,2}$ *характеристического многочлена конечно-разностного уравнения*

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$$

простые. Докажите, что функция дискретного аргумента $C_1\lambda_1^k + C_2\lambda_2^k$, где $C_{1,2}$ — произвольные константы, есть общее решение однородного (т.е. $d_k \equiv 0$) уравнения (3.19). Какие изменения следует ввести в формулировку, если нарушены предположения о простоте корней или $a, c \neq 0$? Сформулируйте и докажите соответствующие утверждения для линейных конечно-разностных уравнений с постоянными коэффициентами произвольного порядка.

*Последовательность Фибоначчи*³⁸

$$x(n+1) = x(n) + x(n-1); \quad x(0) = 1, \quad x(1) = 1$$

может быть переписана в виде уравнения

$$x(n+1) - x(n) - x(n-1) = 0.$$

Корни характеристического уравнения в этом случае иррациональны

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{5}{4}}.$$

Общее решение уравнения имеет вид:

$$x(n) = C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n,$$

а начальные условия при $n = 0, 1$ однозначно определяют константы:

$$C_1 + C_2 = x(0), \quad C_1\lambda_1 + C_2\lambda_2 = x(1).$$

Поскольку $|\lambda_2| < 1 < |\lambda_1|$, при больших n (если в модели Фибоначчи интересоваться численностью популяции спустя много месяцев) при $C_2 \neq 0$ все с большей точностью будет выполняться приближенное равенство

$$x(n+1) \approx \lambda_1 x(n).$$

A162a. Оцените погрешность этого приближенного равенства при $n \rightarrow +\infty$. Остается ли оно верным при $n \rightarrow -\infty$?

Напомним, что для последовательности Фибоначчи $x(n+1)$ и $x(n)$ — натуральные числа, а λ_1 — иррационально. Таким образом, рациональные числа $x(n+1)/x(n)$ можно интерпретировать как улучшающиеся с ростом n рациональные аппроксимации иррационального числа λ_1 .

A162b. При каких начальных условиях $x(0)$ и $x(1)$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x(n+1)}{x(n)} = \lambda_1 \quad ?$$

C162c. Вычислите $x(11)/x(10)$ и $x(101)/x(100)$ для последовательности Фибоначчи.

³⁸ Леонардо Пизанский (1180-1240гг.), автор выдающейся книги “Liber abaci”, 1202г. Последовательность моделирует размножение кроликов в замкнутом ареале. Каждая пара спустя месяц после рождения ежемесячно рождает еще пару; ограничений по пище нет, и кролики бессмертны. Многие результаты Фибоначчи не были поняты современниками и стали оказывать влияние на ученых лишь спустя долгое время.

A163. Пусть в линейном конечно-разностном уравнении n -го порядка:

$$q_{0,k}x(k+n) + q_{1,k}x(k+n-1) + \dots + q_{n,k}x(k) = g(k) \quad (3.36)$$

заданы значения решения в n соседних точках. Докажите, что решение этого разностного аналога задачи Коши существует и единственно.

A164. Пусть в линейном конечно-разностном уравнении порядка n известны n линейно независимых (как функции дискретного аргумента k) решений $\{Y_j(k)\}_{j=1}^{j=n}$ однородного уравнения. Постройте разностный аналог вронскиана и докажите формулу для частного решения неоднородного линейного конечно-разностного уравнения, аналогичную (3.35).

A165. Докажите, что всякое линейное конечно-разностное уравнение порядка n может быть записано в виде системы из n уравнений первого порядка:

$$\vec{X}_{k+1} = \mathbf{Q}_k \vec{X}_k + \vec{G}_k, \quad (3.37)$$

причем $\text{rang } \mathbf{Q}_k = n$. Укажите метод построения системы линейно-независимых решений однородной системы и частного решения неоднородного. Всякая ли система (3.37) может быть сведена к уравнению (3.36) ?

Разумеется, если коэффициенты уравнения (3.36) (или системы (3.37)) переменны, мы, как правило, не сможем аналитически определить полную систему линейно-независимых решений. Но, задавая n раз последовательно начальные данные, состоящие из одной единицы и $n-1$ нуля, мы сможем определить такие решения. Это же утверждение относится и к дифференциальным³⁹ уравнениям (3.30) (или системам (3.33)) в случаях, когда коэффициенты q_j (или матрица $\mathbf{Q}$) зависят от переменной t .

Нас будет интересовать рост решений однородного уравнения с ростом (или убыванием) t , если уравнение дифференциальное, и с ростом (убыванием) k , если уравнение разностное.

В случае постоянных коэффициентов он (рост) определяется корнями характеристического уравнения с большой положительной (или отрицательной при $t \rightarrow -\infty$) вещественной частью в дифференциальном случае и с модулями много большими (меньшими при $k \rightarrow -\infty$) единицы в случае разностном. Что же такое “сильный рост” экспоненты, например, направо ? Это зависит, в частности, от того, с какими числами может работать компьютер. Нужно, чтобы он мог “переварить” число $\exp(\lambda_j \Delta t)$, где Δt — разность между левым и правым концом отрезка.

Пусть $n = 1$, и условие Коши задано на левом конце с некоторой ошибкой. Это приведет к ошибке на правом конце, большей в $\exp(\lambda \Delta t)$ раз. Всякий раз необходимо оценивать, исходя из конкретной задачи, удовлетворительна ли такая точность или нет. Обобщение на случаи $n > 1$ очевидно.

³⁹ Существует специальный “Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям”, Э.Камке, “Наука”, 1976, в котором собрано много типов уравнений, решаемых аналитически. Если уравнение аналитически не интегрируется, то подразумевается, что решение задачи Коши будет осуществляться численно, например, методом Рунге – Кутты. Мы не будем анализировать погрешности этого и других методов, см. [7], [26], [27], [32], а предположим, что этой погрешностью можно пренебречь. Насколько быстро растет со временем погрешность численного решения ? Это зависит и от самого дифференциального уравнения (системы), и от выбора метода численного решения.

Пусть $n = 2$ и условия заданы на обоих концах. Положим в (3.30) $q_1 = 0$, $q_2 = \text{const} < 0$, $g(t) \equiv 0$. Тогда $\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{-q_2}$ — показатели экспонент, — решений (3.30), растущих направо и налево, соответственно.

Решения, удовлетворяющие граничному условию (3.27) на правом конце отрезка, имеют вид

$$A \operatorname{ch}(\lambda_1 t) + C \operatorname{sh}(\lambda_1 t),$$

где C — произвольная константа. Если мы используем метод стрельбы, то константа C должна определяться соотношением:

$$C = [B - A \operatorname{ch}(\lambda_1 \Delta t)] / \operatorname{sh}(\lambda_1 \Delta t).$$

Если аргумент гиперболических функций $\lambda_1 \Delta t$ велик, то сами они очень велики, и ошибка, с которой было задано число A , чудовищно возрастет и может оказаться соизмеримой и даже во много раз превзойти число B . В этом случае $C \approx -A$, т.е. решение почти не зависит от B , а следовательно, ошибочно. Отметим еще раз, что ошибка произошла не из-за погрешностей в процессе решения дифференциального уравнения (оно с постоянными коэффициентами, и мы решили его точно), а из-за малых (а следовательно, в практических задачах существующих) погрешностях задания числа A . Ясно, что в случае неоднородного уравнения сюда добавятся ошибки от неточного задания правой части уравнения. Ясно также, что и в случае (дифференциальном или разностном) переменных коэффициентов уравнения или системы опасность та же. Если мы “стреляем влево” из правого конца отрезка, а среди решений однородного уравнения имеются сильно растущие налево, то метод стрельбы также приведет к большим ошибкам. Прогонка же позволяет производить расчеты таких задач без потери точности !

Из наших рассуждений, кстати, ясно, сколько нужно задавать граничных условий на правом конце отрезка, а сколько на левом, для того чтобы задача была устойчива к малым ошибкам в граничных значениях и правой части уравнения: на левом конце отрезка нужно задать не меньше граничных условий, чем имеется линейно независимых сильно убывающих направо решений однородного уравнения, а на правом конце — не меньше, чем имеется решений, убывающих налево. Граничные условия, отвечающие решениям, которые не убывают сильно ни в одну из сторон, могут накладываться на любом конце отрезка.

С166. Пусть в граничной задаче (3.26-3.27) $A = 1 \pm 0.01$, $B = 3 \pm 0.01$ $q(t) \equiv 1$, $g(t) = \sin 3t$. Используя стандартные программы решения задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка и метод стрельбы из одного из концов отрезка в другой, найдите приближенное решение. Варианты длины отрезка: 1, 10, 30. Постройте решение этой же задачи методом прогонки, предварительно оценив (и затем проверьте на численном эксперименте) необходимый шаг сетки при дискретизации задачи. Сравните полученные ответы с аналитическим решением задачи.

С167. Повторите те же эксперименты при условии, что $q(t) \equiv -1$. Верно ли, что при всех $\beta < 0$ и $q(t) \equiv \beta$ решение указанной краевой задачи существует и единственно ?

A168. Пусть в граничной задаче (3.26-3.27) при одних и тех же значениях $a, b, A, q(t), g(t)$ нужно решить серию M задач с различными значениями B . Сколько раз необходимо решить задачу Коши для применения метода стрельбы ?

A169. Пусть в граничной задаче (3.26-3.27) при одних и тех же значениях $a, b, q(t), g(t)$ нужно решить серию M задач с различными парами значений A, B . Сколько раз необходимо решить задачу Коши для применения метода стрельбы ?

A170. Пусть в граничной задаче (3.26-3.27) при одних и тех же значениях $a, b, q(t)$ нужно решить серию M задач с различными парами значений A, B и правыми частями $g(t)$. Сколько раз необходимо решить задачу Коши для применения метода стрельбы ?

C171. В условиях задач **C166 — 167** предположим, что неизвестен также правый край отрезка b . Вместо этого дополнительно известно, что на нем производная решения равна 2. Постройте решения методом стрельбы.

C172. Для нелинейного дифференциального уравнения

$$\frac{d^2 Y}{dt^2} = \sin Y$$

методом стрельбы⁴⁰ найдите решение краевых задач: $Y(0) = 0,5, Y(1) = -0,5$ и $\frac{dY}{dt}(0) = 0,5, \frac{dY}{dt}(1) = -0,5$. Существует ли решение при $\frac{dY}{dt}(0) = 0,5, \frac{dY}{dt}(1) = -5$. ?

3.2.6 Локальные сплайны (или сплайны Рябенко-го, или кусочно - полиномиальная гладкая интерполяция)

Кай тоже складывал
всякие затейливые фигуры,
но из льдин.
Г.-Х. Андерсен.
“Снежная королева”

В пп. 3.2.1 и 3.2.3 мы рассматривали сплайны дефекта 1. Имеется другой класс,— так называемые локальные сплайны, с бóльшим дефектом,

⁴⁰ “Взять в вилку” — известный прием корректировки артиллерийской стрельбы. Название метода явно не случайно.

обладающие преимуществами локальности по сравнению с более популярными нелокальными (см. рис. ??) сплайнами Шёнберга. На подинтервале (t_j, t_{j+1}) сплайн $Q_{2s+1}(t)$, который мы собираемся построить, есть многочлен степени $2s + 1$, где s — натуральное число. В частности, при $s = 1$ это кубический многочлен. Алгоритм построения этого многочлена следующий.

1) Строим по интерполяционным значениям⁴¹ $\{f_i\}_{i=0}^{i=n}$ интерполяционные многочлены $P_j(t)$ и $P_{j+1}(t)$ степени s , каждый по $(s + 1)$ узлу с “центрами”⁴² в узлах t_j и t_{j+1} , соответственно, см. Рис. 2.??.

2) По значениям этих двух многочленов и их производных на краях подинтервала:

$$P_j(t_j), \frac{dP_j}{dt}(t_j), \dots, \frac{d^s P_j}{dt^s}(t_j)$$

и

$$P_{j+1}(t_{j+1}), \frac{dP_{j+1}}{dt}(t_{j+1}), \dots, \frac{d^s P_{j+1}}{dt^s}(t_{j+1}),$$

на этом подинтервале строится, аналогично задаче **A100**, многочлен $Q_{2s+1}(t)$, принимающий, как и его производные до порядка s , заданные значения на концах:

$$\frac{d^m Q_{2s+1}}{dt^m}(t_j) = \frac{d^m P_j}{dt^m}(t_j), \frac{d^m Q_{2s+1}}{dt^m}(t_{j+1}) = \frac{d^m P_{j+1}}{dt^m}(t_{j+1}), m = 0, \dots, s. \quad (3.38)$$

A173. Укажите явную формулу для многочлена $Q_{2s+1}(t)$ на подинтервале (t_j, t_{j+1}) при заданных правых частях условий (3.38).

Сплайном Рябенского (локальным сплайном) называется функция $\varphi(t)$, совпадающая с многочленом $Q_{2s+1}(t)$ на подинтервале (t_j, t_{j+1}) , если шаблоны для многочленов $P_j(t)$ и $P_{j+1}(t)$ (см. Рис. 2.??) “не вылезают” за пределы отрезка $[t_0, t_n]$. Если же один из шаблонов “вылезает” слева или справа, то сплайн полагается равным $P_k(t)$ или $P_{n-s+k}(t)$, соответственно.

A174. Докажите, что сплайн Рябенского есть сплайн степени $2s + 1$ и дефекта $s + 1$, и что интерполяционными значениями $\{f_i\}_{i=0}^{i=n}$ он однозначно определяется (узлы, а также числа s и k также предполагаются заданными).

⁴¹ Точнее, по части этих значений.

⁴² В общем случае интерполяционные многочлены P_j строятся по значениям $\{f\}_{i=j-2}^{i=j+1}$ в узлах $\{t\}_{i=j-2}^{i=j+1}$, а многочлен P_{j+1} по значениям $\{f_i\}_{i=j-1}^{i=j+2}$ в узлах $\{t_i\}_{i=j-1}^{i=j+2}$. При $s = 3$ шаблоны для интерполяционных многочленов не симметричны относительно своих центров, например, слева от центра может быть на один узел больше, чем справа. Количество k узлов шаблона, расположенных слева от центра — дополнительная степень свободы для данной конструкции. Логично выбирать $k \approx s/2$.

Базисный сплайн

Базисный сплайн Рябенского (здесь $s = 2$) принимает значение 1 в нуле и 0 во всех остальных равноотстоящих узлах. Только три многочлена второго порядка (проведены пунктиром) ненулевые: P_{-1} , P_0 , P_1 . Поэтому сплайн φ отличен от нуля только на интервале $(-2, 2)$.

C175. При $n = 10$, $s = 1, 2, 3$ и различных k постройте графики базисных локальных сплайнов φ , т.е. таких сплайнов, которые в одном из узлов принимают значение 1, а в остальных 0. В чем различие с Рис. ?? ?

A176. Докажите, что при $s = 3$, $k = 1$, $t_{j+1} - t_j = \Delta t = \text{const}$ сплайн, совпадающий с многочленом Q_5 , описывается на интервале (t_{j+1}, t_j) формулой⁴³:

$$\begin{aligned} \varphi(t) = Q_5(t) = P_j(t) + \frac{\Delta t}{2!} \frac{f(t_{j+2}) - f(t_{j+1}) + f(t_j) - f(t_{j-1}))}{\Delta t^3} \times \\ \times \left[\frac{t - t_j}{\Delta t} \right]^3 \left[\frac{t - t_{j+1}}{\Delta t} \right] \left[3 + 2 \frac{t - t_j}{\Delta t} \right]. \end{aligned}$$

A177. Пусть интерполяционные значения $\{f_i\}_{i=0}^{i=n}$ в узлах $\{t_i\}_{i=0}^{i=n}$ суть значения некоторого многочлена $f(t)$ степени не выше s , а $\varphi(t)$ — сплайн Рябенского, построенный по этим значениям. Докажите, что интерполирующий сплайн совпадает с интерполируемым многочленом:

$$\varphi(t) \equiv f(t).$$

A178. Остается ли верным это тождество, если допустимая степень f больше, чем s ?

Имеет место *теорема Рябенского*, которая обобщает утверждение задачи **A177**⁴⁴ на случай функций f , имеющих на части отрезка $[t_{j-k}, t_{j-k+s+1}]$ ограниченную производную порядка $s + 1$. Теорема утверждает, что там справедливы приближенные равенства:

$$\frac{d^m f}{dt^m}(t) \approx \frac{d^m \varphi}{dt^m}(t) \quad m = 0, 1, \dots, s$$

с оценкой погрешности:

$$\left| \frac{d^m f}{dt^m}(t) - \frac{d^m \varphi}{dt^m}(t) \right| \leq C \frac{(t_{j+s-k+1} - t_{j-k})^{s+1}}{(t_{j+1} - t_j)^m} \max_{t_{j-k} \leq t \leq t_{j+s-k+1}} \left| \frac{d^{s+1} f}{dt^{s+1}}(t) \right|.$$

⁴³ Второе слагаемое в этой формуле мало при малых Δt ; это поправка типа $O(\Delta t^3)$ к первому слагаемому — многочлену степени 2.

⁴⁴ Обобщение состоит в том, что в **A177** пространство M_s функций f конечномерно, а в условиях данной теоремы — бесконечномерно. Зато равенство не точное, а приближенное.

Константа C зависит от расположения узлов интерполяции. При дроблении сетки (т.е. при добавлении новых узлов) она остается ограниченной, если дробление осуществляется таким образом, что ограничено отношение:

$$\frac{(t_{j+s-k+1} - t_{j-k})}{(t_{j+1} - t_j)},$$

т.е. ограничена неравномерность расположения узлов. В случае равномерной сетки, $t_{i+1} - t_i = \Delta t$, это условие, очевидно, выполняется; подробности см. [26].

C179. Постройте локальные сплайны при $s = 1, 2, 3$ для функции $\sin t$ на различных сетках и сравните погрешность с погрешностью, получающейся при интерполяции сплайнами Шонберга.

C180. Оцените численно константу Лебега L , а также константы L_1, L_2, L_3 (см. **A105 – C109**) при малом числе узлов для кубических сплайнов Шонберга и для сплайнов Рябенского при $s = 3$.

3.3 Расстояние между функциями. Какое удобнее ?

Давайте, будем измерять Удава в Попугаях !

Г. Б. Остер. “38 Попугаев”

До сих пор мы использовали понятия расстояния, близости и т.п., не давая точного определения. Теперь, когда наряду с примерами понятия расстояния на прямой, плоскости, вообще в n -мерном пространстве, у нас имеются примеры в пространствах функций, т.е. в бесконечномерных пространствах, мы дадим строгое понятие метрического пространства, которым будут охвачены все рассматривавшиеся ранее примеры.

3.3.1 Метрики и нормы

х, что такое далеко ? — ответила треска
Где далеко от Англии, там Франция близка.

Л. Кэррол. “Алиса в стране чудес”

Метрическим пространством называется пара объектов: множество $\mathbf{X}$, на котором вводится метрика, и собственно метрика — функция ρ на множестве всевозможных пар точек из $\mathbf{X}$ — декартовом квадрате $\mathbf{X} \times \mathbf{X}$. Другими словами, ρ — вещественная функция двух аргументов, каждый из которых пробегает множество $\mathbf{X}$. При этом должны выполняться следующие аксиомы:

- i) неотрицательности: $\rho(x, y) \geq 0$ при любых $x, y \in \mathbf{X}$;
- ii) невырожденности: $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- iii) симметричности: $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- iv) неравенство треугольника: $\rho(x, y) + \rho(z, y) \geq \rho(x, z)$ при любых $x, y, z \in \mathbf{X}$.

Неравенство треугольника: $\rho(x, y) + \rho(z, y) \geq \rho(x, z)$.

A181. Пусть $\mathbf{X} = \mathbf{R}^n$ — n -мерное линейное пространство с фиксированным базисом $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$. Определим расстояние между векторами $\vec{x}$ и $\vec{y}$, которые в этом базисе имеют представление $\vec{x} = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$, $\vec{y} = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$ формулой $\rho_q(\vec{x}, \vec{y}) = \sqrt[q]{\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^q}$. Докажите, что при $q \geq 1$ пара $\langle \mathbf{X}, \rho_q \rangle$ — метрическое пространство. На том же множестве $\mathbf{X}$ определим еще одну метрику формулой: $\rho(\vec{x}, \vec{y}) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$. Докажите, что эта пара $\langle \mathbf{X}, \rho \rangle$ — также метрическое пространство. В каком смысле метрическое пространство $\langle \mathbf{X}, \rho \rangle$ является пределом метрических пространств $\langle \mathbf{X}, \rho_q \rangle$ при $q \rightarrow +\infty$?

A182. Докажите, что определенные выше метрики $\mathbf{C}$ и $\mathbf{L}^2$ в пространстве непрерывных функций на отрезке $[a, b]$ действительно удовлетворяют аксиомам метрики, а вариация разности функций не есть метрика.

A183. Докажите, что в пространстве непрерывных функций на отрезке $[a, b]$ формула

$$\rho(\vec{f}, \vec{g}) = \sqrt[q]{\int_a^b |f(t) - g(t)|^q dt}$$

при $q \geq 1$ задает метрику.

A184. Докажите, что в пространстве непрерывно-дифференцируемых функций на отрезке $[a, b]$ формула:

$$\rho(\vec{f}, \vec{g}) = \sqrt{\int_a^b [|f(t) - g(t)|^2 + \left| \frac{df}{dt}(t) - \frac{dg}{dt} \right|^2] dt}$$

задает метрику.

A185. Обобщите предыдущую задачу на случай старших производных и нескольких независимых переменных.

Теперь легко дать определение (обобщающее **A34**) вариации числовой функции на отрезке. При этом рассматриваются не только функции, принимающие числовые значения, но и функции со значениями в произвольном метрическом пространстве. В определение величины S следует внести изменение:

$$S = \sum_{j=1}^{n-1} \rho \{f(t_{j+1}), f(t_j)\}.$$

Столь же легко (сделайте это !) дать определение непрерывности отображения f одного метрического пространства (X_1, ρ_1) в другое, (X_2, ρ_2) .

A186. Формула (3.4) обеспечивает (ввиду конечности константы Лебега $\mathcal{L}$) непрерывность отображения из $(k+1)$ -мерного пространства функций на конечном множестве узлов $\{t_j\}_{j=0}^{j=k}$ на пространство (той же размерности) многочленов: $\{f_j\}_{j=0}^{j=k} \rightarrow \mathbf{M}_k$. Какие метрики в этих пространствах используются в (3.4)?

A187. Аналогичные вопросы для аналогичных неравенств, в которые входят константы L_1, L_2, L_3 .

Метрическое пространство называется *полным*, если любая фундаментальная последовательность⁴⁵ в этом метрическом пространстве является сходящейся. Можно доказать, что пространство непрерывных функций в метрике $\mathbf{C}$ является полным (другими словами, что предел в смысле этой метрики последовательности непрерывных функций есть непрерывная функция), а с нормой (3.28) не является полным.

Например, последовательность функций $f_n(t) = \arctg(nt)$ является фундаментальной (в смысле (3.28)) на отрезке $[-1, 1]$, но не является сходящейся. Ее предел — ступенчатая функция $\frac{\pi}{2} \text{sign}(t)$ не принадлежит множеству непрерывных функций. Для практических приложений отсутствие в пространстве предельной точки фундаментальной последовательности часто является недостатком.

Чтобы метрическое пространство стало полным, нужно его расширить, добавить “пределы, которые не лежат в пространстве $\mathbf{X}$ ”. Рассмотрим новое метрическое пространство, составленное из фундаментальных последовательностей пространства $\mathbf{X}$. Две последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{n=\infty}$ и $\{y_n\}_{n=1}^{n=\infty}$ назовем эквивалентными, если их “смесь”, — последовательность $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots$, — также фундаментальна.

Две эквивалентные фундаментальные последовательности точек на плоскости.

Назовем множество эквивалентных последовательностей классом, и множество классов эквивалентности обозначим $\mathbf{Y}$. Расстояние, которое также

⁴⁵ Напомним, что последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{n=\infty}$ называется *фундаментальной*, если для всякого $\epsilon > 0$ существует число N , такой что при любых номерах $m, n \geq N$ выполняется неравенство $\rho(x_n, x_m) < \epsilon$. Ясно, что всякая сходящаяся последовательность является фундаментальной.

будем обозначать буквой ρ , между двумя классами эквивалентности, A и B , определим как предел расстояния:

$$\rho(A, B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n)$$

между элементами любых последовательностей $\{x_n\}_{n=1}^{n=\infty} \in A$, $\{y_n\}_{n=1}^{n=\infty} \in B$ из этих классов. Легко проверить, что если взять другую последовательность из того же класса, $\{\tilde{x}_n\}_{n=1}^{n=\infty} \in A$, то число $\rho(A, B)$ будет тем же самым.

Пространство (Y, ρ) является полным. Действительно, если в нем есть фундаментальная последовательность (т.е. последовательность последовательностей из X), то диагональная последовательность⁴⁶ является фундаментальной, т.е. принадлежит Y , и служит пределом в смысле метрического пространства Y для вышеуказанной последовательности последовательностей.

Элемент x метрического пространства X естественно отождествить с фундаментальной последовательностью: $x, x, x, \dots$, составленной из одного и того же элемента. При этом расстояния в смысле X и в смысле Y тождественны. Поэтому говорят, что пространство X *вкладывается*⁴⁷ в построенное нами пространство Y *изометрично*, т.е. с сохранением расстояний между любыми вкладываемыми точками; пространство Y является *пополнением* пространства X , т.е. является наименьшим из всех возможных полных метрических пространств, в которые можно изометрично вложить X .

Простейшие примеры (метрика — модуль разности чисел):

- i) отрезок $[a, b]$ есть пополнение интервала (a, b) .
- ii) множество вещественных чисел R можно рассматривать как пополнение множества рациональных чисел Q или множества иррациональных чисел $R \setminus Q$.

В этих примерах расстояние между числами есть модуль их разности.

Пополнения пространства непрерывных функций в метриках, упомянутых в **A183**, называются *пространствами функций, суммируемых в степени q на отрезке $[a, b]$* . Они обозначаются $L^q_{[a, b]}$. Пополнения пространств, рассматривавшиеся в **A184** — **A185**, называются *пространствами Соболева*.

Метрические пространства, с которыми мы выше имели дело, обладают дополнительными свойствами, их элементы — вектора — можно складывать и умножать на числа. Эти метрические пространства являются также линейными пространствами, причем функция ρ и структура линейного пространства связаны между собой. Эта связь выражается дополнительными предположениями:

$$\begin{aligned} \rho(\vec{x}, \vec{y}) &= \rho(\vec{x} + \vec{z}, \vec{y} + \vec{z}) \text{ при любых } \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in X \\ \rho(\lambda \vec{x}, \vec{0}) &= |\lambda| \rho(\vec{x}, \vec{0}). \end{aligned}$$

⁴⁶ из n -ой последовательности выбирается n -ый элемент и, таким образом, строится диагональная последовательность.

⁴⁷ *Вложением* множества A во множество B называется такое отображение из A в B , что любые различные точки a_1 и a_2 переходят в различные точки b_1 и b_2 ; в одну и ту же точку они перейти не могут.

Следовательно, можно считать, что один из аргументов функции ρ — нуль. Действительно, $\vec{0} \in \mathbf{X}$ и $\rho(\vec{x}, \vec{y}) = \rho(\vec{x} - \vec{y}, \vec{0})$. Расстояние до нуля называется *нормой*: $\|\vec{x}\| = \rho(\vec{x}, \vec{0})$, а пара, состоящая из линейного пространства $\mathbf{X}$ и вещественной функции $\|\cdot\|$ на ней — *линейным нормированным пространством*⁴⁸.

В этом случае аксиомы метрического пространства означают (проверьте!):

- i) неотрицательность: $\|\vec{x}\| \geq 0$ при любых $\vec{x} \in \mathbf{X}$;
- ii) невырожденность: $\|\vec{x}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$;
- iii) неравенство треугольника: $\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\| \geq \|\vec{x} + \vec{y}\|$ при любых $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbf{X}$.
- iv) однородность нормы: $\|\lambda\vec{x}\| = |\lambda| \|\vec{x}\|$ для любого вещественного⁴⁹ числа λ и любого вектора $\vec{x} \in \mathbf{X}$.

Обратно, легко проверить, что в линейном нормированном пространстве функция $\rho(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\|$ всегда определяет метрику.

Подмножество $\mathbf{A}$ линейного пространства $\mathbf{X}$ называется *выпуклым*, если оно вместе с любыми двумя векторами содержит и отрезок, их соединяющий, т.е. если для любых векторов $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbf{A}$ и любого $t \in [0, 1]$ выполнено условие $[tx + (1-t)y] \in \mathbf{A}$.

A188. Докажите, что в линейном нормированном пространстве $\mathbf{X}$ *единичный шар* $\mathbf{D}$ (множество таких векторов $\vec{x} \in \mathbf{X}$, что $\|\vec{x}\| \leq 1$) есть выпуклое множество.

A189. Докажите, что описанные выше нормы $\mathbf{C}$ и $\mathbf{L}^2$ в пространстве непрерывных функций на отрезке $[a, b]$ действительно определяют линейные нормированные пространства. Пространство $\mathbf{L}^2$ полное поскольку оно было определено как пополнение⁵⁰, а полноту $\mathbf{C}$ надлежит доказать. Как определяются в этих пространствах единичные шары?

A190. Пусть в n -мерном вещественном или комплексном пространстве задано ограниченное, замкнутое, симметричное (относительно нуля) выпуклое множество $\mathbf{B}$, которое содержит нулевой вектор. Докажите, что существует такая норма, что $\mathbf{B}$ является для нее единичным шаром.

Чем отличаются нормы $\mathbf{C}$ и $\mathbf{L}^2$ по смыслу? Норма функции в смысле $\mathbf{C}$ определяется максимумом модуля этой функции. Максимум берется по множеству значений аргумента⁵¹. Если в подобласти аргумента, не включающей точку, в которой достигается максимум модуля, немного (на сколько?) изменить, то норма функции не изменится, поскольку норма определяется лишь экстремальной точкой; см. Рис. ??.

⁴⁸ Если оно кроме того полное, то называется *банатовым*.

⁴⁹ или принадлежащих другому числовому полю: комплексных, рациональных и т.д. чисел. Над каким полем определено пространство $\mathbf{X}$, о таких числах и идет речь в аксиоме iv).

⁵⁰ Можно было бы дать другое (эквивалентное) определение — с использованием понятий измеримости функций и интеграла Лебега; см., например, [41], [?].

⁵¹ Если это множество не ограничено или не замкнуто, то вместо максимума нужно взять супремум. Однако, в рассматриваемом случае множество, которое пробегает аргумент функций, есть отрезок $[a, b]$, и непрерывная функция всегда достигает своего максимального значения (докажите!).

Что касается нормы в L^2 , то она, разумеется, может поменяться при таких изменениях функции. L^2 — норма описывает поведение функции в среднем на отрезке $[a, b]$.

A191. Приведите пример, когда функция изменяется, но не меняются ни норма в смысле C , ни норма в смысле L^2 .

С математической точки зрения, одно из самых серьезных различий между этими пространствами состоит в том, что *пространство L^2 — гильбертово*.

Это означает, что в таком пространстве есть *скалярное произведение*, которое порождает норму, а в пространстве C такого скалярного произведения нет.

Кроме полноты иногда в определение гильбертова пространства добавляют свойство *сепарабельности*. Пространство X называется *сепарабельным*, если в нем существует счетное всюду плотное подмножество A , т.е. для всякого $\vec{x} \in X$ и всякого $\epsilon > 0$ существует такое $\vec{a} \in A$, что $\rho(\vec{x}, \vec{a}) < \epsilon$. Если в линейном нормированном пространстве X имеется конечный или счетный базис, то оно сепарабельно: в качестве A можно взять подмножество векторов, все координаты которых рациональны. Из теоремы Вейерштрасса легко следует, что множество всех многочленов с рациональными коэффициентами всюду плотно в пространстве непрерывных функций $[a, b]$. Следовательно, оно сепарабельно. В пространстве функций L^2 на окружности счетный набор функций: $\{\exp(i n x)\}_{n=-\infty}^{n=\infty}$ образует базис. Наряду с термином “гильбертово” используется также термин *евклидово*.

Напомним, что скалярным произведением на линейном пространстве называется билинейная, симметричная положительно определенная форма. Другими словами, существует функция $(\cdot, \cdot)$ двух аргументов, каждый из которых пробегает множество X . При этом должны выполняться следующие свойства:

- i) симметричность, $(\vec{x}, \vec{y}) = \overline{(\vec{y}, \vec{x})}$ при всех $\vec{x}, \vec{y} \in X$, где черта — комплексное сопряжение.
- ii) линейность, $(\lambda_1 \vec{x}_1 + \lambda_2 \vec{x}_2, \vec{y}) = \lambda_1 (\vec{x}_1, \vec{y}) + \lambda_2 (\vec{x}_2, \vec{y})$ для любых чисел λ_1, λ_2 и любых векторов $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{y}$.
- iii) положительная определенность, $(\vec{x}, \vec{x}) \geq 0$ для любого вектора $\vec{x}$; $(\vec{x}, \vec{x}) = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$.

В случае евклидова пространства норма векторов определяется как корень из скалярного квадрата:

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{(\vec{x}, \vec{x})}.$$

A192. Докажите, что при таком определении нормы все ее аксиомы следуют из перечисленных выше свойств i–iii) скалярного произведения или, что то же самое, свойств евклидова пространства.

Очень важным для вычислительных задач свойством гильбертовых пространств является возможность сравнительно просто проектировать заданный вектор на заданное подпространство⁵².

Напомним, что *подпространством* линейного пространства X называется такое его подмножество Y , которое само является линейным пространством⁵³.

А193. Докажите, что всякое подпространство содержит нулевой вектор, а также, что условие его замкнутости автоматически выполняется в случае конечномерного Y и могло бы нарушиться в бесконечномерном случае.

Если пространство бесконечномерно, то в определении базиса нужно уточнить, что значит разложить вектор по базису. Наличие счетного базиса означает, что всякий вектор может быть представлен в виде соответствующего ряда, составленного из векторов базиса, умноженного на некие числа и сходящегося в смысле данного пространства. Разложение в ряд Фурье — пример разложения вектора (из пространства функций на окружности) по базису, составленному из соответствующих тригонометрических функций, см. 2.2.3. Там же приведен пример несчетного, континуального базиса, для разложения по которому применяется не ряд, а интеграл Фурье.

Для того чтобы продемонстрировать различия в нашем интуитивном представлении о базисе и, следовательно, о размерности в конечномерном и бесконечномерном пространствах, будет сформулирована

Теорема Мюнца.

Пусть $p_1, p_2, \dots$ — бесконечная последовательность вещественных чисел, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = +\infty$. При каких условиях функции вида

$$a_1 t^{p_1} + a_2 t^{p_2} + \dots + a_m t^{p_m}$$

плотны в пространстве $L^2[0, 1]$ или $C[0, 1]$? Разумеется, мы должны предположить в первом случае, что все $p_j > -1/2$, а во втором, что $p_j > 0$.

В первом случае необходимое и достаточное условие состоит в расхождении ряда

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{p_j} = \infty,$$

где штрих означает исключение слагаемого, отвечающего $p_j = 0$, если этот показатель входит в последовательность.

Во втором случае условие такое же, но, как было указано, все $p_j > 0$.

Таким образом, отбрасывание любого конечного числа функций из множества $\{t^{p_j}\}_{j=1}^{j=\infty}$ никак не влияют на возможность аппроксимировать с любой точностью любую функцию в пространстве $L^2[0, 1]$ или $C[0, 1]$.

⁵² Отбрасывание тени — проекция в нашем смысле, если тень ложится на плоскую поверхность, а лучи света — параллельны.

⁵³ т.е. любая линейная комбинация векторов из Y также принадлежит Y . Если X — нормированное пространство, то дополнительно предполагаем, что Y — замкнутое подмножество (подмножество называется замкнутым, если никакая последовательность из точек этого подмножества не может иметь предела вне этого подмножества).

Ортогональной проекцией вектора $\vec{x}$ на подпространство $\mathbf{Y}$ называется такой вектор $\vec{y} \in \mathbf{Y}$, что на нем достигается минимум расстояния от вектора $\vec{x}$ до подпространства $\mathbf{Y}$:

$$\|\vec{x} - \vec{y}\| = \min_{\vec{z} \in \mathbf{Y}} \|\vec{x} - \vec{z}\|.$$

Другими словами, если вектор $\vec{x}$ не принадлежит⁵⁴ $\mathbf{Y}$, то мы строим последовательность сфер с центром в $\vec{x}$ с увеличивающимся радиусом. При некотором радиусе сфера коснется подпространства $\mathbf{Y}$ и точка (или точки) касания есть (или суть) проекция (проекции).

С задачами проекции в двумерном и трехмерном случаях мы сталкиваемся постоянно. Оказывается, что большинство этих наших навыков полезно и в случаях пространств большей (даже и бесконечной) размерности.

A194. Пусть в гильбертовом пространстве $\mathbf{X}$ заданы подпространство $\mathbf{Y}$ и вектор $\vec{x}$, не принадлежащий $\mathbf{Y}$. Докажите, что вектор $\vec{y} \in \mathbf{Y}$ есть проекция вектора $\vec{x}$ на подпространство $\mathbf{Y}$, тогда и только тогда, когда разность векторов, $\vec{x} - \vec{y}$ ортогональна подпространству $\mathbf{Y}$, т.е. для всякого вектора⁵⁵ $\vec{z} \in \mathbf{Y}$ скалярное произведение $(\vec{x} - \vec{y}, \vec{z}) = 0$.

Проекция $\vec{y}$ вектора $\vec{x}$ на подпространство $\mathbf{Y}$.

A195. Докажите, что в гильбертовом пространстве $\mathbf{X}$ у вектора $\vec{x}$ не может быть двух различных проекций на подпространство $\mathbf{Y}$. Приведите пример, когда линейное нормированное пространство $\mathbf{X}$ не гильбертово, и проекция $\vec{x}$ не единственна.

C196. Напишите программу построения проекции заданного вектора из $\mathbf{R}^n$ на m -мерное подпространство $\mathbf{Y}$, заданное базисом. Примените эту программу, например, для вычисления проекции вектора $\langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle \in \mathbf{R}^5$ на трехмерное подпространство $\mathbf{Y} \subset \mathbf{R}^5$, натянутое на вектора $\langle 2, 3, 4, 5, 1 \rangle$, $\langle 3, 4, 5, 1, 2 \rangle$, $\langle 4, 5, 1, 2, 3 \rangle$. Предполагается, что скалярное произведение векторов равно сумме покомпонентных произведений их координат. Другими словами, скалярное произведение базисного вектора на себя равно 1, а на другой базисный вектор — 0.

C197. Напишите программу построения проекции заданного вектора из $\mathbf{R}^n$ на m -мерное подпространство $\mathbf{Y}$, заданное системой из $(n - m)$ линейных алгебраических однородных уравнений. Примените эту программу для вычисления проекции вектора $\langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle \in \mathbf{R}^5$ на двумерное подпространство $\mathbf{Y}$, заданное тремя уравнениями:

⁵⁴ Если принадлежит, то он сам себе и есть проекция.

⁵⁵ Соотношение длин вектора, проекции и перпендикуляра следует и из алгебраической выкладки, и из теоремы Пифагора.

$$\sum_{i=1}^{i=5} b_{i,k} x_i = 0, \quad k = 1, 2, 3,$$

где коэффициенты $\{b_{i,k}\}$ равны

$$\{2, 3, 4, 5, 1\}, \{3, 4, 5, 1, 2\}, \{4, 5, 1, 2, 3\} \quad k = 1, 2, 3,$$

соответственно. Предполагается, что исходный координатный базис в $\mathbf{R}^5$ — ортонормированный.

A198. Пусть в трехмерном пространстве $\mathbf{R}^3$ задана норма, для которой единичный шар — множество $|\vec{x}_i| \leq 1, \quad i = 1, 2, 3$. На какие подпространства $\mathbf{Y}$ в этой норме проекция единственна, а на какие — нет?

3.3.2 Наилучшее средне-квадратичное приближение функции алгебраическими и тригонометрическими многочленами. Многочлены Лежандра

Тень ! Знай свое место !

Е. Л. Шварц, “Тень”

Простейшим примером вычислительной задачи на проектирование в бесконечномерном пространстве является следующая. В пространстве многочленов степени не выше n нужно выбрать многочлен, который в смысле метрики $\mathbf{L}^2$ наименьшим образом отличается от заданной функции $f(t)$. Алгоритм решения такой задачи основывается на теореме Пифагора. В пространстве многочленов имеется “естественный” (он первый приходит в голову) базис, состоящий из $n+1$ вектора. Эти вектора суть мономы. Нужно найти проекцию функции $f(t)$ — такой многочлен $P(t)$ (т.е. такие коэффициенты линейной комбинации мономов): $P(t) = \sum_{j=0}^{j=n} a_j t^j$, чтобы разность $P(t) - f(t)$ была ортогональна любым мономам степени не выше n (а следовательно, любым многочленам степени не выше n):

$$(P(t) - f(t), t^j) = \int_a^b P(t) t^j dt - \int_a^b f(t) t^j dt = 0; \quad j = 0, 1, \dots, n.$$

Функция f задана, т.е. определен второй интеграл. Из полученных уравнений можно определить коэффициенты многочлена $\{a_j\}_{j=0}^{j=n}$. Если обозначить:

$$g_{i,j} = \int_a^b t^{i+j} dt, \quad D_i = \int_a^b f(t)t^i dt,$$

то получается система из $n + 1$ линейных алгебраических уравнений:

$$\sum_{j=0}^{j=n} g_{i,j} a_j = D_i, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (3.39)$$

Матрица $G = \|g_{i,j}\|$ составлена из всевозможных попарных скалярных произведений набора из $n + 1$ вектора (в данном случае скалярное произведение понимается в смысле $\mathbf{L}^2$, а вектора суть мономы). Такая матрица называется *матрицей Грама* для этого набора векторов.

А199. Докажите, что матрица Грама некоторой системы векторов вырождена тогда, и только тогда, когда система векторов линейно зависима.

Скалярные произведения — элементы матрицы Грама для системы векторов, зависят как от модулей этих векторов, так и от углов между ними. Факт вырожденности матрицы не изменится при умножении любого из векторов на любое ненулевое число.

Если бы нам захотелось вычислить скалярные произведения конечномерных векторов, описывающих поведение давления и температуры со временем, вида $\mathbf{P}_k^N$ и $\mathbf{T}_k^N$ (а потребность такого рода у нас в дальнейшем появится), то у нас возникла бы трудность, связанная с тем, что это объекты с различной физической размерностью, и их нельзя складывать и вычитать. Поэтому эти вектора сначала нужно “обезразмерить”, — вычестить из них среднее, и затем поделить (нормировать) на характерные значения, $\hat{p}$ и $\hat{T}$, соответственно. Также следует поступить и с другими метеоэлементами, прежде чем вычислять их матрицу Грама.⁵⁶

А200. Докажите, что в конечномерном пространстве скалярное произведение любых векторов полностью определяется матрицей Грама для какого-нибудь базиса $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$:

$$(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{i,j=1}^{i,j=n} g_{i,j} x_i y_j.$$

Здесь $g_{i,j} = (\vec{e}_i, \vec{e}_j)$.

Таким образом, различных скалярных произведений в $\mathbf{R}^n$ столько, сколько существует *симметричных положительно определенных матриц* порядка n . Матрица A называется симметричной, если для любых i и j элементы матрицы, симметричные относительно главной диагонали, равны: $a_{i,j} = a_{j,i}$.

Матрица называется положительно определенной, если порожденная ею квадратичная форма $\sum_{i,j=1}^{i,j=n} a_{i,j} x_i x_j$ положительно определена, т.е. принимает только неотрицательные значения при $\vec{x} \in \mathbf{R}^n$, причем нулевое — только

⁵⁶ Термин “характерное значение” нуждается в уточнении.

$$\left\| \begin{array}{ccc} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{array} \right\|$$

Симметричная матрица третьего порядка. Множество таких матриц составляет шестимерное линейное пространство относительно обычного сложения матриц и умножения их на скаляры. В общем случае n -мерные симметричные матрицы составляют линейное пространство размерности $m = n(n+1)/2$.

при $\vec{x} = 0$. *Неотрицательно определенной матрица* называется, если нулевое значение форма может принимать не только при $\vec{x} = 0$.

Можно доказать, что необходимое и достаточное условие (оно называется *критерием Сильвестра*) положительной определенности симметричной матрицы, — положительность всех ее главных угловых миноров. Таким образом, множество всех скалярных произведений в $\mathbf{R}^n$ составляет подобласть (конус) в пространстве $\mathbf{R}^m$, состоящем из всех симметричных матриц, где $m = n(n+1)/2$.

Множество же всех норм в $\mathbf{R}^n$ взаимно однозначно соответствует множеству всех тел, удовлетворяющих условиям, перечисленным в задаче **A190**. Ясно, что это множество есть часть бесконечномерного пространства. Следовательно, нормированных пространств “намного больше”, чем евклидовых.

A201. Вычислите матрицу Грама для системы функций

$$\{1, t, \sin t, \cos t\}$$

на отрезке $[-\pi, \pi]$ в метрике $\mathbf{L}^2$.

Не следует думать, что «хорошее» скалярное произведение для функций обеспечивает лишь пространство $\mathbf{L}^2$.

A202. Вычислите матрицу Грама для системы функций

$$\{1, t, \sin t, \cos t\}$$

на отрезке $[-\pi, \pi]$ в пространстве⁵⁷, где скалярное произведение задается формулой:

$$(f, g) = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(t)g(t) + \frac{df}{dt} \frac{dg}{dt}] dt}.$$

Поскольку набор мономов на отрезке $[a, b]$ линейно независим⁵⁸, то и матрица Грама G для этого набора невырождена. Решая теперь систе-

⁵⁷ Напомним, что это гильбертово пространство, вернее его пополнение, называется *пространством С. Л. Соболева* и обозначается $\mathbf{H}_1[-\pi, \pi]$ или $\mathbf{W}_1^2[-\pi, \pi]$.

⁵⁸ В противном случае существовал бы многочлен, который бы обращался тождественно в нуль на отрезке, а некоторые из его коэффициентов были бы отличны от нуля. В то же время известно, что у многочлена степени n не может быть более, чем n дискретно расположенных нулей.

му (3.39), найдем коэффициенты $\{a_j\}_{j=0}^{j=n}$. Таким образом, определен многочлен, который наилучшим образом, в смысле нормы $\mathbf{L}^2$, приближает на отрезке $[a, b]$ заданную функцию $f(t)$.

С203. Определите (найдите коэффициенты и постройте графики) наилучшие приближения в смысле $\mathbf{L}^2$ многочленами из $\mathbf{M}_m$ с различными значениями m для функций $\text{sign}(t-\pi)$, $|t-\pi|$, $\cos t$ и $\sin t$ на отрезке $[0, 2\pi]$. Как убывает (постройте график) погрешность аппроксимации многочленами с ростом степени m ?

В качестве базиса могут быть использованы не мономы, а, например, тригонометрические функции $\{\sin jt\}_{j=1}^{j=n}$ и $\{\cos jt\}_{j=0}^{j=n}$. В этом случае наилучшее приближение f_n для функции $f(t)$ на отрезке $[0, 2\pi]$ в смысле нормы $\mathbf{L}^2$ называется *отрезком ряда Фурье* для функции $f(t)$. Если использовать комплексные числа, комплекснозначные функции и рассматривать линейное пространство над полем комплексных чисел, то удобно использовать в качестве базиса комплекснозначные функции $\{\exp ijt\}_{j=-n}^{j=n}$.

A204. Докажите, что функция f вещественна, если, и только если противоположные коэффициенты $\{a_j\}_{j=-\infty}^{j=\infty}$ разложения в ряд Фурье (по экспонентам $\{\exp(ijt)\}_{j=-\infty}^{j=\infty}$) сопряжены:

$$a_{-j} = \bar{a}_j, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

Какому условию удовлетворяет функция f , если

$$a_{-j} = a_j, \quad j = 0, 1, 2, \dots ?$$

A205. Докажите *неравенство Бесселя*: при любом n

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{j=-n}^{j=n} |a_j|^2 \leq \|f\|;$$

норма понимается в смысле пространства $\mathbf{L}^2$.

Заметим, что все функции базиса, тригонометрического или экспоненциального, суть периодические, непрерывные и гладкие (бесконечно-дифференцируемые) не только на отрезке $[0, \pi]$, но и на окружности $\mathbf{S}^1$. На окружности точка 0 тождественна точке 2π и ничем не отличается от остальных. Если на отрезке $[0, 2\pi]$ задана непрерывная функция $f(t)$, то ее можно продолжить периодически на всю прямую или рассматривать как функцию на окружности. Однако, при таком продолжении она может оказаться неоднозначной и разрывной в точках $2\pi k$ в случае прямой, и в точке 0 в случае окружности.

Возможно также, что сама функция непрерывна, а разрывна какая-то ее производная. Этот разрыв, если он имеется, как и разрыв в любой другой точке, оказывает влияние на скорость *сходимости* к ней ее *ряда Фурье* — стремление к нулю погрешности аппроксимации функции f ее проекциями f_n на последовательность расширяющихся подпространств размерности $(n+1)$ при $n \rightarrow \infty$. Вообще, скорость этой сходимости определяется гладкостью аппроксимируемой функции.

C206. Определите (найдите коэффициенты и постройте графики) наилучшие L^2 – приближения тригонометрическими многочленами различных степеней n для функций $\text{sign}(t - \pi)$, $|t - \pi|$ и t^2 на отрезке $[0, 2\pi]$. Как убывает (постройте график) погрешность аппроксимации этих функций тригонометрическими многочленами с ростом степени n ? Как убывает погрешность для какой-нибудь гладкой периодической функции, например, $\sin \sin t$?

Наилучшее L^2 -приближение тригонометрическими многочленами разрывной в точке $x = 0$ функции при некотором n .

В окрестности скачка аппроксимируемой функции имеет место осцилляция аппроксимирующего (он может быть алгебраический, тригонометрический или экспоненциальный) многочлена. При этом амплитуда осцилляции (пик около разрыва) на Рис.?? с ростом n не уменьшается (несмотря на то, что погрешность аппроксимации в смысле L^2 убывает), а стабилизируется. Предельная амплитуда осцилляций может быть больше (можно оценить на сколько) амплитуды скачка. Это удивительное явление называется *явлением Гиббса*.⁵⁹

Сглаживание разрывной функции. Для того чтобы получить бесконечно дифференцируемую функцию, можно использовать (как ?) пример Коши.

Для того чтобы как-то избавиться от этого вредного во многих приложениях явления, часто используют следующий прием: аппроксимируют (в смысле L^2) разрывную функцию гладкой функцией, см. Рис. ??, а затем раскладывают последнюю в ряд Фурье.⁶⁰

В рассмотренных выше задачах мы сталкивались с необходимостью решать систему линейных алгебраических уравнений с симметричной положительно определенной матрицей. При этом довольно часто встречается ситуация, когда нужно несколько функций приблизить, например, многочленами, т.е. спроектировать последовательно несколько различных векторов на одно и то же подпространство $\mathbf{Y}$. При вычислениях правая часть системы уравнений будет меняться, а матрица системы останется неизменной.

A207. Докажите, что для всякой невырожденной матрицы $\mathbf{A}$ матрица

⁵⁹ хотя за 50 лет до работы этого известного физика была опубликована работа Уилбрахама на эту тему. См. сноску к 2.1.5.

⁶⁰ Подробнее см. например, [16].

$$\mathbf{Q} = \mathbf{A}^* \mathbf{A} \quad (3.40)$$

симметричная и положительно определенная. Здесь символ $*$ означает транспонирование и комплексное сопряжение всех элементов матрицы (просто транспонирование в случае вещественных матриц) $\mathbf{A}$.

Соотношение (3.40) можно рассматривать как уравнение относительно матрицы $\mathbf{A}$ при заданной симметричной и положительно определенной матрице $\mathbf{Q}$. В одномерном вещественном случае $n = 1$, эта задача сводится к извлечению квадратного корня из положительного числа. В общем случае задача такого типа называется задачей *факторизации матрицы* $\mathbf{Q}$.

А208. Сколько различных матриц $\mathbf{A}$ удовлетворяет уравнению (3.40) ?

Оказывается, что при факторизации можно выбрать *матрицу* $\mathbf{A}$ особо удобной для последующих вычислений: *верхней треугольной*; см. Рис. ??.

$$\left\| \begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & & \cdot & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot & \cdot & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot & & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & a_{nn} \end{array} \right\|$$

Верхняя треугольная матрица.

Доказательство этого утверждения проведем конструктивно — построим решение уравнения (3.40). Прежде всего заметим, что в системе алгебраических (нелинейных) уравнений (3.40) относительно элементов матрицы $\mathbf{A}$ имеется одно особенно простое. Оно отвечает верхнему левому элементу:

$$q_{1,1} = |a_{1,1}|^2$$

и решается независимо от остальных уравнений. Напомним, что в силу критерия Сильвестра вещественное число $q_{1,1}$ положительно.

Положим $a_{1,1} = \sqrt{q_{1,1}}$. Теперь легко определяются остальные элементы верхней строки матрицы $\mathbf{A}$:

$$a_{1,j} = q_{1,j} / a_{1,1}.$$

Далее определяется диагональный элемент $a_{2,2}$, а потом — элементы второй строки и т.д.

А209. Докажите, что положительная определенность и симметричность матрицы $\mathbf{Q}$ гарантирует от некорректности алгоритма — необходимости делить на нуль или извлекать корень из отрицательного числа.

А210. Пусть $\mathbf{B}$ — произвольная невырожденная матрица порядка n . Докажите, что существует и единственна нижняя треугольная матрица $\mathbf{A}$ с положительными числами на главной диагонали, такая что

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^* = \mathbf{B}\mathbf{B}^*.$$

После того как в результате факторизации мы получили верхнюю (алгоритм легко переделать на случай нижней треугольной матрицы A) треугольную матрицу $\mathbf{A}$, удовлетворяющую уравнению (3.40), мы можем использовать ее для решения системы линейных алгебраических уравнений

$$\mathbf{Q}\vec{x} = \vec{y}, \quad (3.41)$$

частным случаем которой является система (3.39).

Сначала решим систему с нижней треугольной матрицей:

$$\mathbf{A}^* \vec{z} = \vec{y}.$$

Эта система решается последовательно для компонентов вектора $\vec{z}$: $z_1 = y_1/a_{1,1}$, и т.д. с возрастанием номера компонента.

Затем решается система с верхней треугольной матрицей:

$$\mathbf{A}\vec{x} = \vec{z};$$

последовательно с убыванием номера компонента.

Такой способ решения системы (3.41) называется *методом квадратного корня*.

A211. Сколько операций умножения и извлечения квадратного корня необходимо для факторизации и сколько для решения систем с треугольными матрицами ?

C212. Реализуйте программно метод квадратного корня и сравните его быстродействие с быстродействием стандартных программ: а) для решения систем линейных уравнений с матрицей общего вида; б) для систем с симметричной положительно определенной матрицей. Постройте графики зависимости времени счета от размерности задачи.

Базис — ортогональный, если, и только если матрица Грама этого базиса диагональна. Базис — ортонормированный, если, и только если матрица Грама этого базиса единичная. Если в подпространстве $\mathbf{Y}$, на которое осуществляется проекция, найден ортонормированный базис, то проекцию осуществить очень просто. Это сумма проекций на прямые — одномерные подпространства, проходящие через базисные вектора. Таким образом, нужно только осуществить проекцию вектора $\vec{x}$ на прямые, — это двумерная задача, а затем взять сумму по множеству базисных векторов.

Иногда полезно даже сначала осуществить ортонормирование базиса, если он не ортонормированный, а затем уже осуществлять проекцию. Для этого удобно использовать, так называемый, *процесс Грама — Шмидта*. Пусть задан базис $\{\vec{e}_j\}_{j=1}^{j=n}$. Будем строить новый, уже ортонормированный (см. Рис. ??) базис $\{\vec{f}_j\}_{j=1}^{j=n}$, который обладает тем свойством, что для любого k , $1 \leq k \leq n$, множество векторов $\{\vec{e}_j\}_{j=1}^{j=k}$ и множество векторов $\{\vec{f}_j\}_{j=1}^{j=k}$ лежат в одном и том же k -мерном подпространстве.

Ортонормирование базиса из двух векторов.

Отсюда, при $k = 1$, следует, что $\vec{f}_1 = \frac{\vec{e}_1}{\|\vec{e}_1\|}$. Вектор $\vec{f}_2$ лежит в подпространстве, натянутом на вектора $\vec{f}_1$ и $\vec{e}_2$: $\vec{f}_2 = a_1\vec{f}_1 + a_2\vec{e}_2$. Сначала отложим требование нормированности $\vec{f}_2$ и найдем вектор

$$\hat{\vec{f}}_2 = \vec{e}_2 + a\vec{f}_1.$$

Из условия ортогональности вектору $\vec{f}_1$, и, следовательно, $\vec{e}_1$, вытекает, что

$$a = -(\vec{f}_1, \vec{e}_2)/(\vec{f}_1, \vec{f}_1) = -(\vec{f}_1, \vec{e}_2).$$

Теперь нормируем:

$$\vec{f}_2 = \frac{\hat{\vec{f}}_2}{\|\hat{\vec{f}}_2\|}.$$

Процесс (см. Рис. ??) продолжается по индукции, причем нигде не нужно решать системы алгебраических уравнений, — используется ортонормированность построенной ранее части базиса.

Как было проверено выше, мономы не являются ортогональными функциями на отрезке $[-1, 1]$. Если применить к ним процесс Грама-Шмидта, получатся, так называемые, *многочлены (полиномы) Лежандра*, $P_n(x)$, — один из важнейших в математической физике классов, так называемых, ортогональных многочленов. Многочлены Лежандра уже были использованы при построении гауссовских квадратурных формул.

A212a. Докажите (с помощью интегрирования по частям), что многочлен

$$P_n(x) = \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$$

ортогонален всем мономам степени, не большей $n - 1$.

Существуют различные нормировки многочленов $P_n(x)$, и из-за этого в разных книгах $P_n(x)$ могут отличаться множителем, зависящим от индекса n . Одна из возможных нормировок — требование единичности нормы при всех n . Коэффициенты многочленов Лежандра могут быть вычислены аналитически с помощью рекуррентных формул. Можно, также использовать условие ортонормированности для вычисления этих коэффициентов с помощью компьютера (хотя ошибка вычислений будет нарастать довольно быстро).

C213. Предложите алгоритм и реализуйте программно определение коэффициентов многочленов Лежандра.⁶¹

Заметим, что если в исходном базисе $\{\vec{e}_j\}_{j=1}^{j=n}$ поменять часть векторов местами, то в результате процесса Грама – Шмидта получится другой ортонормированный базис.

A214. Докажите, что полиномы Чебышева $T_m(t)$ образуют ортогональный базис в пространстве непрерывных функций на отрезке $[-1, 1]$, обращаясь в нуль на концах отрезка, если скалярное произведение определить (проверьте корректность определения) формулой:

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(t)g(t) d\mu(t), \quad (3.42)$$

где интегрирование производится при $d\mu(t) = \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$. Чему равна норма базисных векторов? Ортогональны ли они при $d\mu(t) = dt$?

Многочлены Лежандра.

A215. Приведите пример функции на отрезке $[-1, 1]$, норма которой в смысле определения (3.28) конечна, а в смысле (3.42) — бесконечна.

C216. Постройте наилучшее приближение многочленами в смысле дискретной формулы (3.29) для массива $\mathbf{P}_k^N$. Здесь мы рассматриваем ограничение многочленов на дискретное множество значений аргумента $j \Delta t$. Как зависит погрешность приближения от наибольшей степени многочленов, а также параметров N и k ?

C217. Тот же список вопросов для многочленов Лежандра.

C218. Тот же список вопросов для тригонометрических многочленов. (Проверьте ортогональность в смысле формулы (3.28) базиса).

C219. Пусть в массиве $\mathbf{P}_k^N$ и в массивах других метеозлементов имеются данные за много суток с шагом 3 часа. Определите, в каких метеозлементах больше проявляется суточный ход?

A220. Предположим, что измерения за какой-то срок, скажем, в полдень, производятся с большей точностью, чем в остальные сроки. Как нужно изменить норму, в которой решаются задачи **213-215**, чтобы учесть в алгоритмах это обстоятельство?

⁶¹ Важно, чтобы ошибки с ростом степени многочлена росли не слишком быстро.

3.3.3 Применение методов интерполяции для контроля и восполнения числовой информации

ервый в тяжбе своей прав,
но приходит соперник его
и исследывает его.

Книга “Мишлей” (“Притчи”). XVIII.17.

Выше, в случае функций непрерывного аргумента, мы убедились, что скорость убывания погрешности аппроксимации с расширением базиса и самого подпространства $\mathbf{Y}$ зависит от гладкости аппроксимируемой функции. И, хотя в случае дискретного аргумента понятия разрывной, непрерывной и гладкой функций утрачивают свою строгость, но по величине погрешности аппроксимации можно (хотя и не с полной уверенностью) судить о наличии или отсутствии в дискретных данных ошибок и таким образом обеспечить *контроль данных*, которые затем предполагается использовать, например, при прогнозе погоды.

Основное соображение состоит в том, что эти дискретные данные были получены из непрерывной и гладкой функции $p(t)$. Мы можем оценить (на, так называемом, материале обучения — заведомо верных данных), характерные значения погрешности аппроксимации и, если при проверке какого-то массива данных погрешность окажется во много раз больше, сделаем вывод о наличии в этом массиве одной или нескольких ошибок.

При этом полезно иметь представление о вероятном типе ошибок: ошибка может быть постоянной, в виде смещения правильных данных, если измерительный прибор неправильно откалиброван; она может возрастать, скажем, в связи со старением прибора. Возможны ошибки, для устранения которых необходимо проводить специальные исследования и измерения. Например, при полете метеозонда на высотах 20-40 км. в результатах измерения температуры воздуха может возникнуть существенная ошибка за счет прямого нагрева оборудования солнечным излучением. Для уточнения результатов вводится специальная «радиационная поправка», которая зависит и от времени суток, когда производится измерение, и от типа зонда.

Возможен сезонный ход ошибки — например, если прибор в жару работает хуже. Иногда сведения о точности измерений можно почерпнуть из самих измерений. Например, если известно, что при большой влажности воздуха, измерения имеют меньшую точность.

Возможен и «человеческий фактор»: влияние выходных дней, праздников, конца месяца или квартала на точность измерений.

Ошибка может иметь характер выброса. Последний вариант может реализоваться, например, вследствие ошибки в каналах связи, соединяющих измерительный прибор с компьютером или вследствие ошибки при ручном вводе информации.

В этом случае удобно оценивать погрешность аппроксимации не только в метрике L^2 , но и в метрике C . Аппроксимацию дискретных данных (отрезком ряда Фурье или ряда по полиномам Лежандра) мы проводим в метрике L^2 , а оценку отклонения аппроксимирующей функции от аппроксимируемых данных — в метрике C . В точке, где имеется выброс, отклонение будет намного больше, — согласованные между собой “соседи” будут “свидетельствовать” против ошибочного числа. Для проверки полезно также провести еще одну аппроксимацию контролируемых данных, но положить при этом вес доверия к подозрительному числу равным нулю. Если в этой точке невязка еще возрастет, и притом, сильно, то это должно укрепить нас в уверенности, что проверяемое число ошибочно. При этом можно попробовать заменить исключенное число на значение аппроксимирующего многочлена при соответствующем значении t .

Однако, многое здесь зависит от конкретной задачи. Если мы ищем звезду на небе, смещая телескоп, или клад в земле, то рассматривать выброс как ошибку, а не как нечто очень важное, было бы опрометчиво.

C221. В массив данных $\mathbf{R}_k^N$ добавьте ошибку с модулем, равным A , в точку, которая задается с помощью датчика случайных чисел. Реализуйте описанный выше алгоритм на различных базисах, алгебраическом и тригонометрическом⁶², при различном числе векторов базиса. При каких значениях A и числах векторов базиса достаточно редки ошибки обоих родов: пропуск ошибок и объявление ошибочным верного значения?

3.4 Как устроены функции на плоскости и их стационарные точки и каким образом эти функции интерполировать, аппроксимировать и сглаживать

Верх одержало мнение, что следует занять Фермопильский проход.
Геродот. “История” (книга “Полигимния”)

⁶² Можно также использовать сплайны, локальные и нелокальные с узлами в разных сетках.

До сих пор мы рассматривали функции одного переменного, в частности, для целей интерполяции, многочлены и сплайны. Имеется также много задач, в которых требуется произвести интерполяцию функций многих, например, двух переменных. Простейшая, всем известная задача — составление географической карты, т.е. описание высоты поверхности над уровнем моря как функции двух горизонтальных координат. Во многих задачах обобщение на случай нескольких переменных проходит легко.

В главе 2 рассматривались стационарные точки, в которых производная гладкой функции одного переменного равна нулю. В случае двух и более переменных имеется больше вариантов поведения функции в окрестности стационарных точек. При классификации этих вариантов важнейший параметр — устойчивость к малым возмущениям функции. Если при малом возмущении функции поведение “принципиально” не меняется, то такая стационарная точка называется невырожденной. Следовательно, невырожденные стационарные точки встречаются чаще всего. Оказывается, что и вырожденные стационарные точки можно классифицировать “по степени редкости”. В главе 2 мы упоминали об изолиниях, см. подробнее ниже в этом параграфе. Оказывается, что изолинии гладких функций, проходящие через стационарные точки, не обязаны быть гладкими. При описании изолиний, в частности, при построении географической карты, информация о стационарных точках функции, их взаимном расположении и типах, с одной стороны, существенна⁶³, а с другой — намного более доступна, чем информация обо всех значениях функции.

⁶³ Невырожденные стационарные точки на географической карте суть точки вершин, впадин и перевалов. Обратное не всегда верно — существуют минимумы, максимумы и перевалы, для которых стационарные точки вырождены. Но такие случаи «редко встречаются».

3.4.1 Многообразия. Билинейная интерполяция. Двумерные сплайны

О, весна без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта !
А. А. Блок. Из цикла
“Заклятие огнем и мраком”

Если предполагать что Земля — плоская, то две горизонтальные переменные суть координаты вектора на плоскости. Если же речь идет о глобусе, то горизонтальные координаты, например, широта и долгота, строго говоря, координатами не являются, поскольку вырождаются в точках полюсов Северного и Южного. Широте, равной $\pm 90^\circ$, и любой долготе соответствует одна и та же точка. А настоящие координаты должны обладать свойством взаимной однозначности: если координаты разные, то и точки обязательно разные ! Можно доказать, что на двумерной сфере⁶⁴ нельзя ввести глобальные (т.е. сразу на всей сфере) координаты.

Поскольку людям некоторое время на сфере еще придется пожить, а следовательно, решать связанные с ней задачи, то нужно либо все время помнить, что полюсы — особые точки сферической системы координат, и с ними нужно обходиться осторожно, либо покрыть сферу несколькими картами “внахлест”, т.е. так, чтобы края каждой карты лежали бы и в других картах, а на каждой карте, которая устроена примерно как круг или квадрат, ввести две обычные координаты; см. Рис. ??.

Атлас карт на поверхности сферы.

Во втором варианте нам нужно установить формулы перехода от одной системы координат к другой в каждом пограничном районе, где имеется более чем одна *карта* одновременно. Набор карт, покрывающих все точки, называется *атласом*, а метрическое пространство (в данном случае это S^2 — двумерная сфера), снабженное атласом, — *многообразием* (в данном случае — двумерным).

Разумеется, данные выше определения не претендуют на точность и нуждаются в целом ряде уточнений. Однако, говоря о координатах на сфере, нельзя было обойти молчанием понятие многообразия, столь полезное в математике и механике. Многообразие — объект, который локально, в ма-

⁶⁴ Их, почему мы живем не на торе, — поверхности бублика ? Кое-какие вещи было бы вычислять удобнее и проще.

лой окрестности произвольной точки устроен так же, как евклидово пространство той же размерности, а в целом, глобально, может быть устроен сложнее (см. например предыдущий рисунок), чем линейное пространство.

Из школьных уроков географии хорошо известен метод описания географии той или иной местности: на ее карте проводятся изолинии функции высоты.

Изолинией называется множество точек на плоскости (или на сфере), где функция принимает одно и то же значение. Изолиния может состоять из нескольких несвязных кусков, и, в этом случае, каждый из кусков также называется изолинией.

Изолиния может вырождаться в точку. Например, изолиния функции $f(x, y) = x^2 + y^2$, отвечающая нулевому значению функции, состоит из единственной точки.

Распространение информации по Европе из Венеции (согласно Ф.Броделю, см, ссылку на стр. 46??). Жирные изолинии соответствуют неделям, пунктирные — отличаются на половину недели.

Однако, на физической карте бессмысленно проводить изолинии через все точки, — сквозь них ничего не будет видно и получится сплошной черный цвет. Поэтому проводят лишь некоторые изолинии, например, отвечающие значениям высоты, кратной 100 м. И если мы хотим воспользоваться картой с изолиниями и определить значение функции в какой-то точке $\vec{x}$, не лежащей на изолинии, мы должны совершить процедуру интерполяции из точек, близких к $\vec{x}$ и лежащих на изолиниях.

Когда карта составлялась и производились замеры на местности, этих замеров производилось конечное число, а потом также производилась интерполяция в остальные точки. Если мы интересуемся не высотой над уровнем моря, а например, распространением информации (например, экономической) в дотелеграфную эру, см. Рис. ??, то в нашем распоряжении имеется некоторое количество точно датированных архивных документов. Разумеется, их подлинность и точность (включая дату) необходимо предварительно проконтролировать.

При работе с полем температуры на поверхности Земли в метеорологических задачах или на поверхности тела пациента в задачах медицинских, при использовании двумерных гистограмм (например, розы ветров) и во многих других случаях возникает необходимость в применении той или иной процедуры интерполяции, аналогичной тем одномерным процедурам, которые мы рассматривали раньше.

A222. Во скольких точках нужно задать значения линейной однородной функции y на n -мерном пространстве $\mathbf{R}^n$:

$$y(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{i=n} a_i x_i,$$

где x_i — i -ая координата вектора $\vec{x}$, $\{a_i\}_{i=1}^{i=n}$ — набор вещественных чисел — коэффициентов, чтобы можно было однозначно восстановить функцию y , т.е. этот набор коэффициентов? Есть ли ограничения на расположение точек в $\mathbf{R}^n$, в которых мы используем значения функции y для ее полного определения?

A223. Докажите, что линейные однородные функции на линейном пространстве также образуют линейное пространство, если складывать их как обычно складывают функции и умножать на число так, как обычно умножают функции. Какова размерность этого пространства (оно называется *сопряженным* к исходному)?

Напомним, что, согласно результату задачи **A47**, все возможные функции на прямой (или на $\mathbf{R}^n$) также образуют линейное пространство, но размерность его больше любого числа, т.е. бесконечна.

A224. Докажите, что линейные неоднородные функции

$$y(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{i=n} a_i x_i + b,$$

образуют линейное пространство и определите его размерность.

A225. Докажите, что *полилинейные функции*:

$$y(\vec{x}) = \sum_{\substack{m=0 \\ i_1 < \dots < i_m}}^{m=n} a_{i_1, i_2, \dots, i_m} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_m}$$

(в частном случае $n = 2$ общий вид *билинейной функции* $y(x_1, x_2) = a x_1 x_2 + b x_1 + c x_2 + d$) образуют линейное пространство и определите его размерность. Укажите полилинейную функцию, которая не является линейной.

A226. Пусть в вершинах невырожденного (в отрезок) треугольника на плоскости $\mathbf{R}^2$ заданы значения функции y . Докажите, что если функция y — линейная (неоднородная), то ее всегда можно восстановить по этим значениям, и притом однозначно.

A227. Пусть в вершинах прямоугольника на плоскости $\mathbf{R}^2$ заданы значения функции. Докажите, что если функция билинейная, то ее всегда можно восстановить и притом однозначно.

A228. Проверьте, что в двух последних задачах поведение функции на любой стороне многоугольника не зависит от значений функции в вершине (вершинах) не лежащей на этой стороне.

Таким образом, если у нас имеется область на плоскости или поверхность (например, поверхность цилиндра, двумерная сфера или двумерный тор — поверхность бублика), разбитая на треугольники, так, что любые два треугольника из этого разбиения граничат между собой либо по целой стороне, либо по вершине, либо никак (такая область называется *триангулированной*), и значения, заданные в вершинах этого разбиения, то мы можем построить функцию, принимающую эти значения, линейную в каж-

дом треугольнике и непрерывную во всей области⁶⁵.

Триангуляция четырехугольника, сферы и тора. Отличается ли (в смысле минимального числа треугольников, необходимых для триангуляции) поверхность куба, поверхность цилиндра и сфера?

При разбиении на прямоугольники аналогичным свойством обладает кусочно-билинейная функция.

С229. Пусть на плоскости задан m -угольник. Предложите алгоритм и реализуйте программно разбиение его на треугольники.

С230. Пусть на плоскости задано m точек $\{\vec{x}_j\}_{j=1}^m$. Как построить выпуклый многоугольник, вершины которого суть некоторые точки множества $\{\vec{x}_j\}_{j=1}^m$, а остальные точки $\{\vec{x}_j\}_{j=1}^m$ лежат внутри этого многоугольника⁶⁶? Предложите алгоритм и реализуйте программно разбиение построенного многоугольника на треугольники с вершинами в этом множестве.

Для того чтобы интерполирующая функция была не только непрерывной, но и достаточно гладкой, нужно использовать полиномы более высокой степени. В частности, на прямоугольной сетке достаточно просто реализуются двумерные интерполяционные сплайны степени 3 (бикубические). Все коэффициенты сплайнов по первой координате вычисляются для всех узловых значений второй координаты, а затем осуществляется их сплайн-интерполяция по второй координате.

С231. Запрограммируйте эту процедуру и примените к интерполяции двумерных гистограмм, построенных в задачах **С80** — **С82**.

А232. Сформулируйте обобщение задач **226** - **230** на трехмерный случай и решите их.

С233. Предложите алгоритм и реализуйте программно построение интерполирующей функции на плоскости, которая бы являлась квадратичной параболой по первому переменному при любом фиксированном значении второго и кубическим сплайном по второму переменному при любом фиксированном значении первого.

⁶⁵ Легко видеть, что это двумерный аналог ломаных — сплайнов степени 1 и дефекта 1.

⁶⁶ Напомним, что такой многоугольник называется *минимальной выпуклой оболочкой* множества $\{\vec{x}_j\}_{j=1}^m$.

3.4.2 Сглаживание на плоскости. Оператор Лапласа

Каждый дол поднимется, и каждая гора и холм понизятся, и станет крутизна равниной и горная цепь – долиной.

Книга “Йешайаху”
 (“Исайи”). XL.4.

Как и в одномерном случае⁶⁷, функции на сетке (для простоты ограничимся случаем функций на прямоугольной сетке) могут подвергаться численному дифференцированию, сглаживанию и контролю на наличие ошибок. Естественным аналогом второй производной является оператор Лапласа

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2},$$

который проще всего аппроксимировать разностным оператором

$$\tilde{\Delta} = 2 \{ h_1^{-2} [\mathbf{S}_1 - \mathbf{E}] + h_2^{-2} [\mathbf{S}_2 - \mathbf{E}] \}.$$

Здесь h_1 — шаг сетки по координате x_1 , h_2 — по x_2 ; $\mathbf{E}$ — тождественный оператор, а $\mathbf{S}_1$ и $\mathbf{S}_2$ — операторы осреднения по координатам x_1 и x_2 . Например:

$$\mathbf{S}_1 [f(x_1, x_2)] = [f(x_1 + h_1, x_2) + f(x_1 - h_1, x_2)]/2.$$

Если результат применения $\tilde{\Delta}$ к двумерному числовому массиву в какой-то точке намного больше (по модулю), чем в остальных, то в этой точке вероятно ошибка.

A234. С помощью разложения в ряд Тейлора оцените погрешность замены оператора Δ на оператор $\tilde{\Delta}$, если f — гладкая функция, параметры $h_1, h_2 \rightarrow 0$.

A235. Пусть $h_1 = h_2$. Проверьте, что оператор Δ может быть аппроксимирован на шаблоне, точки которого расположены на “большом кресте”:

Шаблоны для разностной аппроксимации оператора

⁶⁷ Сравните с задачами **64-66**.

Лапласа: (а) малый крест; (б) большой крест. Точки, участвующие в аппроксимации отмечены *.

$$\Delta \approx \tilde{\Delta} = 2[\mathbf{S}_1 \mathbf{S}_2 - \mathbf{E}]/h^2.$$

Здесь

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_1 \mathbf{S}_2 f(x_1, x_2) &= \mathbf{S}_1[f(x_1, x_2 + h) + f(x_1, x_2 - h)]/2 = \\ &= [f(x_1 + h, x_2 + h) + f(x_1 + h, x_2 - h) + \\ &+ f(x_1 - h, x_2 + h) + f(x_1 - h, x_2 - h)]/4, \end{aligned}$$

т.е. произведение операторов $\mathbf{S}_1$ и $\mathbf{S}_2$ есть просто их последовательное применение,— в данном случае к функции f . Большой крест повернут относительно малого на угол $\pi/4$ и имеет шаг $\sqrt{2}h$. Оцените погрешность такой аппроксимации при $h \rightarrow 0$.

A236. Пусть $h_1 = h_2$. Проверьте, что оператор Δ может быть аппроксимирован на квадратном (объединяющем шаблоны (а) и (б)) шаблоне:

$$\Delta \approx \epsilon \Delta + (1 - \epsilon) \tilde{\Delta}$$

при любом ϵ . При каком значении ϵ погрешность такой аппроксимации особенно мала?

Мы аппроксимировали оператор Лапласа i) линейной функцией от операторов осреднения; ii) билинейной функцией от этих операторов. Разумеется, возможны аппроксимации, при которых используются более высокие степени от операторов $\mathbf{S}_1$ и $\mathbf{S}_2$, которые будут обеспечивать лучшее (сформулируйте, в каком смысле лучшее) качество аппроксимации. Однако, такие аппроксимации требуют большего числа вычислений при применении операторов осреднения к сеточной функции.

Кроме того, имеются трудности с применением операторов в точках, лежащих на краю области задания сеточной функции. Ширина полосы, в которой не хватает информации, равна максимальной степени, в которой входят операторы $\mathbf{S}_1$ и $\mathbf{S}_2$ в аппроксимацию оператора Δ . В случаях i) и ii) точки, в которых не хватает информации, — крайние для сеточной области. В остальных случаях (проверьте!) полоска шире.

A237. Пусть на плоскости задана сетка из правильных треугольников или шестиугольников; см. б) и с) на Рис. ???. Из соображений симметрии ясно, что аппроксимация оператора Лапласа должна иметь вид:

Правильные сетки

$$\Delta f(z_0) \approx a \sum_{j=1}^{j=n} [f(z_j) - n f(z_0)],$$

где z_0 — точка на сетке, в которой вычисляются и точный, и приближенный операторы Лапласа, z_j — соседи точки z_0 . Их число, n , равно трем или шести, в зависимости от того, какая сетка рассматривается. Определите коэффициент a .

A238. Докажите, что перечисленными тремя сетками: треугольными, квадратными и шестиугольными, список правильных сеток на плоскости исчерпывается.

C239. Предложите алгоритм сглаживания (а следовательно, и контроля на предмет выбросов) на правильных треугольной и шестиугольной сетках. Как должен работать алгоритм в приграничных точках, где часть шаблона вылезает за пределы области определения функции $z(x, y)$? Реализуйте программно алгоритмы.

A240. Сформулируйте трехмерные аналоги задач **234-239** и решите их.

Задачи наилучшего приближения в смысле $\mathbf{L}^2$ легко формулируются в многомерном случае.

A241. Постройте матрицу Грама для векторов — мономов $x^i y^j$ при $i + j < 5$ в пространстве $\mathbf{L}^2$ на квадрате $[-1, 1] \times [-1, 1]$; на треугольнике $0 \leq x, \quad 0 \leq y, \quad x + y \leq 1$.

3.4.3 Как устроены изолинии функции.

Лемма Морса

– Ну нет! — сказала вдруг Алиса и сама удивилась, как это она решается возражать Королеве. — Холм никак не может быть равниной. Это уж совсем чепуха.

Л. Кэрролл. “Алиса в Зазеркалье”

В заключение темы двумерной интерполяции обсудим вопрос о том, как, в принципе, может быть устроена изолиния гладкой функции. Вообще говоря, очень сложно. Но если мы захотим рассматривать только “грубые” картин⁶⁸, т.е. такие что они не меняются существенно при малом изменении самой функции, то классификация окажется вполне обозримой. Прежде всего, у функции $f(\vec{w})$ есть *некритические точки*, т.е. такие точки $\vec{w}_0$, что *градиент функции*⁶⁹ отличен от нуля, $\mathbf{grad} f(\vec{w}_0) \neq \vec{0}$. В окрестности точки $\vec{w}_0$ изолинии f лежат “примерно перпендикулярно” к $\mathbf{grad} f(\vec{w}_0)$. Слово “примерно” указывает на то, что изолинии не являются прямыми. К изолинии нужно провести касательную прямую и уж к касательной градиент (вычисленный в той же точке) перпендикулярен в простейшем школьно-геометрическом смысле.

Если градиент отличен от нуля $\mathbf{grad} f(\vec{w}_0) \neq \vec{0}$, то по теореме о неявной функции, см., например, [19], [35], [37], в окрестности точки $\vec{w}_0$ существует единственная и притом гладкая изолиния: $\{< x, y > | f(x, y) = f(\vec{w}_0)\}$, проходящая через $\vec{w}_0$.

Более того, в окрестности $\vec{w}_0$ можно сделать гладкую замену координат (достаточно число раз дифференцируемую; если f — бесконечное число раз дифференцируема, то такую же можно подобрать и замену переменных; если f — аналитическая, то и такая замена существует в окрестности $\vec{w}_0$), так что в новой системе координат изолиния $\{< x, y > | f(x, y) = f(\vec{w}_0)\}$, перейдет в прямую, и перпендикулярность $\mathbf{grad} f(\vec{w}_0)$ и изолиний функции f будет строгой.

При малом возмущении функции f , т.е. при замене функции f на функцию $f + \delta f$, точка $\vec{w}$, некритическая для f , будет некритической и для возмущенной функции, если функция δf достаточно мала и достаточно мал ее градиент. Если же возмущение δf достаточно велико, то точка $\vec{w}$ может

⁶⁸ Другой термин для этой ситуации, уже использовавшийся выше: функция f , которая удовлетворяет тем условиям, которые мы ниже сформулируем, находится в общем положении, т.е. мы исключаем из рассмотрения сравнительно узкий класс функций. Более тонкая теория (особенностей гладких функций) позволяет и в этом узком классе выделить “широкое” подмножество, на котором известна полная классификация, и “узкое”, дополнительное к первому, на котором это не сделано и которое исключается из рассмотрения.

⁶⁹ Напомним, что $\mathbf{grad} f(\vec{w}_0) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{w}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{w}_0) \right\rangle$.

утратить свою некритичность. Например, если f — функция высоты местности на участке — пологом склоне, и возмущение состоит в “досыпании земли” в окрестности $\vec{w}$ или, наоборот, в “отрывании ямки”. Если в каком-то из этих двух видов деятельности продвинуться достаточно далеко, то в точке $\vec{w}$ появится максимум или минимум функции $f + \delta f$, соответственно.

Если $\vec{w}_0$ — *критическая (стационарная) точка*, т.е. $\mathbf{grad} f(\vec{w}_0) = \vec{0}$, то ситуация сложнее, и имеются различные случаи. Критическими являются, например, точки максимума, минимума, седловые точки. Если для исходной функции f , выполнено *условие невырожденности*⁷⁰:

$$\det \mathbf{Hess} f|_{\vec{w}=\vec{w}_0} \neq 0, \quad (3.43)$$

то при малом возмущении f точка максимума (минимума, седловая точка) $\vec{w}_0$ немного (тем меньше, чем меньше производные у возмущения δf) сместится, но тип этой невырожденной критической точки сохранится. Здесь $\mathbf{Hess} f$ — матрица, составленная из вторых производных функции f в критической точке $\vec{w}_0$:

$$\left\| \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_2} \end{array} \right\|.$$

Она называется *матрицей Гессе*, а ее детерминант — *гессианом*.

Кроме того условие невырожденности гарантирует (это утверждение называется *леммой Морса*), что в окрестности невырожденной критической точки существуют такие локальные координаты, что в них функция f допускает представление:

$$f(\vec{w}) = f(\vec{0}) + \sum_{j=1}^{j=2} \epsilon_j x_j^2,$$

где $\epsilon_j = \pm 1$. Если оба знака ϵ_j отрицательны, то начало координат — максимум функции f , если оба положительны — минимум, если знаки разные, то — седло. Для того чтобы определить тип невырожденной критической точки, т.е. знаки коэффициентов ϵ_j , достаточно определить в ней знаки собственных чисел симметрической вещественной матрицы $\mathbf{Hess} f$. На Рис. ?? случай (а) отвечает $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 1$, случай (b) — $\epsilon_1 = -\epsilon_2 = 1$. На (с) представлен график функции $f(x, y) = x^3 + y^2$, не удовлетворяющей условию (3.43). Эту функцию можно включить в семейство функций, зависящее от параметра: $f_\lambda(x, y) = \lambda x^2 + x^3 + y^2$. При положительных значениях параметра λ в нуле — минимум, при отрицательных — седло. При нулевом значении критическая точка вырождена — происходит *бифуркация* из седла в минимум (или наоборот). При этом качественно меняется геометрия изолиний в окрестности критической точки⁷¹.

⁷⁰ Свойство функции f иметь среди критических (стационарных) точек только невырожденных выполняется в общем положении в пространстве всех гладких функций.

⁷¹ Иногда бифуркации и описываемые ими явления называют *катастрофами*.

Графики и изоповерхности функции f , зависящей от двух переменных в окрестности критических точек (а) центр (в данном случае — минимум); (b) седло; (c) “обезьянье седло” — простейшая вырожденная критическая точка. Из описания Фермопильского прохода, данного Геродотом, по-видимому, следует, что проход похож скорее на (c), чем на (b).

A 242. Определите координаты и тип критических точек функции $f(x, y) = \sin x + 3 \cos(2y)$. Нарисуйте примерный вид изолиний.

Для того чтобы проиллюстрировать полезность изучения изолиний, рассмотрим задачу об одномерном движении материальной точки в поле консервативной силы с потенциалом $U(x)$, не меняющимся со временем. Другими словами, точка с массой m движется по прямой в соответствии со вторым законом Ньютона, причем сила F , которая действует на точку, определяется положением этой точки:

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}.$$

При таком движении выполняется закон сохранения энергии, т.е. координата x и скорость v меняются со временем, а энергия — функция

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}(x, v) = mv^2(t)/2 + U(x(t))$$

не меняется. Эта функция определена на *плоскости* (ее называют *фазовой*) двух переменных: x и v , причем $\mathbf{E}$ есть сумма двух функций, каждая из которых зависит только от одного переменного.

Определим критические точки функции $\mathbf{E}$. Производная $\partial_v \mathbf{E}$ обращается в нуль только при $v = 0$. Таким образом, все критические точки функции $\mathbf{E}$ находятся на прямой $v = 0$, а их x -координата совпадает с координатами критических точек функции одного переменного U , т.е. таких, что $F(x) = 0$.

Матрица Гессе функции $\mathbf{E}$ в таких точках имеет вид:

$$\text{Hess } \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} & 0 \\ 0 & m \end{vmatrix}.$$

Если в критической точке $\hat{x}$ число $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(\hat{x}) > 0$, то оба собственных числа матрицы $\text{Hess } \mathbf{E}$ положительны и $\epsilon_1 = \epsilon_2 = +1$.

Если в критической точке $\hat{x}$ число $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}(\hat{x}) < 0$, то собственные числа матрицы **Hess E** имеют разные знаки и $\epsilon_1 = -\epsilon_2 = +1$.

В первом случае замена координат, существование которой гарантируется леммой Морса, переводит изолинии **E** в окрестности $\hat{x}$ в окружности, а во втором — в гиперболы и прямые (которые называются *сепаратрисами*). В первом случае это замкнутые кривые, а во втором — нет.

Если в начальный момент времени положение материальной точки на плоскости описывается точкой $\langle \hat{x}, 0 \rangle$ на фазовой плоскости, то и при всех t она будет описываться этой точкой, поскольку и скорость, и ускорение равны нулю. Однако, если материальная точка имеет координаты на фазовой плоскости, равные $\langle \hat{x}, 0 \rangle$ лишь приближенно, то ее дальнейшее поведение в описанных выше двух случаях будет существенно различным.

В первом случае точка на фазовой плоскости принадлежит изолинии функции **E** — окружности малого (поскольку вблизи $\hat{x}$) радиуса, а в процессе движения изолинию покинуть нельзя, поскольку энергия **E** со временем не меняется. Следовательно, точка будет двигаться только по окружности (как именно — несущественно) и не уйдет далеко (в новых, а следовательно, и в старых координатах). Такая точка $\langle \hat{x}, 0 \rangle$ называется *устойчивой по Ляпунову*.

Во втором случае точка также не может сойти с изолинии **E** — гиперболы, но сама эта гипербола может увести ее (и уводит) далеко от начального положения. Таким образом, минимумы потенциала U отвечают устойчивым положениям равновесия материальной точки, а максимумы — неустойчивым.

A243. Постройте изолинии функции **E** (ногда это называют построением *фазового портрета системы*) для силы с потенциалом $U(x) = x^3 + ax$ при различных значениях вещественного параметра a .

A244. Каков порядок гладкости функции

$$F(\alpha) = \int_{x^2 < \alpha} x^2 dx \quad ? \quad (3.44)$$

A245. При аппроксимации интеграла в (3.44) по квадратурной формуле трапеций с шагом $\Delta x = \alpha$, см. Рис.??, ошибка аппроксимации при малых α имеет тот же порядок малости, что и сам интеграл. Не противоречит ли этот результат утверждению о сходимости квадратурной формулы трапеций для гладких подинтегральных функций?

A246. Пусть $f(\vec{w})$ — гладкая функция общего положения на области $G \subset \mathbf{R}^n$, обращающаяся в нуль на границе ∂G . Каков порядок гладкости функции

$$F(\alpha) = \int_{\substack{f(x) < \alpha \\ \vec{w} \in G}} x^2 d\vec{w} \quad ?$$

A247. Как меняется ответ предыдущей задачи, если отказаться от граничного условия

$$f|_{\partial G} = 0 \quad ?$$

A248. Как меняется ответ задачи, если отказаться от условия общего положения для функции f , в частности, если в окрестности начала координат функция задана формулой $f = x^2 + y^3$, — см. Рис. ???

A249. Пусть $f(\vec{w})$ — неотрицательная функция. Докажите, что при любом числе $\epsilon > 0$

$$\frac{1}{\epsilon} \int_{\vec{w} \in G} f(\vec{w}) d\vec{w} \geq \int_{G_\epsilon} d\vec{w}, \quad G_\epsilon = \{\vec{w} \in G | f(\vec{w}) \geq \epsilon\}. \quad (3.45)$$

Верно ли это утверждение, если отменить ограничения неотрицательности f или положительности ϵ ?

Глава 4

Случайности и их оценка

Случайности и их оценка

И сказали друг другу: “пойдем, бросим жребии, чтоб узнать, за кого постигла нас эта беда”. И бросили жребии, и пал жребий на Иону.

Книга “Иона”. I.7.

Одно из важных преимуществ, которые дает применение компьютера — это возможность статистической обработки большого числа событий. Огромные, по сравнению с человеческими, память, быстрота и надежность вычислений позволяют добиться больших результатов. В некоторых случаях числовые массивы поступают непосредственно из измерительных приборов, например, из метеорологических, см.рис. ??, из медицинских датчиков и т.п., в других массивы приходится вводить “вручную” — довольно трудоемкий и неинтересный процесс, связанный с возможностью внесения ошибок (как вылавливать такие ошибки мы уже обсуждали и еще будем обсуждать). В этой главе мы обсудим само понятие случайности, а также методы выработки гипотез о случайных величинах, их взаимосвязях и оценках параметров таких величин. Если случайных величин много, например, они зависят от времени как от параметра, то они могут, в частности, описывать “переход некой системы случайным образом из одного состояния в другое”. Такие модели мы также обсудим.

4.1 Случайные величины и связь между ними.

Итак, Крез,
человек — лишь
игралище случая.
Геродот.
“История”
(Книга “Клио”)

В этом параграфе будут рассмотрены основные понятия теории вероятностей: случайно, детерминировано, вероятно, зависимо, независимо, коррелировано, которые зачастую используются неформально в обыденной жизни. Мы постараемся их формализовать.

4.1.1 Случайная величина и вероятность. Датчик случайных чисел. Математическое ожидание.

В полу бросается жребий,
но все решение его
— от Господа.
Жребий прекращает споры
и решает между сильными.
Книга “Мишлей” (“Притчи”).
XVI.33, XVIII.18.

Обычно начинают объяснять, что такое случайная величина на примере метания непосредственно рукой или из стаканчика¹ на стол кубика (кубиков) с числами от 1 до 6 (или разными картинками: слоном, зайцем,

¹ О древности этого занятия можно судить по указанию в книге “Берешит” (“Бытие”) XLIV.5, о том, что у Иосифа (сына Иакова), в бытность его в Египте, имелся для этого специальный кубок. Этот же метод используется для выбора царя Шауля (Саула) и в ряде других случаев. Однако, в книге “Вэйкра” (“Левит”) XIX.26, запрещается гадать о будущем подобным образом.

автомобилем ...) на гранях. Считается, что верхней может оказаться любая грань без какого-либо предпочтения, или, что эти *события равновероятны*.

Это высказывание можно, конечно, оспаривать. Действительно, можно проанализировать и проконтролировать мышцы руки. Затем легко рассчитать полет кубика с учетом сопротивления воздуха. Ведь рассчитываем же мы (человечество) полет космического корабля. И здесь также фазовое пространство имеет размерность² 12, и время полета — небольшое. Этап, на котором кубик катится по столу, также поддается расчету. Когда мы говорим “случайно”, это означает, что мы не хотим и (или) не можем входить в подробности, не желаем и (или) не можем измерять и рассчитывать.

Космический челнок “Space Shuttle”.

Подобные рассуждения относятся и к результатам тасовки игральных карт перед раздачами для игры или перед гаданием, в том числе, и в вопросах юридических³.

Возможны два противоположных пути. Или стараться получить как можно более рафинированную случайность, или стараться увидеть в видимой случайности какой-то скрытый закон. В первом случае полезен так называемый *датчик случайных чисел*, формирующий на компьютере последовательность, которую можно иногда считать случайной.

Простейший алгоритм был предложен одним из изобретателей компьютера Дж. фон Нейманом: будем возводить большое десятичное число в квадрат и брать в нем средние цифры. Затем операция повторяется.

Чуть сложнее алгоритм следующий. Зафиксируем два простых числа M и K . Возьмем натуральное число $N < M$ и вычислим остаток от деления произведения $N \cdot K$ на M . Это снова натуральное число, меньшее M . Используем его в качестве нового N при тех же K и M . Последовательность полученных чисел объявим случайной (разумеется, для того чтобы немедленно подвергнуть сомнению факт этой случайности⁴).

Существенно более сложный алгоритм связан с системами нелинейных дифференциальных уравнений. У некоторых из них наблюдается очень сильная чувствительность к изменению начальных данных, траектории быстро и сильно перепутываются⁵. Была изготовлена электронная схема⁶, в ко-

² На самом деле она равна 12 (три координаты, три угла, три линейные и три угловые скорости) только у твердого тела (например, кубика) в трехмерном пространстве. А “Шаттл”, как это следует, например, из приведенного здесь рисунка, имеет и внутренние (например, положение створок люка).

³ В 1587г., в царствование Феодора Иоановича позволено было английским купцам торговать вольной торговлею, ... “а кому будет дело до англичан, судят их царский казначей и посольский дьяк, а чего сыск не возьмет, присуживают им веру с жребия: чей жребий вынется, тому и веру чинить”.

⁴ см. например, Д. Кнут. “Искусство программирования для ЭВМ. т.2. Получисленные алгоритмы”, М., “Мир”, 1977.

⁵ Системы с так называемым странным аттрактором, см., например, [14]

⁶ См. С. В. Кияшко, А. С. Пиковский, М. И. Рабинович “Автогенератор радиоаппаратуры со стохастическим поведением”, “Радиотехника и электроника”, т.25, N 3, стр.336-343,

торой интересующий нас “случайный” сигнал зависит от времени как один из компонентов такой системы дифференциальных уравнений. Затем этот сигнал преобразовывался в числовую последовательность на компьютере.

Второй путь — сведение случайности, — того что мы (по своему неведению) полагаем случайностью, удачей или неудачей, — к явлениям детерминированным, но детерминированным свыше. Эта идея характерна для различных явлений и культур. Вождю евреев Йеошуа бин Нуну (Иисусу Навину) обещана удача во всем, если он будет силен и верен (книга “Йеошуа”).

В “Илиаде” Гомер описывает соревнование в беге между Аяксом и Одиссеем. Одиссей отстает и умоляет о помощи Афины Паллады. Эта помощь реализуется в виде коровьей лужи, в которой “случайно” поскользнулся “невезучий” Аякс.

Гадание с помощью таза. Греция.

О гаданиях по полету птиц (орнитомантия), на внутренностях животных (иероскопия) нам сообщают античные авторы, в частности, Гомер в XV песне “Одиссеи”.⁷

Византийский автор VI в., Агафий Миринейский, во второй главе своего манускрипта (впервые издан только в конце XVI в) “О царствовании Юстиниана” описывает древнеперсидский обычай гадания магов: “Жертвоприношения, очищения и пророчества делаются также по эллинскому обычаю. Огонь у них также почитается и считается величайшей святыней. Поэтому маги сохраняют его неугасимым в священных уединенных зданиях и, взирая на него, совершают тайные священнодействия и вопрошают относительно будущего. Это, полагаю, перенято ими или от халдеев, или от другого какого-либо народа и не соответствует остальному”.

Впрочем, тут же он рассказывает про человека, который умел предсказывать будущее по звездам.

Что касается китайской традиции, то написанный 25 веков назад трактат “Шу цзин” (“Шан шу”) недвусмысленно предписывает в части VII: “Необходимо отобрать и назначить гадателей на черепаховых щитах и гадателей на стеблях тысячелистника и приказать им гадать.

(1980).

⁷ Кроме этих двух видов гадания, в книге Л. Винничук “Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима”, М., “Высшая школа”, 1988, описаны следующие: алектриомантия — гадание по поведению кур, клюющих зерна; ихтиомантия — по поведению рыб (или ящериц, змей и пауков) в воде; пиромантия — по форме пламени; гидромантия — по плавающим различным предметам с удельным весом, близким к удельному весу жидкости; метеоромантия — по атмосферным явлениям; кледономантия — по произвольным движениям или ощущениям человека (например, по звону в ушах) и отдельным его словам; клеромантия — по движению предметов, качающихся или подброшенных (об игральные кости мы уже говорили); хиромантия — по линиям на ладони; арифмомантия — гадание по числам; а также гадание по снам и толкование слов пифии — жрицы, впавшей в транс.

...Гадать должно трое человек, а следовать необходимо двум из них, ответы которых совпадут”.

Здесь налицо попытка установить статистическую связь между наблюдаемыми “случайными” явлениями и тем, что произойдет детерминированным образом, но детерминированным свыше.

Также предусмотрена возможность влияния поступков людей на астрономические и метеорологические явления. В летописи Феофана за 797 г. записано: “Померкло солнце на 17 дней и не посылало лучей своих, так что суда теряли свое направление и носились по течению; все говорили и признавали, что солнце отказало в своих лучах по случаю ослепления царя. Так достигла власти Ирина, мать его”.⁸

“Божий суд”, упоминаемый в различных варварских “правдах” также устанавливает связь между “случайностью” в поединке и справедливостью, устанавливаемой свыше.⁹

Рыцарский поединок. Франция. XV в.

Вариантом “божьего суда” является обычай дуэли, столь любимый героями Александра Дюма.¹⁰

⁸ Как уже упоминалось, и еврейская традиция, и более поздняя христианская подобных гаданий, как правило, не одобряют. Согласно закону Феодосия I, принесение жертв и гадания по внутренностям животных рассматривались как оскорбление величества и карались конфискацией имущества (392 г). Продолжатель Феофана — анонимный (по-видимому, коллективный) византийский автор X-XI вв. пишет: “Не хочу один спорить со многими и не стану отрицать, что искусство прорицаний включает в себя многие вещи: полет птиц, сновидения, лицезрение рассеченных тел всевозможных животных. Однако ни я, ни, как полагаю, никто из благомысленных людей не станет также и утверждать, что это искусство чисто и обходится без помощи демонов...”.

В начале XII века Анна Комнина в “Алексиаде” — истории жизни своего отца, византийского императора пишет, что тот неоднократно применял следующий метод решения трудных проблем: на бумажках писались различные варианты решений, на следующий день случайным образом выбиралась одна из бумажек. Метод оценивается ею как успешный.

Спустя полтора века католический монах Гильом де Рубрук в “Путешествие в восточные страны” описывает метод, использовавшийся Мунке, великим ханом монголов: “... когда хан хочет что-нибудь предпринять, он приказывает принести себе три упомянутые кости, еще не сожженные, и, держа их, размышляет о том предприятии, о котором хочет искать совета, приступить к нему или нет, а затем передает служителю для сожжения. И возле того дома, где он пребывает, существуют два маленьких домика, в которых сжигаются эти кости, и их тщательно отыскивают ежедневно по всему становищу. И так, когда их сожгут до черноты, их приносят ему обратно, и тогда он рассматривает, раскололись ли кости от жара огня прямо вдоль. Тогда для того, что он должен сделать, дорога открыта. Если же кости треснут поперек или выскочат из них круглые кусочки, тогда он этого не делает. Ибо или сама кость, или какая-то ткань, лежащая на ее поверхности, всегда трескается на огне. И если из трех костей одна трескается надлежаще, он предпринимает дело”.

⁹ Судебник Иоанна IV довольно подробно регламентирует проведение “поля”. Такой поединок описан в книге А. К. Толстого “Князь Серебряный”.

¹⁰ Об истории дуэли в России см. например, Я. А. Гордин “Дуэли и дуэлянты”, СПб.,

Дуэль. В. В. Гельмерсен

Наконец, можно вспомнить сюжет старого военного фильма “Жди меня”. Главному герою удается спастись на войне в результате цепи случайностей, и это объясняется твердостью и верностью его жены, которая все это время находится в Москве. Пример явно религиозной идеи, пропагандируемой в атеистическом государстве.

Впрочем, рассуждения на эту тему требуют иной книги с иной тематикой, см. например, Ю. М. Лотман “Культура и взрыв”, “Гнозис”, М., 1992, Дж. Фрезер “Золотая ветвь”, “Прогресс”, М., 1990.

Пример вероятностной связи из другой области — зависимость урожайности от внешних факторов, например, от погоды. Оценивая эту зависимость, мы можем пренебречь подробностями и причинами роста того или иного стебля. Нас интересует¹¹, как правило, средняя урожайность с гектара.

Желание не вникать в многочисленные истинные причины¹² происходящего оформляется следующим образом. Введем понятие *пространства элементарных событий* $\mathbf{X}$, причем подробности устройства этого множества на практике нам, как правило, не известны; см. рис. 4.1.1. Элементы $\mathbf{X}$ называются *элементарными событиями*, а подмножества¹³ $\mathbf{X}$ — *событиями*.

“Пушкинский фонд”, 1996.

¹¹ В других задачах нас могут интересовать химические процессы в почве или в отдельном зерне. Далее мы можем и на этом не остановиться, а заняться квантово-механическим описанием этих процессов. Здесь же нас подробности не интересуют, или мы считаем заведомо слишком трудной задачей разобраться в этих подробностях.

¹² Или принципиальная невозможность определить такие причины. Так например, один из постулатов квантовой механики утверждает, что элементарные частицы не находятся в определенной точке пространства, а, с некоторой вероятностью, распределены по пространству. Эволюция отвечающей частице комплекснозначной функции $\Psi(t, x, y, z)$ описывается уравнением Шредингера. Величина $|\Psi(t, x, y, z)|^2$ есть плотность вероятности, с которой частица находится в момент времени t в точке $\langle x, y, z \rangle$.

Точность задания координат и соответствующих импульсов элементарной частицы принципиально ограничена снизу так называемыми неравенствами Гейзенберга:

$$\delta x \cdot \delta p_x \geq h/2, \quad \delta y \cdot \delta p_y \geq h/2, \quad \delta z \cdot \delta p_z \geq h/2.$$

¹³ На самом деле, используются не все возможные подмножества, а лишь часть их. Эта часть Ξ всех подмножеств множества $\mathbf{X}$ должна обладать следующими свойствами: если подмножество $A \in \Xi$, то и дополнение $\mathbf{X} \setminus A \in \Xi$; если имеется не более чем счетное множество подмножеств $\{A_\omega\}$ из Ξ , то и их пересечение $\bigcap_\omega A_\omega \in \Xi$. Такая система

подмножеств называется *σ -алгеброй*. Если на $\mathbf{X}$ определена σ -алгебра Ξ , то функция, которая ставит в соответствие подмножествам из Ξ неотрицательные числа, называется *мерой* или *вероятностью* соответствующего *события*. Вероятность пустого множества равна нулю. Если два подмножества $A, B \in \Xi$ не пересекаются, то мера их объединения равна сумме мер: $\mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) = \mathbf{P}(A \cup B)$. Это свойство *меры* называется *аддитивностью*, а интерпретируется так: вероятность того, что произойдет одно из двух

я.м.и.

Пространство элементарных событий. Каждая его точка — элементарное событие, при котором выпадает какое-то значение кубика.

Одно событие может иметь много аспектов. Например, событие состоит в том, что на данном кубике выпало число 6, Миша вымыл посуду, и мимо окна за 1 час пролетело 2 вороны.

Если множество $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{X}$ — событие, то множество $(\mathbf{X} \setminus \mathbf{A}) \subseteq \mathbf{X}$ называется *дополнительным событием*. Так например, если $\mathbf{A}$ — выпадение грани кубика со значением ≤ 4 , то $(\mathbf{X} \setminus \mathbf{A})$ — выпадение грани кубика со значением ≥ 5 . Множество $(\mathbf{X} \setminus \mathbf{A})$ обозначают $\overline{\mathbf{A}}$ или $\mathbf{A}^c$.

Вероятность $\mathbf{P}(\mathbf{A})$ события $\mathbf{A}$ есть неотрицательное число, не превосходящее 1. Другими словами, $\mathbf{P}$ — функция на подмножествах пространства элементарных событий $\mathbf{X}$, определяемая мерой $d\mu(\omega)$:

$$\mathbf{P}(\mathbf{A}) = \int_{\mathbf{A}} d\mu(\omega).$$

Вероятность того, что произойдет хотя бы одно из элементарных событий — полная: $\mathbf{P}(\mathbf{X}) = 1$. Это есть условие на меру:

$$\int_{\mathbf{X}} d\mu(\omega) = 1, \quad (4.1)$$

и мера, которая этому условию удовлетворяет, называется *вероятностной*. Иногда вместо буквы μ для обозначения меры на $\mathbf{X}$ используют букву $\mathbf{P}$, от английского слова probability, чтобы подчеркнуть, что мера события и его вероятность — одно и то же. Поскольку подробности устройства $\mathbf{X}$ и вероятностной меры на ней нам не известны, мы, как правило, не сможем непосредственно вычислить интеграл по $\mathbf{A}$. Вся эта схема рассуждений (предложенная А. Н. Колмогоровым) полезна для “общего понимания”.

Поскольку понятие меры может показаться сложным, рассмотрим частный, более простой случай. Предположим, что пространство элементарных событий $\mathbf{X}$ дискретно: $\mathbf{X} = \{\omega_i\}_{i=1}^{i=\infty}$. Каждое элементарное событие ω_i имеет вероятность, — ему сопоставлено неотрицательное число $\mathbf{P}(\omega_i) \geq 0$, причем

$$\sum_{i=1}^{i=\infty} \mathbf{P}(\omega_i) = 1. \quad (4.2)$$

Представлению о равновероятных событиях, на которое опирались Ньютон, Лаплас и другие, соответствует пространство элементарных событий, состоящее из N элементарных событий, причем $\mathbf{P}(\omega_i) = 1/N$ для любого i .

Взаимоисключающих событий равна сумме их вероятностей. Дальнейшие подробности, связанные с понятиями теории меры, мы опускаем.

Из определения вероятности следует, что сумма вероятностей любого события и дополнительного к нему¹⁴ равна 1:

$$\mathbf{P}(\mathbf{A}) + \mathbf{P}(\mathbf{X} \setminus \mathbf{A}) = 1.$$

Если мера какого-нибудь события $\mathbf{A}$ равна 1, то будем говорить, что событие $\mathbf{A}$ происходит почти наверное. Отсюда следует, что $\mathbf{P}(\mathbf{X} \setminus \mathbf{A}) = 0$ — дополнительное событие невероятно¹⁵

A250. Приведите пример вероятностной меры на $\mathbf{X} = \mathbf{R}$ и такого подмножества $\mathbf{A} \subset \mathbf{X}$, что множество $\mathbf{A}^c$ бесконечно, но событие $\mathbf{A}$ происходит почти наверное.

Набор множеств $\mathbf{A}_i$ из $\mathbf{X}$ (конечный или счетный) называется *полной системой событий*, если выполнено два условия:

$$1) \quad \mathbf{A}_i \cap \mathbf{A}_j = \emptyset \quad i \neq j; \quad \emptyset — \text{пустое множество};$$

$$2) \quad \bigcup_i \mathbf{A}_i = \mathbf{X}.$$

Если выполнено только второе из этих условий, то можно определить полный набор событий $\mathbf{B}_i$ следующими равенствами:

$$\mathbf{B}_1 = \mathbf{A}_1, \quad \mathbf{B}_i = \mathbf{A}_i \setminus \left(\bigcup_{k < i} \mathbf{B}_k \right) \quad i > 1.$$

A250a. Докажите, что система $\{\mathbf{B}_i\}$ удовлетворяет обоим условиям.

Для полной системы событий $\sum_i \mathbf{P}(\mathbf{A}_i) = 1$. Если же для системы событий выполнено только условие 2), то эту сумму вероятностей можно оценить снизу единицей:

$$1 = \mathbf{P}(\mathbf{X}) = \mathbf{P}\left(\bigcup_i \mathbf{A}_i\right) = \mathbf{P}\left(\bigcup_i \mathbf{B}_i\right) = \sum_i \mathbf{P}(\mathbf{B}_i) \leq \sum_i \mathbf{P}(\mathbf{A}_i).$$

Последнее неравенство есть следствие (нарисуйте картинку разбиения множества $\mathbf{A}_i$, и эти неравенства станут очевидными) аддитивного свойства меры:

¹⁴ Например, выпадет 6 при бросании кубика, либо нет. Сумма вероятностей этих двух событий равна 1.

¹⁵ Людям свойственно ошибаться в оценке того, что невероятно, а что всего лишь пока маловероятно. Такие ошибки весьма ценятся в литературе и драматургии. Так герой У.Шекспира, преступный король Макбет узнает от призрака, что он будет царствовать и безнаказанно совершать преступления, пока лес, окружающий замок Макбета, не начнет сам штурмовать замок. Макбет интерпретирует это высказывание, как гарантию полной безответственности. Однако, враг Макбета перед штурмом королевского замка приказывает своим солдатам, для того чтобы скрыть свою численность, замаскироваться ветвями соседнего леса. Узнав об этом, Макбет теряет присутствие духа и гибнет в бою.

$$\mathbf{P}(\mathbf{B}_i) = \mathbf{P}(\mathbf{A}_i) - \mathbf{P}\left(\left(\bigcup_{k < i} \mathbf{B}_k\right) \cap \mathbf{A}_i\right) \leq \mathbf{P}(\mathbf{A}_i).$$

В случае кубика полную систему образуют, например, 6 событий, отвечающих выпадению каждой из граней, или два события, отвечающих выпадению четных или нечетных граней. Свойству 2), но не свойству 1) удовлетворяет, например, объединение этих двух систем.

A251. Докажите, что в случае пространства элементарных событий $\mathbf{X}$, отвечающего бросанию кубической игральной кости, различных полных систем из n множеств имеется $\binom{6}{n}$ штук¹⁶, а всего различных полных систем $2^6 = 64$ штуки. Какова формула для количества полных систем подмножеств вероятностного пространства, отвечающих задаче о выпадении граней N -гранника?

Для последовательности (счетного набора) событий $\mathbf{A}_i$, таких что ряд, составленный из вероятностей этих событий, сходится:

$$\sum_{i=1}^{i=\infty} \mathbf{P}(\mathbf{A}_i) < \infty$$

(отсюда следует, что эти вероятности достаточно быстро убывают), с вероятностью 1 можно утверждать, что произойдет лишь конечное число событий. Это утверждает *первая лемма Бореля — Кантелли*.

Другая, эквивалентная формулировка этой леммы утверждает, что множество $\mathbf{B}$, составленное из таких элементов (элементарных событий), которые принадлежат бесконечному количеству множеств $\mathbf{A}_i$: $\mathbf{B} = \bigcap_k \left(\bigcup_{i \geq k} \mathbf{A}_i \right)$,

имеет нулевую меру: $\mathbf{P}(\mathbf{B}) = 0$. Последнее равенство следует из неравенств:

$$\mathbf{P}(\mathbf{B}) \leq \mathbf{P}\left(\bigcup_{i \geq k} \mathbf{A}_i\right) \leq \sum_{i=k}^{i=\infty} \mathbf{P}(\mathbf{A}_i) \rightarrow 0;$$

стремление к нулю правой суммы при $k \rightarrow \infty$ есть в точности условие сходимости ряда из вероятностей, которое предполагается в лемме.

A252. Сколько событий $\{\mathbf{A}_i\}$ одновременно может произойти, если $\{\mathbf{A}_i\}$ — полная система событий?

Случайной величиной ξ называется функция¹⁷ на пространстве элементарных событий¹⁸

¹⁶ Число сочетаний $\binom{k}{m}$ равно коэффициенту при слагаемом $x^k y^{m-k}$ в разложении многочлена $(x+y)^m$ и определяется формулой $\binom{k}{m} = \frac{m!}{k!(m-k)!}$.

¹⁷ На самом деле, не совсем произвольная функция, но технические условия на ξ , связанные с σ -алгеброй на $\mathbf{X}$, мы опускаем. Их можно найти, например, в книгах [8], [20], [25], [34].

¹⁸ Область значений этой функции пока не оговаривается.

Стандартная модель: случайных величин много, а пространство элементарных событий $\mathbf{X}$, на котором они заданы — одно, общее. В примере, рассмотренном нами после определения пространства элементарных событий, значение случайной величины “имеет три координаты”: число, выпавшее на кубике, вымыта или не вымыта посуда и число пролетевших ворон.

Еще раз подчеркнем: в случае стандартной практической задачи пространство $\mathbf{X}$ и мера μ нам не известны, а известны результаты испытаний: значения случайной величины, которые она принимает в результате тех или иных событий.

Случайные величины ξ и η называются эквивалентными, если они принимают значения в одном и том же множестве¹⁹ $\mathbf{W}$ и вероятность того, что они не равны между собой, равна нулю:

$$\mathbf{P} \{ \omega \in \mathbf{X} | \xi(\omega) \neq \eta(\omega) \} = 0.$$

Как правило, подобные выражения записываются короче:

$$\mathbf{P} \{ \xi \neq \eta \} = 0.$$

Если $\mathbf{X}$ есть отрезок или прямая, а мера μ любого подотрезка равна длине этого подотрезка, то функции ξ и η , которые различаются только на конечном или даже счетном множестве точек $\mathbf{A}$, считаются эквивалентными. Поскольку $\mathbf{P}(\mathbf{A}) = 0$, то в смысле теории меры ξ и η есть одна и та же функция.

Нас будут далее интересовать случайные величины (т.е. функции на $\mathbf{X}$) которые принимают числовые (или векторные) значения, хотя задача о кубике с картинками, а не с числами, также встречается²⁰ на практике.²¹

Бывают и более сложные множества, в которых случайная величина принимает значения.²²

¹⁹ в случае задачи о кубике множество $\mathbf{W}$ состоит из шести элементов; о мытье посуды — из двух; о воронах — $\mathbf{W} = \mathbf{Z}^+$ — множество неотрицательных целых чисел.

²⁰ Можно считать что появление какой-то буквы в тексте — случайная величина, принимающая значения в конечном множестве, с числом элементов, равным числу букв в данном алфавите; оценки соответствующих вероятностей важны, например, в типографиях или при составлении игр типа “Скрэбл” или “Эрудит”. Другая интересная задача — установление автора текста по частоте использования тех или иных букв и слов, см., например, F. Mosteller, D. L. Wallace: *Inference and Disputed Authorship: the Federalist*, Reading (Mass.), 1964.

²¹ Можно, конечно, попробовать представить картинки как вектора некоторого пространства. Тогда придется “складывать слонов и зайцев”.

²² Возможна, например, задача о бактериях в пробирке длины l . Число бактерий неизвестно, как и их местонахождение. Ситуации отсутствия бактерий соответствует одна точка, *. Ситуации, когда имеется одна бактерия — отрезок $[0, l]$, — все определяется ее координатой. Ситуации, когда есть две бактерии, соответствует треугольник: $0 \leq x \leq y \leq l$, — предполагается, что мы не можем отличить бактерии друг от друга. Положение трех бактерий в пробирке задается точками трехмерного симплекса:

$$\{ \langle x, y, z \rangle \in \mathbf{R}^3 | 0 \leq x \leq y \leq z \leq l \}.$$

Бактерии могут гибнуть, — точка перейдет из n -мерного симплекса в $(n-1)$ -мерный, или размножаться, — размерность симплекса повышается. В этой задаче пространство, в котором принимает значения функция, есть объединение всех этих симплексов. Можно усложнить ситуацию, когда бактерии различаются, скажем, по весу и по возрасту.

В случае, когда случайная величина ξ принимает числовые или векторные значения, можно вычислять среднее²³ значение функции на $\mathbf{X}$. Это среднее²⁴ от ξ по пространству элементарных событий $\mathbf{X}$ называется *математическим ожиданием* ξ и обозначается²⁵ $\mathbf{M}\xi$:

$$\mathbf{M}\xi = \int_{\mathbf{X}} \xi(\omega) d\mu(\omega). \quad (4.3)$$

Если выпадение граней кубика равновероятно (т.е. пространство элементарных событий $\mathbf{X}$ состоит из 6 частей $\{\mathbf{A}_i\}_{i=1}^{i=6}$, и, следовательно, вероятность каждой $\mathbf{P}(\mathbf{A}_i)$ равна $1/6$), то математическое ожидание числовой случайной величины — числа на верхней грани кубика, равно 3,5.

A253. Вычислите математическое ожидание этой же случайной величины при дополнительном условии²⁶ — выпадают только четные числа. Как устроена мера $\mu(\omega)$ в этом случае?

В случае дискретного пространства элементарных событий $\mathbf{X}$, математическое ожидание случайной величины ξ определяется формулой:

$$\mathbf{M}\xi = \sum_{i=1}^{i=\infty} \xi(\omega_i) \mathbf{P}(\omega_i), \quad (4.4)$$

— ясно, что более вероятные элементарные события вносят больший вклад в математическое ожидание. Формулы (4.2) и (4.4) суть дискретные варианты общих формул (4.1) и (4.3).

A254. Предположим, что выпадение грани кости со значением 1 в два раза более вероятно, чем остальных граней. Определите математическое ожидание случайной величины — числа на грани кубика.

A255. Возможна ли ситуация, когда пространство элементарных событий $\mathbf{X}$ есть отрезок $[0, 1]$ или прямая $\mathbf{R}^1$, а мера пропорциональна длине: $d\mu \sim dx$?

A256. Возможна ли ситуация, когда пространство элементарных событий — отрезок $[0, 1]$ или прямая $\mathbf{R}$, а мера не пропорциональна длине: $d\mu \not\sim f(x) dx$, ни при какой функции $f \in \mathbf{C}_{[0,1]}$, $f(x) \geq 0$?

Случайная величина ξ называется *центрированной*, если $\mathbf{M}\xi = 0$.

Вместе с функцией $\xi = \xi(\omega)$, где $\omega \in \mathbf{X}$, можно рассмотреть сложные функции вида²⁷ $f(\xi(\omega))$.

Константа, в частности, есть также функция от ξ (а также непосредственно от ω), и, в силу условия нормировки 4.1, ее математическое ожи-

²³ “Если надо с кем-то соглашаться, то правдоподобнее средние числа”. Тит Ливий. “История Рима от основания Города”, XXVI, 49 (6).

²⁴ Для тех, кто уже знает, что такое несобственный интеграл, укажем, что величина $\mathbf{M}\xi$ может быть и бесконечной.

²⁵ В зарубежной литературе более распространено обозначение $\mathbf{E}\xi$ — от слова expectation.

²⁶ Таким образом, речь идет об *условной вероятности события*.

²⁷ При этом достаточно (но не необходимо) предположить, что f непрерывна.

дание равно ей самой. Такая специальная случайная величина называется *детерминированной*.

Величина

$$D\xi = \sigma^2\xi = M[\xi - M\xi]^2$$

называется *дисперсией случайной величины* и характеризует ее отклонение от среднего. В частности, если случайная величина есть константа на $\mathbf{X}$, т.е. детерминированная величина, то ее дисперсия равна (проверьте) нулю. *Средним квадратическим отклонением* случайной величины называется арифметический квадратный корень из ее дисперсии, σ_ξ .

A257. Докажите, что пространство числовых случайных величин с конечной дисперсией, — $L^2(\mathbf{X}, \mu)$, может быть представлено в виде прямой суммы подпространства центрированных случайных величин и подпространства (одномерного) детерминированных случайных величин.

В гильбертовом пространстве $L^2(\mathbf{X}, \mu)$ скалярное произведение вещественных (обобщите на комплексный случай) случайных величин ξ и η определяется формулой:

$$(\xi, \eta) = \int_{\mathbf{X}} \xi(\omega)\eta(\omega) d\mu(\omega).$$

A258. Сформулируйте аналог предыдущей задачи, когда случайные величины ξ и η принимают значения не числовые, а в конечномерном или бесконечномерном гильбертовом пространстве, и докажите соответствующий результат.

A259. Вычислите дисперсию для задач с обычным игральным кубиком и для задач **A253** и **A254**.

A260. Докажите, что две центрированные случайные величины эквивалентны, если, и только если их разность — случайная величина с нулевой дисперсией. Верно ли это утверждение, если центрированность не предполагается?

На одном и том же пространстве элементарных событий может быть много различных случайных величин. Стандартной является следующая задача. Нам известно значение одной случайной величины, $\xi(\omega)$, а требуется определить значение другой, $\eta(\omega)$. Например, если имеется участок земли с неизвестными химическими свойствами, но мы видим, какие дикие травы на нем растут, то мы (при известном навыке) можем оценить, насколько хорошо на нем будет расти тот или иной нужный нам злак.

Что значат слова “известный навык”? Это значит, что мы (или автор книги по агротехнике, которую мы прочитали) проделали серию экспериментов, распахивая участки с различной дикой растительностью, и запомнили, какая урожайность после этого получалась.²⁸

²⁸ “По-видимому, в этом году следует ожидать позднего урожая зерновых. Поэтому фермерам лучше приступать к высаживанию кукурузных початков и посеву гречневых блинов в июле, а не в августе”. Марк Твен. “Как я редактировал сельскохозяйственную газету”.

Случайные величины на одном и том же пространстве элементарных событий могут быть *зависимыми*: случайная величина ξ зависит от случайной величины η , если при заданном значении последней значение ξ определяется с вероятностью 1 (почти наверное). *Случайные величины* на одном и том же пространстве элементарных событий могут быть *независимыми*.²⁹ Это означает, что знание, относящееся к одной случайной величине ничего не сообщит нам о том, чему будет равна другая. Простейший пример независимых величин дает известная русская поговорка о независимости фактов наличия или отсутствия бузины в огороде и дяди в г. Киеве. Чуть более формальный пример — два последовательных подбрасывания кубика, которые мы считаем независимыми. В этом случае пространство элементарных событий можно разбить на 36 частей, каждая из которых отвечает определенной паре результатов. Теперь дадим строгое определение.

Случайные величины ξ и η со значениями во множествах $\mathbf{W}_1$ и $\mathbf{W}_2$ называются *независимыми*, если для любых подмножеств $\mathbf{A}_1 \subseteq \mathbf{W}_1$ и $\mathbf{A}_2 \subseteq \mathbf{W}_2$ вероятность того, что одновременно $\xi \in \mathbf{A}_1$ и $\eta \in \mathbf{A}_2$:

$$\mathbf{P} \{ \omega \in \mathbf{X} | \xi(\omega) \in \mathbf{A}_1, \eta(\omega) \in \mathbf{A}_2 \}$$

равна произведению вероятностей:

$$\mathbf{P} \{ \omega \in \mathbf{X} | \xi(\omega) \in \mathbf{A}_1 \} \cdot \mathbf{P} \{ \omega \in \mathbf{X} | \eta(\omega) \in \mathbf{A}_2 \}.$$

A261. Обобщите это определение на случай любого конечного или бесконечного числа случайных величин.

A262. Докажите, что если одна и только одна из двух случайных величин — детерминированная величина, то они независимы.

A263. В каком случае случайная величина независима сама от себя ?

A264. Пусть ξ и η независимые случайные величины, g — функция, такая что $g(\xi)$ — также случайная величина. Докажите, что $g(\xi)$ и η — независимые случайные величины. Верно ли обратное утверждение: из независимости $g(\xi)$ и η следует независимость ξ и η ?

A265. Какие значения может принимать сумма выпавших чисел при двух бросаниях кубической кости ? Какова вероятность каждого такого значения ?

A266. Тот же вопрос в случае, когда кубик подбрасывается не два, а n раз.

A267. Какие значения может принимать произведение выпавших чисел при двух бросаниях кубика ? Какова вероятность каждого такого значения ?

A268. Вычислите математическое ожидание и дисперсию для трех последних задач.

²⁹ Эти два определения не являются взаимно дополняющими. Это лишь “крайние случаи”. Возможны случайные величины, которые не удовлетворяют ни одному из этих определений, например, вес и рост человека.

События **A** и **B** называются *независимыми*, если вероятность того, что они оба осуществятся, равна произведению вероятностей осуществления каждого из них:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

A269. Докажите, что в этом случае пары событий A^c и B , A^c и B^c также независимы.

A270. Являются ли независимыми события A^c и A ?

A271. Дайте определение независимости нескольких событий.

Различные элементарные события могут приводить к одному и тому же значению случайной величины ξ , и один из основных практических вопросов — вычисление (с помощью конечного числа испытаний) вероятности того или иного значения. Рассмотрим множество значений числовой случайной величины ξ . В случае кубика это 6 различных чисел (или < 6 , если на некоторых гранях изображено одно и то же число). Часто встречается случай, когда область значений — вся числовая прямая или множество целых чисел. В случае дискретного множества значений каждому значению $\alpha \in \mathbf{Z}$ можно поставить в соответствие вероятность его реализации:

$$P(\alpha) \equiv P(\xi = \alpha) = \int_{X_\alpha} d\mu(\omega),$$

где $X_\alpha = \{\omega | \xi(\omega) = \alpha\}$. В случае, когда область значений — вся вещественная ось, случайная величина не может принимать каждое вещественное значение с положительной вероятностью, поскольку множество вещественных чисел несчетно³⁰. Поэтому следует рассмотреть так называемую *плотность распределения вероятности*³¹:

$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} P(x+h, x)/h,$$

где $P(x+h, x)$ — вероятность того, что случайная величина ξ принимает значения в интервале $(x+h, x)$:

$$P(x+h, x) = \int_{X_{x,h}} d\mu(\omega), \quad X_{x,h} = \{\omega | \xi(\omega) \in (x, x+h)\}.$$

Если случайная величина ξ принимает значение α с положительной вероятностью $P(\alpha)$, то плотность вероятности f в точке $x = \alpha$ бесконечна.

Если ξ — векторная случайная величина, то плотность вероятности $f_\xi(\vec{x})$ определена на линейном пространстве соответствующей размерности.

³⁰ Некоторые, выделенные значения случайная величина, разумеется, может принимать с положительной вероятностью. Но множество таких значений должно быть либо счетно, либо конечно, либо пусто.

³¹ В начале курса это понятие, как и понятие гистограммы, использовалось. Сейчас мы имеем возможность ввести эти термины более формальным образом.

A272. Как устроена (найдите необходимое и достаточное условие) функция двух переменных³² — плотность вероятности для векторной случайной величины $\langle \xi, \eta \rangle$, если ξ и η — независимые скалярные случайные величины? Докажите, что плотность вероятности случайной величины $\zeta = \xi + \eta$ в этом случае задается *сверткой*:

$$f_{\zeta}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(y) f_{\eta}(x - y) dy \quad (4.5)$$

Обобщите формулу (4.5) на случай, когда ξ и η — случайные векторные величины.

A273. Пусть ξ и η — независимые случайные величины. Верно ли что случайные величины ξ и $\zeta = \xi + \eta$ независимы? Что ζ и $\lambda = \xi - \eta$ независимы?

A274. Как по плотности вероятности случайной величины вычислить ее математическое ожидание и дисперсию?

Говорят, что *случайная величина ξ нормально распределена*,³³ если ее плотность вероятности имеет вид:

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(x - m)^2}{2\sigma^2} \right\}.$$

Легко убедиться, что у такой случайной величины математическое ожидание равно числу m , а дисперсия — числу σ^2 .

Будем говорить, что неотрицательная (т.е. принимающая отрицательные значения лишь с нулевой вероятностью) случайная величина имеет *показательное (экспоненциальное) распределение с показателем $\lambda > 0$* , если ее плотность вероятности имеет вид:

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda x) & \Leftarrow x, \geq 0 \\ 0 & \Leftarrow x < 0. \end{cases}$$

A275. Пусть случайная величина ξ имеет нормальное распределение с нулевым средним m . Докажите, что случайная величина ξ^2 имеет показательное распределение. Как связаны параметры σ и λ ?

C276. Пусть случайная величина ξ та же, что и в предыдущей задаче. Какое распределение³⁴ имеет случайная величина $\sin \xi$?

A277. Пусть случайная величина ξ та же, что и в предыдущих задачах, а векторная случайная величина $\vec{\zeta} = \langle \xi, \sin \xi \rangle$. Докажите, что плотность вероятности не является обычной функцией двух переменных, — она сосредоточена на некой кривой, проходящей через начало координат.

³² Эта функция называется *совместной плотностью вероятности* случайных величин ξ и η .

³³ Такие случайные величины называются по-разному. Часто в их названии присутствуют имена Лапласа и Гаусса.

³⁴ Здесь предлагается его вычислить непосредственно на компьютере. Отметим, что это распределение можно также выразить аналитически — через специальные θ -функции, [19].

Как будет выглядеть гистограмма этой случайной величины, построенная по некоторому количеству реализаций? Пусть τ — расстояние от начала координат, вычисляемое вдоль кривой (положительное направо от нуля и отрицательное — налево). Вычислите плотность вероятности как функцию τ .

Если при обработке наблюдений за векторнозначной величиной с двумя компонентами точки ложатся совсем не равномерно, а вблизи некоторой кривой, то это может означать, что компоненты этой величины зависимы. Обычно “шум”, сопровождающий истинные значения, не позволяет точкам точно “лечь” на гладкую кривую. Поэтому если нужно принять решение о зависимости или независимости компонентов, то волюнтаристически выбирают семейство гладких кривых, зависящих от нескольких параметров³⁵, а затем с помощью метода наименьших квадратов (или близкого ему по смыслу) конкретизируют значения параметров в зависимости от конкретных данных измерений. Это типичная задача аппроксимации. Насколько мало отклонение результатов измерений от построенной нами аппроксимирующей кривой, настолько хороши наше предположение о существовании детерминированной зависимости между компонентами случайного вектора и (или) выбор аппроксимирующего семейства функций.

Случай, когда компонентов случайной величины не два, а больше, существенно сложнее. Как правило, заранее неясно возможное количество связей между компонентами. Некоторые методы, полезные в подобных ситуациях, будут рассмотрены в следующем пункте, однако, следует признать, что совсем общих алгоритмов нет, а интуиция и опыт при выборе аппроксимирующего семейства играют большую роль.

Функцией распределения скалярной случайной величины ξ называется функция

$$F_{\xi}(x) = \mathbf{P}(\xi < x) = \int_{-\infty}^x f_{\xi}(\tau) d\tau. \quad (4.6)$$

Из второго равенства, если $F(x)$ — дифференцируемая функция, следует³⁶

$$f(x) = \frac{dF}{dx}.$$

Это равенство верно при негладких и даже при разрывных F , только производную нужно понимать в смысле теории обобщенных функций, о которой мы уже упоминали в параграфе 2.2.

Функция распределения неотрицательная и неубывающая, она имеет пределы на бесконечности: 0 — слева и 1 — справа. Кроме того она непрерывна слева (приведите пример функции распределения $F_{\xi}(x)$, не являющейся просто непрерывной!). Для очевидного обобщения этого определения на случай векторных случайных величин нужно в формуле (4.6) ис-

³⁵ Этим параметрам должно быть много меньше, чем экспериментальных точек. Семейством может быть пространство многочленов степени не выше n , где параметры — коэффициенты многочлена, пространство кубических сплайнов на данной сетке и т.п.

³⁶ Сравните с формулой Ньютона – Лейбница (2.5).

пользовать несколько неравенств вместо одного — свое для каждого компонента.

A278. Пусть $F_\xi(x)$ — функция распределения случайной величины ξ — непрерывная, возрастающая функция. Докажите, что случайная величина $F_\xi(\xi)$ имеет плотность вероятности, равную 1 на отрезке $[0, 1]$, и 0 — вне него. Постройте графики функций распределения для случайных величин с нормальным и показательным распределением.

Ясно, что задача о выборе для данной случайной величины ξ такой функции g , что случайная величина $g(\xi)$ имеет заданную функцию распределения, указанную в предыдущей задаче (или другую), не имеет единственного решения.

По функции распределения числовой случайной величины также можно определить ее математическое ожидание и дисперсию:

$$\mathbf{M}\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x dF(x), \quad \mathbf{D}\xi = \int_{-\infty}^{\infty} [x - \mathbf{M}\xi]^2 dF(x),$$

а также моменты порядка k этой случайной величины:

$$\mathbf{M}\xi^k = \int_{-\infty}^{\infty} x^k dF(x).$$

Разумеется, все эти интегралы могут быть и расходящимися.

A279. Пусть две случайные величины ξ и η — результат выбора наугад последовательно первой и второй карт из колоды в шесть карт, причем первая в колоду не возвращается. Определите совместное распределение плотности вероятности (т.е. распределение плотности вероятности для “новой” случайной величины, которая принимает значения во множестве пар карт) для этих двух случайных величин и проверьте, что ξ и η не независимы.

Довольно часто (см., например, **A265 - A266**) встречаются числовые случайные величины, которые сами являются суммами независимых случайных величин. В задаче **A266** плотность вероятности “сдвигалась направо и расширялась”, а математическое ожидание и дисперсия росли с ростом n . Однако, после надлежащей нормировки у плотности вероятности этой последовательности имеется предел.

Обозначим $a_k = \mathbf{M}\xi_k$, $\sigma_k^2 = \mathbf{D}\xi_k$ и пусть $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2 > 0$.

Нормированной суммой случайных величин $\{\xi_k\}_{k=1}^n$ называется случайная величина:

$$\eta_n = B_n^{-1} \sum_{k=1}^n (\xi_k - a_k).$$

У этой случайной величины математическое ожидание равно нулю, дисперсия — единице, а “исходная” сумма случайных величин $\sum_{k=1}^n \xi_k$ выражается (укажите формулу !) через нормированную.

Оказывается, что при выполнении довольно естественных условий, функция распределения для нормированной суммы η_n равномерно сходится к нормальному распределению с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x \exp(-y^2/2) dy. \quad (4.7)$$

Это утверждение называется *центральной предельной теоремой*. В частности, если все величины ξ_k распределены одинаково (например, мы много раз подбрасываем один и тот же игральный кубик, складываем и нормируем результаты), то равенство (4.7) выполняется, а пределы (при $n \rightarrow \infty$) математического ожидания и дисперсии η_n (вычислите эти пределы также для ненормированной суммы!) равны нулю и единице, соответственно. Это утверждает *теорема Леви – Линдберга*, [34], [20].

Однако возможно выполнение центральной предельной теоремы и при сложении случайных величин, распределенных по-разному. Согласно *теореме Ляпунова* для этого достаточно, чтобы существовало число $\epsilon > 0$, такое что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^{2+\epsilon}} \sum_{k=1}^n \mathbf{M}|\xi_k - a_k|^{2+\epsilon} = 0.$$

A280. Пусть случайная величина ξ_k лишь три значения принимает с отличной от нуля вероятностью:

$$\mathbf{P}[\xi_k = 0] = 1 - k^{-2}, \quad \mathbf{P}[\xi_k = \pm k] = 0,5k^{-2}.$$

Докажите, что условия теоремы Ляпунова в этом примере не выполнены. С помощью леммы Бореля – Кантелли докажите, что нормированная сумма этих случайных величин стремится к нулю, т.е. к случайной величине с разрывной плотностью вероятности, а точнее, к детерминированной величине.

A281. Пусть ξ_k — случайная величина, которая принимает значения от 1 до k с одинаковой вероятностью (подбрасывание не кубика, а k -гранника). Выполнены ли для нормированной суммы условия теоремы Ляпунова?

Как уже указывалось, на практике мы, как правило, не знаем, как устроено пространство элементарных событий и как производить интегрирование по неизвестной нам мере μ . Например, что нам делать, если мы а priori не предполагаем, что все грани кубика равновероятны, а напротив, за конечное число подбрасываний желаем выяснить, насколько вероятна грань, скажем, с числом 4?

Простейший совет: подбросьте кубик много раз, например, 100, поделите число выпадений грани с четверкой на 100, — вот Вам и оценка вероятности³⁷. Однако, насколько точна такая оценка?

³⁷ За вероятность, по-видимому, следует принять количество выпадений четверки после всех подбрасываний, в которых суждено принять участие данному кубiku, деленное на общее число таких подбрасываний.

Рассмотрим близкую, важную при любом массовом производстве, на котором осуществляется контроль качества, задачу.

Пусть имеется большая партия из N изделий, из которых M — плохие³⁸. Мы проверим n изделий из этой партии, выбирая наугад³⁹. Какова вероятность того, что в маленькой партии окажется ровно m бракованных изделий, где число m находится в естественных пределах:

$$0 \leq m \leq M, \quad 0 \leq n - m \leq N - M,$$

или, короче:

$$\max(0, M + n - N) \leq m \leq \min(n, M) \quad ?$$

Эта задача разбивается на три однотипные подзадачи.

A282. Докажите, что число способов выбрать из N изделий партию из n штук ($0 \leq n \leq N$) равно $\binom{n}{N}$ (напомним, что этот биномиальный коэффициент определяется формулой $\binom{n}{N} = \frac{N!}{n!(N-n)!}$).

A283. Докажите, что число способов выбрать из M бракованных изделий партию из m штук, равно $\binom{m}{M}$.

A284. Докажите, что число способов выбрать из $(N - M)$ годных изделий партию из $(n - m)$ штук, равно $\binom{n-m}{N-M}$.

Поскольку все способы выбора в задаче **A282** представляются равновероятными (вот, снова гипотеза как часть модели!), а способы выбора в задачах **A283** и **A284** — независимыми, то вероятность того, что случайная величина ξ бракованных изделий в малой партии будет в точности m , определяется формулой:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}[\xi = m] &= \frac{\binom{m}{M} \binom{n-m}{N-M}}{\binom{n}{N}} = \\ &= \frac{(M!)^2 [(N-M)!]^2}{(M-m)! m! (n-m)! (N-M-n+m)! N!} . \end{aligned}$$

Это *распределение вероятности* называется *гипергеометрическим*.

По определению вероятности, сумма вероятностей по индексу m в его (индекса) естественных пределах равна 1, — проверка этого утверждения непосредственным суммированием достаточно сложна.

A285. Проверьте это утверждение при $M = 1$ и при $M = N - 1$, а также при $n = 1$.

Многие другие распределения вероятностей получаются как частные случаи гипергеометрического; см. [8], [20], [25], [34].

Естественно предположить, что плотность распределения вероятности максимальна при таких значениях m , что дроби $\frac{M}{N}$ и $\frac{m}{n}$ примерно равны.

³⁸ На практике именно число M и нужно определить.

³⁹ Снова вероятностное слово. Оно означает, что после того, как уже отобрано для проверки k деталей, вероятность отобрать на следующем шаге для проверки данное изделие равна $1/(N-k)$.

Ясно также, что при больших n это должно быть верно с наибольшей вероятностью⁴⁰. В крайнем случае, когда все образцы проходят испытание, то есть при $n = N$, вся плотность вероятности сосредоточена в точке $m = M$. Крайне важно для практики понять, какие значения n являются достаточными, для того чтобы оценка числа бракованных изделий, $M \approx \frac{Nm}{n}$ имела приемлемую точность.

C286. Постройте графики⁴¹ гипергеометрических распределений при различных значениях N , M и n . Проверьте, что во всех случаях $\sum_m \mathbf{P}[\xi = m] = 1$, где сумма берется в естественных пределах.

C287. При $\epsilon = 0,1$ и $0,01$ оцените вероятность события:

$$\mathbf{P} \left[\left| \frac{M}{N} - \frac{\xi}{n} \right| \leq \epsilon \right].$$

C288. Около трех веков назад Сэмюэль Пепис, администратор, много сделавший для усиления английского военно-морского флота в конце XVII в., президент Королевского общества в 1684-1686 гг., обратился с письмом⁴² к Исааку Ньютону. Его интересовало, что более вероятно:

- i) за 6 подбрасываний кубика шестерка выпадет не менее одного раза;
- ii) за 12 подбрасываний кубика шестерка выпадет не менее двух раз;
- iii) за 18 подбрасываний кубика шестерка выпадет не менее трех раз.

Вычислите все три вероятности и сравните их между собой.

C289. В известной “Сказке о рыбаке и рыбке” А.С. Пушкина старик беседовал с Рыбкой 7 раз и в первых 6 случаях⁴³ в результате беседы Рыбка выполняла его (точнее, старухи) желание. С какой вероятностью он мог рассчитывать на благоприятный ответ на седьмую просьбу ?

⁴⁰ Зато в этом случае много изделий иногда вместо того, чтобы использоваться по назначению, будет подвергаться проверке, возможно дорогостоящей.

⁴¹ Следует учитывать, что факториал — сильно растущая функция, и при вычислениях не работать со слишком большими или слишком маленькими числами, “вовремя” деля средние числа друг на друга. В противном случае погрешность вычислений будет весьма велика.

⁴² Подробности этой истории см. в книге [24], [28] и в статье E. D. Schnell: *Samuel Pepys, Isaac Newton and the Probability*, “Amer. Stat.”, 1960, v. 14, N 4, pp. 27-30. В своей единственной работе по теории вероятностей Ньютон дал правильный ответ, который, впрочем, Пеписа не удовлетворил.

⁴³ На самом деле в первый раз он ничего и не просил. Более важно, что просьбы эти (аналог деталей):

- 1) были не одинаковы;
- 2) реакция Рыбки на них также была не одинаковой. Это не учла старуха при планировании своих экспериментов. Просчет при оценке вероятностей довольно типичный.

Пусть ξ и η — случайные величины, $\mathbf{P}_\eta(y)$ и $\mathbf{P}_{<\xi,\eta>}(x, y)$ — плотности вероятности величин η и $<\xi, \eta>$, соответственно. Условная (апостериорная)⁴⁴ плотность вероятности определяется как отношение

$$\mathbf{P}_\xi[x|\eta = y] = \mathbf{P}_{<\xi,\eta>}(x, y) / \mathbf{P}_\eta(y).$$

A290. Постройте условную плотность вероятности для примера **A271**.

A291. Пусть $\{B_i\}$ — полная система событий, конечная или бесконечная. Докажите, что

$$\mathbf{P}_\xi[x] = \sum_i \mathbf{P}[x|\eta \in B_i] \mathbf{P}[B_i].$$

A292. Пусть ξ — произвольная случайная величина, g — неотрицательная числовая функция на области значений ξ , такая что $g(\xi)$ — случайная величина, и пусть число $\epsilon > 0$. Используя **A249** на неведомом нам пространстве элементарных событий, докажите *неравенство Чебышева*:

$$\mathbf{P}[g(\xi) > \epsilon] \leq \mathbf{M}g(\xi) / \epsilon.$$

В частном случае для числовой случайной величины ξ и функции $g(t) = (t - \mathbf{M}\xi)^2$, получаем оценку:

$$\mathbf{P}[|\xi - \mathbf{M}\xi| > \sqrt{\epsilon}] \leq \sigma_\xi^2 / \epsilon. \quad (4.8)$$

C293. Постройте приближенно⁴⁵, используя массив давлений $\mathbf{P}^N$, график зависимости левой части неравенства (4.8) от положительного параметра ϵ .

⁴⁴ В отличие от исходной, которая в этом контексте называется априорной, — мы оцениваем плотность вероятности для ξ , зная о том, что происходит с η .

⁴⁵ Заменяя интеграл по $\mathbf{X}$ по мере μ на сумму N слагаемых, каждое из которых имеет вес $1/N$.

4.1.2 Корреляция случайных величин. Использование корреляций для восполнения и контроля информации. Регрессионный анализ

Независимо от веры в колдовство, охотники имеют много примет, которые бывают общими, а иногда исключительными, принадлежащими данному охотнику. Общими дурными приметами считаются: 1)...

С. Т. Аксаков. "Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах"

Выше мы рассматривали различные пространства функций, в которых сходимость последовательности элементов (функций) определялась как стремление к нулю последовательности чисел — расстояний между членами последовательности (функций) и предельной функцией. Таково, например, пространство $L^2(\mathbf{X}, d\mu)$.

Оказывается, сходимость можно определить иначе, вовсе не определяя метрику в пространстве функций⁴⁶. Последовательность случайных величин ξ_n (т.е. функций на пространстве элементарных событий) со значениями в метрическом пространстве $\langle \mathbf{Y}, \rho \rangle$, в частности, числовых случайных величин, называется *сходящейся по вероятности* к случайной величине ξ ,

$$(\xi_n \xrightarrow{\mathbf{P}} \xi) \quad n \rightarrow \infty,$$

если для всякого числа $\epsilon > 0$ выполняется условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{P}[\rho(\xi_n, \xi) \geq \epsilon] = 0.$$

На Рис. ?? заштрихована полоса вокруг $\xi(\omega)$ — ϵ -окрестность графика (сравните с (Рис. ??). Выделена подобласть $U \subseteq \mathbf{X}$, где $|\xi - \xi_n| > \epsilon$. Сходимость последовательности случайных величин ξ_n к случайной величине ξ по вероятности означает, что для сколь угодно узкой полосы, т.е. при всяком $\epsilon > 0$ мера $\mathbf{P}(U) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

А294. Докажите, что из сходимости:

⁴⁶ Это используют довольно часто в функциональном анализе, изучающем бесконечномерные пространства, состоящие из функций.

$$\sup_{\omega \in \mathbf{X}} \rho(\xi(\omega), \xi_n(\omega)) \rightarrow 0$$

при $n \rightarrow \infty$ следует сходимость по вероятности.

A295. Докажите, что из сходимости по вероятности следует сходимость в смысле нормы пространства $L^2(\mathbf{X}, \mu)$. Верно ли обратное?⁴⁷

Если рассматривать значения давления (а также температуры и т.п.) в моменты наблюдений в качестве реализации⁴⁸ случайной величины⁴⁹, то такие числовые случайные величины принимают значения на всей вещественной прямой (или отрезке прямой).

В приборе с дискретной шкалой значения округляются с фиксированным шагом (дискретностью): Δp , ΔT и т.п. Перед передачей в компьютер и (или) в сеть связи⁵⁰ ВМО (Всемирной Метеорологической Организации) округление отбрасывает заведомо недостоверные цифры в измеренном числе.⁵¹ Область значений округленной величины (она не перестала быть случайной в результате такого округления) есть дискретное (практически — конечное) множество. Это следует учитывать при построении гистограмм и оценке плотности распределения.

C296. Во введении приводился пример измерения количества осадков в единицах тефа. Предположим, что измерения проводились абсолютно точно, но затем каждый год проводилось округление результата до целой величины. За счет этого округления возникает ошибка. Предположим, что дробная часть измеряемой величины по многолетним данным распределена равномерно на отрезке от нуля до 1 тефа. Какова дисперсия ошибки за счет округления? Существенно ли предположение о равномерности распределения?

C297. Чему равны шаги Δp , ΔT и т.п. в нашем приборе? Постройте гистограммы с дискретностью Δp , ΔT и т.п., а также с $5\Delta p$, $5\Delta T$ и т.п., соответственно.

A298. Пусть случайная величина — график давления за сутки, т.е. набор из $24/\Delta t$ чисел. В пространстве какой размерности следует для нее строить гистограмму?

⁴⁷ Может сложиться впечатление, что сходимость по вероятности есть сходимость в смысле какой-то метрики на пространстве функций на $\mathbf{X}$. Это не так. Можно доказать, что такой метрики не существует (!)

⁴⁸ т.е. существует неизвестное нам пространство элементарных событий; выпадает какое-то элементарное событие, которому отвечает данное значение случайной величины; см. рис. 4.1.1.

⁴⁹ Можно поступить по-другому: считать, что каждому моменту времени соответствует своя случайная величина. А для того, чтобы набрать статистику для выяснения свойств этой случайной величины, предположим, что эти случайные величины “похожи” друг на друга.

⁵⁰ Эта сеть позволяет собирать по всей Земле и передавать в метеорологические центры информацию за десятки минут. Для сравнения с тем, что имело место в Европе сравнительно недавно, см. Рис. ??, демонстрирующий скорость распространения информации (экономической) из (или в) важного экономического центра — Венеции полтысячи лет назад.

⁵¹ ВМО решила, сколько цифр должно передаваться. Напротив, в сети INTERNET каждый пользователь имеет право на собственное решение.

Гистограмму — оценку плотности вероятности — можно вычислять по различному числу реализаций случайной величины. Чем больше это число, тем, очевидно, достовернее оценка плотности вероятности и меньше разность между гистограммой и плотностью вероятности.

С другой стороны, во многих задачах, связанных с измерениями, испытания требуют труда, имеют заметные длительность и (или) стоимость, и желательно сделать их числом поменьше, но при этом получить достаточно надежную гистограмму.

Гистограмму, полученную по всем доступным нам реализациям случайной величины,⁵² мы (по необходимости) будем отождествлять с истинной плотностью вероятности этой случайной величины. Будем измерять отклонение от нее гистограммы, построенной по части нашего массива реализаций. Отклонение будем измерять в метриках $\mathbf{C}$ и $\mathbf{L}^2$ на отрезке $[a, b]$, где a — минимум, b — максимум случайной величины, определенные по приближенной плотности вероятности.

С299. Постройте графики зависимости погрешности от числа реализаций случайной величины, используемых для построения гистограммы. Рассмотрите отдельно случаи, когда номера реализаций (фактически, это моменты времени, в которые производилось измерение функции $p(t)$) выбираются в начале или в конце генеральной совокупности; с постоянным шагом по времени из генеральной совокупности; в моменты времени, полученные с помощью датчика случайных чисел. Можно, кстати, выбрать другую модель: считать, что различным срокам наблюдения в течение суток отвечают различные случайные величины: (реализации в этом примере нумеруются “номера” суток) случайная величина, отвечающая сроку 00 часов, отвечающая сроку 03 часа и т.д. Постройте гистограммы для этих случайных величин. Насколько они отличаются от общей гистограммы?

С300. Пусть случайная величина ξ — получается осреднением температуры за сутки, η — оценка дисперсии температуры за сутки. Будем рассматривать ξ и η как случайные величины, где одни сутки измерений с последующим вычислением ξ и η соответствуют одной реализации этих случайных величин. Постройте гистограммы этих случайных величин; оцените их математическое ожидание и дисперсию.

С301. То же для других метеорологических величин.

А302. Постройте последовательность гистограмм (с возрастающим числом реализаций) для детерминированной случайной величины и докажите, что при числе реализаций случайной величины, стремящемся к бесконечности, предел гистограмм — плотность распределения вероятности — не является непрерывной функцией.⁵³

А303. Приведите пример пространства элементарных событий и двух случайных недетерминированных величин на нем, которые независимы и имеют одинаковые плотности распределения.

Из результата последней задачи следует, что, из близости или даже оди-

⁵² Это множество реализаций называется *генеральной совокупностью* и аппроксимирует пространство элементарных событий

⁵³ Это обобщенная функция, называемая δ -функцией.

наковости плотностей распределения вероятности случайных величин не следует близость самих случайных величин. Это для нас важно, поскольку мы хотим приближенно (с гарантированной точностью) заменить одну случайную величину (неизвестную, которую мы хотим уметь предсказывать) функцией от другой (или других) случайных величин (которые мы знаем; — поэтому и хотим совершить такую замену).

Предположим, что мы знаем, как устроено пространство элементарных событий и числовые (что не очень существенно) случайные величины

$$\xi, \eta_1, \dots, \eta_n$$

на нем. Мы хотим подобрать функцию $g(x_1, \dots, x_n)$, оптимальную в том смысле, что на ней достигается минимум дисперсии:

$$\begin{aligned} & \mathbf{M}[\xi - g(\eta_1, \dots, \eta_n)]^2 \equiv \\ & \equiv \int_{\mathbf{X}} [\xi(\omega) - g(\eta_1(\omega), \dots, \eta_n(\omega))]^2 d\mu(\omega) \rightarrow \min_g. \end{aligned}$$

Для того чтобы определить функцию g в произвольной точке пространства, $\vec{x} \equiv \langle x_1, \dots, x_n \rangle \in \mathbf{R}^n$, рассмотрим множество прообразов точки $\vec{x}$:

$$\mathbf{A}_{\vec{x}} = \{\omega \in \mathbf{X} | \vec{\eta}(\omega) = \vec{x}\}$$

при отображении $\eta \equiv \langle \eta_1, \dots, \eta_n \rangle: \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{R}^n$.

По определению, на множестве $\mathbf{A}_{\vec{x}}$ сложная функция $g(\vec{\eta}(\omega))$ принимает одно и то же значение, и наша цель выбрать его (значение) оптимально. Тем самым, окажется определенной и функция $g(\vec{\eta}(\omega))$.

Предположим сначала, что событие — множество $\mathbf{A}_{\vec{x}}$, имеет ненулевую вероятность:

$$\int_{\mathbf{A}_{\vec{x}}} d\mu(\omega) > 0.$$

На этом множестве элементарных событий аппроксимируемая функция $\xi(\omega)$ не обязана быть константой. Оптимальное значение функции $g(\vec{x})$ (оказывается, это среднее⁵⁴ на $\mathbf{A}_{\vec{x}}$ значение $f(\vec{x})$) определяется с помощью дифференцирования квадратичной функции одного переменного:

⁵⁴ Эту величину также можно рассматривать и как условное математическое ожидание.

$$\begin{aligned}
& \int_{\mathbf{A}_{\vec{x}}} [\xi(\omega) - g(\eta_1(\omega), \dots, \eta_n(\omega))]^2 d\mu(\omega) = \\
& = \int_{\mathbf{A}_{\vec{x}}} [\xi(\omega)]^2 d\mu(\omega) - 2 \int_{\mathbf{A}_{\vec{x}}} \xi(\omega) g(\eta_1(\omega), \dots, \eta_n(\omega)) d\mu(\omega) + \\
& \quad + \int_{\mathbf{A}_{\vec{x}}} g(\eta_1(\omega), \dots, \eta_n(\omega))^2 d\mu(\omega) = \\
& = \int_{\mathbf{A}_{\vec{x}}} [\xi(\omega)]^2 d\mu(\omega) - 2g(\vec{x}) \int_{\mathbf{A}_{\vec{x}}} \xi(\omega) d\mu(\omega) + \\
& \quad + g(\vec{x})^2 \int_{\mathbf{A}_{\vec{x}}} d\mu(\omega) \rightarrow \min_g;
\end{aligned}$$

Легко видеть, что минимум достигается на значении

$$g(\vec{x}) = \int_{\mathbf{A}_{\vec{x}}} \xi(\omega) d\mu(\omega) / \int_{\mathbf{A}_{\vec{x}}} d\mu(\omega). \quad (4.9)$$

Если же

$$\int_{\mathbf{A}_{\vec{x}}} d\mu(\omega) = 0,$$

то в формуле (4.9) знаменатель может (вместе с числителем) обратиться в нуль. Чтобы устранить неопределенность⁵⁵, нужно выполнить предельный переход. Для этого перехода обозначим

$$\mathbf{A}_{\vec{x}, \epsilon} = \{ \omega \in \mathbf{X} \mid \|\vec{\eta}(\omega) - \vec{x}\| \leq \epsilon \},$$

проведем все рассуждения по выводу формулы (4.8) с этим множеством вместо $\mathbf{A}_{\vec{x}}$ и затем перейдем к пределу при $\epsilon \rightarrow +0$. Мы получаем случайную величину — функцию от случайных величин $\eta_1, \dots, \eta_n$, ближайшую к случайной величине ξ .

Практический рецепт (на самом деле лишь весьма грубый набросок), следующий из нашего построения, состоит в том, чтобы 1) набрать достаточно (?) много реализаций; 2) построить в пространстве $\mathbf{R}^n$, точнее в интересующей нас части пространства, где реализуются вектора $\vec{\eta}$, прямоугольную сетку S ; 3) разбить эту часть $\mathbf{R}^n$ на n -мерные кубики с центрами в узлах этой сетки и сторонами, равными шагу сетки; 4) выбрать значение функции g в соответствующем узле, как среднее, заменив в формуле (4.9) интеграл на сумму значений величины ξ по всем тем случаям, когда случайная величина $\vec{\eta}$ попала в кубик, окружающий выбранный узел; 5) провести интерполяцию функции g по этим значениям на сетке S .

⁵⁵ В приведенном рассуждении имеются небольшие упрощения, которые устраняются, если применить (предварительно разобравшись в обозначениях) теорему о дезинтеграции меры.

Задача усложняется, если все или некоторые из случайных величин измеряются нами не точно, а с шумом. В этом случае в формулу для оптимальной функции g должны войти не только вероятностные характеристики сигнала, но также шума.

Такой алгоритм при $n \gg 1$ требует, помимо большого числа вычислений и большой памяти компьютера, большого архива реализаций, для того чтобы приближение к формуле (4.9) было достаточно надежным.

К существенным упрощениям приводит постановка задачи, в которой оптимальная функция g ищется лишь в конечномерном пространстве линейных функций: $g = \sum_{i=1}^{i=n} a_i \eta_i$, а не в пространстве всех функций.

А304. Докажите, что в этом случае оптимальные коэффициенты $\{a_i\}_{i=1}^{i=n}$ определяются из системы линейных алгебраических уравнений с симметрической матрицей:

$$\mathbf{Q}\vec{X} = \vec{Y}, \quad (4.10)$$

где элементы матрицы: $q_{i,j} = \mathbf{M}[\eta_i \eta_j]$ и элементы правой части системы: $y_i = \mathbf{M}[\xi \eta_i]$ должны определяться интегрированием по пространству элементарных событий. На практике они определяются суммированием по архиву — множеству реализаций векторной случайной величины $\eta_1, \dots, \eta_n, \xi$.

А305. Как изменится система (4.10), если случайные величины — комплекснозначные?

А306. Докажите, что матрица $\mathbf{Q}$ вырождена, если, и только если одна из случайных величин η_i есть линейная комбинация остальных.

Перед проведением как упрощенной (когда оптимальная функция g ищется только в классе линейных), так и полной (по формуле (4.9)) процедуры⁵⁶, как правило, центрируют все случайные величины. В противном случае логично (выясните, какое влияет эта добавка на погрешности аппроксимации) добавить к искомой функции g детерминированную (какую?) величину.

Величину $\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbf{M}[(\xi - \mathbf{M}\xi)(\eta - \mathbf{M}\eta)]$ называют *ковариацией* случайных величин ξ и η .

Для комплексных случайных величин ковариацией называют величину

$$\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbf{M}[(\xi - \mathbf{M}\xi)(\eta - \bar{\mathbf{M}}\eta)]$$

Величина

$$\frac{\mathbf{M}[(\xi - \mathbf{M}\xi)(\eta - \bar{\mathbf{M}}\eta)]}{\sigma_\xi \sigma_\eta}$$

называется *коэффициентом корреляции* или просто *корреляцией* скалярных случайных величин ξ и η . Модуль этой величины не превосходит (в силу неравенства Коши – Буняковского – Шварца) единицы, и ее можно геометрически интерпретировать как косинус угла между центрированными случайными величинами, если в пространстве центрированных случай-

⁵⁶ Они называются *регрессионным анализом*.

ных величин ввести скалярное произведение⁵⁷: $(\xi, \eta) = \mathbf{M}[\xi \cdot \eta]$. При такой геометрической интерпретации линейный регрессионный анализ сводится к проекции случайной величины ξ на n -мерное подпространство, натянутое на случайные величины $\eta_1, \dots, \eta_n$.

С307. Определите коэффициент ковариации между ξ и η для различных метеорологических величин.

А308. Докажите, что если коэффициент корреляции случайных величин равен ± 1 , то они зависимы, а обратное — неверно.

Случайные величины $\eta_1, \dots, \eta_n$ называются линейно зависимыми, если существуют коэффициенты $\{a_i\}_{i=1}^{i=n}$, не все равные нулю, такие что линейная комбинация — случайная величина

$$\zeta = \sum_{i=1}^{i=n} a_i \eta_i$$

почти наверное равна нулю (эквивалентные формулировки: случайная величина ζ эквивалентна нулю; $\zeta = 0$ как элемент пространства функций, интегрируемых в квадрате по Лебегу⁵⁸, $\mathbf{L}^2[\mathbf{X}, \mu]$).

С309. Проверьте линейную независимость измеряемых метеорологических параметров (давления, температуры, горизонтальных компонентов ветра, влажности), если считать их случайными величинами.

А310. Какое условие следует из другого: линейная зависимость случайных величин, зависимость случайных величин ?

То, что мы измеряем именно давление, температуру, влажность и т.п., в некотором смысле, случайно. Мы выбираем именно их по традиции⁵⁹. Мы могли бы рассматривать какие-нибудь их линейные комбинации (с размерными коэффициентами), например:

$$A = C_1 p + C_2 T.$$

Недостаток⁶⁰ измеряемых нами величин состоит в том, что они коррелируют между собой, а значит, не независимы; матрица $\mathbf{Q}$ в уравнении (4.10) не диагональна.

Если же мы перейдем в подпространстве⁶¹ от базиса, соответствующего

⁵⁷ Другими словами, речь идет о пространстве $\mathbf{L}^2[\mathbf{X}, \mu]$.

⁵⁸ Напомним, что по определению это собственно не функции, а элементы пополнения пространства непрерывных функций, т.е. пределы фундаментальных последовательностей, составленных из непрерывных функций.

⁵⁹ Разумеется, если нас интересует только задача обработки информации, которую мы получаем от наземной метеостанции. Если же “вернуться в остальной мир”, в котором имеется много других задач, то найдется много веских причин, чтобы выбрать именно давление, температуру и т.д.

⁶⁰ Если мы стремимся передать максимум информации о состоянии объекта (например, о погоде в данной точке в данный момент времени), то не следует использовать зависимые величины. Из слабой коррелированности величин и даже их некоррелированности, конечно, не следует независимость — некоррелированность лишь необходимое условие.

⁶¹ пространства $\mathbf{L}^2[\mathbf{X}, \mu]$; подпространство натянуто на случайные величины, отвечающие измеряемым физическим величинам.

p, T , и т.д. к базису, составленному из собственных векторов матрицы $\mathbf{Q}$, то (проверьте!) коэффициенты разложения вектора $\langle p, T, q, v_1, v_2 \rangle$ по этому базису будут некоррелированными случайными величинами.

Перенумеруем собственные вектора матрицы $\mathbf{Q}$ в порядке невозрастания собственных чисел (поскольку $\mathbf{Q}$ — вещественная симметричная неотрицательно определенная матрица, собственные числа вещественны и неотрицательны; нетривиальных жордановых клеток нет; собственные вектора ортогональны и их можно нормировать). Случайные величины — коэффициенты разложения вектора

$$\left\langle \frac{p - \mathbf{M}p}{\sigma_p}, \frac{T - \mathbf{M}T}{\sigma_T}, \frac{q - \mathbf{M}q}{\sigma_q}, \frac{v_1 - \mathbf{M}v_1}{\sigma_{v_1}}, \frac{v_2 - \mathbf{M}v_2}{\sigma_{v_2}} \right\rangle$$

по этому базису обозначим $\xi_1, \dots, \xi_5$.

A311. Докажите, что эти случайные величины центрированы, и их дисперсии не возрастают с номером.

C312. Вычислите собственные вектора матрицы $\mathbf{Q}$ и постройте графики $\xi_i(t)$.

В практических задачах часто бывает большим отношение дисперсий: $\sigma_{\xi_1}^2 / \sigma_{\xi_5}^2 \gg 1$. Этот факт означает, что величина ξ_1 от реализации к реализации меняется сильно, а ξ_5 — слабо. И не будет совершена большая (после возврата к физическим величинам) ошибка, если после разложения вектора по собственным векторам корреляционной матрицы заменить коэффициент ξ_5 тождественным нулем.

C313. К каким изменениям в векторе $\langle p, T, q, v_1, v_2 \rangle$ приводит такая замена?

C314. Равенство $\xi_5 = 0$ можно рассматривать как линейное алгебраическое уравнение на вектор $\langle p, T, q, v_1, v_2 \rangle \in \mathbf{R}^5$. Используя это равенство, можно выразить один из компонентов вектора $\langle p, T, q, v_1, v_2 \rangle$ (если соответствующий компонент в ξ_5 отличен от нуля) через остальные. Проведите сравнение полученного таким образом физического параметра с полученным непосредственно из измерений.

C315. Проведите те же вычисления при предположениях

$$\xi_5 = 0, \quad \xi_4 = 0.$$

Условие $\xi_5 \approx 0$ можно использовать для контроля полученных в результате измерений и передачи по каналам связи данных. Если в какой-то момент времени t величина ξ_5 велика:

$$|\xi_5| \gg \sigma_{\xi_5}, \quad (4.11)$$

то можно предположить, что в этот момент времени сигнал содержит ошибку.

C316. Постройте алгоритм обнаружения ошибок в векторе $\vec{\xi}$ и реализуйте этот алгоритм программно.

C317. Предположим, что найден момент времени, когда выполнено условие (4.11). Постройте алгоритм обнаружения компонента вектора $\langle$

$p, T, q, v_1, v_2 >$, в котором содержится ошибка, и реализуйте этот алгоритм программно.

С318. На данных, содержащих результаты измерений плюс случайная ошибка в случайно выбранном компоненте $< p, T, q, v_1, v_2 >$ в случайный момент времени, произведите сравнение качества алгоритмов обнаружения ошибки: интерполяционного, — **С69** и статистического, — **С316-317**.

Наибольшая дисперсия у первых коэффициентов означает, что эти коэффициенты лучше остальных описывают реальные изменения, которые происходят в наблюдаемой приборами среде. Из-за большой своей амплитуды они менее чувствительны к шумам.

С319. Постройте графики зависимости ξ_1 и ξ_2 от времени. Постройте на плоскости⁶² переменных ξ_1 и ξ_2 соответствующую траекторию⁶³.

4.2 Случайные процессы

Ибо то, что представляется непостижимым, обыкновенно именуется судьбой.

Прокопий Кесарийский.
“Тайная история”

Определение *случайного процесса*, если уже известно понятие случайных величин, весьма просто. Это семейство случайных величин, зависящее от времени (от пространственных координат в случае случайного поля). Специфика начинается при обсуждении возможных связей между близкими по времени случайными величинами. Если эти связи достаточно “сильные”, то можно получить те или иные оценки интересующих нас величин.

⁶² Вот преимущество перехода к новому базису, — можно рисовать картинки не в пятимерном пространстве, а в двумерном. На плоскости можно заметить существование зависимости между двумя координатами или разбиение (или, наоборот, неразбиение) множества реализаций на несколько далеко отстоящих классов. Они, в данном случае, могут интерпретироваться как “разные погоды” в метеорологии, “разные культуры” в археологии, “разные породы” в геологии, “разные болезни” в медицине и т.д.

⁶³ Поскольку траектория устроена таким образом, что близким моментам времени соответствуют близкие значения ξ_1 и ξ_2 , можно заключить, что эти случайные величины в близкие моменты времени сильнее коррелируют, нежели в сильно удаленные. Траектория может иногда самопересекаться, но момент самопересечения нестабилен, случаен.

Процесс игры в кости может рассматриваться как случайный. Деньги обоих игроков частично переходят от одного к другому в зависимости от результата (случайного) каждого выбрасывания костей. Павсаний (греческий автор II в. н. э.) пишет, что игру изобрел Паламед для развлечения солдат, осаждавших Троию. На рисунке на вазе изображены Аякс и Ахилл играющие в кости.⁶⁴

4.2.1 Случайные поля и процессы Марковские случайные процессы и цепи

Так я, изволите видеть, забежал к
Коробкину. А не заставши Коробкина-то
дома, заворотил к Растаковскому,
а не заставши Растаковского, зашел
вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить
ему полученную Вами новость, да идучи
оттуда, встретился с Петром Ивановичем.
Н. В. Гоголь “Ревизор”.

Случайным полем назовем случайную величину, зависящую от параметра, пробегающего некоторое множество U . Другими словами, это функция ξ двух переменных ω и y , пробегающих пространство элементарных событий $\mathbf{X}$ и множество U , соответственно. Если множество U есть вещественная прямая $\mathbf{R}$ или ее отрезок, или множество целых чисел $\mathbf{Z}$ или его отрезок, то ξ называется *случайным процессом*, а параметр y — временем, непрерывным или дискретным, соответственно.

Один из естественных вопросов, возникающий при анализе случайного процесса — связь ему соответствующих случайных величин в близкие моменты времени. Если они независимы, то такой случайный процесс называется *белым шумом*. При такой связи между значениями функции в различных точках (это аналог интерполяционной гипотезы) по значениям случайного процесса в какие-то моменты (или на целом интервале времени) восстановить значение в еще один момент времени нельзя. К счастью, наши измерения метеорологических величин, как показывает **С319**, отличны от белого шума.

⁶⁴ Эксекий. Амфора из Вульчи. Ахилл и Аякс играют в кости. 540-530 гг. до н.э. Игра была популярна и в Египте еще во времена первой династии, и, таким образом, приоритет Паламеда делается сомнителен. Фридрих II, император Священной Римской империи германской нации запретил игру в кости в 1232 г., а король Франции Людовик IX в 1255 г. — само изготовление игральные костей. Согласно Талмуду, игрок приравнивается к вору. Подробнее см. [28] и I. Todhunter: *History of the Mathematical Theory of Probability*. 1865, 1949, Publ. House Chelsea.

Случайные процессы ξ_t и η_t называются *стохастически эквивалентными*, если при всех t они почти наверное совпадают (эквивалентны):

$$\mathbf{P} [\xi_t \neq \eta_t] = 0.$$

Во многих случаях можно не различать процессы, если они стохастически эквивалентны.

Пусть задан случайный процесс ξ_t . Любому набору моментов времени $t_1, \dots, t_n$ можно поставить в соответствие совместную плотность вероятности,

$$\mathbf{P} [\xi_{t_1}, \dots, \xi_{t_n}],$$

которая также называется *конечномерным распределением случайного процесса*, отвечающим данному набору моментов времени.

С320. Пусть моменты времени — равноотстоящие, с шагом Δt . Для различных n постройте конечномерные распределения вероятности для давления и (или) температуры.

При изучении случайного процесса естественно предполагать, что результаты испытаний в моменты времени, предшествующие⁶⁵ моменту t_0 , влияют на распределение вероятностей в момент t_0 . Например, если кубик сделан из пластилина, то при выпадении какой-то грани она расплющивается и делается более вероятной при следующем подбрасывании, т.е. результаты соседних испытаний не являются независимыми. Важным частным случаем является следующий: на распределение вероятностей в момент времени t_0 влияют только результаты испытаний в период $t_0 - \Delta t$. Если последние заданы, то от остальных случайных величин — значений процесса в моменты времени $t_0 - k\Delta t$, $k = 2, 3, \dots$ — случайная величина — значение процесса в момент времени t_0 — не зависит. Такой случайный процесс называется *марковским случайным процессом*, а если случайные величины принимают дискретное множество значений, то *марковской цепью*.

Типичным примером марковской цепи является случайный процесс, определяемый следующим образом. При каждом $t = j \in \mathbf{Z}$ подбрасывается игральный кубик, и результат суммируется с предыдущими результатами. Если нам известна сумма S при $t = j - 1$, то при $t = j$ сумма будет равна одному из шести чисел: $S + i$, $i = 1, \dots, 6$, с вероятностью $1/6$ каждое. И на эти вероятности никак не влияет информация о том, чему была равна сумма S при $t = j - 2, j - 3$ и т.д.

Можно модифицировать модели Фибоначчи размножения кроликов: каждая пара приносит не обязательно одну пару, а с вероятностями p_0, p_1, p_2 — ни одной пары, одну пару или две пары соответственно (можно ввести и вероятности смерти). Распределение вероятности численности кроликов в момент времени t_0 полностью определяется числом пар N в момент $t_0 - \Delta t$: с вероятностью p_0^N их останется N пар, с вероятностью $p_0^{N-1}p_1$ добавится одна пара, с вероятностью $p_0^{N-2}(p_1^2 + p_0p_2)$ — две пары, и т.д.

Если множество значений марковской цепи состоит из n элементов (сколько значений может принимать показание барометра? — Очень много!), то

⁶⁵ Для простоты мы будем здесь предполагать, что время в случайном процессе дискретно. Обобщения на случай непрерывного времени возможны, но требуют дополнительной аналитической техники.

в случае, когда мы хотим предсказать значение в момент времени $t + \Delta t$, естественно определить *матрицу переходных вероятностей* $p_{ij}(t)$, составленную из вероятностей того, что выпадет j -ое значение при условии, что в предыдущий момент выпало i -ое:

$$p_{ij}(t) = \mathbf{P} [\xi(t + \Delta t) = a_j | \xi(t) = a_i]$$

Поскольку в момент $t + \Delta t$ какое-нибудь из n событий обязательно произойдет, при всех значениях t и i выполняется равенство:

$$\sum_{j=1}^{j=n} p_{ij}(t) = 1 \quad i = 1, \dots, n. \quad (4.12)$$

Марковская цепь называется *однородной*, если матрица $\|p_{ij}\|$ не зависит от времени.

Все элементы *матрицы* $\|p_{ij}\|$ неотрицательны, и поэтому она называется *неотрицательной* (не путать с неотрицательной определенностью матрицы). Неотрицательная *матрица* называется *стохастической* (или *марковской*), если для нее выполнено условие (4.12). Таким образом, матрица переходных вероятностей однородной марковской цепи всегда стохастическая. Все эти определения легко обобщаются на случай, когда марковская цепь может иметь не конечное число состояний, а бесконечное, $n = \infty$. так в задаче с кроликами число пар N может принимать любое натуральное значение, а матрица перехода трехдиагональна.

A321. Доказать, что условие (4.12) эквивалентно условию: вектор $< 1, \dots, 1 >$ является собственным вектором матрицы $\|p_{ij}\|$ с собственным числом 1.

Если при $t = 0$ задано распределение вероятностей того, что система пребывает в состоянии с номером i , p_i^0 , то, зная матрицу переходных вероятностей, можно вычислить распределение вероятностей системы для момента времени $t = 1$:

$$p_j^1 = \sum_{i=1}^{i=n} p_{ij}(0) p_i^0 \quad (4.13)$$

или, полагая $\mathbf{M}(0) = \|p_{ij}(0)\|^*$, где $*$ — знак транспонирования⁶⁶:

$$\vec{p}^1 = \mathbf{M}(0) \vec{p}^0.$$

Если цепь однородная, то аргумент у матриц можно опустить.

Доказательство формулы (4.13) следует непосредственно из формулы полной вероятности (**A290**).

Для того чтобы вычислить распределение вероятностей в момент времени t , нужно перемножить t матриц $M(\tau)$, $\tau = 0, 1, \dots, t-1$, а в случае, когда цепь однородная, что далее будет всегда предполагаться, — возвести матрицу $\mathbf{M}$ в степень (целую) t ; получившуюся матрицу нужно применить к вектору $\vec{p}^0$.

Вектор из пространства $\mathbf{R}^n$ или $\mathbf{C}^n$ называется *неотрицательным*, если все его компоненты вещественны и неотрицательны:

⁶⁶ Иногда именно матрица $\mathbf{M}$ называется *матрицей переходных вероятностей*.

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad (4.14)$$

положительным, если неравенство (4.14) строгое, и вероятностным, если кроме (4.14) выполняется условие:

$$\sum_{i=1}^{i=n} x_i = 1.$$

A322. Что представляет из себя геометрически множество всех вероятностных векторов в пространстве $\mathbf{R}^n$? Является ли это множество инвариантным по отношению к замене базиса?

A323. Пусть отображение $\mathbf{T}$ ставит в соответствие единичному вектору $\vec{x} \in \mathbf{C}^n$, где $\mathbf{C}^n$ — комплексное линейное пространство, вероятностный вектор $\vec{y} \in \mathbf{R}^n$ по формуле:

$$y_i = |x_i|^2.$$

Является ли отображение $\mathbf{T}$ линейным? Как устроен прообраз вероятностного вектора при отображении $\mathbf{T}$? Докажите, что для любого единичного вектора $\vec{x} \in \mathbf{C}^n$ и для любого унитарного преобразования $\mathbf{U}$ в пространстве $\mathbf{C}^n$ вектор $\mathbf{T} \mathbf{U} \vec{x}$ — вероятностный.⁶⁷

В приведенном выше примере с игральным кубиком множество состояний — множество неотрицательных целых чисел $\mathbf{Z}_+$; в каждой строке матрицы $\|p_{ij}\|$ отличны от нуля и равны $1/6$ ровно 6 элементов, а именно, стоящие правее главной диагонали.

A324. Пусть результаты подбрасывания кубика снова суммируются, но, в отличие от предыдущего примера, результатом объявляется остаток от деления суммы на 10. Каково множество состояний у такой цепи и какова матрица $\|p_{ij}\|$?

C325. Реализуйте этот процесс на компьютере с помощью датчика случайных чисел. Определите гистограмму распределения значений от 1 до 10 в этом процессе. Зависит ли гистограмма (при большом количестве опытов) от начального значения суммы?

C326. Вычислите собственные числа неотрицательной матрицы $\|p_{ij}\|$ десятого порядка из задачи **A324**.

Оказывается, что верно следующее утверждение. Если матрица $\|p_{ij}\|$ — положительная, то соответствующая марковская цепь обладает удивительным свойством. Преобразуя первоначальное распределение вероятности в соответствии с (4.13) много раз⁶⁸, мы получим предельное распределение вероятности,

⁶⁷ В квантовой механике такие вектора $\vec{x}$ и их бесконечномерные обобщения играют важную роль и называются амплитудами вероятности; см. подстрочное примечание стр.151.

⁶⁸ Мы здесь имеем дело с системой конечно-разностных уравнений (3.37). Это объясняет, почему поведение решения при больших n определяется спектром матрицы $\mathbf{M}$.

$$y_i = \lim_{n \rightarrow \infty} p_i^n,$$

где n — верхний индекс, а не степень, которое:

- i) не зависит от начального распределения вероятности;
- ii) является собственным вектором матрицы $\mathbf{M}$, отвечающим собственному числу 1 (а остальные собственные числа $\mathbf{M}$ по модулю меньше 1);
- iii) является единственным положительным вектором среди собственных векторов $\mathbf{M}$.

Скорость сходимости к пределу определяется числом d , равным минимуму⁶⁹ всех элементов матрицы $\|p_{ij}\|$.

Доказательства, комментарии и другие важные результаты, относящиеся к марковским цепям и процессам, см, например, в книгах [6], [15], [8] и [25].

С327. Заменяя в задаче **С324** деление суммы на 10 делением на 6, получим положительную матрицу шестого порядка $\|p_{ij}\|$. Проверьте экспериментально, что для нее выполняются все пункты приведенного утверждения.

С328. Для обеих этих задач вычислите степень матрицы $\mathbf{M}^{20}$.

Можно доказать, что у стохастической матрицы не может быть собственных чисел, модуль которых превосходит 1.

С329. Предложите различные варианты “кубика”, в котором выпадение той или иной грани зависит от того, чему равна в этот момент сумма по модулю 6 или 10. Выясните, как устроен спектр соответствующих матриц перехода вероятности $\mathbf{M}$ и чему равна матрица $\mathbf{M}^{20}$. Существует ли предельное распределение вероятностей?

То, что предельное распределение вероятностей $\vec{y}$ существует не всегда, видно из следующего примера. Пусть вместо кубика бросается монета (тогда состояний у марковской цепи 2), и пусть при выпадении “орла” следующей всегда выпадает “решетка”, а при выпадении “решетки” — “орел”. Таким образом система на каждом такте всегда переходит в противоположное состояние. В этом примере матрица $\mathbf{M}$ имеет вид

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Она неотрицательна, но не положительна. Поэтому существование предельного распределения не гарантируется приведенной выше теоремой. Легко видеть, что его и не существует.

С330. Предполагая, что результат измерения давления (или температуры) с точностью 0,1 мбар. (0,1°C) есть однородная марковская цепь,

⁶⁹ Свойство положительности матрицы можно ослабить. Достаточно предположить, что существует такое состояние с номером j_0 , что вероятность перейти в него из произвольного состояния с номером i строго положительна:

$$p_{ij_0} \geq \epsilon > 0.$$

оцените матрицу вероятностей перехода при $\Delta t = 6, 12, 24$ часа. Связаны ли эти матрицы перехода между собой?

С331. Пусть случайная величина — пара значений: температура и давление. Число всевозможных значений случайной величины в этом случае равно произведению чисел всевозможных значений для T и p порознь⁷⁰ Оцените матрицу перехода вероятностей в этом случае.

Рассмотрим теперь марковскую цепь с непрерывным временем. Во многих случаях естественно предположить, что за малое время Δt вероятность остаться в прежнем состоянии близка к 1 и отличается от 1 на величину $\mathbf{O}(\Delta t)$, а вероятность перейти в какое-то другое состояние есть $\mathbf{O}(\Delta t)$. Матрица перехода вероятности может быть представлена в следующем виде:

$$\mathbf{M} = \mathbf{E} + \mathbf{A}\Delta t + \mathbf{o}(\Delta t).$$

Другими словами, если в момент времени t вероятность того, что система находится в i -ом состоянии, равна i -ому компоненту вероятностного вектора $\vec{p}(t)$, то в момент времени $t + \Delta t$ распределение вероятности описывается вектором:

$$\vec{p}(t + \Delta t) = \vec{p}(t) + \mathbf{A}\Delta t \vec{p}(t) + \mathbf{o}(\Delta t)$$

или в координатной записи:

$$p_i(t + \Delta t) = p_i(t)[1 + a_{ii}\Delta t] + \Delta t \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{j=n} a_{ij}p_j(t) + \mathbf{o}(\Delta t).$$

Производя очевидные преобразования и переходя к пределу $\Delta t \rightarrow 0$, получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений, порядок которой равен размерности вектора $\vec{p}$, т.е. количеству состояний в рассматриваемой марковской цепи:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \mathbf{A}\vec{p}. \quad (4.15)$$

Эта система описывает изменение во времени распределения вероятностей в марковской цепи.

Однородность марковской цепи означает, что матрица $\mathbf{A}$ в этой системе не зависит от времени.

Матрица $\mathbf{A}$, как и матрица $\mathbf{M}$, не произвольна; она должна удовлетворять условиям, которые удобнее записать в терминах матрицы $\mathbf{B}$, отличающейся от $\mathbf{A}$ только знаками диагональных элементов: $b_{ii} = -a_{ii}$, $b_{ij} = a_{ij}$ при $i \neq j$. Тогда систему уравнений (4.15) можно записать в виде:

$$\frac{dp_i}{dt} = -b_{ii}p_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{j=n} b_{ij}p_j. \quad (4.16)$$

⁷⁰ Для того чтобы выполнить это задание, нужно довольно сильно округлить давление и температуру. В противном случае число n будет слишком велико.

Ограничения на матрицу $\mathbf{B}$, следующие из условия стохастичности матрицы $\mathbf{M}$, суть

$$b_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1, \dots, n, \quad (4.17)$$

и

$$-b_{ii} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{j=n} b_{ij} = 1 \quad i = 1, \dots, n. \quad (4.18)$$

A332. Используя условие (4.18), докажите, что если при $t = 0$ сумма компонентов вектора $\vec{p}$ равна 1, то это условие в силу системы (4.16) сохраняется при всех t .

A333. Используя условие (4.17), докажите, что если при $t = 0$ все компоненты вектора $\vec{p}$ положительны, то это условие в силу системы (4.16) сохраняется при всех t .

Таким образом, условие для вектора $\vec{p}$ быть вероятностным сохраняется со временем,— распределение вероятностей системы по состояниям может меняться со временем, но остается распределением вероятностей.

4.2.2 Корреляционная функция и возможность статистического предсказания стационарных случайных процессов

Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смиренный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю,
И холод, и сеча ему ничего.
Но примешь ты смерть от коня своего...

А. С. Пушкин. “Песнь о вещем Олеге”.

Корреляционной функцией случайного процесса ξ_t называют функцию (детерминированную, а не случайную) $K = K(t_1, t_2)$ двух переменных, равную коэффициенту корреляции между случайными величинами ξ_{t_1} и ξ_{t_2} , отвечающим моментам t_1 и t_2 , соответственно. Аналогично определяют ковариационную функцию.

Основным свойством другого важного класса: случайных процессов стационарных в широком смысле⁷¹ является свойство корреляционной функции зависеть только от модуля разности аргументов: $K(t_1, t_2) = k(|t_1 - t_2|)$. В частности, дисперсия, которая, как легко видеть, равна значению функции k в нуле, от времени не зависит.

А334. Как устроены изолинии корреляционной функции, если известно, что случайный процесс — стационарный?

А335. Пусть процесс $\xi(t)$ стационарный, и его дисперсия конечна. Докажите, что корреляция между значениями случайного процесса в любые два момента времени также конечна и по модулю не превосходит 1.

А336. В предположениях предыдущей задачи докажите, что для любого набора моментов времени $\{t_j\}_{j=1}^{j=n}$ корреляционная матрица, элементами которой являются корреляции между значениями случайного процесса ξ в эти моменты времени, неотрицательно определена. В каком случае она положительно определена?

А337. Докажите, что корреляционная функция случайного процесса — неотрицательно определенная,⁷² т.е. является ядром неотрицательно определенного интегрального оператора Фредгольма. Это означает, что для любой функции $\phi(t)$ неотрицателен интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} K(t_1, t_2) \phi(t_1) \phi(t_2) dt_1 dt_2 \geq 0.$$

А338. Приведите пример, когда в последнем неравенстве имеет место равенство при некоторой функции, отличной от тождественного нуля: $\phi(t) \not\equiv 0$.

А339. Приведите примеры, показывающие, что положительная определенность и положительность функции не следуют друг из друга.

С340. Предполагая, что давление $p(t)$ есть стационарный случайный процесс, оцените корреляционную функцию $k(t)$ и постройте ее график.

⁷¹ Случайный процесс называется стационарным в узком смысле, если при сдвиге аргументов не меняется не только корреляционная функция — величина, квадратичная относительно ξ , но и все конечномерные распределения (моменты) более высокого порядка:

$$\mathbf{M}[\xi(t_1) \cdot \xi(t_2) \cdots \xi(t_k)] \equiv \mathbf{M}[\xi(t_1 + \Delta t) \cdot \xi(t_2 + \Delta t) \cdots \xi(t_k + \Delta t)], \Delta t \in \mathbf{R}.$$

⁷² Можно доказать, что два эти определения положительной (или неотрицательной) определенности функций эквивалентны.

A341. Обобщите определения случайного и стационарного случайного процесса на случай, когда ξ принимает значения в линейном пространстве размерности больше 1. Сформулируйте аналоги задач **A330** — **A335** и докажите соответствующие утверждения.

C342. Предполагая зависящую от времени пару функций: давление $p(t)$ и температуру $T(t)$ векторным стационарным случайным процессом, оцените корреляционную функцию $k(t)$ (при каждом t это симметричная неотрицательно определенная матрица второго порядка) и постройте графики ее элементов как функций $t > 0$.

Если корреляционная функция стационарного случайного процесса ξ известна, т.е. определена по имеющемуся архиву данных или по данным, поступающим в реальном масштабе времени, то ее можно использовать⁷³ для наилучшего (в смысле минимума дисперсии ошибки интерполяции) оценивания (интерполяции)⁷⁴ ξ в будущие моменты времени.

C343. Вычислите константы a_1, a_2, a_3 при которых реализуется минимум погрешности:

$$\min_{a_1, a_2, a_3} \left[p(t) - \sum_1^3 a_j p(t - j \Delta t) \right],$$

используя известную корреляционную функцию для давления. Чему равен этот минимум? С чем его следует соотнести, для того чтобы понять, хороша эта оценка $p(t)$ или нет? После того как оптимальные коэффициенты a_1, a_2, a_3 будут найдены, постройте график погрешности такого статистического прогноза как функции времени. Как зависит погрешность от величины Δt ? Как изменится погрешность, если вместо 3 выбрать другое число моментов времени, по которым дается статистический прогноз?

C344. Постройте аналогичный алгоритм (и реализуйте его программно) для статистического прогноза давления по значениям не только давления, но также температуры, влажности и ветра в предыдущие моменты времени.

Используя значения функции p в несколько (например, три) предыдущих моментов времени, мы, казалось бы, порываем с гипотезой о марковости рассматриваемого процесса $p(t)$. Однако, есть возможность “исправить дело”. Будем считать, что множество, в котором принимает значение рассматриваемая система, состоит не из множества значений p , а из множества троек таких значений. Матрица перехода тогда будет иметь следующий блочный вид:

⁷³ В метеорологической практике такую методику часто используют для интерполяции случайных полей, — функций пространственных координат, а не времени. Если корреляционная функция случайного поля зависит только от расстояния между точками, в которых рассматриваются случайные величины, то такое *случайное поле* называется *однородным* и *изотропным*. А система линейных уравнений для вычисления оптимальных коэффициентов интерполяции составляется аналогично. Соответствующая *интерполяция* называется *оптимальной*. Подробности см. в [14], [?].

⁷⁴ Таким образом, речь идет о статистическом способе прогноза давления.

$$\hat{\mathbf{M}} = \begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{E} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{E} & \mathbf{0} \end{bmatrix},$$

а преобразование:

$$\begin{bmatrix} p(t + \Delta t) \\ p(t) \\ p(t - \Delta t) \end{bmatrix} = \hat{\mathbf{M}} \begin{bmatrix} p(t) \\ p(t - \Delta t) \\ p(t - 2\Delta t) \end{bmatrix}.$$

Легко видеть, что матрица $\hat{\mathbf{M}}$ неотрицательна, если неотрицательна $\mathbf{M}$, но положительность $\hat{\mathbf{M}}$ обеспечить не удастся. Следовательно, такой векторный марковский процесс не обязан иметь предельное распределение вероятностей.

С345. Вычислите различные степени матрицы $\hat{\mathbf{M}}$, ее собственные числа и вектора.

4.2.3

Оценки корреляционных матриц и функций

ы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа
не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

“Левша”. Н. С. Лесков.

Корреляционная матрица любой векторной случайной величины неотрицательно определена. Однако, матрицы, которые используются как оценки (и даже весьма точные, построенные по большому числу реализаций) корреляционной матрицы, могут этому свойству не удовлетворять, например, из-за пропусков в данных измерений, которые могут происходить, например, из-за неисправности отдельных приборов.

С346. Предположим, что при оценке корреляционной матрицы по данным измерения давления, температуры, влажности и компонентов ветра в данной точке в некоторые моменты времени проводились не все измерения. Для каждого из пяти случайных величин множество моментов, когда измерение производится, обозначим U_j , $j = 1, \dots, 5$. Тогда дисперсия может быть оценена лишь по соответствующему множеству моментов времени, коэффициент ковариации j -го и k -го оценивается по множеству моментов измерений $U_j \cap U_k$. Найдите конкретные примеры данных и множеств U_j , $j = 1, \dots, 5$ таких, что полученная оценка корреляционной матрицы, в отличие от **С312** не является положительно определенной.

Оценка корреляционных функций достаточно сложная задача. Предположим, что каждый из ее аргументов пробегает сетку на поверхности Земли с шагом 5° по широте и долготе, а по вертикали — 10 уровней. Тогда для задания корреляционной функции необходимо статистически оценить $2,5 \cdot 10^8$ чисел. Если мы вспомним, что случайное поле не скалярное, а векторное, и что сетку лучше использовать более мелкую, то станет ясно, что мы сталкиваемся с задачей, трудной даже для современных измерительных систем.

Непрерывную функцию многих переменных можно представить в виде суперпозиции функций меньшего числа аргументов (см., например, [13]), но производные у таких функций или не существуют, или очень большие, что неприемлемо для практически используемых корреляционных функций.

Напомним, что оценка корреляционной функции должна быть не только близкой к реальности (иначе пропадет преимущество оптимальной интерполяции перед другими методами — статистически наилучшая оценка), но и положительно определенной. Это есть условие положительности спектра самосопряженного интегрального оператора Фредгольма с ядром $K(x, y)$. И практически его проверить трудно.

Случайное поле в пространстве $\mathbf{R}^n$ называется *однородным в широком смысле*⁷⁵, если для любого вектора $\vec{h} \in \mathbf{R}^n$ $K(\vec{x} + \vec{h}, \vec{y} + \vec{h}) = K(\vec{x}, \vec{y})$. Для процесса ($n = 1$) используется термин *стационарный* вместо *однородный*.

Поле называется *изотропным в широком смысле*, если для любого вращения $g \in \mathbf{O}(n)$ $K(g(\vec{x}), g(\vec{y})) = K(\vec{x}, \vec{y})$. Другими словами, корреляционная функция инвариантна относительно действия некоторой группы, сдвигов — в первом случае, и поворотов — во втором. Если поле в широком смысле и однородно, и изотропно, то корреляционная функция инвариантна относительно любых движений пространства.

Если однородное и изотропное в широком смысле случайное поле определено на двумерной сфере, то его корреляционная функция должна быть инвариантна относительно группы поворотов сферы $\mathbf{O}(3)$. Поэтому она (корреляционная функция) может зависеть только от инвариантов этой группы. В случае скалярного случайного поля в трехмерном (что не существенно) пространстве, корреляционная функция зависит только от расстояния между точками $K = K(r)$, $r = |x - y|$. На сфере расстояние r между двумя точками вычисляется вдоль геодезической — дуги большого круга, соединяющей x и y .

Если рассматривается не скалярное поле (например, температуры), а векторное (например, поле ветра), то группа меняет (поворачивает) одновременно и аргумент поля, и его значения. Подробности см. [14], [?].

В случае векторного поля удобнее вычислять корреляционные функции не компонентов ветра вдоль осей координат, но для продольного и поперечного (относительно отрезка, соединяющего точки — аргументы корреляционной функции) компонентов. Эти корреляционные функции для однородного и изотропного случайного векторного поля также зависят только от r , а кросс-корреляционная функция этих компонентов равна нулю тождественно.

Для крупномасштабных метеорологических полей вертикальная коор-

⁷⁵ в узком смысле, — если не только второй момент (т.е. корреляционная функция) инвариантен относительно сдвигов, но и все высшие моменты, например, $\mathbf{M}\xi(x), \xi(y), \xi(z)$.

дината не равноправна с горизонтальными и в такой задаче можно надеяться только на однородность и изотропность вдоль горизонтальных координат, т.е. корреляционная функция зависит от расстояния по горизонтали между двумя точками — аргументами и обоих вертикальных координат (по этим последним симметрично). Таким образом, вместо функции 6 аргументов корреляционная функция однородного и изотропного поля зависит только от 3. Это делает возможным статистическую оценку по имеющемуся архиву наблюдений на имеющихся компьютерах.

Мы можем считать, что у нас случайные поля на плоскости, но со значениями в пространстве (бесконечномерном) функций от вертикального аргумента. Эти поля однородные и изотропные.

Если поле однородно (про изотропность пока не упоминаем), то $K = K(\vec{x} - \vec{y})$ а следовательно, и интегральный оператор с таким ядром, инвариантен относительно действия группы сдвигов. Этим же свойством обладает и оператор Лапласа. Из теории линейных самосопряженных операторов следует, что у этих двух операторов общие собственные функции. В случае пространства $\vec{x} \in \mathbf{R}^n$ это осциллирующие экспоненты⁷⁶ вида $\exp(i\vec{k}\vec{x})$. Разложение по этим собственным функциям есть ничто иное как разложение в интеграл Фурье, а условие положительной определенности корреляционной функции сводится к положительности ее образа Фурье. В этом и состоит теорема Бохнера.

В случае сферы $\vec{x} \in \mathbf{S}^2$ инвариантная относительно поворотов функция раскладывается по зональным сферическим функциям — полиномам Лежандра: $K(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(\theta)$ (где θ — дуга большого круга в радианах), а теорема Бохнера дает условие положительной определенности для корреляционной функции: $C_l > 0$, $l = 0, 1, \dots$

Собственное число оператора Лапласа для мнимой экспоненты есть $-k^2$; одному собственному числу отвечает в случае $\mathbf{R}^2$ целая окружность (для $\mathbf{R}^3$ это двумерная сфера) различных собственных функций. Из них можно построить одну, не зависящую от угла, а только от радиуса в полярной системе координат. Это функция Бесселя с нулевым индексом: $J_0(\alpha r)$, $\alpha \geq 0$ (подробности см. [10], [?]). Для того чтобы проверить, является ли функция $K = K(r)$ корреляционной функцией какого-нибудь однородного и изотропного скалярного случайного поля, нужно разложить ее в интеграл Фурье — Бесселя

$$\int_0^{\infty} K(r) J_0(\alpha r) r dr$$

и убедиться, что результат преобразования есть неотрицательная функция от α .

Для корреляционной функции продольного и поперечного компонентов утверждение меняется. Это не скалярные функции, поскольку те иначе меняются под действием группы поворотов. Но они могут быть выражены через скаляры. Всякое векторное поле на плоскости может быть представлено в виде суммы потенциального $\text{grad } \phi$ и соленоидального $\vec{e}_z \times \text{grad } \psi$

⁷⁶ На самом деле речь идет об обобщенных собственных функциях и непрерывном спектре операторов. Необходимые детали см. например, Гельфанд И.М., Виленкин Н.Я. "Некоторые применения гармонического анализа. Оснащенные пространства". Физматгиз, М., 1961.

слагаемых, где ϕ, ψ — скалярные функции. Нетрудно показать, [46], [?], что если случайное векторное поле однородно и изотропно, то его потенциал и функция тока суть скалярные некоррелирующие случайные поля (с настоящими скалярными случайными полями, геопотенциалом и температурой, коррелирует только поперечный компонент), и верны следующие формулы

$$K_{NN}(r) = -d_r^2 K_{\psi\psi}(r), \quad K_{LL}(r) = -d_r^2 K_{\phi\phi}(r).$$

Таким образом, $K_{NN}(r)$, $K_{LL}(r)$ нужно раскладывать по функциям $\mathbf{J}_0(\alpha r)''$, а кросс-корреляционную функцию поперечного компонента со скалярами — по $\mathbf{J}_0(\alpha r)'$.

При любом α должен получиться матричный положительно определенный коэффициент.

Однородные поля могут рассматриваться не только в пространстве или на сфере, но и на компактных группах и их однородных пространствах [45]. Мы не будем здесь затрагивать этот вопрос, поскольку метеорологических измерений на плоскости Лобачевского пока не проводят.

Являются ли метеорологические поля однородными и изотропными хотя бы по горизонтальным координатам? Нет, поскольку поля средних — т.н. климатические поля — существенно зависят от горизонтальных координат. Это препятствие преодолимо — центрируем случайное поле, т.е. вычтем поле средних. У этой разности случайного и детерминированного полей будет нулевое среднее. Но есть еще одно препятствие — в разных точках Земли отклонения от среднего значения различны. Другими словами, дисперсия не есть константа: $\sigma = \sigma(\vec{x})$.

Поэтому мы не только вычитаем среднее, но и делим разность на дисперсию. Результат будем рассматривать как центрированное однородное случайное поле⁷⁷. Наиболее тонкое предположение — инвариантность относительно поворотов $\mathbf{SO}(2)$ или поворотов и отражений $\mathbf{O}(2)$ мы требуем от корреляционной функции. Проверка выполнения гипотезы однородности и изотропности — важная статистическая задача.

В качестве поля средних значений вместо климатических значений может использоваться (и реально используется в методе оптимальной интерполяции). При этом поле дисперсий уменьшается — прогноз ближе к истине, чем климат. Оно ближе к константе, но все-таки не константа — погрешность прогноза разная в разных регионах — над Тихим океаном больше, чем над Европой.

⁷⁷ Вместо этого предположения (анзаца) можно рассмотреть более сложный. Будем предполагать, что пару точек характеризует не только расстояние между ними, но и принадлежность (или не принадлежность) их к общей синоптической массе воздуха — если между ними проходит атмосферный фронт, то расстояние между ними нужно считать большим, чем если бы фронта между ними не было. Корреляционная функция в такой модели зависит от двух переменных — расстояния между точками и, например, $\min_{\gamma} Var T(\vec{x}, t)$, где γ пробегает множество кривых, соединяющих пару точек, $T(\vec{x}, t)$ — температура в момент измерения, определяемая по полю прогноза на срок анализа, например, на барическом уровне 700 гПа, Var_{γ} — вариация функции вдоль кривой γ . Даже более простое разбиение пар точек на подклассы (кластеры) согласно модулю разности температур дает корреляционные функции существенно различные для разных кластеров, [?]. Учет такого дополнительного аргумента корреляционной функции при оптимальной интерполяции, следовательно, резко уменьшит погрешность интерполяции.

Однако, для реальной сети станций множество расстояний между парами станций дискретно. Кроме того при оценке корреляционной функции необходимо разбить луч $r \in [0, +\infty)$ или отрезок $r \in [0, r^*]$ (в [1] использовалось $r^* = 3000$ км) на отрезки (кластеры), где корреляционные функции примерно постоянны (в [1] использовалось $\Delta r = 50$ км). Мы рассматриваем наилучшую L^2 -аппроксимацию таких ступенчатых функций линейной комбинацией функций Бесселя:

$$A_0 \delta(r) + \sum_{m=0}^M A_m \mathbf{J}_0(r/\mu_m). \quad (4.19)$$

Здесь первое слагаемое отвечает ошибкам измерений аэрологического зондирования (ошибки на разных станциях независимы) и очень коротким волнам с длиной меньшей, чем расстояние между соседними станциями и чем Δr ; матрицы $A_0, \dots, A_M$ и масштабные множители $\mu_1, \dots, \mu_M$ оптимизируются при ограничении: на диагонали в (4.19) суммы равны 1.

Однако, как, с учетом результата **С346**, обеспечить положительную определенность всех матриц $\{A_m\}_{m=0}^M$?

Пусть A и B — известные симметричные матрицы, а $\epsilon \ll 1$ малый параметр. Пусть для A собственные числа $\{\lambda_k^{[0]}\}_{k=1}^{K=K}$ и собственные вектора $\{\vec{e}_k\}_{k=1}^{K=K}$ уже определены, и нужно оценить (не решая заново полную проблему) собственные числа $\{\lambda_k(\epsilon)\}_{k=1}^{K=K}$ “возмущенной” матрицы $A + \epsilon B$.⁷⁸ Оказывается, что они непрерывно зависят от ϵ и могут быть разложены в ряд по его степеням. Если матрица A не симметрична и имеет жордановы клетки, то разложение следует производить по дробным степеням ϵ .

Пусть спектр A прост. Тогда имеет место асимптотическое разложение

$$\lambda_k(\epsilon) = \lambda_k^{[0]} + \epsilon \lambda_k^{[1]} + \mathbf{O}(\epsilon^2), \quad \epsilon \rightarrow 0, \quad \lambda_k^{[1]} = (B \vec{e}_k, \vec{e}_k).$$

Случай кратного спектра матрицы A , асимптотики более высокого порядка по ϵ , доказательства и т.д. см. [12], [6].

В нашем случае основная матрица A “почти” положительно определена и её нужно “мало” возмутить ([?]), так чтобы она таковой стала, т.е.

$$\lambda_k(\epsilon) \approx \lambda_k^{[0]} + \epsilon \lambda_k^{[1]} \geq C, \quad (4.20)$$

где $\epsilon = 1$ и, например, $C = 0,001$. Поскольку наибольшие собственные числа A обычно лежат в интервале $10 - 100$, мы получим обусловленность $10^4 - 10^5$, что приемлемо. Ясно, что таких симметричных матриц B много. Мы выберем такую, что

$$\text{trace}(B^* B) = \sum_{k,l=1}^K b_{kl}^2 \rightarrow \min \quad (4.21)$$

при условиях $b_{kk} = 0$ ⁷⁹ и (4.20).

⁷⁸ На практике это означает, что мал не параметр ϵ , который полагается равным 1, а матрица B по сравнению с матрицей A .

⁷⁹ на диагонали возмущенной корреляционной матрицы также должны стоять 1, возмущение не должно их менять.

Разумеется, в ограничениях минимизации (4.20) мы пренебрегаем членами второго порядка малости и это оправдывается лишь *a posteriori*, когда выясняется действительная малость матрицы B , т.е. (4.21) по сравнению с $\text{trace } A^* A$. Это, в свою очередь, есть результат того что исходная матрица A действительно почти положительно определена.

С347. Для матриц, полученных в **С346**, вычислите их минимальные поправки, обеспечивающие их неотрицательную определенность или выполнение неравенства (4.20) с различными C . Оцените необходимость второй итерации.

С348. Возможен более простой, но не оптимальный алгоритм “исправления” корреляционных матриц: прежде, чем переходить от ковариационной матрицы к корреляционной, вычислить собственные числа и вектора и, не меняя последних заменить те собственные числа, которые меньше, чем C , на C . Насколько этот простой метод дает большую невязку, чем оптимальный ?

С349. Вместо квадрата нормы $\text{trace } B^* B$, в которой выше минимизировалась невязка, можно использовать другую, в которой бы учитывалась бы надёжность каждого из полученных элементов матрицы A — пропорционально числу элементов множества $U_j \cap U_k$. Оцените различия в результатах поправок для различных наборов U_j , $j = 1, \dots, 5$, — можно использовать датчик случайных чисел для их выбора из имеющегося полного набора данных.

В случае, если поправки B сравнительно велики, и следует опасаться того, что потребуются учитывать второй член асимптотики по теории возмущений или проводить вторую итерацию, чтобы обеспечить выполнение (4.20), можно использовать следующую процедуру. После вычисления матрицы B не вычислять сразу $A + B$, но сделать шаг поправки поменьше — например, вычислив $A + B/3$, затем для этой матрицы вычислить новую поправку B . И так — три раза или более — пока условие положительной определенности не будет выполнено.

С350. Сравните погрешности, которые получаются при обоих алгоритмах.

В некоторых задачах измеряемые случайные величины зависимы и известны детерминированные соотношения между ними. Предположим, что эти соотношения линейны. Тогда некоторые из компонентов можно выразить линейно через остальные:

$$\vec{\eta} = P \vec{\xi}.$$

В этом случае ковариационная матрица векторной случайной величины $\langle \xi, \eta \rangle$ может быть представлена в блочном виде:

$$\hat{Q} = \left\| \begin{array}{cc} A & P A \\ A^* P^* & P A P^* \end{array} \right\|,$$

где матрица A — ковариационная матрица для блока компонент $\vec{\xi}$.

А351. Пусть задана оценка Q ковариационной матрицы для векторной

случайной величины $\langle \xi, \eta \rangle$. Определите такую матрицу A , что норма разности матриц Q и $\hat{Q}$ минимальна.

С352. Добавим к условиям предыдущей задачи условие неотрицательной определенности матрицы $\hat{Q}$ или выполнение для нее неравенств (4.20). Предложите алгоритм и реализуйте программно алгоритм минимизации нормы разности с заданной матрицей Q .

Глава 5

Вместо заключения

На этом я закончу свой рассказ; последующие же события, быть может, заинтересуют какого-нибудь другого автора.

Ксенофонт. “Греческая история”

В книге приведено довольно много картинок, отражающих не только художественные вкусы автора, но и некоторую информацию о развитии человеческой мысли за последние две с половиной тысячи лет. Этот процесс, по-видимому, также можно рассматривать как некоторую функцию, аргументами которой служат время и географические координаты, а область значений — некоторое векторное пространство.¹ Соответствующие числовые массивы исходных данных весьма велики, но не представляются непреодолимыми для современных компьютеров. А понять причинно-следственные связи нашего развития куда как интересно. Возможно, кто-нибудь из читателей этой книги заинтересуется этой исторической задачей и, быть может, применит методы, описанные в этой книге.

Еще одной причиной помещения сюда картинок является убеждение автора, что как и на заре книгопечатания, полтысячи лет тому назад, читатель научных книг заслуживает, чтобы автор и издатель обеспечили ему приятное отдохновение от трудов.

¹ Позволю себе процитировать весьма популярную во второй половине XIX в. книгу Г. Т. Бокля *История цивилизации в Англии*: “Начиная с XVI столетия и, особенно, в течение последних ста лет, замечаем мы вообще у историков разные признаки более обширного взгляда и решимости вводить в свои сочинения такие предметы, которые они прежде исключили бы из них. Вследствие этого содержание их сочинений стало разнообразнее и самое уже собрание в них и соответственное расположение параллельных фактов наводило иногда на такие обобщения, каких мы не можем найти ни малейшего следа в ранней литературе Европы”. На языке нашей книги, речь идет о расширении фазового пространства для описания исторических процессов.

Иллюстрации, подписи к которым в тексте отсутствуют

“Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.”
О. Э. Мандельштам. “Тому свидетельство языческий сенат”

Стр. 1, 24, 52, 121, 127. Р. Кент. Иллюстрации к книге Г. Мелвилла “Моби Дик”, 1930.

Стр. 4. Нарвал. В течение долгого времени считался легендарным. Иллюстрация из “Книги о рыбах и китах”. Франкфурт. 1644.

Стр. 7, 25, 43, 51, 78, 95, 98, 120, 121, 136, 166, 177, 181, 191. Рисунки М. К. Эшера.

Стр. 8. Тэнточи или черт с фонарем. Статуэтка из дерева. Кобэн. Япония. 1215.

Стр. 10. Иллюстрация к трактату Г. Агриколы “О горнорудном деле”, изд. Фробена и Эпископиуса, Базель, 1556.

Стр. 11. Л. Кранах. “Измерение в храме”, 1522.

Стр. 15, 27, 30, 44, 47, 66, 75, 99, 119. Буквицы из книги И. Ньютон. “Оптика”, Государственное изд-во, М.; Л., 1927.

Стр. 18. В. А. Фаворский. Иллюстрация к трагедии А. С. Пушкина “Скупой рыцарь”

Стр. 26. А. Дюрер. “Носорог”.

Стр. 35. Озерная змея. Олаус Магнус. “Морская карта и описание северных земель и дел в ней бывших”, Венеция, 1539.

Стр. 44. Иллюстрация к книге Олаус Магнус “Книга о делах Севера”, Венеция, Джунта, 1565.

Стр. 48. Военный корабль. П. Брейгель Старший. Гравюра Ф. Хьюса, 1560 - 1565.

Стр. 53. Э. Шен. Исследование пропорций. Нюрнберг, Христоф Зеель, 1542.

Стр. 54. И. Я. Билибин. “Лебедь”, 1906.

Стр. 55. К. Сомов. Рисунок пером; журнал “Аполлон”, 1913, N 6.

- Стр. 79. Бруншвич. "Книга о чуме". Грюнингер, 1500.
- Стр. 79. Фрагмент греческой вазы. Иллюстрация взята из журнала "Аполлон", 1914, N 9.
- Стр. 85. В. А. Фаворский. Иллюстрация к стихотворению "Кораблю" А. С. Пушкина.
- Стр. 90, 187. Рисунки А. С. Пушкина.
- Стр. 93. Источник см. стр.6. ?
- Стр. 99. В. Курдов. Фронтиспис книги Р. Кипплинга "Рикки-Тикки-Тави", Л., Детгиз, 1934.
- Стр. 108. Н. П. Акимов. Заставка к пьесе Е. Л. Шварца "Тень", 1962.
- Стр. 131. Хиросигэ. "Станция Камбара", Из серии "53 станции Токкайдо", 1834.
- Стр. 137. Р. Кент. Иллюстрация к книге "Курс N by E", 1930.
- Стр. 138. Бой Тристана с драконом. Иллюстрация к книге Т. Мэлори "Смерть Артура", 1485. Иллюстрация взята из книги "Легенда о Тристане и Изольде", М., "Наука", 1976.
- Стр. 139, 182. Иллюстрации из книги Л. Винничук. "Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима", М., "Высшая школа", 1988.
- Стр. 155, 156. Летучая рыба. Морской черт. (Якобы встречался в Адриатике в начале XVв.) "Книга о рыбах или краткое, но полное описание всех рыб", К. Геснер, Цюрих, 1575.
- Стр. 167. Аякс и Ахилл играют в кости. Изображение на греческой вазе.
- Стр. 167. М. В. Добужинский. Марка издательства. 1918.
- Стр. 174. Хокусай. Поэт Тобо в изгнании. Из серии "Поэты Китая и Японии", 1830.
- Стр. 1?? Эзоп. Иллюстрация из книги басен. Ульм, 1476.
- Стр. 178. Сэсею. Ама-но Хасидатэ (фрагмент). Около 1506.
- Стр. 183. Л. Кранах. Календарь, 1503.
- Стр. 188. Хокусай. Тамагава. Из серии "36 видов Фудзи", 1823 - 1829.
- Стр. 190. Скат, стилизованный под дракона. Из книги Дж. Джонстонуса "История природы". Франкфурт на Майне. 1649.

Предметный указатель

“В руках у Маргариты оказался старый альбом коричневой кожи, в котором была фотографическая карточка мастера, книжка сберегательной кассы со вкладом на десять тысяч на его имя, расплюснутые между листками папиросной бумаги лепестки засохшей розы и часть тетради в целый лист, исписанной на машинке и с обгоревшим кончиком пера.”

М. А. Булгаков. “Мастер и Маргарита”

А	
Аддитивность меры	148
Альтернанса точки	68
Амплитуда скачка	17
Аппроксимация	44
— Паде	78
Атлас карт	127
Б	
Базис ортогональный	121
— ортонормированный	121
Банахово пространство	108

Бассейн притяжения	после зад. 16
Банахово пространство	108
Бернштейна проблема	64
Бифуркация	137

В

Вариация последовательности	20
— функции	20, 21
Вектор вероятностный	175
— неотрицательный	175
— положительный	175
Вероятностная мера	149
Вероятность события	149
— — условная	153
Вложение	107
— изометрическое	108
Вронскиан	100
Выпуклая оболочка (минимальная)	76, 131
Выпуклое подмножество	109

Г

Генеральная совокупность	164
Гессиан	137
Гильбертово (евклидово) пространство	109
Гистограмма	46
Гипергеометрическое распределение вероятности	159
Градиент функции	137
Граничные условия	81
Граничные условия первого рода	94
Граничные условия периодичности	92

Д

Датчик случайных чисел	146
Двойные логарифмические координаты	24
Детерминированная величина	154
Дискретизация дифференциальной задачи	94
Дисперсия случайной величины	154
Дифференциальное уравнение	71
Длина графика	22

Ж

Жорданова клетка	после 56 зад.
------------------------	---------------

З

Задача Коши для дифференциального уравнения	98
— — — конечно-разностного уравнения	98

И

Изолиния	13, 127
Инерция прибора	23
Интерполяция	55
— оптимальная	181
— Эрмита	после 97 зад.
Интерполяционная гипотеза	55

Интерполяционные многочлены, базисные для данного набора узлов ...	56
Интерполяционный многочлен	56
— — в форме Лагранжа	57
— — Ньютона	59

К

Канонический вид оператора	после 55 зад.
Карта	127
Ковариация	168
Коммутатор	29
Ковариационная функция	173
Конечномерные распределения случайного процесса	173
Конечно-разностное уравнение (система) порядка n	85, 94, 98
Константа Лебега	61
Контроль данных	124
Корреляция (коэффициент корреляции)	168
Корреляционная функция	175
Коэффициенты разложения в ряд Фурье	116
Краевая задача для дифференциального уравнения второго порядка ...	93
Критерий Сильвестра	115
Круги Гершгорина	88

Л

Лемма Бореля – Кантелли (первая)	151
— Морса	137
Линейное нормированное пространство	103
Локальный максимум (минимум, экстремум) последовательности	15
— — — — строгий	15
— — — — нестрогий	15

М

Марковский (случайный) процесс	174
Марковская цепь	174
— — однородная	174
Математическое ожидание	153
Матрица Вронского	100
— Грама	114
— Гессе	137
— верхняя треугольная	119
— неотрицательная	174
— неотрицательно определенная	после 200 зад.
— положительная	174
— положительно определенная	после 200 зад.
— симметричная	после 200 зад.
— с диагональным преобладанием величины δ	87
— переходных вероятностей	174, 175
— симметричная положительно определенная	114
— стохастическая (марковская)	174
— трехдиагональная	84
Мера	148
Метод Герона	после 43 зад.
— квадратного корня	121
— Ньютона	после 43 зад.

— — — модифицированный	после 43 зад.
— — — ослабленный	после 43 зад.
— прогонки	86
— разделения переменных (для интегрирования обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка)	71
Метрика	104
Метрического пространства пополнение	108
Метрическое пространство	104
— — полное	106
Многообразие	127
Многочлены Лежандра	122
— наилучшего (чебышевского) приближения	66
— Чебышева	после 48 зад., 72
— Тейлора	75
Момент порядка k случайного процесса	180
Н	
Неравенство Бесселя	116
— Чебышева	160
Норма	108
Носитель функции	104
О	
Оператор дифференцирования	35
— инвариантный относительно сдвига аргумента (с постоянными коэф-циентами) 29	
— сдвига аргумента	28
— центральных разностей	35
Операторы коммутирующие	31
— сглаживания — десглаживания	37
— сглаживания простейшие	29
Определитель Ван дер-Монда	A28a
Ортогональность	111
П	
Параметр безразмерный	30
Плотность распределения вероятностей случайной величины	46, 157
— — — совместная	157
— — — условная (апостериорная)	160
Подпространство линейного пространства	110
Последовательность случайных величин, сходящаяся по вероятности ..	161
— Фибоначчи	после 162 зад.
— фундаментальная	106
Пример Коши	77
Прогонка прямая	86
— обратная	86
Прогоночные коэффициенты	86
Проектор	после 56 зад.
Проекция вектора	111
— — ортогональная	113
Производная разностная (дискретный аналог)	16
— — — вторая	16
Пространство элементарных событий	148

— Соболева	108, 115
— функций, суммируемых в степени q на отрезке $[a, b]$	108
Процесс Грама – Шмидта	121

Р

Радиус сходимости ряда Тейлора	77
Разностные отношения порядка k	58
Регрессионный анализ	168
Роза ветров	47
Ряда Фурье отрезок	116

С

Свертка	156
Свойство грубое (выполняющееся в общем положении)	67
Сглаживание	28
Сепарабельность	109
Сепаратриса	139
Сеток последовательность с убывающей нормой	91
σ -алгебра	148
Символ оператора	40
Скалярное произведение	109
Случайная величина	152
— — с нормальным распределением	157
— — с показательным (экспоненциальным) распределением	157
— — центрированная	154
Случайное поле	172
— — однородное и изотропное	181
Случайной величины момент порядка k	158
Случайные величины эквивалентные	152
— — зависимые	155
— — линейно зависимые	155
— — независимые	155
— процессы стохастически эквивалентные	173
Случайный процесс	173 и др.
Событие	148
— дополнительное	148
—, которое происходит почти наверное	150
— элементарное	148
Случайных событий нормированная сумма	158
Событий система полная	150
События независимые	156
— равновероятные	144
Сопряженное пространство	129
Сплайн порядка n и дефекта k	80
— с минимальным дефектом (нелокальный, Шёнберга)	80
— Рябенского (локальный)	101
Среднее значение функции на отрезке	19
— квадратическое отклонение	154
Стационарный (в узком смысле) случайный процесс	180
— (в широком смысле) случайный процесс	180
Суммы Дарбу (верхняя и нижняя)	18
Сходимость ряда Фурье	117

Т

Теорема Биркгофа – Де Бура	90
— Бохнера	204
— Вейерштрасса	65
— Гершгорина	88
— Леви – Линденберга	158
— Ляпунова	158
— Ньютона – Лейбница	24
— центральная предельная	158
— Чебышева об альтернансе	68
Точка критическая (стационарная) функции	137
— некритическая	137
— , устойчивая по Ляпунову	140
Тренд	39
Триангулированная область	130

У

Узлы интерполяции	56
— квадратурной формулы	15
— лежандровы (гауссовой квадратурной формулы)	после 28 зад.
— чебышевские	после 28 зад.
— эквидистантные	после 28 зад.
Условие Липшица	22
— невырожденности критической точки функции	137

Ф

Фазовая плоскость (пространство)	139
Фазовый портрет системы	140
Факторизация матрицы	114
Формула квадратурная	18
— — Гаусса	После 28 зад.
— — Ньютона – Котеса	После 28 зад.
— — Симпсона	После 28 зад.
— — четвертого порядка точности (по кубическим сплайнам)	После 28 зад.
— — алгебраическая степень точности	После 28 зад.
— — прямоугольников	18
— — трапеций	19
— Муавра	После 48 зад.
— Родрига	После 28 зад.
— Эйлера	После 48 зад.
Фрактал	23
Функция билинейная	130
— кусочно-линейная (ломаная)	14
— кусочно-непрерывно-дифференцируемая	27
— непрерывная	14
— непрерывно-дифференцируемая	25
— полилинейная	130
— распределения случайной величины	157
— с локально ограниченной вариацией	22
— целая	76, 77

Х

Характеристический многочлен линейного дифференциального уравнения (системы) с постоянными коэффициентами	100
— — — конечно-разностного уравнения (системы) с постоянными коэффициентами	102
Ч	
Число Деборы	33
— Маха	33
— Рейнольдса	33
Ш	
Шум белый	168
Э	
Экстраполяция	56, 76
Я	
Явление Гиббса	117

Литература

Рабби Шмуэль.
(XVI век)

- [1] В. А. Алдухов, В. А. Гордин: *Трёхмерные корреляционные функции основных аэрологических величин*. Изв. РАН., сер. “Физика атмосферы и океана”, 2001, 37(1), стр. 3-23.
- [2] Александров П. С. *Введение в общую теорию множеств и функций* М., Л., ОГИЗ, ГИТТЛ, 1948.
- [3] Атанасян Л. С. и др. *Факультативные курсы по математике для 10-11 классов*. НИЦ “Биотекс”, 1990.
- [4] Атанасян Л. С. и др. *Факультативные курсы по математике для 10-11 классов*. НИЦ “Биотекс”, 1990.
- [5] Бабенко К. И. *Основы численного анализа*. М., “Наука”, 1986, 2002.
- [6] Беллман Р. *Введение в теорию матриц*. М., “Наука”, 1969.
- [7] Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. *Справочник по математике*. М., “Наука”, 1986.
- [8] Вентцель А. Д. *Курс теории случайных процессов*. М., “Наука”, 1975.
- [9] Виленкин Н. Я., Ивашев-Мусатов О. С., Шварцбурд С. И. *Алгебра и математический анализ для 11 класса*. М., “Просвещение”, 1990.
- [10] И. М. Гельфанд, Г. Е. Шиллов: *Пространства основных и обобщенных функций*. “Физматгиз”, М., 1959, 228p; Prentice-Hall, Engelwood Oliffs, 1963, 232p. (English).
- [11] И. М. Гельфанд, С. В. Фомин: *Вариационное исчисление*. “Физматгиз”, М., 1961, 228 стр.; Prentice-Hall, Engelwood Oliffs, 1963, 232p. (English).
- [12] Гельфанд И. М. *Лекции по линейной алгебре*. М., “Наука”, 1970, etc.
- [13] Горбань А. Н. *Функции многих переменных и нейронные сети*. Соросовский образовательный журнал., 1998, N 12, стр.105-112.

- [14] Гордин В. А. *Математика, компьютер, прогноз погоды*. Л., Гидрометеониздат, 1991.
- [15] Дынкин Е. Б., Успенский В. А. *Математические беседы*. Ижевск – М., “Регулярная и хаотическая динамика”, 1952, 2002.
- [16] Жуков А. И. *Метод Фурье в вычислительной математике*. М., “Наука”, 1992.
- [17] Зельдович Я. Б., Яглом И. М. *Высшая математика для начинающих*. М., “Наука”, 1982.
- [18] Зорич В. А.: *Математический анализ. Тт 1, 2*. М., МНЦМО, 2001.
- [19] Корн Г., Корн Т. *Справочник по математике*. М., “Наука”, 1984.
- [20] Королюк В. С. и др. *Справочник по теории вероятностей и математической статистике*. М., “Наука”, 1985.
- [21] Курош А. Г. *Курс высшей алгебры*. М., “Наука”, 1968.
- [22] Курант Р. *Курс дифференциального и интегрального исчисления. т.1, 2.* М., “Наука”, 1965.
- [23] Монин А.С., Яглом А.М. *Статистическая гидромеханика. Т.2*. 1996, М., “Наука”.
- [24] Мостеллер Ф. *Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями*. 1971, М., “Наука”.
- [25] Розанов Ю. А. *Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика*. М., “Наука”, 1985.
- [26] Рябенский В. С. *Введение в вычислительную математику*. М., “Наука”, 1994.
- [27] Самарский А. А., Гулин А. В. *Численные методы*. М., “Наука”, 1989, ??
- [28] Г. Секей: *Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике*. М., “Мир”, 1990.
- [29] Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. *Анализ данных на компьютере*. М., Инфра.М, Финансы и статистика, 1995.
- [30] Фаддеев Д. К., Никулин М. С., Соколовский М. Ф. *Элементы высшей математики для школьников*. М., “Наука”, 1987.
- [31] Фаддеев Д. К., Фаддеева В. Н.: *Вычислительные методы линейной алгебры*. Спб., “Лань”, 2002.
- [32] Федоренко Р. П. *Введение в вычислительную физику*. М., Изд-во МФТИ, 1994.
- [33] Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М., *Фейнмановские лекции по физике. тт.1-10*. М., “Мир”, 1965-1969.
- [34] Феллер В. *Введение в теорию вероятности и ее применения*. “Мир”, 1964.
- [35] Фихтенгольц Г. М. *Курс дифференциального и интегрального исчисления. тт. 1, 2*. М., Физматгиз, 1963.
- [36] Хргиан А. Х. *Очерки развития метеорологии*. Л., Гидрометеониздат, 1959.
- [37] Шварц Л. *Анализ. т.1*. М., “Мир”, 1972.

- [38] Шилов Г. Е. *Введение в теорию линейных пространств*. М.-Л., ГИТТЛ, 1952.
- [39] Шилов Г. Е. *Математический анализ. Функции одного переменного. Части 1-2*. М., "Наука", 1969, Спб., "Лань", 2002.
- [40] Шилов Г. Е. *Математический анализ. Конечномерные линейные пространства*. М., "Наука", 1969.
- [41] Шилов Г. Е. *Математический анализ. Специальный курс*. М., Физматгиз, 1960.
- [42] Шилов Г. Е. *Математический анализ. Второй спецкурс*. М., "Наука", 1966.
- [43] ЩигOLEV Б. М. *Математическая обработка наблюдений*. М., "Наука", 1969.
- [44] *Энциклопедия элементарной математики. тт. 1-4*. М., ГИТТЛ, Физматгиз, 1951-1963.
- [45] А.М.Яглом: *Положительно-определенные функции и однородные случайные поля на группах и однородных пространствах*. Докл. АН СССР, 1960, т.135, N 6, стр. 1342-1345.
- [46] V. A. Gordin: *Mathematical Problems and Methods in Hydrodynamical Weather Forecasting*. Gordon & Breach Publ. House, 2000, 842 p.

Оглавление

Введение	3
2 Первое знакомство	9
2.1 Простейшие методы обработки	10
2.1.1 Непрерывность графиков; численное дифференцирование. Характерные скорости изменения температуры, давления, влажности, температуры точки росы и т.п. .	10
2.1.2 Определение максимумов и минимумов; вычисление вторых производных в стационарных точках. Характерные амплитуды колебаний: внутри суток, месяца, года. Колебания среднесуточных и среднемесячных величин	15
2.1.3 Определение среднего значения с помощью сумм Дарбу и других квадратурных формул	17
2.1.4 Вариация функций дискретного и непрерывного аргумента. Метод Ньютона поиска корней и фракталы . . .	23
2.1.5 Теорема Ньютона — Лейбница	32
2.2 Масштаб и размерность	33
2.2.1 Масштаб осреднения; дифференцирование осредненных функций. Зависимость результата от масштаба осреднения. Понятие инерционности измерительного прибора	33
2.2.2 Физическая размерность или Комментарий для желающих прославить имя свое или сэкономить расходы на эксперименты, машинное время и бумагу	37
2.2.3 Как операторы дифференцирования и осреднения действуют на синусы, косинусы и экспоненты	44
2.3 Сделать информацию удобной	52
2.3.1 Гистограмма	52
2.3.2 Двумерные гистограммы на примере информации о ветре. Роза ветров. Использование цветовой графики на компьютере	55
3 Интерполяция и аппроксимация	61
3.1 Многочленами и рациональными функциями	62
3.1.1 Интерполяционный многочлен. Форма Лагранжа и форма Ньютона	62

3.1.2	Равномерная аппроксимация многочленами и рациональными функциями. Многочлены Чебышева	74
3.1.3	Аппроксимация многочленами Тейлора. Аппроксимация Паде	82
3.2	Сплайны и прогонка	85
3.2.1	Интерполяционные сплайны	86
3.2.2	Прогонка. Численное решение краевой задачи для разностного уравнения второго порядка	91
3.2.3	Оценка погрешности интерполяции функции сплайном Шонберга в зависимости от частоты данных и от граничных условий. Периодическая прогонка	95
3.2.4	Численное решение краевой задачи для линейного уравнения второго порядка	99
3.2.5	Метод стрельбы. Возможные неприятности	101
3.2.6	Локальные сплайны (или сплайны Рябенского, или кусочно - полиномиальная гладкая интерполяция)	107
3.3	Расстояние между функциями	111
3.3.1	Метрики и нормы	111
3.3.2	Наилучшее средне-квадратичное приближение функции алгебраическими и тригонометрическими многочленами. Многочлены Лежандра	119
3.3.3	Применение методов интерполяции для контроля и восполнения числовой информации	128
3.4	Функции на плоскости	129
3.4.1	Многообразия. Билинейная интерполяция. Двумерные сплайны	131
3.4.2	Сглаживание на плоскости. Оператор Лапласа	135
3.4.3	Как устроены изолинии функции. Лемма Морса	138
4	Случайности и их оценка	143
4.1	Случайные величины	144
4.1.1	Случайная величина и вероятность. Датчик случайных чисел. Математическое ожидание.	144
4.1.2	Корреляция случайных величин. Использование корреляций для восполнения и контроля информации. Регрессионный анализ	164
4.2	Случайные процессы	172
4.2.1	Случайные поля и процессы. Марковские случайные процессы и цепи	173
4.2.2	Корреляционная функция и возможность статистического предсказания стационарных случайных процессов	179
4.2.3	Оценки корреляционных матриц и функций	182
5	Вместо заключения	189
	Предметный указатель	193